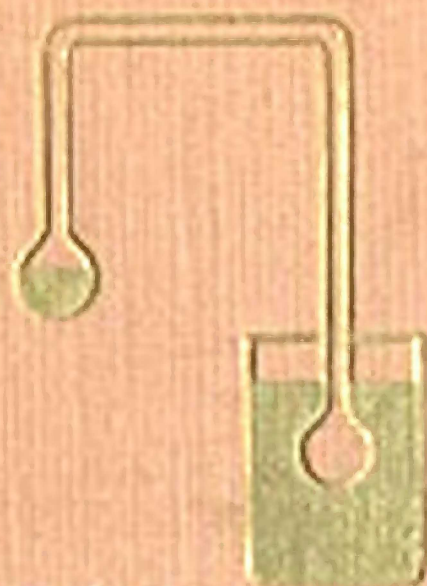


М. Е. ТУЛЬЧИНСКИЙ



СБОРНИК
КАЧЕСТВЕННЫХ
ЗАДАЧ
ПО
ФИЗИКЕ

М. Е. ТУЛЬЧИНСКИЙ

СБОРНИК КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ

ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Москва 1965

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник содержит качественные задачи по всем разделам курса физики старших классов средней школы. В сборник включено также небольшое число задач по вопросам, выходящим за рамки ныне действующей программы (эффект Доплера, поляризация света и др.). Эти задачи, отмеченные знаком °, учитель сможет использовать во внеклассной работе.

Задачи в сборнике комплектуются в группы по типичным признакам. Например, в разделе «Гидро- и аэростатика» выделяются следующие группы задач на применение закона Архимеда: плавание тел в жидкостях, воздухоплавание, ареометры, изменение равновесия весов и рычага, разные задачи. Внутри группы задачи располагаются по степени возрастания сложности.

К большинству задач даны ответы или решения. Автор согласился с мнением редакции, что не ко всем задачам необходимы ответы и подробные решения. Замечания читателей по этому вопросу будут встречены с должным вниманием.

В сборнике использованы задачи, помещенные в русских дореволюционных и советских учебниках и задачниках, а также задачи, опубликованные в методических и научно-популярных журналах. У большинства этих задач редакция текста изменена в соответствии с новыми требованиями методики физики. В сборник вошло около 400 оригинальных задач автора.

Автор приносит глубокую благодарность доценту Д. И. Сахарову и преподавателю физики В. В. Мултановскому за обстоятельный просмотр первого издания книги и ряд принципиальных замечаний и советов.

В настоящее, третье издание существенных изменений не внесено. Улучшена редакция вводной методической главы и ряда задач. Исправлены рисунки. Дополнены ответы.

Автор благодарит всех товарищей, сделавших замечания по поводу второго издания книги.

Автор

К МЕТОДИКЕ РЕШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ

Терминология качественных задач

Качественные задачи по физике появились в русской методической литературе свыше 180 лет назад. Однако среди методистов-физиков нет единодушного мнения об их наименовании и определении. Предлагались самые различные названия: «физические задачи», «практические вопросы», «вопросы на соображение», «логические задачи», «хитрые вопросы», «ехидные задачи», «устные задачи», «качественные вопросы», «проверочные вопросы», «задачи-вопросы» и др.

Разнообразие наименований данного типа задач показывает разносторонность их методических достоинств. Каждое из названий отражает какую-нибудь одну сторону задач. Поэтому все приведенные названия приблизительны. Термин «качественные задачи» не вполне точен потому, что ряд качественных характеристик явления находит свое объяснение в соответствующих количественных соотношениях. Но этот термин подчеркивает главную для всех задач этого типа особенность — при решении таких задач внимание учащегося акцентируется на качественной стороне рассматриваемого физического явления. В качественной задаче по физике для разрешения ставится проблема, связанная с качественной стороной физического явления. Решается задача либо путем логических умозаключений, базирующихся на законах физики, либо графически, либо экспериментально. Математические действия при решении задачи не применяются.

Значение качественных задач

Качественные задачи по физике способствуют углублению и закреплению теоретических знаний учащихся. Они служат также средством проверки знаний. Умелое применение учителем качественных задач повышает интерес учащихся к физике и поддерживает активное восприятие материала в течение урока.

Качественные задачи дают возможность учителю ввести упражнения в те разделы курса физики средней школы, которые рассмат-

риваются только с качественной стороны (например, гидродинамика, электромагнетизм, волновая оптика и др.).

Решение качественной задачи требует анализа физической сущности явления. Поэтому правильное решение учеником качественной задачи свидетельствует о понимании им изученного материала.

Решение качественных задач приучает учащегося к логическому мышлению и способствует овладению аналитико-синтетическим методом.

Решение качественных задач служит средством улучшения качества урока, устранения абстрактности в преподавании, приемом углубления, закрепления и проверки знаний и навыков учащихся, важным средством улучшения внешкольной и внеклассной работы; способствует формированию у школьников физических понятий; развивает логическое мышление, смекалку, творческую фантазию, умение применять теоретические знания для объяснения явлений природы, быта и техники; расширяет технический кругозор учащихся, подготавливает к практической деятельности.

Аналитико-синтетический метод решения задач по физике

Обычно при изложении нового физического закона учитель пользуется индуктивным методом: на многих частных примерах (опыты в классе, разбор наглядных примеров из жизненного опыта учащихся, лабораторные работы и т. п.) устанавливается общая данным явлениям закономерность, формулируется закон.

Большинство физических задач решается дедуктивным путем: применяют общие физические законы к конкретному случаю. Чтобы связать данное явление с одним или несколькими физическими законами, надо расчленить сложное явление на ряд простых, т. е. применить анализ. Чтобы полученные из отдельных законов следствия соединить в общий вывод, дающий ответ на поставленный в задаче вопрос, используется синтез.

Из сказанного следует, что для применения теоретических знаний по физике к решению физических задач ученик должен уметь и анализировать и синтезировать.

При решении задач по физике анализ и синтез неразрывны между собой. Разделение единого аналитико-синтетического метода решения задач на два метода — аналитический и синтетический — является искусственным и находится в противоречии с основными положениями диалектико-материалистического мировоззрения.

При решении любой физической задачи анализ и синтез настолько связаны между собой, что можно говорить лишь о едином аналитико-синтетическом методе решения физической задачи. Решение всякой физической задачи надо начинать с анализа ее условия. Контроль правильности анализа в последующем синтезе. Анализируя физическое содержание задачи, мы составляем план ее решения. Последующий синтез данных условия задачи с извест-

ными физическими законами позволяет построить само решение задачи и получить ответ на поставленный в задаче вопрос.

Решение качественных вопросов

Решение сложной качественной задачи представляет собой решение ряда качественных вопросов. Качественный вопрос предполагает ответ, основывающийся на применении одного какого-нибудь физического закона, свойства тел или определения физической величины. Решение качественного вопроса состоит из трех этапов: 1) анализ условия задачи; 2) анализ физических явлений, описанных в задаче; на основе этого анализа формулируется известный физический закон, определение физической величины или свойства тела; 3) синтез данных условия задачи с известным физическим законом.

При *решении качественных задач* могут применяться три приема: 1) эвристический, 2) графический и 3) экспериментальный. Эти приемы могут сочетаться, дополняя друг друга.

Эвристический прием решения качественных задач

Эвристический прием решения качественных задач состоит в постановке и разрешении ряда взаимно связанных целенаправленных качественных вопросов.

В процессе анализа качественная задача расчленяется на ряд простых вопросов. Составление плана решения задачи начинается с выяснения того, как получить ответ на вопрос задачи; при этом обнаруживается, что необходимо решить новый качественный вопрос, а его решение зависит от решения третьего и т. д. Эта аналитическая цепь заканчивается таким вопросом, ответ на который содержится либо в данных условия задачи, либо в известных ученику физических законах.

Вопросо-ответная форма, в которую при решении задачи облачают эвристический прием, дает возможность отчетливо показать аналитико-синтетический метод решения задач.

После того как учащиеся научатся решать качественные вопросы по данной теме курса, следует переходить к решению сложных задач. Решение сложных качественных задач отличается от решения качественного вопроса. Если при решении качественного вопроса можно разграничить анализ задачи и синтез, то при решении сложной задачи эвристическим приемом анализ и синтез имеют место как при решении каждого вопроса в отдельности, так и при построении и реализации плана решения всей задачи. Это новая трудность для учащегося — видеть все решение сразу. Преодоление ее создаст скачок в развитии у учащегося навыка решения качественной задачи по физике.

Можно выделить три последовательные формы применения эвристического приема решения качественных задач: а) форма на-

водящих вопросов, б) вопросо-ответная форма, в) повествовательная форма. Рассмотрим каждую из них в отдельности.

а) Эвристический прием в форме наводящих вопросов, задаваемых учителем.

Рассмотрим пример решения качественной задачи.

Задача. Медная и никелиновая проволоки одинаковой длины и сечения соединены в последовательную цепь. В какой проволоке выделится большее количество теплоты при прохождении по цепи электрического тока?

Аналитическая цепь:

Вопрос. От чего зависит количество теплоты, выделяемое током на данном участке цепи?

Ответ. По закону Джоуля — Ленца количество теплоты, выделяемое током на данном участке цепи, пропорционально квадрату величины тока, сопротивлению участка и времени прохождения тока.

Вопрос. Что можно сказать о величине тока в обеих проволоках?

Ответ. При последовательном соединении величина тока в медной и никелиновой проволоках одинакова.

Вопрос. Что можно сказать о времени прохождения тока?

Ответ. Время прохождения тока одинаково.

Вопрос. Каково сопротивление участков электрической цепи? От чего оно зависит?

Ответ. Сопротивление участка цепи прямо пропорционально длине проводника, обратно пропорционально площади его поперечного сечения, зависит от материала и температуры проводника.

Вопрос. Сравните длины проволок.

Ответ. Длины проволок одинаковы.

Вопрос. Сравните площади поперечного сечения проводников.

Ответ. Площади поперечного сечения проводников одинаковы.

Вопрос. Сравните температуры проволок до включения тока.

Ответ. Температуры проволок одинаковы.

Вопрос. Сравните удельные сопротивления никелина и меди.

Ответ. Никелин имеет большее удельное сопротивление, чем медь.

Синтетическая цепь:

Вопрос. Какая из проволок имеет большее сопротивление?

Ответ. При одинаковой длине, сечении и температуре никелиновая проволока имеет большее сопротивление, чем медная.

Вопрос. В какой проволоке выделится большее количество теплоты при прохождении тока?

Ответ. Так как величины тока в проволоках и время его прохождения по проволокам одинаковы, то большее количество

теплоты выделяется на участках с большим сопротивлением, т. е. в никелиновой проволоке.

Решение проверяется соответствующим опытом.

Даже в своей простейшей форме эвристический прием имеет ряд методических достоинств. Этот прием учит анализировать физические явления, описанные в задаче, анализировать данные, полученные из опыта, учит синтезировать данные условия задачи с известными физическими законами, обобщать факты, делать выводы, составлять план решения задачи.

Но эвристический прием в форме наводящих вопросов имеет один недостаток: ученик решает задачу не вполне самостоятельно. В процессе решения задачи учителю отводится больше инициативы, чем ученику.

б) **Вопросо-ответная форма эвристического приема** решения качественных задач предполагает, что учащиеся задают сами вопросы и отвечают на них. Такая форма самостоятельного решения применима после того, как учащиеся овладевают формой наводящих вопросов. Преимуществом вопросо-ответной формы является полная инициатива учащегося при решении задачи. При этом развиваются и углубляются навыки, приобретенные в процессе решения задач эвристическим приемом в форме наводящих вопросов.

в) **Повествовательная (ответная) форма** предполагает, что учащиеся отвечают на мысленно поставленные вопросы. Решение представляется в виде логически и физически связанных между собой тезисов (предложений), образующих цельный рассказ. Повествовательная (ответная) форма — это наивысшая форма эвристического приема, потому что она в более лаконичном виде представляет решение задачи, приучает учащихся держать в уме цепь вопросов и быстрее анализировать задачи. Эта форма наиболее трудная для учащихся и поэтому требует длительной тренировки и навыка.

Графический и экспериментальный приемы решения качественных задач

Графический прием решения применим к тем качественным задачам, условие которых формулируется с помощью графика, чертежа, рисунка, схемы, фотографии и т. п. Он состоит в составлении ответа на вопрос задачи на основании исследования соответствующего чертежа, графика, схемы, рисунка, фотографии и т. п. Решение задачи этим приемом начинается с анализа ее условий. В процессе анализа строятся или используются приведенные в условиях задачи график, чертеж, схема и т. п. Синтез результатов анализа чертежа и соответствующего физического закона дает ответ на вопрос задачи.

Достоинство этого приема — наглядность и лаконичность решения. Графический прием развивает функциональное мышление

учащихся, приучает их к точности, аккуратности. Особенно велика его ценность в тех случаях, когда дана последовательность рисунков, фиксирующих определенные стадии развития явления или протекания процесса. В некоторых разделах курса физики средней школы (электромагнетизм, волновая оптика) графический прием оказывается единственно возможным при решении качественных задач. Графический прием может сочетаться с эвристическим.

Экспериментальный прием состоит в получении ответа на вопрос задачи на основании опыта, поставленного и проведенного в соответствии с ее условиями. Экспериментальным приемом решаются, например, задачи 237, 482, 1169, 1292. В таких задачах обычно предлагается ответить на вопросы: «Что произойдет?», «Как сделать?»

При экспериментальном решении качественных задач учащиеся становятся как бы исследователями и активно участвуют в постановке и проведении эксперимента, в решении задачи. При правильно поставленном опыте ответ, полученный экспериментальным приемом, не вызывает сомнений.

Экспериментальный прием связан с известными трудностями (требуется оборудование для проведения опытов, подготовка опыта и т. п.), но он имеет неоспоримые преимущества: наглядность решения, быстрота получения ответа, в большинстве случаев возможность многократного повторения опыта, дает учащимся навыки и умения в обращении с физическими приборами и др.

Эксперимент дает ответ на вопрос задачи, но не отвечает на вопрос, почему так протекает явление. Ответ на этот вопрос может дать лишь словесное объяснение, основывающееся на аналитико-синтетическом методе. Решение качественных задач экспериментальным приемом не исключает использования других приемов (эвристического, графического).

Разнообразие качественных задач по содержанию, тематике и сложности затрудняет создание единой схемы для их решения. Однако классификация качественных задач по приемам решения (эвристическому, графическому, экспериментальному) намечает основные группы качественных задач, решаемые тем или иным приемом или комбинацией нескольких приемов. В основе любого из приемов решения задач лежит общий метод человеческого мышления — аналитико-синтетический метод.

Обобщая методику применения того или иного приема решения задач, можно указать на следующую таблицу-схему применения аналитико-синтетического метода решения большинства качественных задач:

а) Знакомство с условиями задачи:

Внимательное чтение текста задачи, выяснение неизвестных терминов, деталей, конструкции, деталей чертежа и т. п.

Повторение текста задачи (при устном решении), полная или сокращенная запись условий (при письменном решении).

Уяснение главного вопроса, решение которого является целью решения данной задачи (что неизвестно? Что требуется определить? Какой вопрос в задаче главный? Как выделить конечную цель решения задачи?).

б) Осознание условий задачи:

Анализ условий задачи (в чем состоят условия задачи? Что дано? Что известно?).

Анализ физических явлений, описанных в задаче (какие явления, факты, свойства тел, состояния системы и т. п. описаны в задаче? Какая связь между ними?).

Анализ графика, чертежа, схемы, рисунка и т. п., данных в задаче или построенных в процессе ее решения.

Выяснение того, какой эксперимент и как его надо провести в соответствии с условиями задачи.

Введение дополнительных уточняющих условий для того, чтобы получить однозначный ответ.

в) Составление плана решения задачи:

Построение аналитической цепи умозаключений, начинающейся с вопроса задачи и оканчивающейся данными ее условий, или результатом проведенного эксперимента, или табличными данными, или формулировками законов и определений физических величин.

г) Осуществление плана решения задачи:

Построение синтетической цепи умозаключений, начинающейся с формулировки соответствующих законов, определений физических величин, с описания свойств, качеств, состояний тела и оканчивающейся ответом на вопрос задачи.

д) Проверка ответа:

Постановка соответствующего физического эксперимента, или решение этой же задачи другим приемом, или сопоставление полученного ответа с общими принципами физики (законы сохранения энергии, массы, заряда; законы Ньютона, Ленца и др.).

ЗАДАЧИ

МЕХАНИКА

РАВНОПЕРЕМЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

- Система отсчета**
1. Стратонавты рассказывают, что если не обращать внимания на показания приборов, то невозможно определить, поднимается или опускается и движется ли вообще стратостат. Чем это объясняется?
2. Какие части катящегося вагона движутся и какие находятся в покое относительно дороги, стен вагона, колес?
3. Мимо стоящего автомобиля проезжает колонна движущихся с одинаковой скоростью тракторов. Движется ли каждый из тракторов относительно автомобиля? Движется ли трактор относительно другого трактора? Движется ли автомобиль относительно трактора?
4. Эскалатор метро (лестница для подъема и спуска пассажиров) движется вверх со скоростью $0,75 \text{ м/сек}$. С какой скоростью надо идти по эскалатору вниз, чтобы быть все время на уровне одного из фонарей освещения туннеля? С какой скоростью относительно поднимающейся лестницы надо было бы передвигаться, чтобы опускаться вниз со скоростью пассажиров, неподвижно стоящих на другой опускающейся лестнице?
5. Если во время езды в лесу смотреть внимательно на одно дерево, то будет казаться, что прочие деревья движутся вокруг того, на которое смотрим. Почему? В каком направлении представляется это «вращение»?
- Переменное движение**
6. На рисунке 1 представлены графики пути трех тел. а) Как движется каждое тело (равномерно, неравномерно)? б) Что означает точка пересечения графика с осью абсцисс, с осью ординат? в) Как истолковать точки пересечения графиков? г) Какое из тел имеет наибольшую скорость?
7. Какую скорость переменного движения показывает спидометр автомашины?

8. На улицах городов вывешиваются особые знаки (рис. 2), запрещающие движение со скоростями, превышающими величину скорости, указанную на знаке. а) О какой скорости здесь идет речь? б) Правильно ли указано наименование единицы скорости?

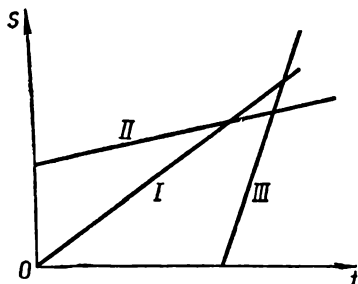


Рис. 1

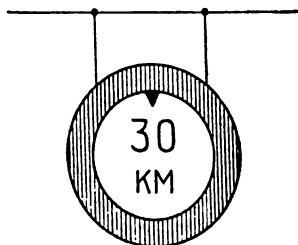


Рис. 2

9. О какой скорости идет речь в следующих явлениях:

- скорость движения молотка при ударе равна 8 м/сек ;
- поезд прошел путь между городами со скоростью 50 км/ч ;
- баба копра ударяет по свае, двигаясь со скоростью 4 м/сек ;
- токарь обрабатывает деталь со скоростью резания 3500 м/мин .

10. Исследуйте график скорости движения автомобиля (рис. 3). Начертите график пути, соответствующий данному графику скорости.

11. Опишите характер движения паровоза, график пути которого изображен на рисунке 4. Начертите график скорости, соответствующий данному графику пути (OA и BC — участки парабол).

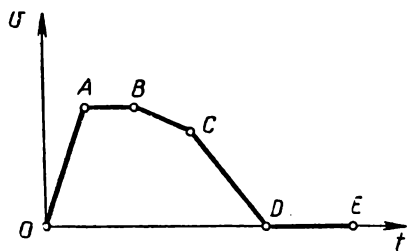


Рис. 3

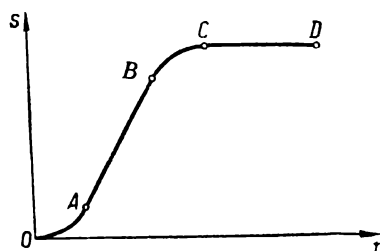


Рис. 4

12. Как двигался мотоцикл, график скорости движения которого изображен на рисунке 5? Начертите график пути, соответствующий графику скорости. Площадь трапеции $OABC$ равна площади трапеции $DEKM$.

13. Как двигался автомобиль, график пути которого представлен на рисунке 6. Начертите график скорости, соответствующий данному графику пути (OA , BC , DE , MH — участки парабол).
14. Тело прошло за первую секунду 1 м , за вторую секунду — 2 м , за третью секунду — 3 м , за четвертую секунду — 4 м и т. д. Можно ли считать такое движение равноускоренным?

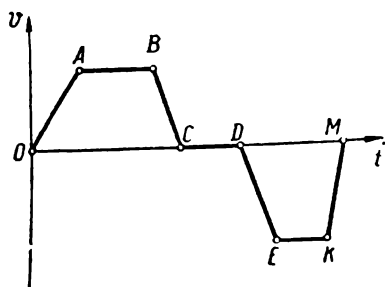


Рис. 5

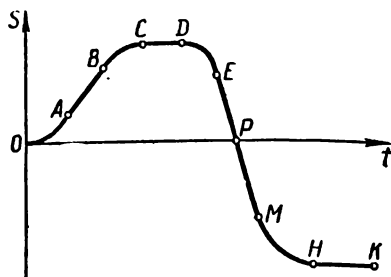


Рис. 6

15. Поезд движется с ускорением a ($a > 0$). Известно, что к концу четвертой секунды скорость поезда равна 6 м/сек . Что можно сказать о величине пути, пройденном за четвертую секунду? Будет ли этот путь больше, меньше или равен 6 м ?

✧ 16. В рассказах Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена» есть такое место: «Я стал рядом с огромнейшей пушкой... и когда из пушки вылетело ядро, я вскочил на него верхом и лихо понесся вперед... Мимо меня пролетало встречное ядро... Я пересел на него и, как ни в чем не бывало, помчался обратно». Почему такое путешествие на ядре невозможно?

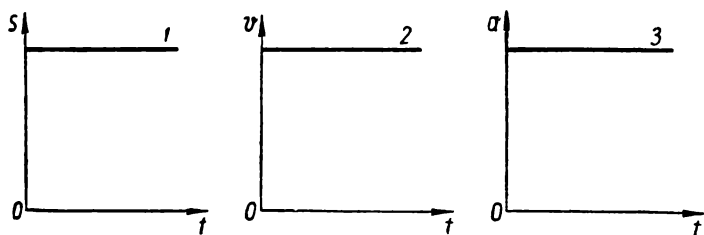


Рис. 7

17. Как движутся поезда 1, 2, 3, графики движения которых даны на рисунке 7?

✧ 18. С крыши девятиэтажного дома уронили тяжелый предмет. Какие этажи пройдет предмет за последовательные равные промежутки времени?

✧ 19. С некоторой высоты роняется коробка, посередине которой, не касаясь ее стенок, находится свинцовый шарик. Каково будет движение шарика относительно коробки во время падения? Сопротивление воздуха в расчет не принимать.

✧ 20. Из фонтана бьет струя воды. Почему восходящая ветвь струи сплошная, а нисходящая ветвь рассыпается на отдельные части?

✧ 21. Тяжелый предмет подвешен на веревке к воздушному шару, равномерно поднимающемуся с некоторой скоростью. Каково будет движение предмета, если веревку перерезать? Сопротивлением воздуха пренебречь.

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЬЮТОНА

Первый закон Ньютона

22. Как объяснить опускание столбика ртути при встряхивании медицинского термометра?

23. Какими способами насаживают топор на рукоятку? Как объяснить происходящие при этом явления?

24. На рисунке 8 показано, как можно придать железке рубанка нужное положение. Почему при ударе по железке она входит в рубанок, а при ударе по колодке — выходит из него?

25. Мяч, спокойно лежавший на столе при равномерном движении поезда, покатился: а) вперед по направлению движения поезда, б) назад против движения, в) вбок. На какое изменение в движении поезда указывает каждый из перечисленных случаев?

26. К потолку каюты равномерно идущего парохода подвешен шар. Какое произойдет изменение в положении шара, если пароход пойдет: а) ускоренно (замедленно), б) повернет в сторону, в) внезапно остановится?

27°. Убегающий часто спасается от преследующего тем, что делает резкие движения в стороны как раз в те моменты, когда тот готов его схватить. Как объяснить это?

28. Всадник быстро скачет на лошади. Что произойдет, если лошадь споткнется?

29. В быстроходных ветродвигателях, применяемых в сельском хозяйстве, для создания равномерности оборотов ветроколеса в трансмиссию включается массивный маховик. Объясните, как влияет маховик на равномерность хода колеса.

30. На лежащий на столе брусок поставлена гиря 1 кг. Брусок сохраняет свое состояние покоя, хотя на него действует вес гири. Не противоречит ли это первому закону Ньютона?

31. На движущийся по прямолинейному горизонтальному пути поезд действует постоянная сила тяги тепловоза, равная силе трения. Какое движение совершает поезд? Как проявляется в данном случае закон инерции?

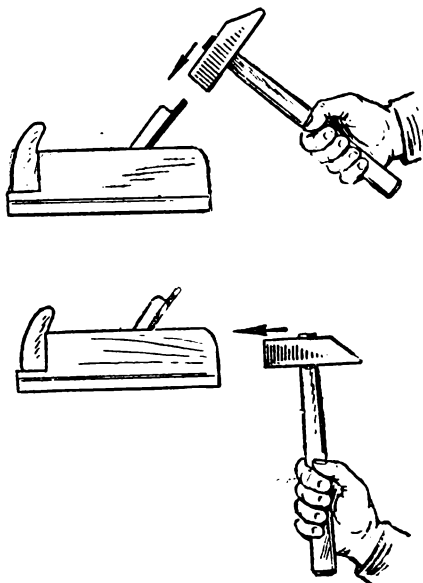


Рис. 8

**Второй закон
Ньютона**

32. На рисунке 9 дан график скорости движущегося тела. Что можно сказать о действующих на это тело силах?

33. Каков характер изменения равнодействующей сил, приложенных к автомобилю, график движения которого дан на рисунке 3? То же — на рисунке 6?

34. Почему конькобежец останавливается скорее, если ставит коньки под углом друг к другу и к поверхности льда?

35. Как будет двигаться ракета, если на нее действует: а) постоянная сила, б) постепенно убывающая сила?

36. Почему наковальни делают массивными?

37. Забить гвоздь в фанерную стенку трудно — при ударе фанера прогибается. Однако гвоздь удается забить, если с противоположной стороны стенки поместить массивное тело, например топор. Как это объяснить?

38. Для чего сапожник, прибивая подметку, надевает ботинок на железную лапу?

39. Держа на ладони кусок угля в несколько килограммов, ударяют по нему молотком. Почему рука, держащая уголь, не ощущает боли от удара молотка?

40. Почему нагруженный автомобиль на булыжной мостовой движется более плавно, чем такой же автомобиль без груза?

41. Если тепловоз резко трогает с места, может произойти разрыв поезда. Почему? В какой части поезда скорее всего произойдет разрыв?

42. При прополке посевов вручную сорняки не следует выдергивать из земли слишком быстро. Почему?

43. Закрытый фонарь со свечой движется прямолинейно с ускорением. Можно заметить, что при этом пламя наклоняется в направлении ускорения движения. Как объяснить явление?

44. Положите на стакан почтовую открытку, а на открытку положите монету. Ударьте по открытке щелчком. Почему открытка отлетает, а монета падает в стакан? Почему не слетает монета, если медленно тянуть открытку к себе?

45. Как ослабляют силу удара тяжелого мяча, ловя его руками?

46. У автомобиля, снабженного рессорами и амортизаторами, кузов движется почти не колеблясь, несмотря на то, что колеса машины повторяют все неровности дороги. Почему?

47. С высокого обрыва безопаснее прыгать в рыхлую песчаную насыпь, чем на твердую почву. Почему?

48. Два вагона разных масс движутся с одинаковой скоростью. Как изменится скорость вагонов, если приложить к ним одну и ту

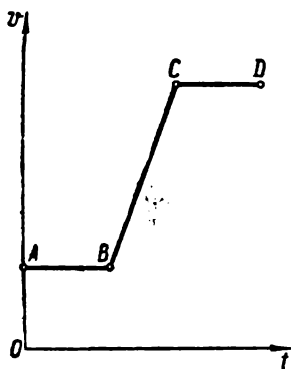


Рис. 9

же силу, препятствующую движению? Какой из вагонов раньше остановится?

49. Даже легко вращающуюся на петлях комнатную дверь нельзя отворить, выстрелив в нее из ружья. Почему?

50. Человек прыгает со стула, держа в руке гирию в 10 кг. С какой силой давит гирия на руку человека в то время, когда он находится в воздухе?

51. На нити висит тело А. К телу А на пружине подвешено тело В. С одинаковым ли ускорением будут падать тела, если пережечь нить подвеса?

**Третий закон
Ньютона**

52. На штативе укрепляются два демонстрационных динамометра (рис. 10). К верхнему подвешивается груз, на площадку нижнего ставится стакан с водой. Стрелки динамометров устанавливаются на нули, чтобы не учитывать веса груза и стакана с водой. После этого груз опускается в воду так, чтобы он не касался дна и стенок стакана. Каковы показания обоих динамометров?

53. Как изменится состояние движения человека, стоящего на идеально гладком льду, если он бросит килограммовую гирию?

54. С помощью нити укрепите лезвие безопасной бритвы на спичечной коробке (рис. 11). Подвесьте коробку на нити, как указано на рисунке, и пережгите нить, удерживающую лезвие. Что произойдет с лезвием и коробкой?

55. Почему автомобилю трудно тронуться с места на обледенелой улице?

56. Герой одного из рассказов Э. Распэ барон Мюнхгаузен рассказывает: «Схватив себя за косичку, я изо всех сил дернул вверх и без большого труда вытащил из болота и себя и своего коня, которого крепко сжал обеими ногами, как щипцами». Можно ли таким образом поднять себя?

57. Почему автомобиль не увеличивает скорость, когда водитель толкает вперед руль машины?

58. Через неподвижный блок перекинута веревка. На одном конце веревки, держась руками, висит человек, а на другом — груз. Вес груза равен весу человека. Что произойдет, если человек будет на руках подтягиваться вверх по веревке?

59. В книге А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» есть такое место: «Мистер Денди... извлек бутылку — хлоп в донышко! Пробка вылетела, как из пушки. При этом «Беда» полу-

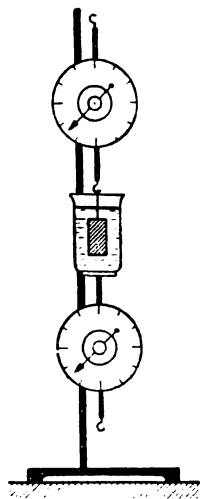


Рис. 10



Рис. 11

чила такой толчок, что заметно продвинулась вперед... Мы все трое встали на корме и одну за другой принялись вышибать пробки. Три пробки залпом вылетают с громоподобным звуком, падают в море... А «Беда» между тем движется вперед... набирает ход». Можно ли подобным способом привести в движение лодку?

60. Можно ли двигать парусную лодку, направляя на паруса поток воздуха из мощного вентилятора, находящегося на лодке? Что случится, если дуть мимо паруса?

61. В книге А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» описан следующий способ передвижения лодки: колесо приводят во вращение белки, несущиеся «как бешеные одна за одной по ступенькам внутри колеса» (беличьего колеса). Будет ли двигаться лодка с подобным двигателем?

62. К пристани причаливают две одинаковые лодки. Лодочники подтягиваются к берегу с помощью веревок. Противоположный конец первой веревки привязан к столбу на пристани, за противоположный конец второй веревки тянет матрос, стоящий на пристани. Все трое прилагают одинаковые усилия. Какая лодка причалит раньше?

63. Две лодки находятся на спокойной воде. Люди, находящиеся в лодках, тянут веревку, соединяющую лодки. а) Каково движение лодок? б) Изменится ли движение лодок, если один конец веревки привязать к одной из лодок, а за другой тянуть человеку, находящемуся во второй лодке?

64. Небольшая лодка притягивается канатом к большому пароходу. Почему пароход не движется по направлению к лодке?

65. Легкая доска положена на катки, находящиеся на гладком полу. Мальчик быстро бежит по доске, но остается почти неподвижным относительно пола. Почему? По той же доске двое ребят могут успешно бежать навстречу друг другу. Почему?

66. Два человека тянут за веревку в разные стороны с силой 5 кГ каждый. Разорвется ли веревка, если она выдерживает натяжение до 6 кГ?

67. В известных опытах с магдебургскими полушариями Отто Герике впрягал с каждой стороны полушарий по 8 лошадей. Полушария ли бы более сильная тяга, если прикрепить одно полушарие к стене, а к другому припрячь 16 лошадей?

68. Прибор весом 4 кГ подвешен к динамометру в кабине стратостата. Что будет показывать динамометр, когда стратостат: а) поднимается равномерно? б) опускается равномерно?

69. Чтобы сойти на берег, лодочник направился от кормы лодки к ее носовой части. Почему при этом лодка отошла от берега?

70. На весах уравновешен человек, держащий в руке тяжелый груз. Что произойдет с весами, если человек быстро поднимет груз вверх?

71. Находясь на платформе уравновешенных десятичных весов, человек приседает. Как изменяются показания весов в начале и в конце приседания?

72. Лифт подвешен на тросе. При подъеме лифт движется сперва ускоренно, затем равномерно, а перед остановкой замедленно. Какова сила натяжения троса во время движения лифта?

Трение

73. Зерно при высыпании из мешка не распределяется по полу ровным слоем, а образует кучу конической формы. Почему?

74. К каким точкам автомобиля приложена сила, останавливающая его при торможении?

75. Если паровоз не может сразу сдвинуть тяжелый состав с места, то машинист использует следующий прием: он дает задний ход, а затем, толкнув состав немного назад, дает передний ход. Почему этот прием позволяет сдвинуть состав с места?

76. На ускоренно движущейся ленте транспортера стоят детали. Детали также движутся с ускорением. Какая сила сообщает им ускорение? Как будут двигаться детали, если ленте сообщить очень большое ускорение?

77. У автомобилей повышенной проходимости при движении по плохим дорогам обе оси могут работать как ведущие. Почему проходимость автомобиля при этом увеличивается?

78. Почему выглаженное накрахмаленное белье менее грязнится, чем ненакрахмаленное?

79. Смазывание трущихся поверхностей уменьшает трение. Почему же труднее удерживать рукоятку топора сухой рукой, чем влажной?

80. Почему металлические ступеньки лестницы (подножки трамвая, поезда и т. п.) не гладкие, а имеют рельефные выступы? Почему шляпка гвоздя имеет насечку?

81. Зачем на нижней поверхности лыж делается продольная выемка?

82. Рабочий вал машины делают из стали, а подшипники скольжения изготавливают из другого материала (меди, баббита). Почему?

83. Почему в высококачественных часах подшипники делают из камня (агата, сапфира, рубина и др.)? Почему не применяется сталь?

84. Почему на размытой дождем грунтовой дороге нагруженный автомобиль буксует меньше, чем ненагруженный?

85. Почему лыжи перед ездой натирают мазью?

86. Чем объяснить, что при буксовании колес паровоза или автомобиля сила тяги значительно уменьшается?

87. Почему в метро запрещается облокачиваться на движущиеся поручни лестницы эскалатора?

88. Почему при постройке тепловозов не применяются легкие металлы или сплавы?

89. Одинаковые ли усилия нужны, чтобы поднимать груз или тащить его по полу?

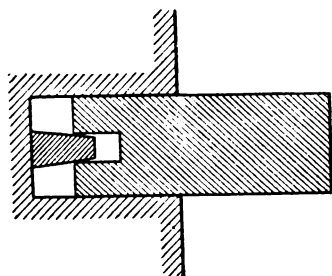


Рис. 12

90. Двое учащихся, стоящих на полу, тянут друг друга за руки. /
а) Одинаковы ли силы, действующие на руки одного и другого?
б) Почему один может перетянуть другого?

91. Почему увеличение натяжения приводного ремня, передающего движение от шкива к шкиву, увеличивает трение между ремнем и шкивом?

92. Чтобы деревянная пробка прочно держалась в стене, ее забивают в отверстие вместе с клином из твердого дерева (рис. 12). Почему трудно выдернуть из стены пробку, забитую таким способом?

КРИВОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ

**Сложение
движений**

93. Пассажир скорого поезда смотрит в окно на вагоны встречного поезда. В момент, когда последний вагон встречного поезда прошел мимо его окна, пассажир ощутил, что его движение резко замедлилось. Почему?

94. Камень, брошенный в стоячую воду, порождает круговые волны. Какой формы получаются волны от камня, брошенного в воду реки?

95. Аэростат увлекается постоянным по силе и направлению ветром в северном направлении. Как располагаются при этом флаги на его гондоле?

96. Можно ли применять паруса и руль для управления полетом воздушного шара?

97. Футболист преграждает путь мячу. Когда сильнее почувствует он удар мяча: когда бежит навстречу мячу, когда бежит от мяча или когда стоит неподвижно?

98. Четырехугольная платформа движется по рельсам. Человек идет по диагонали платформы. За время передвижения человека из угла в угол платформа смещается по рельсам на расстояние, равное трем ее корпусам. Начертите путь человека относительно Земли.

99. Почему дождевые капли оставляют наклонные прямые полосы на стеклах равномерно движущегося железнодорожного вагона?

100. Пассажир с площадки вагона движущегося поезда роняет на полотно дороги камень. Как будет двигаться камень по отношению к площадке (сопротивлением воздуха пренебречь)? Как будет двигаться камень относительно полотна дороги?

101. Пассажир с площадки вагона движущегося поезда бросает камень горизонтально в сторону, противоположную движению поезда, со скоростью, равной скорости поезда. Как по отношению к площадке будет двигаться камень при падении (сопротивлением воздуха пренебречь). Как будет двигаться камень относительно полотна дороги?

102. Пассажир с площадки вагона поезда бросает камень горизонтально в сторону, противоположную движению поезда, со скоростью, меньшей (большей) скорости поезда. Как по отноше-

нию к площадке будет двигаться камень при падении? Как будет двигаться камень относительно полотна дороги?

103. Парашютист, прыгнувший с горизонтально летящего самолета, даже при отсутствии ветра смещается от того места, над которым он покинул самолет. Почему?

104. На движущемся пароходе мяч бросили вертикально вверх. Упадет ли мяч на прежнее место, если пароход идет: а) равномерно? б) ускоренно? в) замедленно? г) какова траектория мяча по отношению к берегу? Сопротивлением воздуха пренебречь.

105. Как должен подпрыгнуть цирковой наездник, скачущий на лошади, чтобы, проскочив сквозь обруч, снова стать на лошадь? Сопротивлением воздуха пренебречь.

106. Почему увеличивается дальность прыжка, если человек перед прыжком делает разбег?

107. Доска свободно падает, оставаясь в вертикальном положении. Кусок мела брошен горизонтально вдоль поверхности доски. Какую линию прочертит мел на доске? Трением мела о доску и сопротивлением воздуха пренебречь.

108. Смоченная краской кисточка вращается электродвигателем. Мимо кисточки падает цилиндр, обернутый бумагой. Кисточка наносит на цилиндр метки. Почему метки наклонены к оси цилиндра? Частью какой линии являются эти метки?

Линейная
и угловая
скорости
вращательного
движения

109. Чтобы брызги от велосипедных колес не попадали на велосипедиста, над колесами велосипеда устанавливаются щитки. Изобразите схематически на рисунке наименьшие размеры щитков, при которых брызги не могут попасть в велосипедиста.

110. Автомобиль движется на повороте дороги (рис. 13). Одинаковое ли расстояние при этом проходят правые и левые колеса автомобиля?

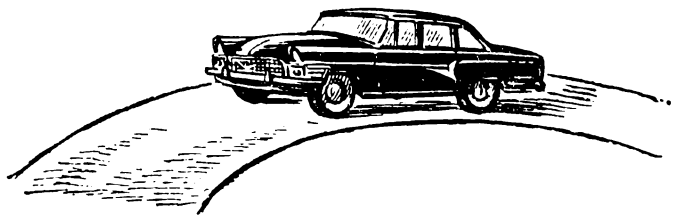


Рис. 13

111. Когда резец токарного станка снимает за каждую минуту стружку длиннее — в начале обтачивания или в конце, когда радиус детали уменьшился? Угловую скорость считать постоянной.

112. Когда скорость патефонной иголки относительно пластинок больше — в начале проигрывания пластинки или в конце?

113. Гусеничный трактор идет со скоростью 3 м/сек. С какой скоростью относительно дороги движутся верхняя и нижняя части гусеницы трактора?

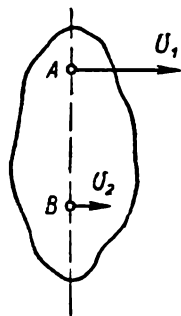


Рис. 14

114. В движущемся железнодорожном вагоне во всякий момент движения есть точки неподвижные и точки, движущиеся в сторону, обратную движению вагона. Какие это точки?

115. Почему верхние спицы катящегося колеса иногда сливаются для глаз, в то время как нижние видны раздельно?

116. Как движется тело (рис. 14), если две его точки A и B имеют неодинаковые скорости?

117. Для чего колеса железнодорожных вагонов наглухо закрепляются на оси?

118. Почему ракета-носитель «опережала» первый искусственный спутник Земли?

Центростремительная сила 119. Чему равна центростремительная сила, действующая на лежащее на поверхности Земли тело, вращающееся вместе с Землей?

120. Чем создается центростремительная сила, действующая на спутник Земли?

121. Автомобиль делает резкий поворот. Пассажир, сидящий у правой стенки, оказался прижатым к ней. В какую сторону сделал автомобиль поворот?

122. Для чего к ободам ведущих колес тепловоза делают тяжелые приливы?

123. Для чего в практике машиностроения особое внимание обращают на уравнивание и центрирование вращающихся тел (на то, чтобы центр тяжести тела лежал на его оси вращения)?

124. При вращении колеса центробежного водяного насоса в области оси вращения получается разрежение, в которое поступает вода. Чем оно вызывается?

125. Для чего на ободья маховиков скоростных двигателей надевают специальные прочные бандажки?

126. Если привести в действие мельницу, не засыпав зерно, то жернов может разлететься. Почему?

127. В рассказе А. Серафимовича «Змеиная лужа» есть такое место: «Змея, все так же шипя и показывая язычок, быстро поползла в траву. В последний момент Гаврилка нагнулся, неуловимым движением, с похолодевшим от страха затылком, схватил исчезающую в траве змею за хвост, выдернул, как веревку, и быстро завертел в воздухе, выпучив глаза, отодвигая назад голову и оскалив зубы. Змея делала отчаянные усилия свернуться и схватить его за палец, но от быстрого движения летала вокруг руки, вытянувшись, как палка. Все так же вертя, Гаврилка что есть силы хлопнул ею о землю, и она осталась неподвижной». Почему змея не смогла свернуться и схватить Гаврилку за палец?

**Вращение
в горизонталь-
ной плоскости**

128. Почему цирковые наездники легко держатся сбоку седла с внутренней стороны окружности, по которой скачет лошадь, а с наружной стороны им это сделать труднее?

129. Почему самолет при повороте наклоняется в сторону поворота, а корабль — в противоположную сторону?

130. Каким образом с помощью руля поворачивают пароход?

131. Почему при больших скоростях автомобиль иногда «заносит» на повороте?

132. Можно ли в вагоне движущегося поезда с помощью отвеса обнаружить наклон железнодорожного пути на повороте?

133. На бетонированной горизонтальной площадке стоит мотоцикл с коляской. Руль мотоцикла закреплен так, что переднее и ведущее колеса находятся в одной плоскости. Мотоцикл заводят и пускают двигаться. Какова будет траектория движения мотоцикла?

134. В изогнутой трубке, частично наполненной водой и запаянной с обоих концов, находятся два шарика (рис. 15). Что произойдет, если трубку привести во вращение вокруг вертикальной оси?

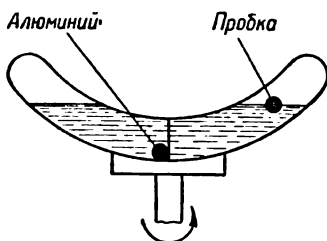


Рис. 15

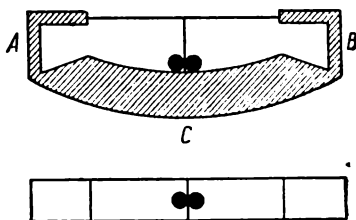


Рис. 16

135. Как поместить два мраморных шарика в выемки A и B (рис. 16), расположенные на противоположных концах закрытого узкого ящика?

136. На карусели вдоль радиуса расположен плотничный уровень. Куда переместится воздушный пузырек при вращении карусели?

137. Куда отклонится пламя свечи в фонаре, находящемся на вращающейся карусели?

138. Почему на поворотах железной дороги машинист замедляет движение поезда?

139. На правые или левые рессоры оседает автомобиль при левом повороте? Почему?

140. Когда в движущемся поезде можно пользоваться уровнем для определения уклона железнодорожного пути?

141. Монета, катящаяся в вертикальном положении (без наклона), движется по прямой, а наклоненная поворачивается в сторону наклона. Почему?

142. Почему для ускорения выливания жидкости из бутылки надо жидкости придать быстрое вращательное движение?

143°. Просверленный шарик надевают на изогнутую по параболе проволоку. При некоторой угловой скорости вращения проволоки шарик находится в безразличном равновесии в любом месте проволоки. Почему?

Вращение
в вертикальной
плоскости

144. Камень привязан к веревке и вращается по окружности в вертикальной плоскости. Одинаковы ли центростремительные силы в верхней и в нижней точках окружности? Одинаковы ли натяжения веревки в этих точках?

145. Ведро с водой, удерживаемое рукой, вращается в вертикальной плоскости с такой скоростью, что вода из него не выливается. Объясните явление.

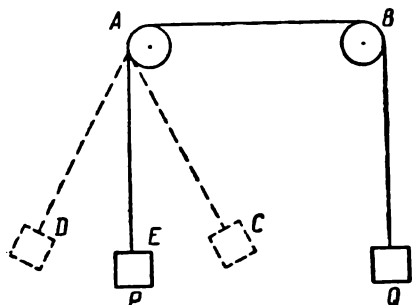


Рис. 17

146. Почему при прохождении поезда через железнодорожный мост машинист уменьшает скорость поезда?

147. Через неподвижные блоки A и B (рис. 17) перекинута нить, на конце которой подвешены два равных по весу груза P и Q. Что произойдет, если отклонить груз P от положения равновесия и дать ему возможность свободно качаться? Рассмотрите два случая: а) трением

в блоках пренебрегают и б) трение учитывают.

148. Тело соскальзывает из точки A в точку B (рис. 18) один раз по дуге AMB, другой раз по дуге АКВ. Коэффициент трения один и тот же. В каком случае скорость тела в точке B больше?

149. Шестерня с шестью зубьями сцеплена с шестерней, имеющей 18 зубьев. Сколько оборотов вокруг своей оси сделает малая шестерня, если она обойдет один раз вокруг большой, закрепленной неподвижно?

Вращение
твёрдого тела

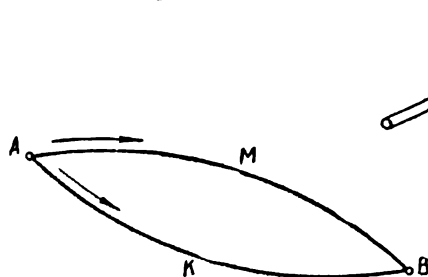


Рис. 18

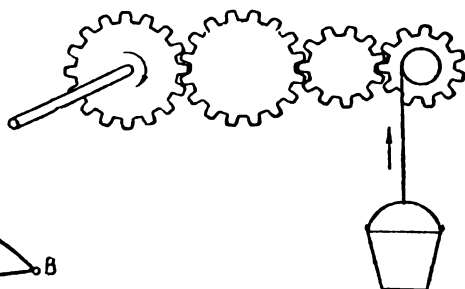


Рис. 19

150. Могут ли быть совмещены движения частей установки, изображенной на рисунке 19, согласно направлений, указанных стрелками?

151. Как повлияет на «легкость хода» велосипеда увеличение диаметра его колес? Прочие размеры частей велосипеда считать неизменными.

152°. Монета, поставленная на ребро, неустойчива, а монета, катящаяся по полу, долго держится в вертикальной плоскости. Почему?

ВСЕМИРНОЕ ТЯГОТЕНИЕ

Закон всемирного тяготения 153. Пружинные весы проградуированы на экваторе. Каковы будут показания этих весов на полюсе?

154. В одной из популярных книг по физике автор пишет: «Планеты «привязываются» к Солнцу сила тяготения. Солнце также притягивается планетами, но сила притяжения его каждой отдельной планетой во столько раз меньше силы притяжения Солнцем, во сколько масса этой планеты меньше массы Солнца». Верно ли это утверждение?

155. Когда Земля быстрее движется по своей орбите вокруг Солнца — зимой (для северного полушария) или летом?

156. Как стала бы двигаться Луна, если бы исчезло тяготение между Луной и Землей? Если бы прекратилось движение Луны по орбите?

157. Притяжение Луны Солнцем примерно в два раза больше, чем притяжение ее Землей. Почему же Луна — спутник Земли, а не самостоятельная планета?

158. Если бы Солнце и планета не двигались, то они, взаимно притягиваясь, через некоторый промежуток времени упали бы друг на друга. Но планета движется. Сила притяжения планеты Солнцем проявляется в том, что планета движется вокруг Солнца. Солнце, притягиваясь к планете, должно было бы приближаться к ней (вследствие движения планеты Солнце должно было бы приближаться к планете по спирали). Однако этого нет. Почему?

Вес и масса 159. Можно ли поднять с земли тело, приложив к нему силу, равную его весу?

160. Горизонтальная сила, приложенная к телу, в два раза больше его веса. Какое ускорение в горизонтальном направлении получит тело?

161. Может ли падающий камень ударить о препятствие с силой, превышающей его вес?

162. Почему на весах с коромыслом нельзя обнаружить изменение веса тела при его переносе из одного места Земли в другое?

163. При проведении соревнований по подъему тяжестей или по прыжкам в высоту нужно ли учитывать, в каком месте земного шара происходят состязания?

164. На поверхности планеты Марс ускорение свободного падения равно приблизительно $\frac{2}{3}$ земного ускорения. Сколько весит гиря в 1 кг на поверхности Марса?

165. При взвешивании тела на Земле, Луне и Марсе пружинные весы показывают один и тот же вес. Сравните массы взвешиваемых тел.

166. В фантастическом рассказе Ж. Верна о ядре с пассажиром, брошенном с Земли на Луну, рассказывается, что на участке пути, на котором притяжение Луны равно притяжению Земли, все предметы внутри ядра потеряли вес, всякий предмет, не падая, оставался в воздухе там, где был помещен. Докажите, что такое явление должно было бы наблюдаться на всем протяжении пути.

Искусственные спутники Земли 167. Можно ли создать спутник, который будет двигаться вокруг Земли практически сколь угодно долго?

168. Можно ли так запустить спутник, чтобы он все время находился над одним и тем же пунктом Земли?

169. Может ли спутник обращаться устойчиво в плоскости, не проходящей через центр Земли?

170. Почему тела внутри спутника, движущегося за пределами земной атмосферы, невесомы?

171. Ответьте на следующие вопросы: а) Как в условиях невесомости перелить воду из одного сосуда в другой? б) Как нагреть воду? в) Как отразится невесомость на процессе кипячения воды? г) Как измерять время в ракете: маятниковыми, песочными или наручными часами? д) Как повернуть ракету вокруг ее оси? Как изменить направление ее полета? е) Как измерить массу тела в условиях невесомости? ж) Как создать «искусственную тяжесть»? з) Нужен ли маховик поршневой машине, работающей в межпланетном пространстве?

172. Какова траектория спутника при его движении в атмосфере?

173°. Почему движение спутников совершается по эллиптическим, а не по круговым орбитам?

РАБОТА И ЭНЕРГИЯ

Работа и мощность

174. В чем состоит работа (в механическом смысле) при ходьбе, при письме, при натяжении нити, при сжатии мяча, при копании земли, при спуске с горы?

175. Груз сначала поднимают на высоту 2 м, а затем перемещают по скамейке на расстояние 2 м. Сравните произведенные работы.

176. Изменится ли величина работы, совершаемой двигателем эскалатора, и потребляемая мощность, если пассажир, стоящий на движущейся вверх лестнице эскалатора, будет подниматься по эскалатору с постоянной скоростью?

177. Почему нагруженный автомобиль при той же мощности двигателя имеет меньшую скорость, чем ненагруженный?

178. Если автомобиль въезжает на гору при неизменной мощности двигателя, то он уменьшает скорость движения. Почему?

179. Чем объяснить различие в мощности трактора на крюке (10,5 л. с.) и при работе в стационарных условиях (14 л. с.)?

180. Почему в метро запрещается бежать по движущейся лестнице эскалатора?

Потенциальная энергия

181. Как бросить мяч на пол, чтобы он подпрыгнул выше уровня, с которого брошен? Удар считать упругим.

182. Когда человек расходует больше энергии — когда едет на велосипеде или когда идет пешком?

183. Средняя мощность паровоза и буксирного парохода одинакова. Почему же паровоз в одну поездку может перевезти примерно в 15 раз меньше груза, чем пароход?

184. Канал Волга — Дон в верхней части на 44 м выше уровня Дона и на 88 м выше уровня Волги. Придется ли двигателю парохода, переходящего из Волги в Дон, совершать работу по подъему судна?

185. Боек пневматического молота свободно падает с некоторой высоты. Равные ли величины работы совершает сила тяжести за равные промежутки времени?

186. Гимнаст сначала прыгает на гибкую доску-трамплин, а затем вверх. Почему в этом случае прыжок получается более высоким, чем прыжок без трамплина?

187. Цирковой гимнаст стоит на конце гибкой доски, положенной на опору. Второй гимнаст прыгает на другой, поднятый конец доски. Почему прыжок второго гимнаста позволяет первому высоко прыгнуть?

Кинетическая энергия

188. Когда расходуется меньше энергии: при запуске искусственного спутника Земли вдоль меридиана или вдоль экватора в сторону вращения Земли?

189. Почему для запуска спутника с большей массой на заданную орбиту требуется израсходовать больше энергии, чем для спутника с меньшей массой?

190. Почему легковым автомобилям разрешается ездить по городу с большей скоростью, чем грузовым?

191. Почему иногда автомобиль не может въехать на гору, если он у начала подъема не сделал разгон (не приобрел значительной скорости)?

192. Человек толкнул вагонетку. Вагонетка пришла в движение по горизонтальному пути. Совершил ли человек работу?

193. Рабочие валы в прокатном стане после проката металлической болванки вращаются вхолостую. Какое значение имеет при этом маховое колесо?

194. Рабочий, затачивая резец, сильно нажимает резцом на точильный камень. а) Как при этом изменяется скорость вращения камня? б) Для чего рабочий часто отрывает затачиваемый резец от камня?

195. Паровые «пушки» разных масс выбрасывают одинаковые «снаряды» (пробки). Почему при прочих равных условиях снаряд,

выбрасываемый пушкой с большей массой, имеет большую дальность полета?

196. Почему трудно прыгнуть на берег с легкой лодки, а такой же прыжок с парохода легко осуществить?

197. Если хотят сильнее нажать топором, его берут за обух, а если хотят сильнее ударить — берут за конец топорщища. Почему?

198. Можно определить, сырое яйцо или вареное, приведя его во вращение пальцами: вареное яйцо вращается долго, а сырое останавливается после одного-двух оборотов. Чем это объясняется?

199°. Два полых шара из меди и алюминия имеют одинаковый вес и одинаковый объем. Шары выкрашены одинаковой краской, которую царапать нельзя. Как различить шары?

Закон сохранения и превращения энергии. Удар
200. Две пробки падают с высоты 1 м — одна в воздухе, другая в трубке Ньютона, из которой воздух выкачан. Одинаковы ли потенциальные энергии пробок в начале падения? Одинаковы ли кинетические энергии в конце падения?

201. На Ленинградском метрополитене пути проложены так, что на первой части перегона поезда совершают небольшой спуск, а на второй части — подъем. Почему при этом возможна экономия электроэнергии?

202. Если над телом совершается работа, то изменяется его энергия. При свободном падении тела сила тяжести совершает над телом работу. Но кинетическая энергия тела в момент касания земли равна потенциальной энергии в начальный момент падения, то есть энергия тела не изменилась. Нет ли здесь противоречия?

203. На втором этаже потенциальная энергия вязанки дров больше, чем на первом. Будет ли получена от сжигания этих дров на втором этаже большая энергия по сравнению с той, которая была бы получена при их сжигании на первом этаже?

204. Положите на стекло две игральные шашки. Толкните одну из них так, чтобы она ударила другую. Почему при этом первая шашка иногда останавливается, а вторая приобретает скорость?

205. Покоящийся шар получает центральный удар от другого такого же шара. Когда первый шар приобретет большую скорость — при упругом или неупругом ударе?

206. Камень и теннисный мячик ударяют палкой. Почему мячик при прочих равных условиях летит дальше камня?

207. В книге Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» есть такое место: «Обе пушки грянули в один и тот же миг. Случилось то, чего я ожидал: в намеченной мною точке два ядра — наше и неприятельское — столкнулись с ужасающей силой, и неприятельское ядро полетело назад к испанцам... Наше ядро тоже не доставило им удовольствия...» Возможно ли описанное здесь явление?

208. Играющий на бильярде ударом шара А (рис. 20) приводит

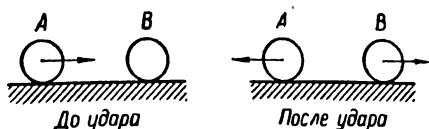


Рис. 20

покоившийся шар B в движение по направлению движения шара A . При этом ударявший шар A отражается от шара B и катится назад. При каком условии это возможно?

209. Резиновые баллоны автомашины (а также рессоры, вагонные буфера и т. п.) ослабляют толчки и удары. Почему?

210. Каково назначение амортизаторов, устанавливаемых у колес автомобиля?

211. Одинаково ли сжимаются буфера при столкновении двух одинаковых вагонов? При столкновении груженого и порожнего вагонов?

212. Для чего рыболовы употребляют удилища с тонкими упругими концами, а иногда привязывают леску к удилищу при помощи резинки?

213. Хрупкие вещи при перевозке упаковывают в солому или вату. Почему это предохраняет вещи от порчи?

214. Обычно считают, что при ударе шара малой массы о стену (скорость шара нормальна к поверхности стены) происходит изменение скорости лишь по знаку (удар упругий). Однако во время соударения стена подвержена действию силы, которая должна совершать работу. Почему же считают удар упругим?

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИКИ

Сложение
и разложение
сил

215. Как надо поставить подпорку для телеграфного столба, у которого телеграфная линия меняет свое направление? Как надо провести оттяжку, заменяющую подпорку?

216. Могут ли силы в 3 и 5 кГ дать равнодействующую величиной в 9, 1, 7 кГ ?

217. Можно ли свободно падающее тело удержать сколь угодно большой горизонтальной силой?

218. Изобразите систему сил, действующих на парящий воздушный змей при горизонтальном ветре.

219. Мальчик, двигаясь равномерно, тянет за веревку салазки. Какая сила уравнивает силу трения салазок о снег?

220. Когда веревки гамака больше натянуты: когда они свисают или когда расположены почти горизонтально?

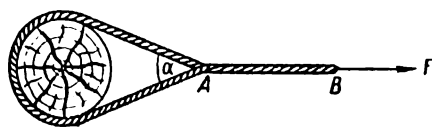


Рис. 21

221. На бревно (рис. 21)кинута веревочная петля. Конец веревки AB натягивается силой F . В каких местах веревка сильнее натянута — в частях петли или на участке AB ?

222. При гололеде иногда разрываются телеграфные провода, хотя вес напавшего на них льда незначителен. Почему?

223. Чтобы вытащить увязший автомобиль, используют следующий прием. Длинную прочную веревку крепко привязывают к дереву или пню близ дороги и к автомобилю так, чтобы веревка была туго натянута. Затем тянут за середину веревки под прямым углом к ее направлению. На чем основан описанный прием?

224. Можно ли натянуть веревку горизонтально так, чтобы она не провисала?

225. Парусная яхта должна переместиться из точки A в точку B , хотя ветер дует в направлении от B к A . Как должна двигаться яхта?

226. Для растяжения пружины на длину l требуется сила в 1 кг. Какая сила потребуется для растяжения на длину l двух таких же пружин, соединенных параллельно? последовательно?

Момент силы.
Пара сил

227. Велосипед имеет задний и передний тормоза. В каком порядке надо включать тормоза велосипеда при резкой остановке?

228. Как будут двигаться катушки, изображенные на рисунке 22, под действием малой силы F (примерно 50 Г)?

229. Длинный стержень легче удерживать в горизонтальном положении за середину, нежели за конец. Почему?

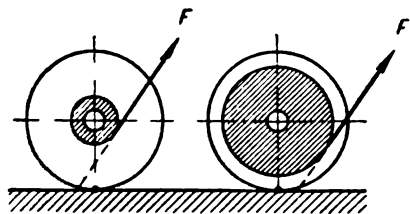


Рис. 22

230. Как легче сдвинуть с места железнодорожный вагон — прилагая силу к корпусу вагона или к верхней части обода колеса?

231. При торможении вагона троллейбуса, поезда метро и т. п. наблюдается следующее явление: пассажиры сначала наклоняются вперед, а затем после остановки

вагона резко (толчком) отклоняются назад. Как объяснить указанное явление?

232. Если быстро движущийся автомобиль резко затормозить, то его передок опускается. Почему?

233. Чтобы привести тело во вращение, необходимо действие пары сил. Почему же руль велосипеда можно повернуть одной рукой?

Центр тяжести

234. На веревочной петле в горизонтальном положении висит палка. Один конец палки значительно толще другого. Разрежем палку в том месте, где была петля. Одинаков ли вес получившихся частей палки?

235. Плотничный деревянный метр согнут посередине под прямым углом. Где теперь находится центр тяжести? Как меняется положение центра тяжести при изменении угла от 180 до 0° ?

236. Правильная усеченная пирамида опирается на свое большее основание. Переместится ли центр тяжести внутри пирамиды, если ее поставить на меньшее основание?

237. Метровая деревянная линейка поддерживается в горизонтальном положении двумя вытянутыми указательными пальцами, расположенными у ее концов. Что произойдет, если левая рука будет неподвижна, а правую медленно придвигать к левой? Что произойдет, если неподвижна будет правая рука, а левую придвигать к ней? Что произойдет, если одновременно двигать обе руки навстречу друг другу?

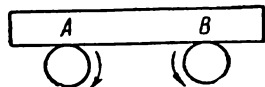


Рис. 23

238. Стержень AB (рис. 23) лежит неподвижно на двух вращающихся в противоположные стороны катках. Что произойдет, если немного сдвинуть стержень в сторону?

239. Имеются две чугунные плиты одинакового веса. Длина одной плиты вдвое больше, чем длина другой. Обе плиты поднимаются за край и поворотом около ребра, образующего ширину плиты, ставятся вертикально. Для подъема какой плиты требуется большая сила? Для подъема какой плиты требуется совершить большую работу?

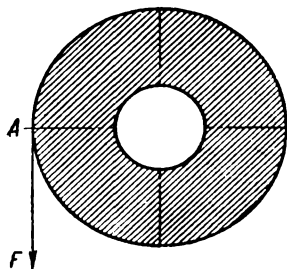


Рис. 24

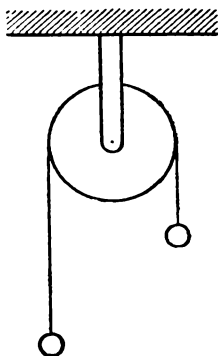


Рис. 25

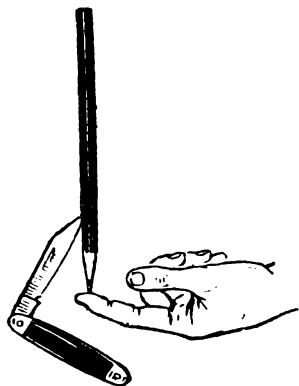


Рис. 26

240. На столе лежит кольцо (рис. 24), к которому в точке A прикреплена нить. Как будет двигаться кольцо под действием силы F ?

241. Совершить прыжок в высоту легче «перекатом», чем «прямо». Почему?

242°. Изменяется ли положение центра тяжести при движении ракеты?

243. Изменяется ли при полете с включенным двигателем положение центра тяжести самолета?

244. На нити, перекинутой через блок, подвешены два одинаковых груза (рис. 25). Найдите общий центр тяжести грузов. Будет ли изменяться положение центра тяжести, если грузы привести в движение?

245. Перемещается ли центр тяжести автомобиля при его разгрузке? Перемещается ли центр тяжести судна, если груз переносится с носовой части к корме?

**Виды равнове-
сия. Устойчи-
вость тел**

246. Как объяснить устойчивость карандаша в установке, изображенной на рисунке 26?

247. Почему не опрокидывается вагон однорельсовой подвесной железной дороги?

248. С какой целью цирковые артисты при хождении по канату держат в руках тяжелые шесты?

249. На корабле, испытывающем качку, моряки ходят, широко расставив ноги. Почему?

250. Две лампы одинакового веса и с одинаковой площадью основания изображены на рисунке 27. Какая из них более устойчива? Как изменяется устойчивость ламп при наполнении их керосином?

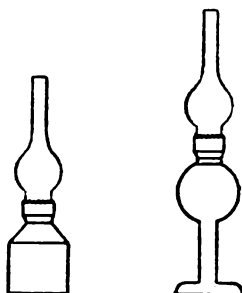


Рис. 27

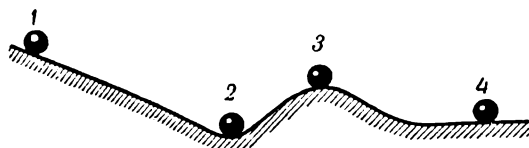


Рис. 28

251. Почему подъемный кран не опрокидывается в сторону поднимаемого груза? Почему без груза кран не опрокидывается в сторону противовеса?

252. Человек, неся ведро с водой в правой руке, наклоняется в левую сторону и отставляет в сторону свободную левую руку. Для чего это делается?

253. Почему нельзя встать со стула, если не наклонить корпус вперед?

254. Укажите виды равновесия шара (рис. 28) в положениях 1—4.

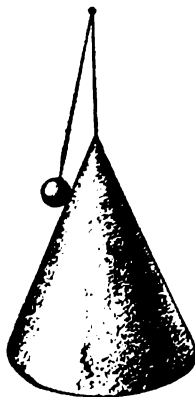


Рис. 29

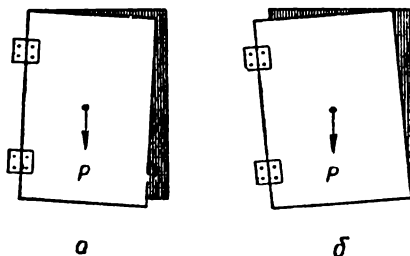


Рис. 30

255. Шар (рис. 29) привязан к нити (конец нити прикреплен к вертикальному стержню) и касается прямого конуса. Какой вид равновесия имеет место в этом случае?

256. На поверхности шара лежит в горизонтальном положении линейка. Толщина линейки меньше радиуса шара. Какой вид равновесия имеет место?

257. Дверь, прибитая на петлях косо (рис. 30), либо сама открывается, либо сама закрывается. Когда какое явление наблюдается?

258. Три одинаковых автомобиля нагружены равными по весу грузами: один — кирпичом, другой — дровами, третий — сеном. Какой автомобиль устойчивее?

259. Однородные цилиндр и конус одинакового веса, с одинаковыми основаниями и высотами установлены на плоскости своими основаниями. Какое из этих тел более устойчиво?

260. Невысокий деревянный цилиндр обточен на одном конце в форме полушара. Определить положение центра тяжести этого тела, если оно, опираясь любой точкой закругленного конца на горизонтальную плоскость, остается в покое.

261. Иногда в качестве примеров наклонных тел, стоящих в равновесии на горизонтальной плоскости, приводят «падающие башни». Почему эти примеры нельзя считать подходящими для данного случая?

Рычаг

262. На какой тачке легче перевозить грузы — на тачке с короткими ручками или на тачке с длинными ручками?

263. При резании ножницами металлической проволоки ее приходится помещать ближе к винту ножниц. Почему?

264. Чтобы отвести токонесущую штангу вагона троллейбуса от воздушного провода, водитель сначала отдергивает назад веревку, привязанную к надетому на штангу кольцу. С какой целью это делается?

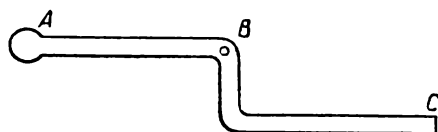


Рис. 31

265. Рычаг ABC изогнут, как показано на рисунке 31. Точка B — точка опоры. Желательно удерживать груз, подвешенный в точке A , наименьшей силой.

В каком направлении нужно приложить силу к концу рычага C ?

266. На весах с коромыслом уравновешены два равных груза. Чему равняется давление коромысла на опору? Изменится ли ответ, если весы неравноплечие и на них уравновешены разные грузы?

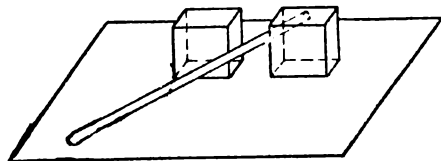


Рис. 32

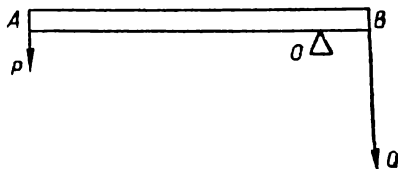


Рис. 33

267. Взрослому и ребенку нужно перейти ручей: одному — с левого берега, другому — с правого. Имеется по доске на каждом

берегу, но доски немного короче, чем расстояние между берегами. Каким образом они могут перейти с одного берега на другой?

268. Ящики сдвигают с места рычагом, как указано на рисунке 32. Какой из ящиков сдвинется с места, если вес их одинаков?

269. Метровая линейка (рис. 33) находится в равновесии, хотя

$$\frac{Q}{P} = 7, \text{ а } \frac{AO}{OB} = 6. \text{ Почему?}$$

Блоки

270. Какую силу прилагает человек весом 70 кГ, поднимая себя за веревку, привязанную к его телу и перекинутую через неподвижный блок?

271. Как может человек, весящий 70 кГ, поднять груз 80 кГ с помощью неподвижного блока?

272. В системе блоков (рис. 34) грузы P_1 и P_2 находятся в равновесии, когда нити параллельны. Что произойдет, если крепление нити передвинуть из точки А в точку В? Весом блока пренебречь.

Наклонная плоскость. Винт

273. Почему машинисты избегают остановки поездов на подъеме?

274. Брусек положен на доску. Почему при подъеме доски с одной стороны брусек не сразу начинает скользить по ней, хотя на брусек и действует скатывающая сила?

275. Каков выигрыш в силе при подъеме бочки при помощи перекинутых веревок (рис. 35)?

276. При каком условии винт может служить для крепления деталей?

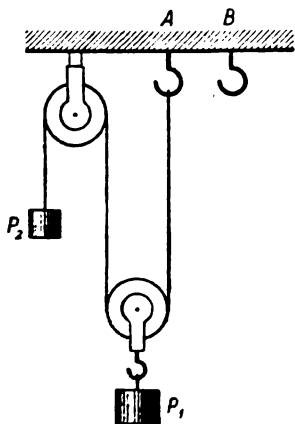


Рис. 34

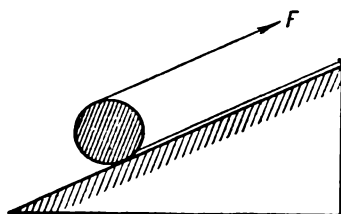


Рис. 35

277. К. п. д. рычага значительно больше к. п. д. винта. Почему же в прессах, тисках, домкратах и т. п. используют винт, а не рычаг?

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК

Колебательное движение. Математический маятник

278. В каких фазах колеблются маятники, изображенные на рисунке 36?

279. От звучащего камертона с помощью маленького зеркальца, прикрепленного к ветви камертона, пучка света и зеркальной вращающейся призмы получена на чер-

ном экране светлая кривая линия (график колебания). Почему эта кривая получается неравномерно светлой (рис. 37)?

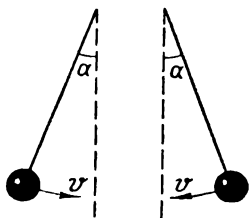


Рис. 36

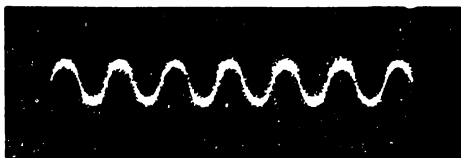


Рис. 37

280. Как изменится период колебаний маятника, если его перенести из воздуха в воду или в вязкое масло?

281. Как изменится период колебаний маятника с железным шариком, если под ним поместить электромагнит?

282. Что является центростремительной силой при движении маятника?

283. По какой траектории будет двигаться шарик математического маятника, если нить маятника пережечь в тот момент, когда шарик проходит положение равновесия?

284. Два одинаковых полых шара заполнены один водой, другой песком и подвешены на нитях одинаковой длины. Шары отклонены на одинаковые углы. Будут ли у них одинаковыми периоды колебаний? Одинаково ли долго будут они колебаться в сосуде, из которого откачан воздух? Одинаково ли долго будут они колебаться в воздухе?

**Применение
маятника
в часах. Физи-
ческий маятник**

285. Как будут идти часы с секундным маятником, установленным для Москвы, на полюсе и на экваторе?

286. Сохранится ли период колебаний часовых ходиков, если их с Земли перенести на Луну?

287. Как будет изменяться ход маятниковых часов при наступлении летних жарких дней по сравнению с холодными зимними днями, если часы установлены в неутепленном помещении (стержень маятника металлический)?

288. Как надо передвинуть чечевицу маятника при отстаивании часов?

289. Изменится ли период колебаний качелей, если вместо одного человека на качели сядут двое?

**Сложение
колебаний.
Резонанс**

290. Складываются два гармонических, одинаково направленных колебания. Периоды и амплитуды колебаний равны, а фазы смещены относительно друг друга на $\frac{\pi}{2}$. а) Будет ли результирующее ко-

лебание гармоническим? б) Чему равен период результирующего колебания? в) Какая разность фаз между результирующим колебанием и составляющими колебаниями? Начертите график результирующего колебания.

291. Сложите графически два гармонических, одинаково направленных колебания равных периодов, но смещенных по фазе друг относительно друга на π . Амплитуды относятся между собой как 3 : 1.

292. Сложите графически два гармонических, одинаково направленных колебания, у которых частоты относятся между собой как 1 : 3, а амплитуды — как 2 : 1. а) Какова частота сложного колебания? б) Будет ли сложное колебание гармоническим?

293. Складываются два одинаково направленных гармонических колебания с равными амплитудами и начальными фазами. Периоды колебаний относятся как 1 : 1,5. Начертите график сложного колебания.

294. В ведре несут воду. После того как сделано около десятка шагов, вода начинает расплескиваться. Почему?

295. Если положить на воду в ведре (задача 294) деревянный кружок, то вода при ходьбе не расплескивается. Почему?

296. При некоторой скорости вращения швейной машины стол, на котором она стоит, иногда сильно раскачивается. Почему?

297. Для чего все вибрирующие установки высотных зданий в Москве (электродвигатели, дизельные установки и др.) ставятся на специальные резиновые или металлические амортизаторы?

298. В бегущей поперечной волне (рис. 38) частица

А имеет направление скорости, указанное на рисунке. В каком направлении движется волна?

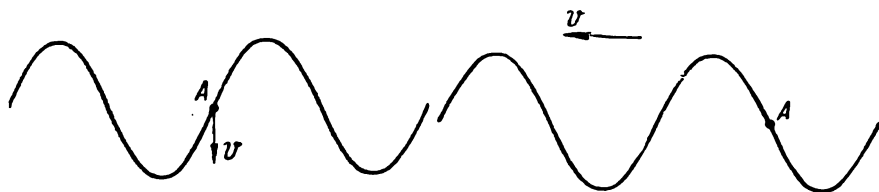


Рис. 38

Рис. 39

299. Поперечная волна (рис. 39) движется влево. Определите направление движения точки А.

300. Морские волны, приближаясь к берегу, увеличивают высоту, достигая иногда 43 м. Почему это происходит?

301. Когда небольшие морские волны приближаются к наклонному берегу, на них образуются пенистые гребни. Почему?

302. Академик В. В. Шулейкин отмечает, что волны всегда подходят перпендикулярно к берегу, даже если ветер дует параллельно берегу. Чем можно объяснить такое изменение направления движения волн?

303. Могут ли сваи, имеющие диаметр 30—40 см, вбитые в дно перед берегом на расстоянии 2—3 м друг от друга, ослабить набегавшие на берег волны?

304. На рисунке 40 показано мгновенное положение частиц среды и направление их движения в стоячей поперечной волне. Начертите положение этих частиц и направление их движения через $\frac{1}{2} T$ и T , где T — период колебания.

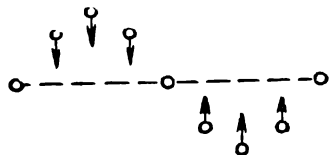


Рис. 40

305. Где надо деформировать (колебать) резиновый шнур (в местах пучности смещения или в узле), чтобы получить стоячую поперечную волну?

306. Почему при выстреле из ружья получается звук?

307. Если по краю стакана, в котором наполовину налита вода, провести смычком, то на воде появляются мелкие волны. Объясните явление.

308. При полете большинство насекомых издают звук. Чем он вызывается?

309. Если провести влажным пальцем по стеклу, то получается звук. Почему?

310. Почему при проверке колес вагонов во время остановки поезда их обстукивают молотком?

311. Для чего продавец, выдавая покупателю фарфоровую или стеклянную посуду, легонько постучивает по ней карандашом?

312. Для чего смычок перед игрой натирают канифолью?

313. Высота звука циркулярной пилы понижается, когда к пиле прижимают доску. Почему?

314°. Для чего басовые струны обматывают металлической проволокой?

315. Как изменяется высота тона струны или камертона при повышении температуры?

316. Настройщики аккордеонов изменяют тон звучания того или иного язычка (пластинки), утончая язычок либо у свободного конца, либо у закрепленного. Как при этом изменяется тон?

317. Опытные шоферы оценивают давление воздуха в баллоне колеса автомашины по звуку, получаемому при ударе по баллону металлическим предметом. Как зависит звук, издаваемый баллоном, от давления воздуха в баллоне?

318. Кто в полете быстрее машет крыльями — муха, шмель или комар? Как это можно определить?

319. Если дуть около отверстия ключа, получается звук определенной высоты. Как определить высоту тона?

320. В бутылку льют воду. Струя воды производит при этом шум, в котором все-таки можно уловить некоторый определенный тон. По мере наполнения бутылки водою этот тон становится выше. Объясните явление.

321°. Открытая органная труба дает определенный тон. Какое получится изменение тона, если отверстие трубы закрыть?

322. Основные тоны двух труб, из которых одна открыта с обеих сторон, а другая — с одной, одинаковы. Какие тоны будут общими для обеих труб?

323. Изменится ли высота основного тона прямой трубы, если трубу сделать изогнутой?

324°. При настройке рояля музыкант перебирает клавиши, переходя от одного к другому исключительно по октавам и по квинтам. Почему именно этими интервалами удобно пользоваться при настройке?

325. Рассмотрите детскую игрушку «поющий волчок». Объясните, как при вращении волчка возникает звук. Какие из величин, характеризующих звук (высота тона, громкость), зависят от скорости вращения волчка?

326. Почему изданный звук с течением времени исчезает?

Распростра-
ние звуковых
волн

327. В воду погружен вибратор, мембрана которого создает музыкальные звуки. Будет ли находящийся под водой пловец слышать мелодию такой же, какой он слышал бы ее на поверхности земли?

328. Наблюдатель удаляется от колокола, по которому производятся удары через каждую секунду. Сначала видимые и слышимые наблюдателем удары не совпадают. Затем на некотором расстоянии наблюдателя от колокола видимые и слышимые удары совпадают. Объясните явление.

329. Может ли звук сильного взрыва на Луне, например извержения вулкана, быть слышен на Земле?

330. Как могли бы люди переговариваться на Луне?

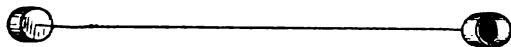


Рис. 41

331. Игрушечный «телефон» состоит из двух коробок, соединенных натянутой ниткой или проволокой (рис. 41). Такое устройство позволяет переговариваться тихим голосом и даже шепотом на расстоянии в несколько десятков метров. Объясните явление.

332. Если ударить молотком по одному концу длинной металлической трубы (например, водопроводной), то стоящий у другого конца трубы услышит двойной удар. Почему?

333. Механики, проверяя работу двигателя автомашины или трактора, иногда прикладывают к уху один конец ручки молотка, а другой конец — к разным частям двигателя. Для чего они это делают?

334. Как воспринималась бы музыка, если бы низкие и высокие, сильные и слабые звуки распространялись с различными скоростями?

335. Может ли снаряд, выпущенный из орудия, определить звук выстрела?

336. Почему пуля вылетает из ружья со свистом, а брошенная рукой летит бесшумно?



Рис. 42

337. Герой одного из рассказов О. Генри дал пинок поросенку с такой силой, что тот полетел, «опережая звук собственного визга». С какой наименьшей скоростью должен был бы лететь поросенок, чтобы описанный случай произошел в действительности?

338. Если наблюдать с Земли полет скоростного самолета, то создается впечатление, что шум мотора исходит не от самолета, а из точек, находящихся на значительном расстоянии позади самолета. Объясните явление.

339°. Голос слышен на большом расстоянии, но слов иногда разобрать нельзя. Чем это объясняется?

340. Может ли возникнуть эхо в степи?

341. Почему в горах эхо многократное?

342. На открытом воздухе музыка, пение, речь оратора звучат менее громко, чем в закрытом помещении. Почему?

343. Почему в комнате обычных размеров эхо не наблюдается?

344. Поезд вошел в коробкообразный пролет железнодорожного моста. В это время пассажиры слышат шумовые удары при каждом мелькании перед окном стальных балок фермы. Объясните явление.

345. В зале, заполненном публикой, музыка звучит менее громко, чем в пустом. Почему?

346. Памятник китайской архитектуры — храм неба в Пекине обладает интересными акустическими эффектами: у кольцеобразной стены, окружающей храм, четко слышен даже шепот человека, стоящего внутри нее у диаметрально противоположного места (рис. 42), в 80 м от слушателя. Объясните явление.

347. Как объяснить звуковой «мираж» — явление, когда звук представляется идущим от «мнимого» источника?

348. На высоте более 3000 м над поверхностью Земли нельзя воспринять ни одного звука, источник которого находится на поверхности Земли. Почему?

349. Почему суфлерскую будку обивают войлоком?

350. Для борьбы с уличным шумом в стенах высотных зданий в Москве вмонтирован асбестоцементно-пористый материал. Почему это препятствует проникновению звука в здание?

351. Почему в туман гудки паровозов, пароходов слышны на более далеком расстоянии, чем в солнечную погоду?

352. Имеются два одинаковых камертона. Один из них некоторое время подержали в руке, а затем оба камертона возбуждали. Почему при этом слышны биения?

353. Две одинаковые струны звучат в унисон. У одной из них чуть-чуть изменяют натяжение. Что будет слышно при этом?

354. Особенностью звучания калужских аккордеонов (фабрика «Аккорд») является рбзлив. Эта особенность достигается тем, что звук определенного тона производится двумя пластинками (язычками), имеющими небольшое различие в частоте колебаний. В чем физическая сущность рзлива?

355. Духовой оркестр, удаляясь, заходит за угол улицы. Через некоторое время слышна игра лишь труб-басов и барабана. Почему при этом не слышны корнеты, флейты, кларнеты?

Звуковой
резонанс

356. Звучащий камертон помещают над отверстием сосуда (рис. 43), который служит резонатором для камертона. Если на одну из ветвей камертона, не касаясь ее, надеть картонную трубку, то звук заметно усилится. Почему?

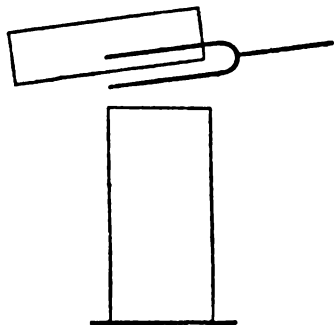


Рис. 43

357°. Струна и камертон звучат одновременно, при этом слышны биения. К ветви камертона прикрепили грузик — частота биений уменьшилась. Что надо сделать со струной (подтянуть или ослабить), чтобы настроить ее в резонанс с камертоном?

358. Когда прислушиваются к отдаленному шуму, то невольно раскрывают рот. Почему?

359. Попробуйте негромко спеть гамму вблизи отверстия пустой бан-

ки. При определенном тоне звук усилится и банка задрожит. Почему?

360. Если чашку, стакан или раковину морской черепашки приблизить к уху, то слышен звук, который напоминает отдаленный шум моря. Чем объясняется происхождение этого звука?

361. Почему неполный чайник перед закипанием воды «шумит» сильнее, чем полный?

362. Колеблющийся камертон в руке звучит тихо, а если поставить его ножку на стол, он звучит громко. Объясните явление.

363. Если звучащий камертон поставить на деревянный ящик, звук заметно усиливается. Почему?

364. Почему телеграфные столбы гудят при ветре?

Запись звука.
Инфра- и
ультразвук

365. В начале и в конце патефонной пластинки записаны несколько тактов одной и той же мелодии. Чем отличается запись этой мелодии на различных местах пластинки?

366. Почему старая патефонная пластинка плохо звучит?

367. Зачем меняют иглу в патефоне?

368. Академик В. В. Шулейкин открыл интересное явление: на берегу моря резиновый шар-зонд, приближенный к уху, вызывает сильную боль в ухе, если где-то в море бушует шторм. Чем объясняется это явление? Какое практическое значение может оно иметь?

369. Случайно залетая в окно, летучая мышь часто садится людям на головы. Почему?

ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ И ГАЗА

Закон
Паскаля

370. Будет ли разница в действии гидравлического пресса на Земле и на Луне?

371. Каким образом можно заставить воду вытекать по трубке из сосуда, изображенного на рисунке 44?

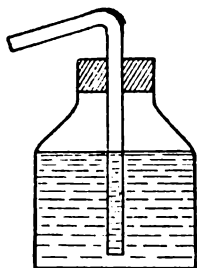


Рис. 44

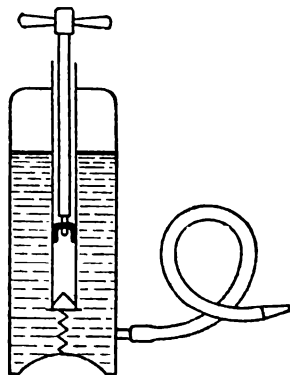


Рис. 45

372. В нефтяной промышленности для подъема нефти на поверхность земли применяется сжатый воздух, который компрес-

сорами нагнетается в пространство над поверхностью нефтеносного слоя. Какой закон используется для подъема нефти?

373. Объясните действие ручного опрыскивателя (рис. 45), применяемого для борьбы с вредителями растений в сельском хозяйстве.

374. Если в открытый, наполненный водой ящик выстрелить сбоку ружейной пулей, то ящик разлетается. Почему?

Давление
жидкости на
дно и стенки
сосуда

375. В трубе, наполненной водой, находится поршень (рис. 46). Давление воды по обе стороны поршня одинаково. Будет ли поршень находиться в равновесии?

376. К трубке прикреплен тонкостенный резиновый шар (рис. 47). В трубку с шаром налита вода. Изменится ли уровень воды в трубке, если шар погрузить в сосуд с водой?

377. Ведро с водой подвешено на тонкой бечевке. В боковой стенке ведра есть небольшое отверстие. Как изменится вид вытекающей из ведра струи воды, когда после пережигания бечевки ведро начнет падать?



Рис. 46

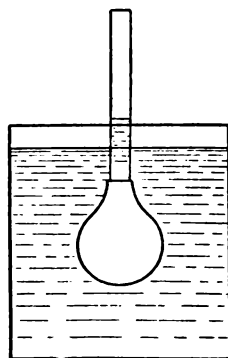


Рис. 47

378. Жидкость налита в сосуд (рис. 48). Как определить давление жидкости на дно AB ?

379. В сосуде на металлической стойке закреплен сильфон. Как изменятся размеры сильфона, если в сосуд налить воды (рис. 49)?

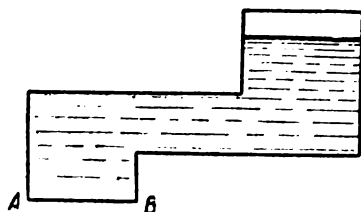


Рис. 48

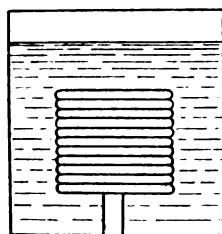


Рис. 49

380. В сосуд с водой поочередно опускают три разных тела одинакового объема. Каждый раз тело висит на нити, не касаясь дна сосуда. Одинаково ли изменят эти тела давление воды на дно со-

суда? Зависит ли изменение давления от веса тела? Проверьте свое решение на приборе «Парадокс Паскаля».

381. В крышку бочки, наполненной доверху водой, была вставлена высокая трубка. Когда трубку наполнили водой, то бочка разорвалась. Почему небольшое количество воды, налитое в трубку, разорвало бочку?

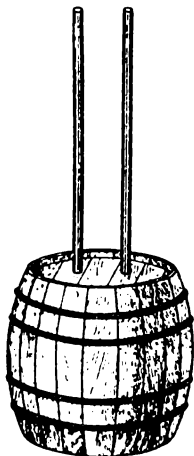


Рис. 50

382. Увеличится ли давление на стенках бочки (задача 381), если вместо одной трубки с водой взять две (рис. 50)?

383. Сосуд $EADCBK$ (рис. 51) с приставным дном CD опущен в резервуар с водой. Вода в объеме $ABCD$ весит $2,5 \text{ кг}$. Если на дно CD поставить гири весом

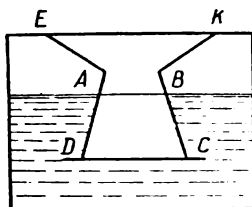


Рис. 51

$2,5 \text{ кг}$, то оно не отрывается, а если налить $2,5 \text{ кг}$ воды, то отрывается. Объясните этот парадокс.

384. Горизонтальна ли поверхность воды в реке?
Сообщающиеся сосуда

385. Во время ремонта зала театра возникла необходимость наметить на стенах горизонтальную линию. Как это можно сделать, используя закон сообщающихся сосудов?

386. Для восстановления работы нефтяных скважин, которые перестали «фонтанировать» вследствие уменьшения давления в

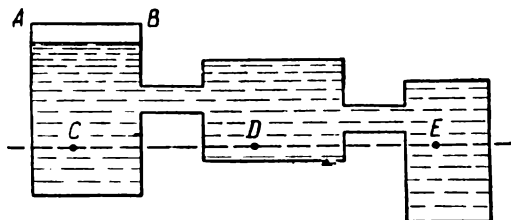


Рис. 52

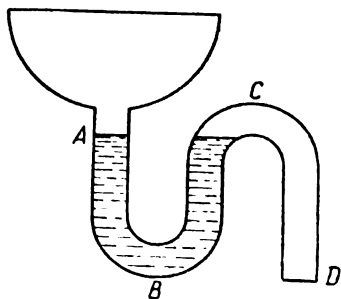


Рис. 53

нефтеносном слое, советские нефтяники применили следующий метод: по особым трубам в скважину накачивают сжатый воздух,

пронизывающий слой нефти мельчайшими пузырьками. Нефтяная пена поднимается и образует искусственный фонтан. Чем объясняется возникновение этого фонтана?

387. Докажите, что давление в точках C , D и E (рис. 52), лежащих на одной горизонтали, одинаково.

388. Для чего отводящим трубам кухонной раковины, унитаза и т. п. придают коленчатую форму $ABCD$ (рис. 53)?

389. При небольшом отклонении от вертикали струя фонтана достигает большей высоты, чем при строго вертикальном ее направлении. Почему?

Атмосферное
давление

390. По топкому, болотистому месту идти тяжело. При каждом шаге приходится затрачивать много энергии. Почему?

391. Как наполняется чернилами авторучка?

392. В тракторе ХТЗ горючее из топливного бака поступает в карбюратор двигателя по трубке самотеком. Почему прекратится поступление горючего, если засорится отверстие в верхней пробке топливного бака?

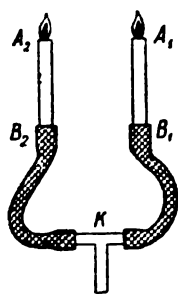


Рис. 54

393. Две трубки B_1 и B_2 соединяются с тройником K (рис. 54). Тройник присоединен к источнику газа. Как объяснить, что при горизонтальном перемещении одной из трубок высота газового пламени не изменяется, а при поднятии, например, трубки B_1 пламя A_2 уменьшается, а пламя A_1 увеличивается?

394. Верно ли утверждение: «Чтобы вычислить вес всей атмосферы, надо нормальное атмосферное давление умножить на площадь поверхности Земли»?

395. Один из учеников утверждал, что на открытом воздухе барометр покажет большее давление, чем в помещении. Другой считал, что показания барометра будут одинаковы. Когда они заметили показания барометра в физическом кабинете на четвертом этаже и во дворе школы, то давление во дворе оказалось больше, чем в кабинете. Значит ли это, что первый ученик был прав?

396. К одной чашке равноплечных весов подвешена тонкостенная цилиндрическая барометрическая трубка со ртутью (рис. 55). Какой груз должен быть положен на другую чашку для равновесия весов? Нарушится ли равновесие, если изменится барометрическое давление? Какой груз должен быть положен на другую чашку весов, если бы трубка была конической формы?

397. Две пробирки входят одна в другую с небольшим зазором. В большую пробирку наливается вода, а затем на глубину нескольких сантиметров в нее вталкивается другая пробирка, пустая. Затем пробирки переворачиваются. Что произойдет, когда вода понемногу будет выливаться?

398. Влияет ли атмосферное давление на высоту поднятия воды в водопроводных трубах?

399. Можно ли через вертикальную трубку длиной 1 м откачать насосом из сосуда ртуть?

400. Физик Герон предложил оригинальную конструкцию фонтана (рис. 56). Как объяснить действие фонтана?

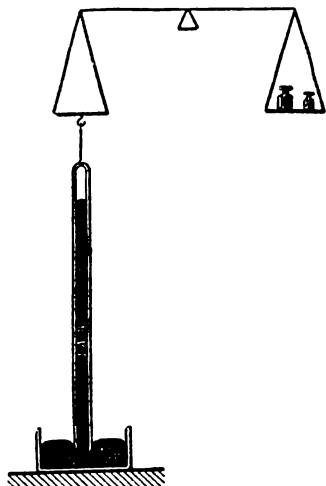


Рис. 55

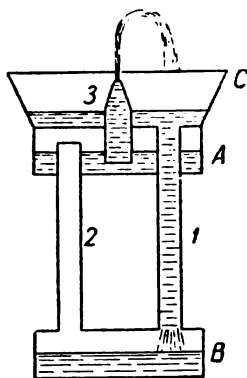


Рис. 56

Барометры 401. Будет ли столбик ртути при постоянном атмосферном давлении иметь одинаковую высоту в барометрических трубках различного диаметра?

402. Можно ли для демонстрирования опыта Торричелли воспользоваться трубками, изображенными на рисунке 57?

403. У одного ртутного барометра трубка вертикальная, а у другого — наклонена к горизонту. Какой из этих барометров более чувствителен?

404. Какой барометр чувствительнее — ртутный или масляный?

405. Физик Отто Герике построил водяной барометр. Верх барометра проходил сквозь крышу дома. Зачем Герике понадобилось выводить барометр сквозь крышу?

406. Чашечный барометр повешен несколько наклонно. Даст ли отчет по шкале значение атмосферного давления?

407. В опыте Торричелли в чашку со ртутью налита вода. Что произойдет, если трубку приподнять так, чтобы конец трубки оказался погруженным в воду? (Диаметр трубки считать 4—6 мм.)

408. В барометрической трубке сделано отверстие ниже уровня ртути в ней. Будет ли через это отверстие выливаться ртуть?

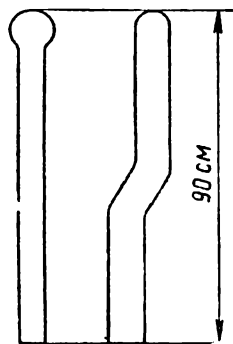


Рис. 57

409. Изменится ли показание ртутного барометра, если его опустить в воду?

410. Из стратостата выброшен ртутный барометр так, что чашка со ртутью находится внизу. Каковы показания барометра во время падения?

Насосы.
Сифоны

411. Можно ли подавать воду на высоту 30 м при помощи всасывающего насоса, расположенного на высоте 30 м? На высоте 5 м?

То же — с помощью нагнетательного насоса, расположенного на высоте 5 м? На высоте 25 м?

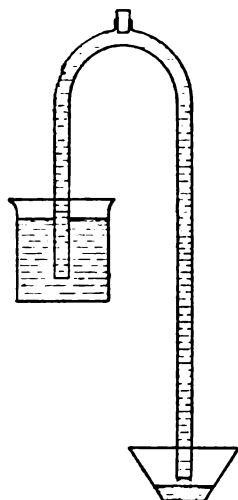


Рис. 58

412. Кроме обычной водопроводной сети, высотные здания Москвы обеспечены колодцами. Глубина колодцев достигает полутора сот метров (у здания на Смоленской площади — 135 м). Насос опускается по трубе диаметром 40 см до поверхности воды в колодце. Почему нельзя установить насос на поверхности земли?

413. В верхней части сифона (рис. 58) сделано отверстие, закрытое пробкой. Что произойдет, если во время действия сифона вынуть пробку?

414. Старинная игрушка, так называемый «кубок Тантала», изображена на рисунке 59. Наливаемая в сосуд вода удерживается в нем до тех пор, пока уровень воды достигнет уровня *МК*. После этого вода начнет вытекать из трубки и утечет почти вся. Объясните явление.

415. На рисунке 60 изображена конструкция сифона, работающего без предварительного высасывания жидкости. Для приведе-

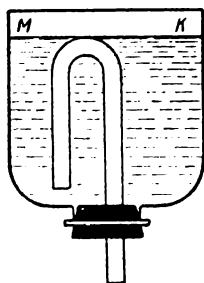


Рис. 59

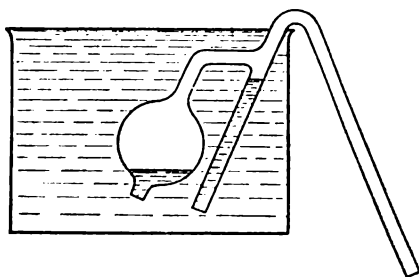


Рис. 60

ния сифона в действие достаточно быстро опустить колено с баллоном в жидкость так, как показано на рисунке. Объясните действие такого сифона.

416. Из верхнего сосуда в нижний жидкость переливается с помощью сифона. Вытекающая из длинного колена сифона жид-

кость обладает кинетической энергией. Откуда взята эта энергия?

417. Будет ли работать сифон для переливания воды, если короткое колено имеет высоту 11 м?

418. Может ли сифон действовать в пустоте?

419. Два сосуда соединены сифоном. Будет ли жидкость переливаться из одного сосуда в другой, если нижний сосуд герметически закрыт. То же — если верхний сосуд герметически закрыт?

420. Придумайте установку сифона, позволяющую переливать керосин из нижнего сосуда в верхний. Согласуется ли действие этой установки с законом сохранения энергии?

Закон Архимеда. Плавание тел

421. Человек весом 65 кг вошел в лодку. На сколько увеличился вес вытесняемой лодкой воды?

422. Одинаковы ли выталкивающие силы, действующие на один и тот же брусок, плавающий сначала в воде, а потом в керосине?

423. Собака легко перетаскивает утопающего в воде, однако на берегу она не может сдвинуть его с места. Почему?

424. Деревянный брусок плавает в воде на своей наибольшей грани. Как расположены центры тяжести бруска и вытесненной бруском воды? Устойчиво ли равновесие бруска?

425. Деревянная палка, к концу которой привязан камень, плавает в воде в вертикальном положении. Почему?

426. Какое судно устойчивее на волнах — с грузом или без груза?

Почему машины, приводящие в движение пароход, помещают внизу парохода?

427. Модель корабля пускают плавать в керосин, масло, воду, ртуть. В какой из жидкостей модель будет плавать наиболее устойчиво?

428. На крупных пароходах, плавающих в морях и реках, отмечают допустимые глубины погружения (ватерлинии). Какая метка (рис. 61) соответствует уровню погружения в море летом, в море зимой и в реке?

429. Где человеку легче держаться на воде — в пресноводном озере или в море?

430. В морском деле различают объемное водоизмещение корабля (объем погруженной части) и весовое водоизмещение (или тоннаж (вес воды в объеме погруженной части). Одинаковы ли численно эти величины для одного и того же корабля в речной и морской воде?

431. Один конец изогнутой трубки закрыт фанерным кружком и опущен в сосуд с водой (рис. 62). Будет ли всплывать кружок?

432. В банке, наполненной водой, лежит картофелина. Как надо изменить состав воды, чтобы картофелина всплыла на поверхность воды? За счет какой энергии совершается работа при поднятии картофелины?

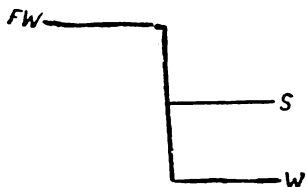


Рис. 61

433. Положите спичку в воду на 3—4 ч. Когда спичка намокнет, опустите ее в пол-литровую бутылку, наполненную до самого верха водой. Если сильно нажать пальцем на воду (при этом вода не должна вытекать из-под пальца), то можно заметить, что спичка опускается на дно бутылки. Изменяя силу давления на воду, можно остановить спичку на любой глубине. Объясните явление.

434. Бутылка заткнута пробкой, через которую проходит стеклянная палочка, и опущена в сосуд с водой. Так как в бутылку предварительно налито некоторое количество воды, то бутылка плавает в вертикальном положении, как показано на рисунке 63. Что произойдет, если стеклянную палочку передвинуть так, чтобы ее наружный конец оказался вровень с пробкой?

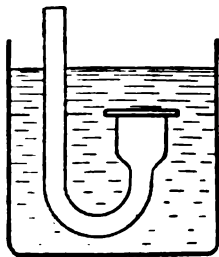


Рис. 62

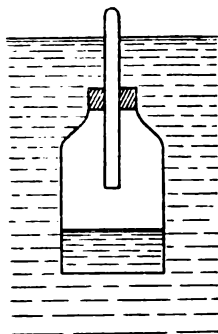


Рис. 63

435. Для очистки семян ржи от рожков спорыньи семена погружают в 20-процентный водный раствор поваренной соли. Почему рожки спорыньи всплывают, а рожь остается на дне?

436. В сосуд налили крепкий раствор поваренной соли, а сверху осторожно прилили чистой воды. Если в этот сосуд поместить куриное яйцо, оно будет держаться в слое между раствором и чистой водой. Объясните явление.

437. Почему нельзя горящий керосин тушить водой?

438. С помощью понтонов поднимают затонувший корабль со дна моря. За счет какой энергии происходит этот подъем?

439. В романе Жюль Верна «80000 километров под водой» описывается встреча героев романа с затонувшим кораблем, который «висел» неподвижно в глубине океана, не опускаясь на дно. Возможно ли описанное автором явление?

440. Для подводных лодок устанавливается глубина, ниже которой они не должны опускаться. Чем объясняется существование такого предела?

441. Первый советский батискаф (рис. 64) — свободно плавающий аппарат, способный опускаться на глубину 11,5 тыс. м, — представляет собой металлическую сигару — поплавок. В донной части поплавок укреплена шарообразная камера, рассчитанная

на двух человек и научно-исследовательскую аппаратуру. Для чего поплавков батискафа заполняют бензином?

442. Стальной шарик плавает в ртути. Изменится ли погружение шарика в ртуть, если сверху налить воды?

443. Цилиндр весом 10 кг прикреплен к динамометру и плотно проходит через отверстие в дне сосуда, как показано на рисунке 65. Что будет показывать динамометр, если в сосуд налить жидкость?

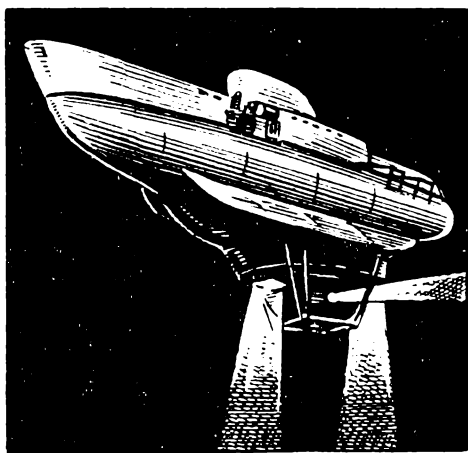


Рис. 64

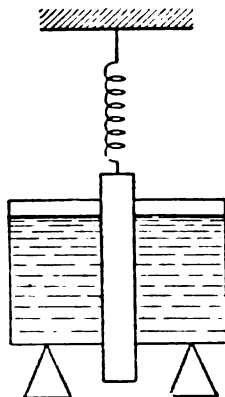


Рис. 65

444. Подводная лодка, опустившись на мягкий грунт (илистое дно), иногда с трудом отрывается от него. Как объясняется это при-сасывание лодки к грунту?

445. Удельный вес тела определяется взвешиванием тела в воздухе и в воде. При погружении тела в воду на его поверхности удерживаются пузырьки воздуха, из-за которых получается ошибка в определении удельного веса. Больше или меньше получается при этом значение удельного веса?

446. На крюке динамометра висит ведро. Изменится ли показание динамометра, если это ведро наполнить водой и погрузить в воду?

447. В сосуде с водой плавает металлическая чашка. Как изменится уровень воды в сосуде, если, наклонив чашку, потопить ее в воде?

448. В сосуде с водой плавает стакан. Изменится ли уровень воды в сосуде, если, наклонив стакан, зачерпнуть им из сосуда немного воды и пустить стакан снова плавать?

449. Ведро, доверху наполненное водой, висит на крюке динамометра. Опустим в ведро кусок железа, подвешенный на нити;

при этом часть воды выльется. Изменится ли показание динамометра?

450. В стакане, наполненном до краев водой, плавает кусок льда. Перельется ли вода через край, когда лед растает? Что произойдет, если в стакане будет находиться не вода, а более плотная или менее плотная жидкость?

451. Стакан до самого верха наполнен водой. В него помещают кусок дерева так, что он свободно плавает. Изменится ли вес стакана, если вода по-прежнему наполняет его до самого верха?

452. Сила давления воды на дно и вес приставного дна сосуда точно уравниваются упругостью пружины, как показано на рисунке 66. Отпадет ли дно, если опустить в воду кусок дерева?

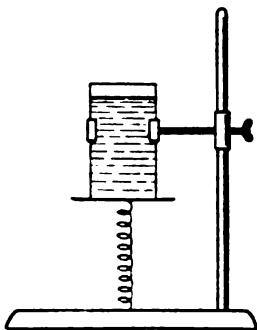


Рис. 66

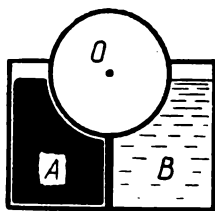


Рис. 67

453. В коленях U-образной трубки ртуть и вода уравниваются друг друга. Изменится ли уровень соприкосновения воды с ртутью, если в оба колена трубки опустить по одинаковому деревянному шарик?

454. Вес тел по мере приближения к экватору уменьшается. Корабль весом 20 000 T , прибывший из Белого моря в Черное, становится легче на 80 T . Изменится ли его осадка в воде? Различием в плотности воды в Черном и Белом морях пренебречь.

455. Сосуд разгорожен пополам и наполнен с одной стороны ртутью A , а с другой — маслом B (рис. 67). В перегородке сделан вырез и вставлен в него железный цилиндр на оси O . Будет ли часть цилиндра, погруженная в масло, тонуть, а часть, погруженная в ртуть, всплывать (в целом цилиндр — вращаться)? Будет ли такая конструкция вечным двигателем?

456. Гидростатическим взвешиванием надо определить удельный вес поваренной соли. Имеется только дистиллированная вода. Каким образом определить удельный вес?

457. Справедлив ли закон Архимеда на Луне?

458. Утонет ли гайка в воде на искусственном спутнике Земли?

459. Действует ли на искусственном спутнике Земли закон Паскаля?

460. На рисунке 68 представлен один и тот же стратостат на различных высотах над Землей. Какой форме стратостата соответствует большая высота подъема?

461. Две одинаковые по весу оболочки шара, сделанные одна из тонкой резины, а другая из прорезиненной ткани, наполнены одинаковым количеством водорода. Какой из шаров поднимется выше (водород из оболочек выходить не может)?

462. За счет какой энергии аэростат поднимается вверх?

463. Дирижабль наполняют легким газом. Не лучше ли было бы из него выкачивать воздух, как это предлагал Отто Герике?

464. Можно ли измерить плотность воздуха, взвешивая в воздухе воздухопроницаемый мешок сначала пустой (сжатый), а потом наполненный воздухом?

465. Картонный ящик уравновешен на весах. В ящик кладут детский воздушный шар, наполненный водородом, и закрывают ящик крышкой. а) Нарушится ли равновесие весов? б) Нарушится ли равновесие весов, если в ящик поместить шар с привязанным к нему грузом такого веса, что шар может висеть в воздухе?

466. Водород и гелий имеют вес и должны двигаться вниз. Почему же ими наполняют летательные аппараты?

467. Шарик плавает в сосуде со ртутью. Изменится ли глубина погружения шарика в ртуть, если сосуд поместить под колокол воздушного насоса и откачать воздух?

468. Можно ли будет для полетов на Луне пользоваться воздушными шарами?

Ареометры.
Изменение
равновесия
весов и рычага

469. Деревянный поплавок с грузом опускается сначала в воду, потом в масло. В какой из жидкостей поплавок погружается глубже?

470. В какой части шкалы ареометра расположено деление, отмеченное числом «единица», если ареометр предназначен для измерений в более плотных жидкостях, чем вода?

471. Почему ареометр плавает в воде в вертикальном положении?

472. На рисунке 69 изображен поплавок, который может быть использован как весы. Как действуют такие весы?

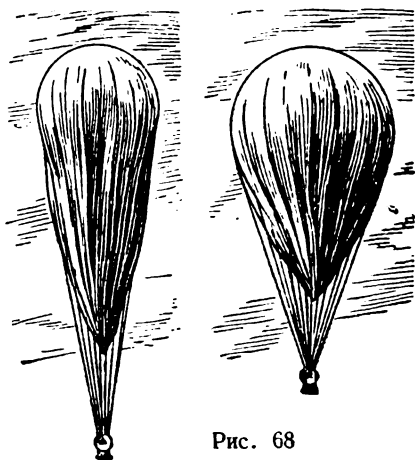


Рис. 68

473. Лактометром (рис. 70) определяют удельный вес молока. В каком молоке — с большим или меньшим содержанием жира — лактометр погрузится глубже?

474. Для контроля за состоянием аккумуляторных батарей проверяют удельный вес электролита батарей при помощи кислотомера (рис. 71). Кислотомер состоит из резинового колпака 1, стеклянной трубки 2, градуированного поплавка — ареометра 3 и трубки 4. Трубку опускают в отверстие аккумулятора и нажимают пальцами на колпак, когда прекращают давление на колпак, элек-

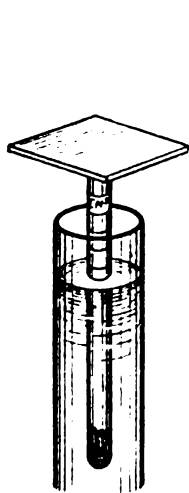


Рис. 69

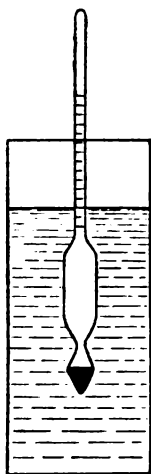


Рис. 70

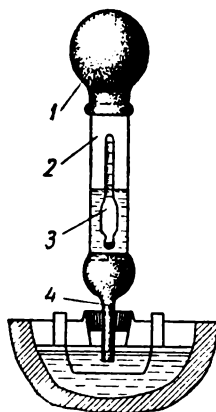


Рис. 71

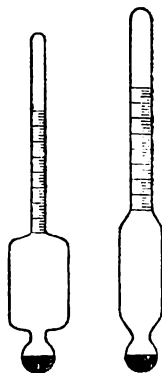


Рис. 72

тролит поднимается в трубку 2, ареометр всплывает. Объясните принцип работы кислотомера.

475. На рисунке 72 изображены два ареометра разной формы. Какой из ареометров более чувствителен?

476. Можно ли пользоваться земными ареометрами на Луне?

477. Стакан с водой и деревянный брусок поставили на чашку весов и уравнили. Нарушится ли равновесие весов, если брусок положить в стакан с водой? Нарушится ли равновесие весов, если вместо деревянного бруска взять кусок камня?

478. На чашках равноплечных весов стоят два одинаковых стакана, до края наполненные водой. В одном стакане плавает деревянный брусок. В каком положении находятся весы?

479. На весах уравновешен неполный сосуд с водой. Нарушится ли равновесие весов, если в воду опустить палец так, чтобы он не касался дна и стенок сосуда?

480. На одной из чашек весов установлен штатив с подвешенным на нитке грузом и сосуд с водой. Весы уравновешены гирями. Нарушится ли равновесие весов, если нитку опустить настолько,

чтобы груз целиком погрузился в воду и вода при этом из сосуда не выливалась?

481. Если в установке, изображенной на рисунке 73, пережечь нить AB , то тело P погружается целиком в воду и остается висеть на нити ACB . При этом равновесие весов нарушается. На какую чашку весов необходимо положить добавочный груз, чтобы восстановить равновесие?

482. К концам равноплечного рычага подвешены две одинаковые гири. Что произойдет, если одну гирю поместить в воду, а другую — в керосин?

483. На коромысле равноплечных весов уравновешены латунный и стеклянный шары. Нарушится ли равновесие, если прибор поместить в безвоздушное пространство (в углекислый газ, в воду)?

484. На чашке чувствительных весов уравновешен сосуд с

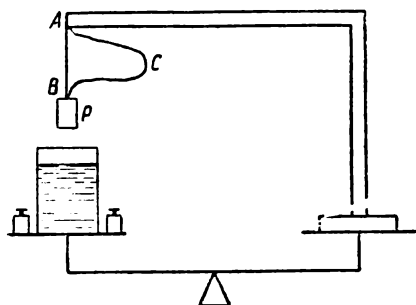


Рис. 73



Рис. 74

10 кг керосина. Останутся ли весы в равновесии, если керосин нагреть на 50°C ?

485. При взвешивании какого материала (даже при самой большой точности) нет надобности принимать в расчет выталкивающую силу воздуха?

486. Кювета с водой стоит на бруске. Почему не нарушается равновесие кюветы, если гиря плавает на поверхности воды в коробке (рис. 74, а)? Почему равновесие кюветы не нарушается, если даже давить пальцем на коробку, погружая ее глубже в воду? Почему равновесие нарушится, если гирю вынуть из коробки и поставить на дно кюветы (рис. 74, б)?

487. Два рычага находятся в равновесии. На первом уравновешены два разных груза из одного материала, а на втором — два разных по весу, но одинаковых по объему груза. Нарушится ли равновесие рычагов, если грузы поместить в воду?

Течение
жидкости и
газа по трубам.
Закон
Бернулли

488. Почему в устьях рек образуются мели и островки?

489. Почему, спускаясь на лодке по реке, плывут посредине реки, а поднимаясь, стараются держаться у берега?

490. Если открытый водопроводный кран зажать пальцем так, чтобы оставалось только маленькое отверстие, то вода из отверстия

вырывается с большей скоростью, чем при полностью открытом кране. Почему?

491. Из отверстия в стенке водопроводной трубы вода вытекает с большой скоростью, а из крана, открытого на такое же поперечное сечение, как и отверстие, вытекает с малой скоростью. Почему?

492. Почему водопроводный кран устраивают заворачивающимся, а не поворотным?

493. Для чего брандспойт делают сужающимся на конце?

494. На вязальную спицу (рис. 75) надет легкий кружок *A*, свободно скользящий вдоль спицы, другой кружок *B* приклеен к спице сургучом. Кружки располагают на расстоянии 5 мм друг от друга. Что произойдет, если сильно подуть между кружками? Если подуть на кружок в направлении, указанном стрелкой?

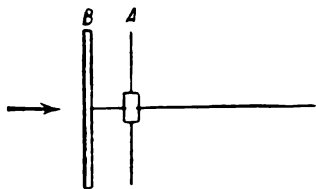


Рис. 75

495. Чтобы отделить друг от друга тонкие листы, сложенные в пачку (например, страницы книги), доста-

точно подуть в торец этой пачки. Как объясняется этот прием?

496. На бьющую вверх воздушную струю осторожно кладется шарик от настольного тенниса. Каково дальнейшее движение шарика?

497. Сильный ветер вздымает высоко над землей легкие предметы (сухие листья, бумагу и т. д.). Почему?

498. Ураган может сорвать крышу дома. Объясните образование такой подъемной силы.

Сопротивление
при движении
тела в жид-
кости и газе

499. Растительное масло в жару легко выливается из горлышка бутылки, а масло, постоявшее на морозе, — значительно труднее. Почему?

500. Ложе канала (реки) на прямых участках постоянного сечения представляет собой наклонную плоскость, по которой стекает вода. Почему же вода в канале (реке) на этих участках движется без ускорения?

501. Автомобили, самолеты, мотоциклы красят нитролаком, который дает ровную блестящую поверхность. Какую цель, кроме красоты, преследуют при этом?

502. Можно думать, что на вершину горы градины падают с большей скоростью, чем у ее подножия. Почему?

503. Облака состоят из мелких капелек воды. Почему же они не падают на землю?

504. Для облегчения воздушных шаров во время полета сбрасывают балласт (песок). Как следует сбрасывать песок, чтобы никому не причинить вреда — в мешке или рассыпая его?

505. Очень легкое тело (клочок ваты) трудно бросить на далекое расстояние. Почему?

506. Почему корабль с грузом движется медленнее, чем без груза? Мощность двигателя в обоих случаях одинакова.

507. На рисунке 76 показана зависимость силы трения в жидкости от скорости движения тела. Чему равна сила трения, когда тело покоится относительно жидкости? Каков физический смысл такой формы кривой графика?

508. Крупные корабли не подходят к пристани своим ходом; они останавливаются на некотором расстоянии от нее, а потом подтягиваются с помощью лебедок. Почему?

509. На скоростных автомобилях ставят двигатели значительно большей мощности, чем на обычных. Почему?

510. Траектория каплей дождя при постоянном горизонтальном направленном ветре не парабола, а прямая линия. Почему?

511. Два шара одинакового радиуса и из одного и того же материала падают с одинаковой высоты. Один шар сплошной, а второй полый. Какой шар упадет быстрее?

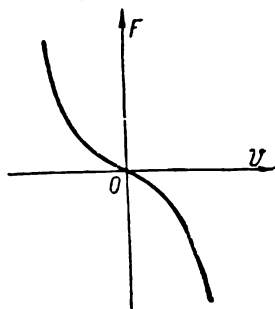


Рис. 76

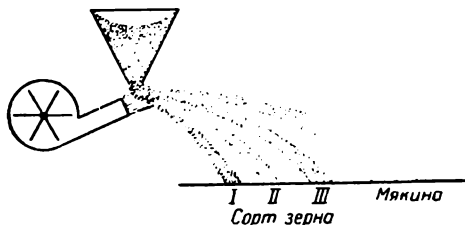


Рис. 77

512. Крупные капли дождя падают с большей скоростью, чем мелкие. Почему?

513. Почему крупные частицы примесей в воде оседают быстрее, чем мелкие?

514. Наждаки (мелкий порошок твердого вещества, например корунда) разделяют на сорта путем «отмучивания». Порошок размешивают в воде и дают ему осесть на дно; через некоторое время остаток муты сливают в следующий сосуд и т. д. Почему оседают сначала более крупные зерна порошка?

515. В воздушном потоке веялки-сортировки зерно разделяется на сорта и отделяется от мякины (рис. 77). Почему происходит такое разделение зерна?

516. Зерно и шелуха имеют различные скорости падения в воздухе. Какое значение имеет это при веянии зерна?

517. Парашютист совершил затяжной прыжок. Какие виды движения имели место при этом?

518. Если одновременно отпустить монету и такой же величины кружок бумаги, то они будут падать с разной скоростью. Если этот кружок положить на монету и отпустить с монетой, то они упадут вместе. Объясните явление.

519. Отпустите с высоты 30—40 см одновременно кусочек пробки и кусочек железа. Повторите опыт, отпустив тела с высоты 2—3 м. Чем объясняется разница в результатах?

520. Почему клубится пыль позади автомобиля, быстро движущегося по сухой проселочной дороге?

521. Как объяснить возникновение свиста при быстром вращении металлического прутка (при взмахе хлыста, кнута и т. п.)?

522. Почему коническая пуля летит дальше круглой при прочих равных условиях?

523. Современные самолеты строят с убирающимся шасси, а легковые автомобили — с кузовом без крыльев. Почему?

524. Во время соревнований некоторые бегуны держатся сзади противника и вырываются вперед лишь у финиша. Почему?

525. Почему на состязаниях в скорости конькобежец, велосипедист, мотоциклист наклоняют туловище и голову вперед, а всадник прижимает голову к шее лошади?

526. Мелкие морские рыбки ходят стайкой, внешняя форма которой имеет вид капли. Как образуется такая форма стайки?

527. Птицы во время далеких перелетов располагаются цепочкой или косяком. Объясните причины такого расположения.

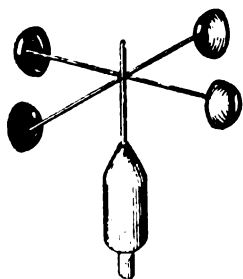


Рис. 78

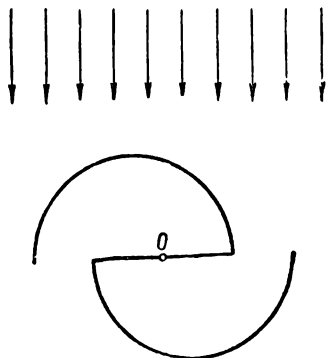


Рис. 79

528. Почему крылышки анемометра (рис. 78) сделаны в виде полусфер, а не в виде плоских лопаток?

529. В какую сторону и почему вращается вингродор — система из двух полуцилиндров, вращаемая потоком воздуха, перпендикулярным оси O прибора (рис. 79)?

530. Зачем широким концам весел придают вогнутую форму?

531. Почему паруса судов сильно не натягивают, а оставляют несколько вогнутыми?

532. Из двух парашютистов, одновременно прыгнувших с самолета на одинаковых парашютах, всегда быстрее достигает земли более тяжелый. Почему?

533. Правила технической эксплуатации железных дорог требуют, чтобы двери крытых товарных вагонов, идущих порожняком, были закрыты. Почему?

534°. Для чего у парашюта в вершине купола делается отверстие?

535. Почему у парусных яхт делается большой киль?

536. К концу деревянной палки привязали камень и палку бросили вверх. Почему при движении палки конец, к которому привязан камень, всегда обращен вперед?

537. Почему лыжник, прыгая с трамплина, наклоняет тело вперед?

538. Каким образом планер может пролетать сотни километров без посадки?

Подъемная сила
крыла

539. Почему самолет с грузом летит медленней, чем без груза?

540. Самолеты почти всегда взлетают и садятся на взлетную площадку против ветра. Почему?

541. Против каких сил самолет совершает работу при взлете?

542. При каком условии самолет может летать «вверх колесами»?

543. Тело, плавающее на поверхности, вытесняет жидкость, вес которой равен весу самого тела. Почему же тяжелый быстроходный катер мчится по воде, погружаясь в нее незначительно?

544. Почему корабли с подводными крыльями типа «Ракета-6», «Метеор», «Спутник» могут развивать большие скорости движения (свыше 70 км/ч)?

545. Почему вращающийся диск летит дальше камня при прочих равных условиях (рис. 80)?

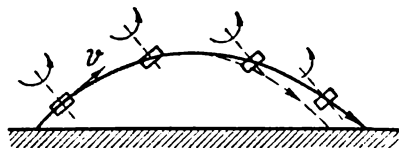


Рис. 80

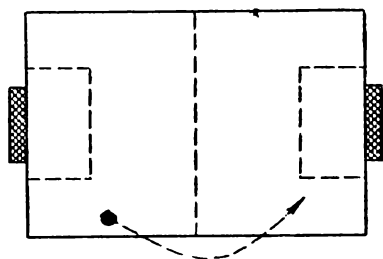


Рис. 81

546. Если мячу при ударе, кроме поступательного движения, придано и вращательное движение вокруг горизонтальной оси, то его траектория значительно отличается от параболы. В каком направлении нужно придать вращение мячу, чтобы увеличить дальность его полета?

547. Иногда футбольный мяч даже в тихую, безветренную погоду описывает в воздухе криволинейную траекторию в горизонтальной плоскости (рис. 81). Чем вызывается такое движение мяча?

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕПЛОТА

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА

548. Объясните исчезновение дыма в воздухе (явление, выражаемое словами «Дым тает в воздухе»).

549. При ремонте дороги асфальт разогревают. Почему запах разогретого асфальта ощущается издалека?

550. В воздухоплавании употребляются особые резервуары для газов — переносные газгольдеры. Оболочка газгольдеров состоит из прорезиненной материи и не должна пропускать газ. Однако некоторая утечка газа всегда происходит и составляет в среднем 5 л в сутки с каждого квадратного метра поверхности оболочки. Чем объясняется эта утечка газа? Может ли при достаточном времени образоваться в газгольдере пустота? Какое влияние на быстроту утечки окажет повышение температуры?

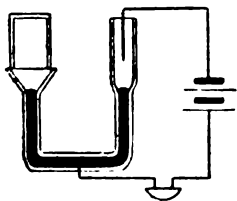


Рис. 82

551. На рисунке 82 изображен прибор, с помощью которого можно обнаружить появление в воздухе какого-либо более легкого, чем воздух, газа (например, метана в шахтах, светильного газа). Прибор состоит из сообщающихся сосудов, в которые налита ртуть. Один сосуд оканчивается пористым цилиндром, другой сверху открыт. Прибор включен в электрическую цепь, как показано на рисунке. Почему при появлении в воздухе метана или другого легкого газа приходит в действие звонок?

552. На каком физическом явлении основан способ цементации стали?

553. Почему в горячей воде сахар растворяется скорее, чем в холодной?

554. Сливки на молоке быстрее отстаиваются в холодном помещении. Почему?

555. Для точных измерений в технике употребляются стальные бруски, называемые «плитками Иогансона». Прижатые друг к другу, эти плитки держатся вместе очень прочно. Почему?

556. Для чего при складывании полированных стекол между ними кладут бумажные ленты?

557. Метод спайки Лучихина состоит в следующем: спаиваемые стальные поверхности зачищают, кладут между ними тонкую медную фольгу и нагревают в электрической печи в течение 30 мин при температуре 1080°C . Прочность спая при этом значительно больше прочности обычной медной пайки. Почему?

558. Почему штукатурка отваливается, если между кирпичной стеной и штукатуркой попадает дождевая вода?

ТЕПЛОТА, РАБОТА, ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ

Калориметрия 559. Который из термометров определит температуру воздуха — выставленный на солнце или находящийся в тени?

560. Почему гаснет свеча в сильной струе воздуха?

561. Загорится ли наполненный до краев водой бумажный стаканчик, если его поставить в пламя примуса?

562. Когда лед может быть нагревателем?

563. Ртуть и вода налиты в тонкостенные стеклянные пробирки и нагреваются в пламени спиртовки. Веса ртути и воды одинаковы. Одинаково ли быстро будет изменяться температура этих жидкостей?

564. Чем объяснить, что в начале осени в реках и озерах вода не замерзает, хотя температура воздуха на несколько градусов ниже нуля?

565. Большой сосуд с водой, помещенный в погреб, предохраняет овощи от замерзания. Почему?

566. Климат островов умереннее и ровнее, чем климат больших материков. Почему?

567. Почему в пустынях днем очень жарко, а ночью температура падает ниже 0°C ?

568. Нередко внутренний сосуд калориметра наполняют не водой, а керосином. Какой смысл имеет замена воды керосином?

569. Запуск искусственных спутников Земли показал, что «температура воздуха» на высоте 1000 км достигает нескольких тысяч градусов. Почему же не расплавился спутник, двигаясь на указанной высоте? (Температура плавления железа 1520° .)

570. Можно ли обычным ртутным термометром измерить температуру одной капли горячей воды?

571. Почему внутренние сосуды калориметров делают из тонкой латуни или алюминия, а не из стекла?

Теплопроводность 572. Почему чай из алюминиевой кружки обжигает губы, а тот же чай из фарфоровой чашки не обжигает?

573. Почему холодный металл на ощупь кажется холоднее дерева той же температуры (а горячий, наоборот, горячее)? При ка-

кой температуре и металл и дерево будут казаться на ощупь одинаково нагретыми?

574. Какая будет разница в ощущении, если на морозе охватить рукой сплошной металлический цилиндр и тонкостенную металлическую трубку такого же диаметра?

575. В водохранилище под водой оказались остатки каменных построек. Почему лед над этими постройками оказывается менее прочным, чем в других местах водохранилища?

576. В каком чайнике вода скорее нагреется — в новом или старом?

577. Опытные хозяйки, прежде чем наливать в стакан крутой кипяток, опускают в стакан чайную ложку. Для чего?

578. Раскаленный уголь, положенный на металл, гаснет быстро, а на деревянной доске этот уголь продолжает тлеть. Почему?

579. Кусок бумаги, плотно обмотанный вокруг медного стержня, за короткое время в пламени горелки не загорается и не обугливается. Если вместо медного взять деревянный стержень, то бумага быстро воспламеняется. Почему?

580. Зачем на батарее центрального отопления и на цилиндрах мотоциклетных двигателей устроены тонкие и широкие металлические ребра?

581. Можно ли сравнивать теплопроводность различных металлов следующим способом: нагреть до одинаковой температуры металлические шарики одинаковых размеров и наблюдать быстроту их остывания? Верно ли, что металлы с лучшей теплопроводностью должны остывать быстрее?

582. Опустим палец в чашку со ртутью, имеющей комнатную температуру. Почему мы ощущаем при этом холод?

583. Почему влажная деревянная доска на ощупь холоднее сухой?

584. Какая почва прогревается солнцем быстрее — влажная или сухая?

585. Почему ранней весной образуются воронки в снегу вокруг стволов деревьев?

586. Почему под одеялом с пододеяльником легче согреться, чем под одеялом без пододеяльника?

587. Животные, имеющие на теле волосяной покров, весной линяют, а осенью волосяной покров опять восстанавливается. Какое значение это имеет для животных?

588. Какая из зарисовок воробья (рис. 83) сделана летом, а какая зимой?

589. Человек не чувствует прохлады на воздухе при температуре 20°C , а в воде зябнет при температуре 25°C . Почему?

590. Если детским воздушным шаром, наполненным воздухом, прикоснуться к лицу, то возникает ощущение, будто воздух в шаре теплее окружающего воздуха. Почему?

591. Зачем на зиму деревья завертывают в рогожи или солому?

592. Для чего на зиму приствольные круги плодовых деревьев покрывают слоем навоза, торфа, опилок?

593. Почему толстый слой снега защищает озимые всходы от морозов?

594. Применяется ли воздух как строительный материал?

595. В комнату принесли ведро со льдом. Чтобы возможно дольше сохранить лед, хозяйка обернула ведро ватным одеялом. Правильно ли поступила хозяйка?

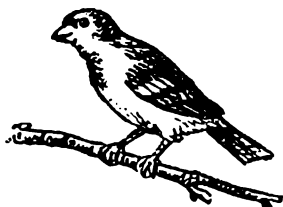


Рис. 83

596. Для чего зимой на радиатор автомобилей надевают утеплительный чехол?

Конвекция

597. Почему пушинка над горящей свечкой быстро поднимается вверх?

598. Когда парусным судам удобнее входить в гавань — днем или ночью?

599. Почему листья осины колеблются даже в безветренную погоду?

600. Когда скорее остынет чайник с кипятком — когда чайник поставлен на лед или когда лед положен на крышку чайника?

601. Для чего в верхних и нижних частях корпуса проекционных фонарей и киноаппаратов делают отверстия?

602. Почему в жилых помещениях стены и потолок не красят масляной краской?

603. Почему ночью звуки лучше слышны, чем днем?

604. Сахар и соль скорее растворяются в воде, когда находятся не на дне сосуда, а у поверхности жидкости. Почему?

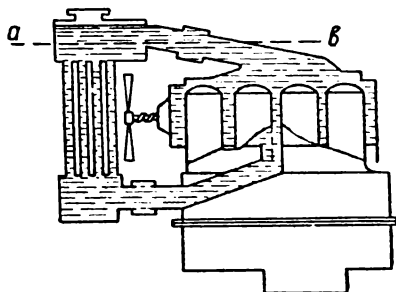


Рис. 84

605. Почему труба, по которой вода возвращается в котел водяного отопления, подводится к котлу снизу, а не сверху?

606. Как осуществляется охлаждение цилиндров тракторного двигателя (рис. 84)? Что произойдет, если уровень воды в системе охлаждения опустится ниже уровня *ав*?

Теплота
и работа

607. Почему буравчики и пилы нагреваются при работе с ними?
608. Почему при недостаточной смазке выплавляются шатунные и коренные подшипники трактора, автомобиля?
609. Почему буксы и подшипники вагона загораются, если в них попадает песок?
610. Верно ли, что можно добыть огонь трением одного куска сухого дерева о другой?
611. Точные измерительные приборы рассчитаны на работу при 20°C. Доведение приборов до необходимого рабочего размера производят на шлифовальных станках с охлаждением или вручную. Почему во втором случае слесарь-лекальщик время от времени кладет обрабатываемую деталь на металлическую плиту, обладающую хорошей теплопроводностью?
612. После сильного шторма вода в море становится теплее. Почему?
613. Часть энергии, потребляемой двигателем автомобиля, расходуется на преодоление сопротивления воздуха. В какой вид энергии она при этом превращается?
614. Когда автомобиль больше расходует горючего — при езде без остановок или с остановками?
615. Почему мука выходит из-под жернова горячей?
616. Чем объясняется нагрев скатов автомобиля во время длительной езды?
617. Для резки стали используют фрикционные пилы (диск без зубьев). Как может пила без зубьев резать металл?
618. Куда расходуется кинетическая энергия движущегося вагона при остановке?
619. Сначала ударили молотком по куску стали — молоток отскочил, затем так же ударили молотком по куску свинца — молоток отскочил меньше. Какому металлу при этом было передано больше энергии? (Кинетическую энергию молотка в момент удара считать в обоих случаях одинаковой.)
620. Почему молоток нагревается, когда им отбивают косу?
621. Почему выскакивают искры при ударе кремня о сталь? Почему от вращающегося точильного камня летят искры, если прижать к нему кусок стали?

СВОЙСТВА ГАЗОВ

Закон Бойля—
Мариотта

622. Почему проколотый мячик не отскакивает при ударе им о пол?
623. Почему не удастся наполнить бутылку жидкостью, если воронка плотно прижата к стенке горлышка бутылки?
624. При выкачивании воздуха из-под колокола воздушного насоса совершается работа. В какую форму превращается расходуемая при этом энергия?

625. Иногда из водопроводного крана вода вытекает белая, будто молоко. Чем это объясняется?

626. Как изменяется сила, выталкивающая из воды воздушный пузырек?

627. Почему у глубоководных рыб плавательный пузырь выходит через рот наружу, если их извлечь из воды?

628. В воду погружены два полых цилиндра с прочными стенками (рис. 85). Внутренние объемы и веса оболочек обоих цилиндров одинаковы. Один цилиндр закрыт герметически, а у другого

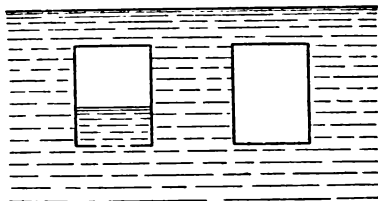


Рис. 85.

в нижнем основании сделано отверстие и при его погружении в цилиндр проникает вода. Для погружения которого из цилиндров требуется совершить больше работы?

Законы
Гей-Люссака
и Шарля

629. В некоторых холодильниках воздух охлаждают при помощи охлаждающей смеси (вода с мелким льдом и солью), которая течет по трубам. Почему эти трубы помещают в верхней части холо-

дильника?

630. Почему вентиляторы для очистки воздуха обычно помещают у потолка?

631. Иногда из бутылки, наполненной газированной водой, вылетает пробка, если бутылка поставлена в теплое место. Почему?

632. Почему от горящих поленьев с треском отскакивают искры?

633. Где большая вероятность возникновения весенних утренних заморозков — на возвышенности или в долине?

634. Зачем фабричные трубы строят высокими? Какие трубы лучше — железные или кирпичные?

635. На блюдце с водой поставили опрокинутый горячий стакан. Через некоторое время уровень воды в стакане становится выше, чем в блюдце. Почему?

636. Почему нагретая медицинская банка «присасывается» к телу человека?

637. Почему на открытом воздухе бездымный порох сгорает спокойно, а в небольшом закрытом сосуде взрывается?

638. Баллоны электрических ламп заполняют азотом при пониженной температуре и давлении. Почему заполнение производят именно при таких условиях?

639°. Есть ли разница в звуке, издаваемом трубой в холодном и теплом воздухе?

640. Две одинаковые колбы соединены общим манометром. Уровни ртути в коленях манометра одинаковы. Что произойдет с положением ртути, если колбы погрузить в сосуд с теплой водой? Как изменится ответ, если одна из колб наполнена азотом, а другая — водородом? Как изменится ответ, если взять колбы разного объема?

Уравнение
газового
состояния.
Работа газа

641. Как можно перевести идеальный газ из состояния A в состояние B (рис. 86)?

642. Состояние газа изображается некоторой точкой на p, V диаграмме. Начертите график изменения состояния газа, если сначала газ нагревают при постоянном давлении, а затем охлаждают при постоянном объеме.

643. Начертите графики изотермического, изобарического и изохорического процессов в идеальном газе в координатных осях p, V ; p, T ; V, T . Сравните между собой графики одинаковых процессов в различных системах координат.

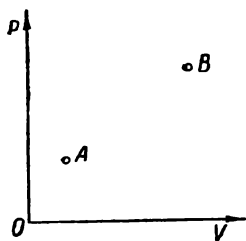


Рис. 86

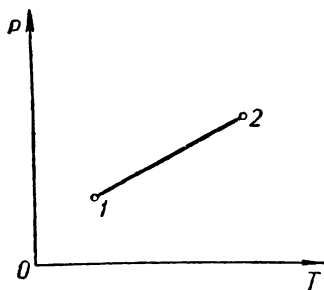


Рис. 87

644. При нагревании газа получена зависимость давления от абсолютной температуры (рис. 87). Определите, сжимался или расширялся газ во время нагревания.

645. Два одинаковых сосуда с водородом соединены горизонтальной трубкой, посередине которой имеется столбик ртути. В одном сосуде газ находится при 0°C , в другом — при 20°C (рис. 88). Сместится ли ртуть в трубке, если оба сосуда нагреть на 10°C ?

646. Как объяснить накаливание метеоров, влетающих в атмосферу Земли?

647. Почему нагревается велосипедный насос при накачивании им воздуха в шину?

648. Резервуар A (рис. 89) содержит воздух под давлением больше 1 ат и при температуре окружающей среды. Давление сжатого газа измеряется высотой ртутного столба в манометре.

Открыв кран B , выпустили из резервуара столько газа, что ртутный столб в манометре понизился до высоты, соответствующей нормальному давлению. Спустя некоторое время было замечено, что ртуть в манометре снова несколько поднялась. Почему это произошло?

649. За счет какой энергии нагревается газ при сжатии?

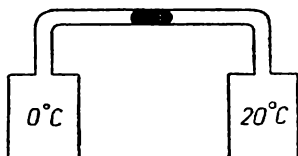


Рис. 88

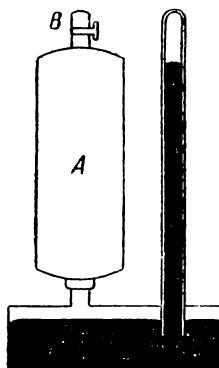


Рис. 89

650. Теплый воздух поднимается кверху. Почему же в тропосфере внизу теплее, чем вверху?

СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ

Поверхностное натяжение

651. Как будет двигаться перекладина AB (рис. 90), если ей сообщить толчок вверх (вниз)? Считать силу поверхностного натяжения равной весу перекладины вместе с грузом P . Трением пренебречь.

652. Как будет двигаться перекладина AB (рис. 91) под действием силы поверхностного натяжения? Трением пренебречь.

653. Между двумя столбами натянута веревка. Как изменится прогиб веревки, когда она намокнет от дождя?

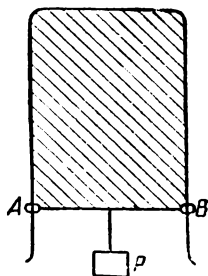


Рис. 90

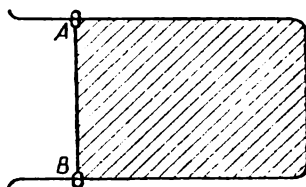


Рис. 91

654. Почему новые полотняные ткани после стирки садятся?

655. Почему волоски кисточки в воде расходятся, а вынутые из воды слипаются?

656. Слепить фигурку из сухого песка нельзя, а из мокрого можно. Почему? Будет ли держаться фигурка из песка, если ее слепить под водой?

657. Вода легче песка. Почему же ветер в пустыне поднимает тучи песка, а на море только некоторое количество брызг?

658. Для получения свинцовой дроби расплавленный свинец сквозь узкие отверстия льют с некоторой высоты. Во время падения свинец принимает форму шариков. Почему?

659. Поместите в пламя примуса тонкую медную проволоку. Проследите, как расплавленный кончик проволоки собирается в шарик. Объясните явление.

660. Можно ли, имея в своем распоряжении тонкие проволоки из различных химически чистых металлов, определить приблизительно температуру пламени в его различных частях?

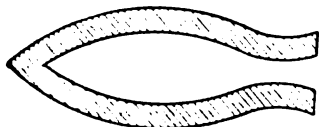


Рис. 92

661. Почему уменьшаются размеры мыльного пузыря, если перестать дуть в трубку, на конце которой держится пузырь?

662. Вытечет ли вода из крана бочки, если в ней нет других отверстий?

663. Деревянный кружок, покрывающий воду, легче снять, поднимая его не ладонью, а ребром. Почему?

664. Накапайте в одну пробирку 50 капель воды, а в другую — столько же капель воды с небольшой примесью мыла или эфира. Сравните объемы жидкостей в пробирках и объясните разницу в размерах капель.

665. Из крана самовара падают капли. Когда эти капли более тяжелые — когда вода горячая или когда она остыла?

666. Бумажная рамка (рис. 92) плавает на поверхности воды. Что произойдет, если внутрь рамки капнуть мыльным раствором?

667. У какой воды больше поверхностное натяжение — у чистой или у мыльной? Почему мыльная вода дает такие прочные пузыри, каких из чистой воды получить нельзя?

668. На поверхности воды лежит несколько спичек. Если опустить между спичками кусочек мыла, то спички разбегаются, а если прикоснуться к воде куском сахара, то спички сближаются. Объясните явление.



Рис. 93

669. Вылив на поверхность разбушевавшегося моря некоторое количество нефти, можно в этом месте «успокоить» на короткое время водную стихию. Почему?

670. Если острая S-образной картонной пластинки (рис. 93) натереть мылом и положить на воду, то пластинка будет вращаться. Почему? В каком направлении? За счет какой энергии?

671°. Как можно объяснить свойства так называемых валонских склянок и батавских слезок?

672. Некоторые мелкие насекомые, попав под поверхность воды, не могут выбраться наружу. Почему?

673. Как объяснить резание стекла алмазом?

674. Как объяснить резание стекла стеклорезом?

675. Почему струйка воды, вытекающая из водопроводного крана, постепенно делается тоньше и наконец распадается на отдельные капли?

Смачивание 676. Почему две капельки ртути, приведенные в соприкосновение, сливаются в одну?

677. Почему проявление силы сцепления между двумя кусками металла показывают со свинцом, а не со сталью?

678. Почему для пайки употребляется расплавленный припой?

679. Почему алюминий не удается паять оловянным припоем?

680. Почему к влажному пальцу бумага прилипает, а к сухому нет?

681. Почему бидон, в котором хранится керосин, часто бывает покрыт снаружи тонким слоем керосина?

682. Что произошло бы с жидкостью, налитой в сосуд, закрытый пробкой, находящийся на искусственном спутнике Земли?

683. Почему чернилами нельзя писать на жирной бумаге?

684. Из полного стакана выливают воду. Почему частично вода стекает по поверхности стакана? Что будет наблюдаться, если наружный край стакана смазать жиром?

685. В восковой шарик вдавливают такой кусочек металла, чтобы средний удельный вес шарика был несколько больше, чем у воды. Если шарик бросить в воду, то он потонет. Если шарик осторожно опустить на поверхность воды, то он будет плавать. Почему?

686. Бритвенное лезвие или иголка, если их брали руками, плавают на поверхности воды. Если лезвие или иголку тщательно вымыть с мылом, то они не могут плавать на поверхности воды. Объясните явление.

687. Бросьте в стакан газированной воды ягоду винограда. Ягода сразу же покроется пузырьками газа, которые поднимут ее на поверхность. Когда пузырьки газа с ягоды выйдут в воздух, она снова потонет. Затем явление будет повторяться много раз подряд, пока из воды не выйдет газ. Почему пузырьки газа легче образуются на ягоде, чем на стенках стакана?

688. Стог сена даже при дожде остается внутри сухим. Почему?

689. Почему не выливается тушь из рейсфедера?

690. Должны ли смазочные материалы смачивать трущиеся металлы?

691. Вода налита в стеклянный сосуд. Если на поверхность воды пустить кусочек пробки, то он как бы притягивается к стенке сосуда. Почему? Будет ли кусочек железа, плавающий на поверхности ртути, притягиваться к стенке стеклянного сосуда?

692. Если на плоское дно сосуда с водой положить деревянную пластинку, то она всплывает. Если же на дно такого сосуда с ртутью положить стеклянную пластинку, то она не всплывает, хотя плавучесть стекла в ртути (разность удельных весов ртути и стекла) гораздо больше, чем дерева в воде. Почему?

693. Какую жидкость можно налить в стакан выше его краев?

694. Почему плохо вытираются мокрые руки шерстяной или шелковой тканью?

Капиллярность 695. На рисунке 94 изображено устройство для стекания влаги, образующейся зимой из подоконников. Почему вода стекает по тряпке в бутылку?

696. Бидон с керосином или бензином нельзя закрывать пробкой, обернутой тряпкой. Почему?

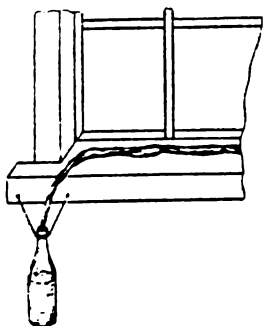


Рис. 94

697. В засуху слежавшаяся почва высыхает сильно, а вспаханная — слабо. Почему?

698. Объясните опыт, описанный М. В. Ломоносовым: «Через листовый свинец, сложенный и согнутый в виде сифона и погруженный одним концом в ртуть, ртуть удаляется из сосуда в течение 24 часов».

699. На сыром грунте следы от шагов человека или от телеги намокают. Почему?

700. В сосуд с горячей водой опущена капиллярная трубка. Будет ли изменяться уровень воды в трубке при остывании воды?

701. Через капилляр, погруженный в жидкость, продувается воздух. Нарисуйте несколько последовательных положений уровня жидкости в капилляре и образования пузырька (в случаях смачивания и несмачивания). В какой момент давление в капилляре наибольшее?

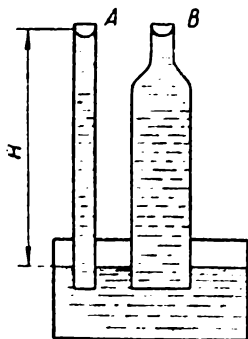


Рис. 95

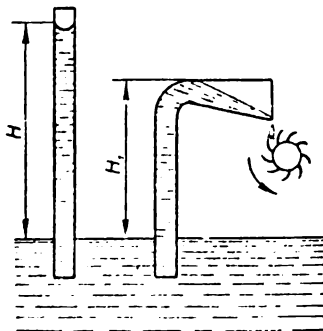


Рис. 96

702. Капиллярный подъем воды в трубке A (рис. 95) равен H . Может ли в трубке B удерживаться столб жидкости такой же высоты, как в трубке A?

703. На рисунке 96 изображен проект вечного двигателя. Капилляр, в котором вода может подниматься на высоту H , изги-

бается на высоте H_1 ($H_1 < H$) и верхний его конец развертывается в широкую воронку. Силы поверхностного натяжения должны поднимать жидкость на высоту H_1 и ввести ее в воронку. В широкой части воронки жидкость отрывается и скатывается вниз. Падающие капли вращают водяное колесо, и вечное движение осуществлено. Будет ли действовать такой двигатель?

704. Из Г-образного капилляра (рис. 96) вода не вытекает. Почему же стекает по тряпке вода с подоконника (рис. 94)?

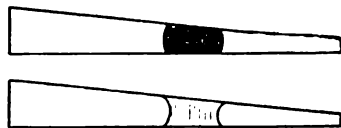


Рис. 97

705. Имеются две тонкие трубки, расширяющиеся к одному концу. В трубки введены капли различных жидкостей (рис. 97). Почему капли не остаются в покое, а движутся вдоль трубок? Куда перемещаются капли?

706. Если положить кусок мела на мокрую губку, он намокнет. Если сухую губку положить на мокрый мел, она останется сухой. Почему?

707. Следует ли зимой покупать полный бидон керосина, если его приходится хранить в теплом помещении?

708. Почему нефтепродукты отпускаются со склада не в объемных единицах, а в весовых?

709. На весах уравновешены два одинаковых стакана. Сохранится ли равновесие весов, если один стакан наполнить горячей, а другой холодной водой?

710. Чем поддерживается непрерывное движение воды в системе водяного отопления?

711. Почему в системе водяного отопления расширение воды не разрывает труб?

712. Длина пузырька в трубке плотничьего уровня меняется при колебаниях температуры. Когда пузырек длиннее — в теплую или в холодную погоду?

713. Сообщающиеся сосуды наполнены жидкостью. Температура жидкости в одном сосуде повышается, в другом остается неизменной. Изменится ли при этом уровень жидкости во втором сосуде?

714. Как изменится уровень ртути в барометре, если температура повысится?

715. Влияет ли расширение барометрической трубки на показания барометра?

716. В воде при температуре 10°C плавает, почти целиком в нее погружаясь, тело. Будет ли тело плавать, если воду нагреть?

717. В три сосуда (рис. 98) налито по одинаковому количеству жидкости при 0°C . Первоначально уровень жидкости в сосудах одинаковый. Изменится ли в сосудах давление и сила давления на дно при нагревании жидкости?

718. Сосуды (рис. 99) наполнены жидкостью до одинакового уровня. Трубки *m* и *n* закрыты. Что произойдет, если один сосуд нагреть и открыть нижнюю трубку? Верхнюю трубку? Обе трубки одновременно?

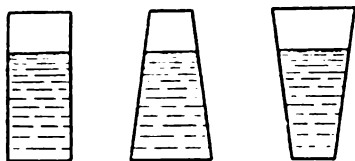


Рис. 98

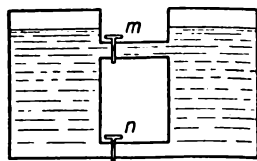


Рис. 99

719. Стеклянная тонкостенная колба наполнена жидкостью и закрыта пробкой с узкой трубкой. Жидкость заполняет колбу и часть трубки. Если опустить колбу в горячую воду, то жидкость в трубке сперва немного опустится, а потом начнет подниматься. Если затем колбу с жидкостью опустить в холодную воду, явление протекает в обратном порядке. Почему?

Термометры 720. Первые термометры состояли из стеклянного баллона с трубкой, опущенной открытым концом в подкрашенную воду. В баллоне находился воздух под давлением, несколько меньшим атмосферного. По положению уровня воды в трубке определялась температура. В чем главный недостаток таких термометров?

721. Шарика двух термометров одинаковы. В одном шарике находится вода, в другом — ртуть. Почему, находясь в одинаковых условиях, ртутный термометр охлаждается вдвое быстрее водяного?

722. Почему в медицинских термометрах используют ртуть, а не спирт или эфир?

723. Какой термометр более чувствительный — ртутный или спиртовый (при прочих равных условиях)?

724. Смог бы термометр измерять температуру, если бы жидкость в нем имела тот же коэффициент расширения, что и стекло?

725. Должна ли трубка термометра быть постоянного диаметра?

726. Какие имелись бы неудобства при пользовании термометром, если бы вместо ртути была взята вода?

СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ

Кристаллическая структура вещества

727. Шар, выточенный из монокристалла, при нагревании может изменить не только свой объем, но и форму. Почему?

728. Куб, вырезанный из монокристалла, нагреваясь, превращается в косой параллелепипед. Почему?

729. Кристалл поваренной соли от удара раскалывается на куски разного размера, но имеющие всегда форму параллелепипеда с прямыми углами. Почему?

730. Какая разница в строении крупинки сахарного песка и куска сахара-рафинада?

731. Почему естественный кварц нельзя применять для изготовления пьезокристаллов?

732. Каково происхождение узоров на поверхности оцинкованного железа?

733. Почему в мороз снег скрипит под ногами?

734. Почему соль, брошенная на раскаленные угли, трещит?

735. Почему углерод встречается в природе чаще в виде графита, а не алмаза?

736. Почему алмаз имеет большую прочность, чем графит?

737°. Пластичность монокристалла меди оказывается много больше пластичности поликристаллической меди. Почему?

738. При быстром или при медленном охлаждении нагретой стали выделится большее количество теплоты?

739. Что будет с кристаллом, опущенным в ненасыщенный раствор или расплав?

То же — в пересыщенный раствор или переохлажденный расплав?

740. Скорость роста кристалла различна по разным направлениям. Какой факт служит доказательством этого?

741. Железная и медная проволоки одинаковых размеров подвешены вертикально и соединены внизу горизонтальным стержнем. Сохранится ли горизонтальность стержня, если к его середине прикрепить груз?

Деформация
тел

742. Какая сталь больше удлинится при растяжении — сырая или закаленная?

743. Какие деформации испытывает pedalный шатун велосипеда?

744. Проволока изготавливается на волочильном станке (металлический стержень многократно протягивается через ряд отверстий с постепенно уменьшающимся диаметром). Какие деформации при этом испытывает металл?

745. Стальной стержень зажат между двумя стойками (рис. 100). Как деформируется стержень при нагревании?



Рис. 100

746. Когда резец токарного станка больше деформируется — когда он выпущен из суппорта на большую или на меньшую длину?

747. Почему резец строгального станка «заваливает» (закругляет) переднюю кромку обрабатываемой детали?

748. С какой целью рукояткам некоторых механизмов (ворот, веялка, мясорубка и др.) придают S-образную форму?

749. Когда доска выдержит большую нагрузку — будучи положена плашмя или на ребро?

750. Через ров надо сделать пешеходный мостик из двух досок (длина досок несколько больше ширины рва). Как надо расположить эти доски?

751. Шатуны цилиндров двигателей внутреннего сгорания изготавливаются из стержней двутаврового сечения. Почему?

752. Какую часть железобетонной балки, работающей на изгиб, следует армировать больше?

753. Какая колба выдержит большее давление снаружи — круглая или плоскодонная?

754. Как изменяется энергия тела при упругих деформациях?

755. Почему для погружения вибрирующей сваи в грунт требуется небольшое усилие?

756. Из какого материала следует изготавливать заклепки?

757. При штамповке детали иногда предварительно нагревают (горячая штамповка). Для чего это делают?

758. Тело, имеющее микрокристаллическую структуру, более прочно и твердо, чем одиночный кристалл того же вещества. Почему?

759. Почему при закалке прочность и твердость стали увеличиваются?

760. Когда одна и та же сталь будет более мелкозернистой — при закалке ее в холодной или в горячей воде?

761. Коленчатый вал для двигателя автомобиля или самолета куют, а не отливают. Почему?

762. Иногда вместо температурной закалки поверхность стали подвергают обработке ударами свинцовой дроби. Почему при этом поверхность делается более прочной?

763. Почему косари отбивают лезвие косы молотком?

764. Как меняется структура металла при прокатке?

765. Тянутая металлическая проволока прочнее литой. Почему?

766. У большинства сплавов сопротивление пластическим деформациям больше, чем у чистых металлов. Почему?

767. Чем объяснить, что при пластической деформации сопротивление металла деформации растет?

768. Трещины в железнодорожных рельсах чаще возникают зимой. Почему?

769. Для чего на стальные губы тисков надевают свинцовые или медные накладки?

770. Твердость стекла равна твердости инструментальной стали. Почему резцы не изготавливаются из стекла?

771. Какие изменения происходят в металле при отжиге?

772. Почему при точных измерениях обращают внимание на температуру масштаба?

773. Почему точные лекала изготавливают не из обычной, а из железоникелевой стали — инвара?

774. Одинаково ли меняются при нагревании размеры сплошного стержня и трубки, если у них одинаковые диаметр и длина?

775. Почему при нагревании и охлаждении железобетона бетон не отделяется от железа?

776. Почему тоны струн фортепьяно делаются выше, если его перенести из теплой комнаты в холодную?

777. В роялях струны натягиваются на стальную раму. Меняется ли натяжение струн рояля при изменении температуры?

778. Почему кварцевый стержень может подвергаться резкому охлаждению, не разрушаясь при этом?

779. При повышении температуры биметаллическая пластинка должна разомкнуть электрическую цепь (рис. 101). Покажите, какая часть пластинки — медь, а какая — сталь.

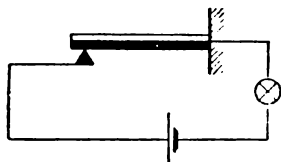


Рис. 101

780. Холодный металлический шарик проходит сквозь металлическое кольцо, а нагретый нет. Пройдет ли шарик сквозь отверстие, если нагреть кольцо?

781. Нарушится ли равновесие чувствительных весов, если одно плечо коромысла нагреть?

782. Зубные врачи не рекомендуют есть очень горячую пищу. Почему?

Объемное
расширение
твердых тел

783. Почему металл не дает трещин при резких колебаниях температуры, а камень при тех же условиях дает трещины?

784. При литье расплавленный металл выливают в формы. Почему формы делают больше отливаемого предмета?

785. Чтобы вывернуть старый заржавленный винт, его нагревают паяльником. Когда винт остынет, он легко вывинчивается. Как объяснить это явление?

786. Почему стеклянные сосуды, нагреваемые до высоких температур, делают из тонкого стекла?

787. Почему при резком изменении температуры эмалированной посуды появляются трещины в ее эмали?

788. Как изменяется при нагревании внутренний объем сосуда?

789. Чтобы вынуть застрявшую стеклянную пробку из горлышка склянки, его быстро нагревают на огне по возможности равномерно со всех сторон. Почему нагревать надо быстро? Почему слишком быстрое нагревание непригодно? Почему следует нагревать равномерно с разных сторон?

790. Для электродов электрической лампы используют сплав платинид, расширяющийся при нагревании так же, как стекло. Можно ли платинид заменить медью?

ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА

Плавение и
отвердвание

791. Люди научились обрабатывать бронзу раньше, чем железо. Чем это объяснить?

792. Чтобы давать больше света, волосок электролампы должен нагреваться до наиболее высокой температуры. Какой из материалов надо взять для изготовления волоска — вольфрам, уголь или железо?

793. Кварцевая посуда прочна и никогда не ломается. Кварца на земле много. Почему же не делают посуду из кварца?

794. В таблицах температур плавления и теплот плавления веществ не приводятся данные для стекла. Почему?

795. Почему пруды замерзают раньше рек?

796. В холодное время года можно наблюдать, как дождевые капли, падая на землю, замерзают, образуется гололед. Чем объясняется быстрое замерзание капель?

797. Почему морская вода не замерзает при 0°C ?

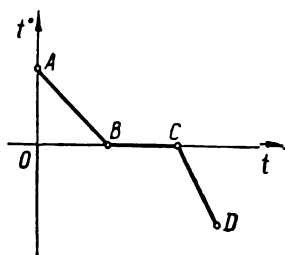


Рис. 102

798. Чугун плавится при более низкой температуре, чем железо. Почему?

799. Расплавится ли небольшой кусочек третника, если его бросить в вагранку с расплавленным свинцом?

800. Какой участок графика (рис. 102) соответствует процессу отвердевания воды? Почему?

801. Медный, стальной и свинцовый цилиндры одинакового веса были опущены в горячую воду, а затем вынуты и положены на парафиновую пластинку.

Какой из цилиндров расплавит больше парафина?

802. Вода переохлаждается до температуры ниже 0°C . Если воду встряхнуть, то она замерзает и нагревается до 0°C . Почему?

803. Почему коньки хорошо скользят по льду? Почему в морозы это скольжение ухудшается?

804. Во время ледохода вблизи реки холоднее, чем вдали от нее. Почему?

805. Расплавится ли кусок льда, имеющий температуру 0°C , если его положить в сосуд с водой при 0°C ? Атмосферное давление считать нормальным.

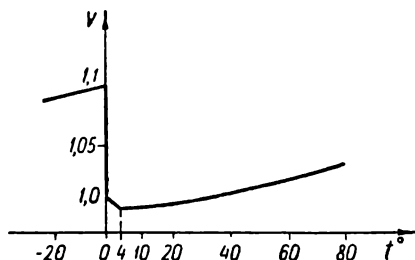


Рис. 103

806. Одна бутылка с водой положена в лед при 0°C ,

другая — в воду при 0°C . Замерзнет ли вода в какой-нибудь из этих бутылок?

807. Для чего летом в ледниках лед пересыпают солью?

808. Из чайника налили чай в стакан с сахаром и в стакан без сахара. Почему чай в первом стакане будет холоднее?

809. Какое из веществ будет лучшим охлаждающим средством — речной лед или снег, взятые при одной температуре?

810. Какое значение для весеннего таяния снега и влажности почвы имеет большая удельная теплота плавления льда?

811. Потонет ли твердый чугун в расплавленном чугуне?

812. На рисунке 103 показано изменение объема льда и воды

с повышением температуры. Что показывает вертикальный отрезок графика? Как изменяется объем льда? Как изменяется объем воды?

813. В холодное время года из радиаторов автомобилей и тракторов выпускают воду, если машины не работают длительное время. Почему?

814. Что произойдет с бутылкой, если ее наполнить молоком и поставить на мороз?

815. Почему вода в водоемах начинает замерзать с поверхности?

Испарение 816. Свежеиспеченный хлеб весит больше, чем тот же хлеб остывший. Почему?

817. Почему мокрое белье, вывешенное на улице зимой, через несколько дней высыхает?

818. Почему опасно проливать ртуть?

819. Капля воды, попав на раскаленную плиту, начинает на ней прыгать. Почему?

820. Верно ли выражение: «Масляная краска высохла»?

821. Почему скошенная трава быстрее высыхает при ветре, чем в тихую погоду?

822. Влияет ли ветер на показания термометра?

823. Зернопульт служит для очистки зерна. Однако его применяют и для сушки, увеличивая скорость выбрасывания зерна. Объясните сушку зерна с помощью зернопульта.

824. Почему многие вещи, высыхая, коробятся?

825. Как предохранить воду от испарения при хранении в открытом сосуде?

826. Почему дождь охлаждает воздух?

827. Для чего летом после дождей приствольные круги плодовых деревьев мульчируют (покрывают слоем перегноя, навоза или торфа)?

828. Почему чай стынет скорее, если на него дуть?

829. Если дыхнуть себе на руку, получается ощущение тепла, а если дунуть — ощущение прохлады. Почему?

830. В бутылке, завернутой в мокрую тряпку, вода имеет температуру ниже, чем температура окружающего воздуха. Почему?

831. Какое значение имеет для организма человека выделение пота?

832. Почему, выйдя из реки после купания, человек ощущает холод?

833. Почему в сухом воздухе человек выдерживает температуру, превышающую 100°С?

834. Почему в резиновой одежде трудно переносить жару?

835. Чтобы молоко не скисло в жаркий день, сосуд следует поместить в воду и накрыть салфеткой. Края салфетки надо опустить в воду. Объясните этот способ хранения молока.

836. В какой кастрюле вода нагреется быстрее — в открытой или в закрытой?

837. Почему сырые спички не загораются?

838. Почему вода гасит огонь?

839. Почему мы не получаем ожога, если кратковременно касаемся горячего утюга мокрым пальцем?

840. Почему ожог паром опаснее, чем ожог кипятком?

841. Можно ли вскипятить воду, подогревая ее паром при температуре 100°C ? Атмосферное давление считать нормальным.

842. Если в паропроводе парового отопления измерить температуру перед радиатором и в трубе, отводящей воду из радиатора, то температура окажется одинаковой (близкой к 100°C). Почему же нагревается радиатор и воздух в помещении?

843. Удельная теплота парообразования воды значительно больше, чем серного эфира. Почему же эфир, налитый на руку, производит значительно большее охлаждение, чем вода?

844. Если на наковальню поместить несколько капель воды и ударить по ним тяжелым молотом, то возникает звук, похожий на выстрел. Чем это объяснить?

845. Два полых, герметически запаянных шара, соединены трубкой, как показано на рисунке 104. Воздух из шаров откачан. Если нижний (пустой) шар поместить в сосуд с жидким воздухом, то через некоторое время вода в верхнем шаре замерзнет. Объясните явление.

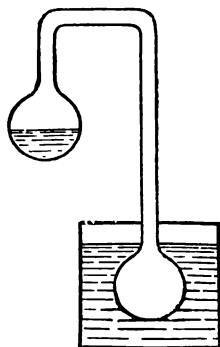


Рис. 104

846. Чернила на бумаге высыхают быстро, а в склянке, закрытой пробкой, сохраняются долго. Почему? При каком условии чернила в открытой чернильнице не высыхали бы?

Насыщающий пар

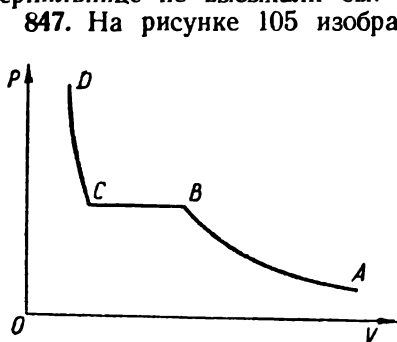


Рис. 105

847. На рисунке 105 изображена изотерма вещества. Какому состоянию вещества соответствуют отрезки AB , BC и CD ?

848. Чем заполнено пространство, называемое «торричеллиевой пустотой»?

849. В барометре над ртутным столбиком находятся пары ртути. Влияет ли давление паров ртути на показания барометра?

850. Можно ли определить давление с помощью термометра?

851. Манометр парового котла показывает 13 ат , а термометр показывает температуру пара 370°C . Какой это пар — насыщающий или перегретый?

852. Пробирка наполнена водой и открытым концом опущена

в стакан с водой (рис. 106). Изменится ли уровень воды в пробирке, если установку нагреть до точки кипения воды?

853. В трубке барометра *В* (рис. 107) над ртутью находится вода, в трубке *С* — серный эфир. Уровни ртути соответствуют температуре 30°C . Как изменятся уровни ртути в трубках, если температура повысится до 35°C ?

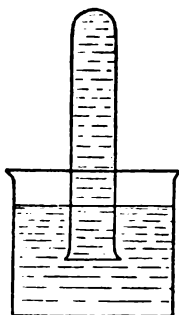


Рис. 106

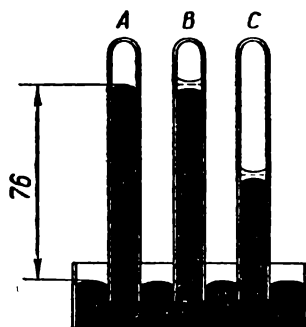


Рис. 107

854. В запаянной с обоих концов U-образной трубке вода в обоих коленах оказывается на одном уровне при разных наклонах трубки (рис. 108). При каком условии это может быть?

855. Можно ли всасывающим водяным насосом поднять кипящую воду?

Кипение 856. Почему при нагревании воды пузырьки пара образуются сначала у дна сосуда?

857. Почему чайник шумит перед закипанием воды в нем?

858. Почему вода, налитая на раскаленную плиту, шипит?

859. Какая вода — сырая или кипяченая — раньше закипит при одинаковых прочих условиях?

860. Дистиллированная, предварительно прокипяченная вода нагревается несколько выше температуры кипения. Если в такую перегретую воду бросить кусочек стекла, то она начинает кипеть, причем первые пузырьки пара образуются около брошенного в воду стекла. Чем объяснить такое явление?

861. Отличается ли температура кипящей воды в чайнике от температуры пара в нем?

862. Одинакова ли кинетическая энергия молекул водяного пара, воды и льда, если температура их одна и та же?

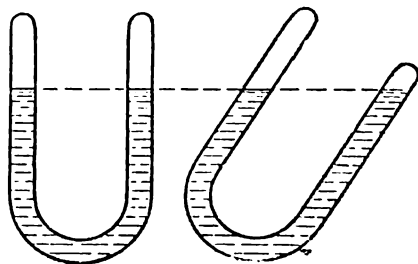


Рис. 108

863. В кипящую воду можно спокойно налить растительного масла; если же в кипящее масло капать водой, масло брызгает. Почему?

864. Признаками примеси воды в смазочном масле служат пузырьки, пена и треск, наблюдаемые при нагревании масла до 100—110°С. Объясните такой способ проверки качества масла.

865. Можно ли ртутным термометром измерить температуру расплавленного железа?

866. Как можно очистить ртуть, содержащую примеси цинка и олова?

867. Парообразование при кипении происходит при постоянной температуре, а парообразование при испарении — с понижением температуры. Чем обусловлена такая разница?

868. Будет ли кипеть вода в стакане, плавающем в сосуде, в котором кипит вода?

869. Изменится ли ответ на вопрос предыдущей задачи, если в сосуд добавить несколько столовых ложек поваренной соли?

870. Зачем в крышке чайника делают дырочку?

871. Как из сосуда, изображенного на рисунке 44, налить воды, не вынимая пробку и не трогая трубку?

872. Где кипящая вода горячее — на уровне моря, на горе или в глубокой шахте?

873. Горцы, пасущие скот на вершинах гор, при варке мяса плотно закрывают котлы крышкой и накладывают на нее камни. Для чего это делается?

874. В Москве точка кипения чистой воды колеблется от 98,5°С до 101°С. Чем это можно объяснить?

875. На сахарных заводах из сиропа выпаривают значительное количество воды в специальных котлах — вакуум-аппаратах. В котлах поддерживается уменьшенное давление. Для чего необходимо уменьшение давления?

876. Для получения чистого металла используют его переплавку в вакууме. В чем заключается идея этого способа очистки?

877. Для некоторых производственных процессов требуется температура воды более высокая, чем 100°С. Как можно получить воду такой температуры?

878. В котле нагрета вода до 140°С при давлении 5 ат. Кипит ли вода при этих условиях?

879. Почему паровые котлы испытывают гидравлическим способом, а не путем повышения давления пара?

880. В таблице физических постоянных указано, что вода при давлении в 1 ат кипит при температуре 99,1°С. Почему не при 100°С?

Сжигание
газов

881. Начертите в p, V координатах три изотермы для вещества при температурах ниже критической, критической и выше критической. Укажите на диаграмме точки, соответствующие критическому объему и давлению.

882. При испарении жидкого воздуха сначала улетучивается азот, а через некоторое время после начала испарения в сосуде остается почти чистый кислород. Чем это объясняется?

883. При критической температуре удельная теплота парообразования всякой жидкости равна нулю. Почему?

884. В каком состоянии (жидком или газообразном) находится углекислый газ в баллоне, если давление 120 ат , а температура 20°C ?

885. В прочный сосуд поместили воду и нагрели ее до 500° , давление увеличилось до 500 ат . Жидкость или газ находится в сосуде?

886. Смесь жидкого кислорода с опилками, сажей, нафталином или углем представляет собой взрывчатое вещество. Почему?

887. Как изменяется абсолютная и относительная влажность воздуха при его нагревании?

888. Оба термометра в психрометре Августа показывают одинаковую температуру. Какова относительная влажность воздуха?

889. Как изменится разность показаний сухого и влажного термометров в психрометре при понижении температуры воздуха, если абсолютная влажность остается без изменений?

890. Почему белье в сухую погоду скорее сохнет, чем в сырую?

891. Почему сильная жара труднее переносится в болотистых местностях, чем в сухих?

892. Почему в холодных помещениях часто бывает сыро?

893. Почему лужи осенью просыхают медленнее, чем весной?

894. Почему лесные дороги грязнее полевых?

895. Почему не просыхают лужи в бане, хотя в ней жарко?

896. В морозный день над незамерзшей рекой появляется туман. Почему?

897. В морозный день в открытую форточку нагретой комнаты «валит» густой туман. Почему?

898. Статистика показывает, что вблизи промышленных центров в выходные дни туманы слабее, чем в рабочие. Почему?

899. Если на морозе выдохнуть воздух, то образуется белый туман. Почему?

900. За высоко летящим самолетом иногда образуется облачный след. Почему?

901. Почему стекло покрывается тонким слоем влаги, если на него подышать?

902. Почему в зимнее время оконные стекла потеют, если в комнате много людей?

903. Врачи для исследования горла или зубов иногда вводят в рот пациента зеркальце. При этом зеркальце предварительно нагревается несколько выше 37°C . Зачем?

904. Когда стакан с холодной водой вносим в теплую комнату, он покрывается снаружи каплями воды. Почему? Почему эти капли через некоторое время исчезают?

905. Почему запотевают очки у человека, пришедшего с холода в теплую комнату?

906. Почему пар конденсируется в радиаторах парового отопления, а не в паропроводе, подводящем пар к радиатору?

907. Почему стекла окон в жилых комнатах покрываются в зимнее время ледяными узорами?

908. В закрытой камере волейбольного мяча содержится небольшое количество воздуха. Камеру помещают в круглодонную колбу, в которой налито немного воды. Затем воду в колбе доводят до кипения и через некоторое время колбу закрывают резиновой пробкой. Почему после охлаждения колбы камера сильно раздувается, почти заполняя колбу?

909. В прохладное время откройте вентиль камеры велосипедной шины. Чем объяснить появление тумана, выходящего вместе с воздухом из камеры?

910. Стеклянная колба емкостью 2—3 л наполняется водой до $\frac{3}{4}$ объема и закрывается пробкой с трубкой (диаметр трубки 1—1,5 см, длина 30—35 см). В перевернутой колбе при вытекании воды образуется туман. Объясните явление.

911. Почему роса бывает обильнее после жаркого дня?

912. Почему летом после захода солнца туман сначала появляется в низинах?

913. Почему с наступлением дня утренний туман обычно исчезает?

914. Осенью после восхода солнца туман над рекой держится сравнительно долго. Почему?

915. Почему облака осенью бывают ниже, чем летом?

916. Ночью при густой облачности не бывает росы. Почему?

917. Почему не бывает росы под густым деревом?

918. Почему ветер препятствует образованию росы?

919. Зимой в вагонах трамвая иней образуется главным образом на стеклах и на различных металлических частях. Почему?

920. Весной по утрам на растениях выделяется иней. Как влияет иней на охлаждение растения?

921. Почему газопроводные трубы в неотапливаемых лестничных пролетах домов на зиму утепляют?

922°. Верно ли, что ласточки, летающие низко над землей, предвещают приближение дождя?

ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

К. п. д. тепловой машины 923. Всегда ли газ при охлаждении отдает такое количество теплоты, какое было затрачено для его нагревания?

924. Почему отсечка пара увеличивает к. п. д. паровой машины?

925. Отличается ли температура пара, выходящего из цилиндра паровой машины, от температуры пара, поступающего в цилиндр?

926. Как изменится к. п. д. тепловой машины, если температура нагревателя будет повышаться, а температура холодильника будет понижаться?

927. К. п. д. паровоза всегда меньше, чем к. п. д. неподвижной паровой установки такой же мощности. Почему?

928. Почему паровые турбины имеют больший к. п. д., чем паровые поршневые машины той же мощности?

929. Станет ли к. п. д. тепловых машин равным 100%, если трение в частях машины свести к нулю?

Паросиловые установки 930. Почему в водотрубном котле систему труб, по которым циркулирует вода, располагают наклонно к горизонту?

931. Почему стенки парового котла лучше делать из стали или меди? Почему очищают котлы от накипи?

932. Как можно уменьшить высоту трубы, не ослабляя тяги в топке котла?

933. Почему отработавший пар в паровозе выпускается через дымовую трубу?

934. Почему в паровых котлах перегревают пар?

935. Почему паровозы в отличие от локомотивов не нуждаются в маховиках?

Двигатель внутреннего сгорания 936. Почему четырехтактные двигатели внутреннего сгорания снабжаются маховиками?

937. Чем больше цилиндров у двигателя внутреннего сгорания, тем меньше по размерам маховое колесо. Почему?

938. Когда газ в цилиндре двигателя обладает большей внутренней энергией — к концу такта сжатия или к концу рабочего хода?

939. Можно ли количество теплоты, передаваемое двигателем внутреннего сгорания холодильнику, использовать для теплофикации?

940. Зимой для охлаждения двигателя внутреннего сгорания используют не воду, а особый состав, называемый антифризом (55% этилена и 45% воды), который замерзает при более низкой температуре, чем вода. Чем вызвана такая замена?

941. Зажигание горючей смеси в цилиндре двигателя внутреннего сгорания происходит несколько раньше, чем поршень достигает верхней мертвой точки. Что произойдет, если зажигание будет слишком раннее или слишком позднее?

942. Почему в дизеле не требуется зажигания горючей смеси с помощью электрической искры?

943. Центробежный регулятор в паровой машине закрывает и открывает паропровод и тем регулирует скорость вращения коленчатого вала машины. Какова должна быть роль центробежного регулятора у дизеля?

944. Двигатель внутреннего сгорания и воздушно-реактивный двигатель имеют такты всасывания, сжатия, расширения и

выпуска. В чем же отличие этих двигателей? Какой такт является рабочим в реактивном двигателе?

945. К какому типу двигателей следует отнести огнестрельное оружие?

946. Желая охладить комнату, некий гражданин включил холодильник и открыл его дверцу. Станет ли через некоторое время холоднее в комнате, если комната теплоизолирована от окружающего воздуха?

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАРЯДЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

Электрический заряд. Закон Кулона 947. Почему при расчесывании волос эбонитовым гребнем в сухом воздухе волосы как бы «прилипают» к гребню (при этом иногда слышно легкое потрескивание, а в темноте удается наблюдать и маленькие искры, проскакивающие между волосами и гребнем)?

• 948. Почему нити прилипают к гребням чесальных машин, применяющихся в текстильной промышленности, и при этом путаются и часто рвутся? Для борьбы с этим явлением в цехах искусственно создают повышенную влажность воздуха. Зачем это делают?

• 949. Цинковые опилки просеивают через медное сито. Что произойдет с листочками электроскопа, если струю этих опилок направить на шарик электроскопа?

• 950. Потрите стержень электроскопа ненаэлектризованной каучуковой палочкой. Электроскоп обнаруживает заряд. Почему?

• 951. Бывали случаи, когда очень быстро поднимающийся азростат, оболочка которого наполнена водородом, загорался в воздухе (но не от неосторожности в обращении с огнем). Чем это объяснить?

• 952. Почему при переливании бензина из одной цистерны в другую он может воспламениться, если не принять специальных мер предосторожности?

• 953. На предприятиях резиновой промышленности при вальцовке каучук пропускают между двумя вращающимися валами. Если поднести руку к такому каучуку, то появится искра. Почему?

• 954. Можно ли на концах стеклянной палочки получить два одновременно существующих разноименных заряда?

• 955. Почему электризация при трении была раньше всего замечена только на непроводящих электричество телах?

• 956. Почему эбонитовую палку, держа в руке, можно наэлектризовать трением, а латунный стержень нельзя, даже если при этом касаться им заряженного тела?

• 957. Первые опыты применения бездымного пороха для винтовочных патронов были связаны с большим неудобством. Во время взвешивания его зерна «прилипали» к рукам, совочку, весам, мерке, что крайне затрудняло работу. Тогда было предложено графитование (поверхность зерен пороха покрывалась графитом). Объясните, почему после графитования порошок переставал «прилипать» ко всем предметам. В чем причина его «прилипания»?

• 958. Наэлектризуйте трением эбонитовую палочку. Сначала только коснитесь шарика электроскопа, а затем проведите по нему палочкой. Одинаково ли зарядился электроскоп в том и другом случае? Объясните.

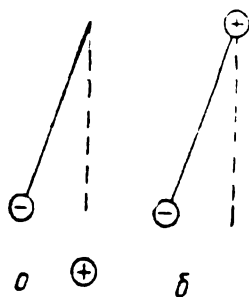


Рис. 109

959. Изолированные проводники, окруженные влажным воздухом, обычно плохо удерживают заряды. Можно ли из этого за-

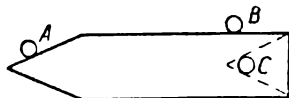


Рис. 110

ключить, что влажный воздух проводит электричество?

960. Маятник сделан из эбонитового шарика, подвешенного на шелковой нити. Шарик заряжен отрицательно. Как изменится период колебания маятника, если второй, положительно заряженный шарик поднести снизу (рис. 109, а) или поместить в точке подвеса (рис. 109, б)?

• 961. Почему проводники для опытов по электростатике делаются полыми?

• 962. Два одноименно заряженных металлических шара одинакового диаметра приводятся в соприкосновение. Один из шаров — полый. Как распределятся заряды на обоих шарах?

• 963. Если прикоснуться заряженным проводником к внешней поверхности незаряженного изолированного проводника, то сможет ли первый проводник передать второму весь свой заряд?

964. Маленьким металлическим шариком прикасаются поочередно к точкам А, В, С заряженного тела (рис. 110). После каждого прикосновения приближенно определяют заряд шарика, прикасаясь им к электроскопу. Будут ли листочки электроскопа в указанных трех случаях расходиться на одинаковые углы? Какой вывод можно сделать из этого опыта?

965. Почему приборы для электростатических опытов не имеют острых концов, а заканчиваются округленными поверхностями?

• 966. Почему заряженный проводник, покрытый пылью, быстро теряет свой заряд?

967. На горизонтальные проволочные «рельсы» кладется проволочный прут с припаянными на торцах жестяными «звездоч-

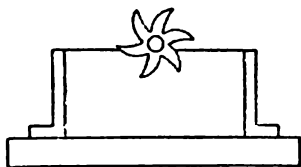


Рис. 111

ками» (рис. 111). Что произойдет, если один из «рельсов» соединить с кондуктором работающей электрофорной машины?

968. Вырезанная из жести змейка помещена на металлическое острие (рис. 112), закрепленное в стеклянном штативе. Что произойдет, если острие соединить с кондуктором работающей электрофорной машины? Что произойдет, если под змейкой поместить горящую свечу?

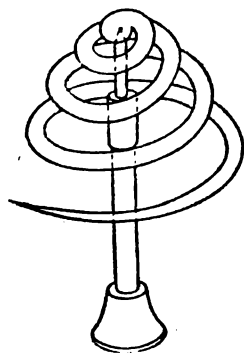


Рис. 112

**Напряженность
электрического
поля**

969. Определяя, находится ли линия электропередачи под напряжением, на практике иногда навешивают на провода легкие бумажные флажки, которые при включенной линии имеют не вертикальное положение, а поворачиваются на некоторый угол. Почему это происходит?

970. Почему птицы слетают с провода высокого напряжения, когда включают ток?

971. Электрическое поле образовано двумя разноименными зарядами, равными по величине. Докажите, что во всех точках поля, одинаково удаленных от того и другого заряда, направление электрической силы, действующей на пробный заряд, параллельно линии, соединяющей два данных заряда.

972. Изменится ли напряженность однородного электрического поля между двумя разноименно заряженными плоскостями, если расстояние между ними увеличить в два раза?

973. При каком условии заряженная маленькая пылинка может «висеть» между двумя горизонтальными плоскостями, заряженными разноименно? Что произойдет с пылинкой, если заряд ее уменьшится? Что нужно сделать для восстановления равновесия?

974. Чему равна напряженность поля в центре равномерно заряженного проволочного кольца, имеющего форму окружности? В центре равномерно заряженной сферической поверхности?

975. На столе, на изоляторе, стоит заряженный электромметр. Ученик, чтобы разрядить прибор, коснулся рукой его шарика и увидел, что стрелка отклонилась на больший угол, вместо того чтобы приблизиться к стержню. Объясните явление.

976. Что можно сказать о величине напряженности поля в точках C и D (рис. 113), расположенных на одинаковом расстоянии от точек A и B изолированного заряженного проводника?

977. Между горизонтально расположенными пластинами большого плоского конденсатора подвешен на нити маленький металлический шарик, заряженный положительно. Как изменится период колебаний такого маятника, если верхнюю пластину конденсатора зарядить положительно? отрицательно?

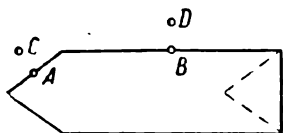


Рис. 113

**Проводники
и диэлектрики
в электриче-
ском поле**

978. Почему окраска небольших предметов методом разбрызгивания краски экономически выгодна, а также безвредна для здоровья работающего, если между пульверизатором и предметом создать высокое напряжение?

979. Почему незаряженный бузиновый шарик всегда притягивается к телу, заряженному любым по знаку зарядом?

980. Между двумя металлическими пластинами, расположенными горизонтально и параллельно друг другу, помещены бузиновые шарики. Одна из пластин соединена с кондуктором приведенной в действие электрической машины, а другая — с землей. Почему шарики подпрыгивают вверх, а затем падают?

981. Два одинаковых бузиновых шарика подвешены рядом на стальном штативе: один на льняной, а другой на шелковой нитях. К ним подносят наэлектризованную палочку. На какой шарик будет действовать большая сила? Какой из них раньше притянется к палочке? Дайте объяснение.

982. Легкий бузиновый шарик, подвешенный на шелковой нити, притягивается палочкой. Значит ли это, что палочка была первоначально наэлектризована? А если бузиновый шарик от палочки отталкивается?

983. На тонких шелковых нитях подвешены два совершенно одинаковых бузиновых шарика: один — заряженный, а другой — незаряженный. Как определить, какой шарик заряжен, если не даны никакие другие приборы и материалы?

984. Как будет действовать наэлектризованная палочка на магнитную стрелку?

985. Всегда ли поверхностная плотность заряда у проводящего шара во всех точках одинакова?

986. Для того чтобы разрядить электроскоп, бывает достаточно коснуться его пальцем. Разрядится ли электроскоп, если поблизости от него находится изолированное от земли заряженное тело?

987. Если к заряженному «султану» поднести иголку острием, то листочки султана постепенно начинают разряжаться. Почему?

988. Как действует молниеотвод? При каких условиях он может оказаться опасным для здания?

989. Имеется полая проводящая незаряженная сфера, внутри которой помещен положительно заряженный шарик. Укажите: а) Где будут существовать электрические поля? б) Будут ли по-

являться заряды на сфере? в) Где будут происходить изменения в электрическом поле при перемещении шарика внутри сферы? г) Как будет меняться поле внутри и вне сферы, если снаружи к ней поднести заряженное тело (шарик при этом остается неподвижным)?

990. В центре полого изолированного металлического шара находится заряд. Отклонится ли подвешенный на шелковой нити заряженный грузик, помещенный вне шара? Тот же вопрос, если шар заземлен.

991. По оси металлической трубы, сужающейся на участке AB (рис. 114), движется с постоянной скоростью заряженная частица. Изменится ли скорость частицы при прохождении сужения?

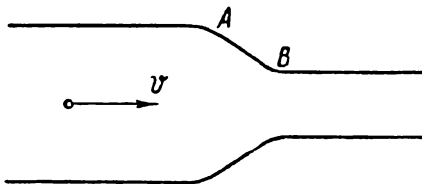


Рис. 114

992. Металлический заряженный шар окружен толстым сферическим слоем диэлектрика. Нарисуйте картину силовых линий электрического поля внутри и вне диэлектрика. Укажите причины изменения электрического поля на границе диэлектрика.

993. Наэлектризованный металлический шарик опустили на дно сухой стеклянной пробирки и поднесли ее к электроскопу. Разойдутся ли листочки электроскопа?

Потенциал
электриче-
ского поля

994. Что будет измерять электрометр, если его листочки соединить металлической проволокой с пламенем одной свечи, а корпус, изолированный от земли, соединить проволокой с пламенем другой свечи?

995. Зачем корпус электроскопа заземляется (дно делается из проводника)?

996. Как включить вместо вольтметра электрометр для измерения напряжения?

997. Почему при измерении потенциала проводника его соединяют с электрометром длинной проволокой?

998. Дана картина расположения эквипотенциальных поверхностей электрического поля (рис. 115). Известно также, что $V_1 > V_2$. Каково примерное направление силовых линий этого поля? Определите, в какой области напряженность поля больше?

999. Нарисуйте приблизительный вид эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электрического поля положительного точечного заряда, расположенного над поверхностью земли.

1000. Металлический шарик заряжен до потенциала 1 в. Шарик вносят внутрь сферической проводящей поверхности, заряженной до потенциала 1000 в, и касаются им этой поверхности. Заряды переходят с шарика на проводник. Как объяснить кажущееся противоречие теории и опыта? (Заряды должны переходить с проводника, имеющего больший потенциал, на проводник с меньшим потенциалом, а не наоборот.)

1001. Как защитить детали радиоустановки от действия внешних электрических полей?

1002. Изменится ли электрическое поле, создаваемое зарядом, если этот заряд окружить тонкой незаряженной металлической поверхностью, совпадающей с одной из эквипотенциальных поверхностей?

1003. Имеются два проводника, один из них имеет заряд меньше, но потенциал выше, чем у другого. Как будут перемещаться электрические заряды при соприкосновении проводников?



Рис. 115

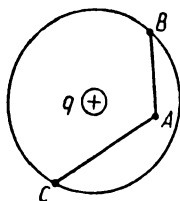


Рис. 116

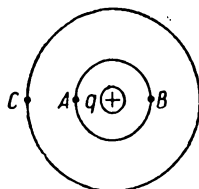


Рис. 117

1004. Сравните работы по перемещению заряда в электрическом поле из точки A в B и из A в C и обоснуйте ответ (рис. 116).

1005. Электрическое поле создано точечным зарядом (рис. 117). Определите работу, совершаемую при перемещении некоторого заряда из точки A в точку B . Сравните работы по перемещению того же заряда на участках AC и BC .

Электроёмкость.
Конденсаторы

1006. Два проводника имеют одинаковую форму и размеры, причем один из них полый, а другой сплошной. Если сообщить каждому из них одинаковый заряд, то будут ли потенциалы их равны?

1007. Заряженные медный и стальной шары одинакового радиуса приводят в соприкосновение. Как распределятся на них заряды?

1008. Объясните опыт Кольбе (рис. 118). A — металлическая, B — эбонитовая трубки. Расширенный конец металлической трубки опускают в мыльную воду и, вынув, электризуют ее настолько, чтобы листочки приняли почти горизонтальное положение. Если теперь вдуть в трубку воздух, то образуется мыльный пузырь, по мере увеличения которого листочки опадают. Если осторожно снять резиновую трубку с эбонитовой трубки, то воздух выйдет

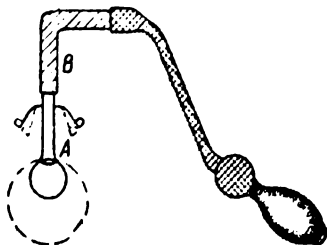


Рис. 118

обратно, пузырь станет меньше, а расхождение листочков постепенно увеличится.

1009. Если металлическим шарам, имеющим разные диаметры, сообщить равные отрицательные заряды, то будет ли ток в проводе, которым соединяются шары после их заряджения?

1010. Свернутый в трубку станиолевый лист подвешен на шелковых нитях и наэлектризован. Изменится ли потенциал этого листа, если его развернуть?

1011. Металлический проводник опустили в керосин и зарядили от электрофорной машины. После зарядки проводник вынули из керосина при помощи изоляторов и перенесли в воду. Изменилась ли емкость проводника?

1012. Как можно изменить потенциал проводника, не касаясь его и не изменяя его заряда?

1013. Что произойдет с разностью потенциалов на пластинах заряженного конденсатора, если уменьшить расстояние между ними?

1014. Как изменится пробивное напряжение плоского воздушного конденсатора, если на его внутренней поверхности появится бугорок, например пылинка?

1015. Изменится ли разность потенциалов пластин плоского воздушного конденсатора, если одну из них заземлить?

1016. Почему из двух конденсаторов одинаковой емкости и с одинаковыми диэлектриками и фольгой большие размеры имеет тот, который рассчитан на более высокое напряжение?

1017. Обхватив стакан с водой ладонью, опускают в него чайную металлическую ложку и касаются ложкой полюса работающей электрофорной машины. Если теперь, продолжая держать стакан в руке, дотронуться другой рукой до ложки, то чувствуется электрический удар. Почему?

1018. Для заряджения лейденской банки внешнюю обкладку ее заземляют, а внутренней обкладкой (стержнем) касаются одного из полюсов электрофорной машины. Можно ли зарядить банку, если, заземлив ее стержень, касаться полюса машины внешней обкладкой?

1019. Можно ли зарядить лейденскую банку, не заземляя одну из ее обкладок?

1020. В установках для улавливания пыли пропускают воздух через металлические трубы, по оси которых протягивается металлическая проволока. Проволока соединяется с минусом, а трубы с плюсом генератора, подающего напряжение в несколько десятков тысяч вольт. Как будут вести себя пылинки: а) незаряженные? б) заряженные положительно или отрицательно?

1021°. Три конденсатора, имеющие разные емкости, соединены в одну параллельную группу (батарею). Батарея заряжена. Отличаются ли разности потенциалов между обкладками отдельных конденсаторов? Одинаковы ли заряды конденсаторов?

1022°. Три конденсатора, имеющие разные емкости, соединены последовательно в одну батарею. Батарея заряжена.

Отличаются ли разности потенциалов между обкладками отдельных конденсаторов? Одинаковы ли заряды конденсаторов?

1023°. В распоряжении радиолюбителя имеются два конденсатора одинаковой емкости. Как нужно соединить эти конденсаторы, чтобы получилась удвоенная емкость? Емкость, уменьшенная в два раза?

1024. Если электрон ускоряется в электрическом поле плоского конденсатора и, следовательно, приобретает кинетическую энергию, то уменьшается ли при этом заряд конденсатора, поскольку силы электрического поля совершили работу по перемещению электрона в поле?

1025°. Воздушный конденсатор заряжается до некоторого потенциала и в заряженном состоянии заливается керосином, отчего энергия конденсатора уменьшается в ϵ раз. Куда «исчезает» оставшаяся энергия?

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В МЕТАЛЛАХ, ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Гальванические элементы.
Аккумуляторы

1026. Чувствительный гальванометр с нулем посередине шкалы последовательно соединен с конденсатором (рис. 119). Как будет вести себя стрелка гальванометра при равномерном движении ползунка реостата?

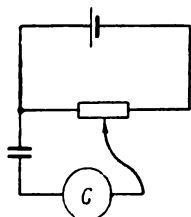


Рис. 119

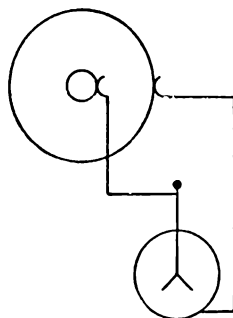


Рис. 120

1027. Металлический незаряженный диск (рис. 120) приводится в быстрое вращение и таким образом становится «центрифугой для электронов». Между центром и периферией диска возникает разность потенциалов. Каков будет знак этой разности?

1028. Если взвесить цинковую пластинку элемента Лекланше до и после работы элемента, то обнаружится ли разница в ее весе?

1029. Изменится ли э. д. с. элемента Гренэ, если его электроды наполовину вынуть из электролита?

1030. Изменится ли э. д. с. элемента Вольта, если его электроды сблизить?

1031. Старая батарейка карманного фонаря не включалась длительное время, а затем была включена. При этом лампочка кратко-временно горела ярко, а затем погасла. Через несколько дней батарейку снова включили, и опять лампочка загорелась и быстро погасла. Объясните явление.

1032. Бак для воды, изготовленный из листового алюминия с помощью медных заклепок, быстро разрушается вследствие коррозии. Объясните электрохимическую природу коррозии.

1033. Какой из аккумуляторов — щелочной или кислотный — можно зарядить с помощью батареи параллельно соединенных элементов Лекланше?

1034. Перед зарядкой аккумулятора обнаружили, что уровень электролита в нем ниже нормального. Что нужно сделать: добавить готовый электролит или долить дистиллированной воды?

1035. Какой проводник представляет большее сопротивление для постоянного тока — медный сплошной стержень или медная трубка, имеющая внешний диаметр, равный диаметру стержня? Длину обоих проводников считать одинаковой.

Сопротивление
проводника

1036. Проводит ли стекло электрический ток?

1037. Цепь составлена из батарей аккумуляторов и последовательно соединенных амперметра, металлической цепочки и выключателя. Если замкнуть цепь и руками постепенно увеличивать натяжение цепочки, то по амперметру можно наблюдать возрастание тока. Чем объясняется это явление?

1038. Для чего на электрифицированных дорогах на стыках рельсов устраиваются соединители в виде жгутов толстой медной проволоки, приваренных к концам обоих рельсов?

1039. При включении электрической лампы величина тока в первый момент отличается от величины тока, который установится после того, как лампа начнет светиться. Как изменяется ток в угольной лампе? В лампе с металлической нитью?

1040. На рисунке 121 изображена схема магазина сопротивлений. Как получить на этом приборе сопротивления 1, 5, 6, 7 и 10 ом?

1041. Как можно осветить елку шестивольтовыми лампами, если напряжение в сети 127 в? Как использовать в сети с напряжением 220 в лампы, рассчитанные на 110 в? Нарисуйте схему включения ламп.

1042. Как измерить напряжение прибором, измеряющим величину тока?

1043. Как измерить напряжение городской сети, превышающее 200 в, если имеются вольтметры со шкалами только до 150 в?

1044. К трем проводникам одинакового сопротивления и длины поочередно прикладывают одну и ту же разность потенциалов. Распределение напряжения на проводниках графически изображено на рисунке 122. Как изменяется по длине поперечное сечение каждого проводника?

Последовательное
соединение
проводников

1045. Что изменилось на участке цепи, если включенный параллельно ему вольтметр показывает уменьшение напряжения?

1046. Что изменилось на участке цепи, если включенный последовательно с ним амперметр показывает увеличение тока?

1047. На участке электрической цепи включены поочередно два амперметра, причем первый показывает меньшую величину тока, чем второй. Какой амперметр имеет меньшее сопротивление?

1048. Как будет меняться показание амперметра, если последовательно с ним включить в электриче-

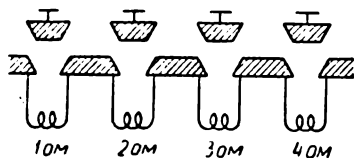


Рис. 121

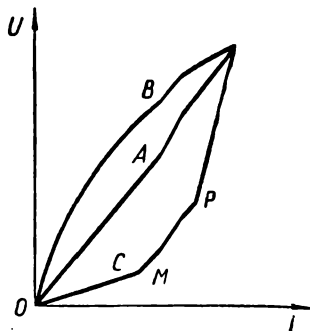


Рис. 122

скую сеть жидкостный реостат, пластины которого будем: а) раздвигать друг от друга? б) погружать глубже в жидкость?

1049. Когда дуга трамвайного вагона замыкает цепь, то по верхнему проводу и по рельсу идет одинаковый ток. Почему же, стоя на земле и касаясь проволоки, соединенной с верхним проводом, мы будем поражены током, а прикосновение к рельсу безопасно?

Параллельное
соединение
проводников

1050. Как, имея в распоряжении электрическую плитку на 220 в, проверить исправность лампы на 6 в, используя ток городской сети напряжением 220 в?

1051. Для того чтобы проверить, нет ли в линии разрыва, в нее включили вольтметр (рис. 123). а) Что должен показать вольтметр, если линия исправна, а напряжение в ней равно 127 в? б) Можно ли таким же образом проверить линию с помощью амперметра?

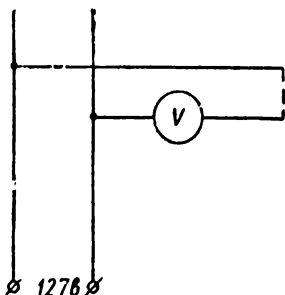


Рис. 123

1052. Кусок неизолированной проволоки имеет сопротивление 1 ом. Чему будет равно сопротивление этой же проволоки, если ее посередине разрезать и свить полученные половины по всей длине вместе?

1053. Показание какого вольтметра больше (рис. 124)? Почему?

1054. Что нужно сделать для того, чтобы уменьшилась чувствительность амперметра?

1055. Параллельно с гальванометром (рис. 125) включен реостат (или магазин сопротивлений). а) Как будут изменяться по-

казания гальванометра, если сопротивление реостата увеличивать?
 б) Как повысить чувствительность гальванометра?

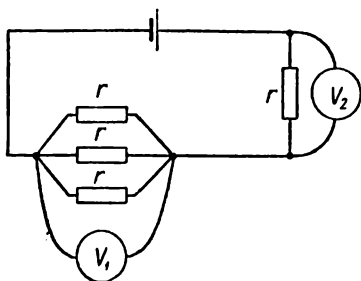


Рис. 124

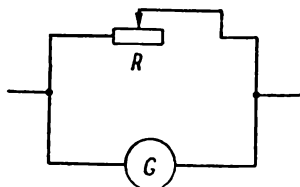


Рис. 125

1056. На рисунке 126 изображены две схемы для измерения сопротивления R . Какую из них следует предпочесть, когда измеряемое сопротивление велико? Когда оно мало?

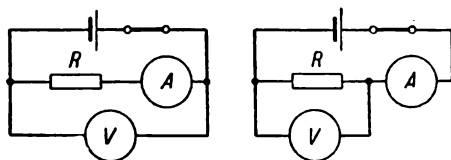


Рис. 126

1057. Как изменится напряжение на зажимах лампы при перемещении ползунка реостата (рис. 127) вправо?

1058. а) Какое напряжение будет на зажимах лампы (рис. 128), если ползунок реостата передвинуть в крайнее правое положение? б) Если ползунок реостата установлен посередине, то в какую

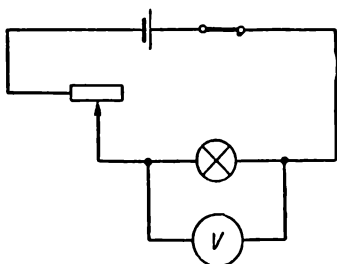


Рис. 127

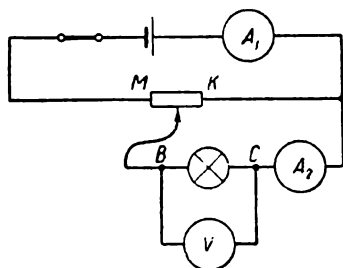


Рис. 128

сторону нужно передвинуть его, чтобы показания амперметров увеличились? в) Одинаковые ли будут показания амперметров в цепи при различных положениях ползунка реостата? г) Как изменится напряжение на зажимах лампы при крайнем левом поло-

жеки ползунка, если последовательно с реостатом включить еще один реостат?

1059. В разветвлении электрической цепи (рис. 129) подключаются два проводника AB и CD . Положение точек A, B, C, D выбирается так, что ток по этим проводникам не проходит. Затем эти два проводника соединяются проволочкой EK . Будет ли при этом возникать ток в проволочках AB и CD ? Что произойдет с потенциалами точек A, B, C, D ? Каковы будут потенциалы точек E и K ?

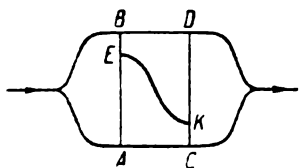


Рис. 129

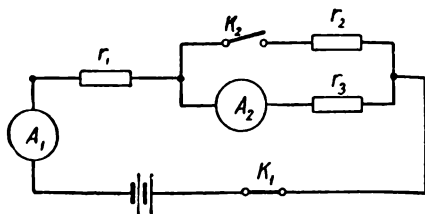


Рис. 130

1060. Ученик по ошибке включил вольтметр вместо амперметра при измерении величины тока в лампе. Что при этом произошло?

1061. Как изменят свои показания амперметры A_1 и A_2 (рис. 130), если разомкнуть ключ K_2 ? Внутренним сопротивлением генератора пренебречь.

Схемы электрических цепей

1062. Как нужно выполнить проводку, чтобы одним звонком можно было звонить из двух мест?

1063. На рисунке 131 изображены номератор H , звонок и кнопки K . Как нужно их соединить, чтобы при нажатии на любую кнопку звонил звонок и загоралась лампочка соответствующего номера?

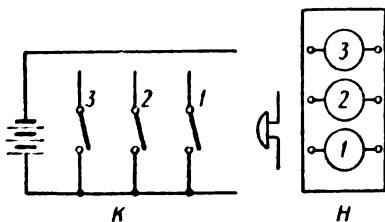


Рис. 131

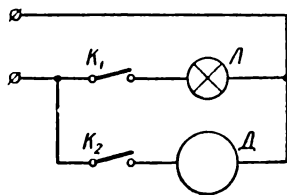


Рис. 132

1064. К батарее аккумуляторов присоединены параллельно три электрические лампы. Нарисуйте схему включения в эту цепь двух выключателей, из которых один управляет бы двумя лампами одновременно, а другой — одной третьей лампой.

1065. При открывании дверцы внутри холодильника загорается лампа, а при закрывании гаснет. Составьте схему соответствующей электрической цепи.

1066. Начертите схему такого соединения, при котором одновременно с выключением лампы в одной комнате загорается лампа в другой.

1067. Дана схема проводки в школьном киноаппарате 16 НП-6 (рис. 132). «Прочтите» схему. Объясните назначение составляющих ее частей. В каком порядке включается и выключается проекционная лампа *Л* и электродвигатель *Д*?

1068. Для освещения длинных коридоров (или лестниц в подъездах) часто делают такое соединение проводов, что по концам коридора (или вверху и внизу лестницы) имеется по замыкателю (переключителю). В какую бы сторону ни шли люди, или поворотом первого замыкателя могут зажечь лампу, а поворотом второго — погасить ее. Составьте схему, удовлетворяющую таким условиям при возможной экономии в проводах.

1069. На московских бульварах в некоторых местах установлены автоматические сигналы «Берегись трамвая». Сигнал зажигается заранее, до того как подходит трамвай, и гаснет, когда трамвай проходит. Начертите схему включения сигнала.

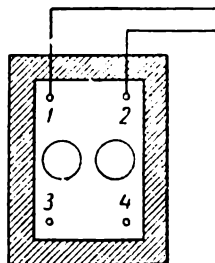


Рис. 133

1070. В комнате есть две электрические лампы. Составьте схему включения в цепь такого переключателя, при помощи которого можно было бы зажигать ту или другую лампу, или обе вместе, или, наконец, обе выключать.

1071. В осветительную сеть с напряжением 220 в надо включить 4 одинаковые лампы, дающие полный накал при напряжении 110 в. Как надо соединить эти лампы, чтобы они не перегорели при включении их в эту сеть?

1072. Двухполюсный предохранитель смонтирован на вертикальной стойке (рис. 133). С помощью шнура через клеммы 1--2 предохранитель включается в сеть городского тока. В предохранителе одна из пробок перегорела. а) Как, не вынимая пробку из предохранителя и не отвинчивая их крышек, можно с помощью лампы, ввинченной в патрон со шнуром с зачищенными концами проводов, точно указать, какая из двух пробок перегорела? б) Если в квартире погасло электрическое освещение, то как можно установить причину этого явления (произошло ли оно вследствие обрыва провода в квартире, перегорания пробки предохранителя или отсутствия тока во внешней линии)?

1073. Как с помощью установки предыдущей задачи и двух электрических ламп можно осуществить автоматический действующий сигнализатор, который: а) осветил бы предохранитель в момент перегорания одной или двух пробок; б) указал бы, какая пробка предохранителя перегорела; в) дал бы возможность выяснить, существует ли еще в цепи короткое замыкание?

1074. Составьте схему включения двух розеток и двух предо-

хранителей так, чтобы при коротком замыкании в какой-либо из розеток вторая не выбывала из строя.

1075. Как будут гореть лампы L_1 и L_2 (рис. 134) при положении выключателя K «включено» и «выключено»?

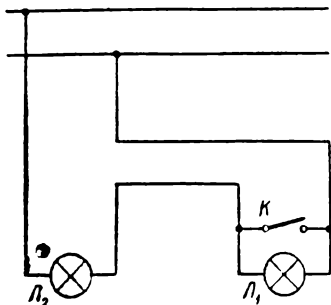


Рис. 134

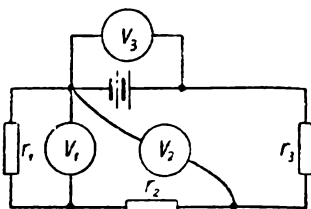


Рис. 135

1076. Показание какого из вольтметров (рис. 135) наибольшее? наименьшее?

Закон Ома для
полной цепи

1077. Почему нельзя при помощи вольтметра магнитоэлектрической системы непосредственно измерить э. д. с. элемента?

1078. На батарее карманного фонаря имеется надпись: э. д. с. — 4,5 в, а на лампочке указано напряжение 3,5 в. Почему допускается такая разница в напряжении?

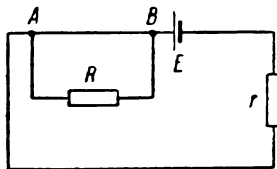


Рис. 136

1079. Каково должно быть сопротивление R , включаемое параллельно участку цепи AB (рис. 136), чтобы напряжение на зажимах генератора E существенно не изменилось?

1080. К точке A однородного проводочного кольца, имеющего значительное сопротивление, присоединен провод, а к диаметрально противоположной точке B — скользящий контакт (рис. 137). Как будут меняться показания вольтметра при движении скользящего контакта?

1081. Изменятся ли показания амперметра и вольтметра, включенных в цепь, состоящую из батареи карманного фонаря и лампочки, если в эту цепь включить взамен одной лампочки две такие же, соединенные между собой последовательно? параллельно?

1082. Уменьшится ли в два раза падение напряжения на участке цепи AB (рис. 138), если параллельно ему подключить проводник ACB , сопротивление которого равно сопротивлению участка AB ?

1083. Каким должно быть внутреннее сопротивление амперметра, чтобы при включении его в цепь напряжение на зажимах генератора тока практически не изменилось?

1084. Изменится ли ток в электрической цепи, если заменить один гальванический элемент другим того же типа, но с большим размером пластин?

1085. Какой из однотипных гальванических элементов имеет большее внутреннее сопротивление — большой по размеру или маленький?

1086. Параллельно участку цепи AB подключен проводник ACB (рис. 138). Как изменится величина тока в неразветвленной части цепи и на участке AB ?

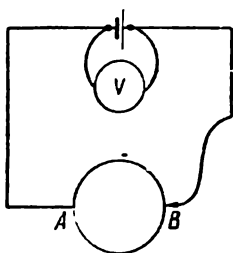


Рис. 137

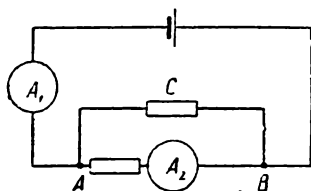


Рис. 138

1087. Щелочные аккумуляторы легче и прочнее кислотных, не боятся короткого замыкания. Однако они имеют большее внутреннее сопротивление и резко меняют напряжение при изменении температуры. Почему два последних обстоятельства не позволяют применять щелочные аккумуляторы в автомобиле?

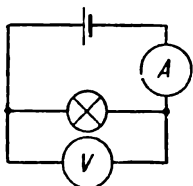


Рис. 139

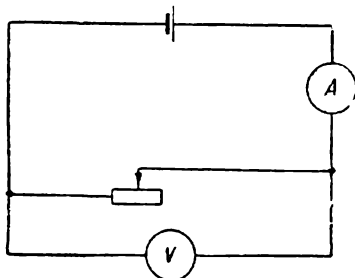


Рис. 140

1088. На одном из свинцовых аккумуляторов имеется надпись, сделанная на заводе: «Максимальный ток разряда 4 а». Когда было измерено внутреннее сопротивление аккумуляторов, то оно оказалось равным 0,12 ом. Учитывая, что свинцовый аккумулятор имеет э. д. с., равную 2 в, получаем, согласно закону Ома (при замыкании полюсов аккумуляторов проводом, имеющим очень малое сопротивление), максимальный ток, равный 15—17 а. Почему же завод указывает максимальный ток разряда всего 4 а?

1089. При сборке цепи (рис. 139) ученик по ошибке включил вольтметр вместо амперметра, а амперметр вместо вольтметра. Что произойдет при этом с измерительными приборами?

1090. Ученик, выполняя работу по проверке закона Ома для участка цепи, собрал цепь по схеме рисунка 140. Пригодна ли такая схема цепи для этой цели?

1091. Как изменятся показания приборов (рис. 141) при перемещении ползуна реостата? Как изменится накал нити электрической лампы в той и другой схеме?

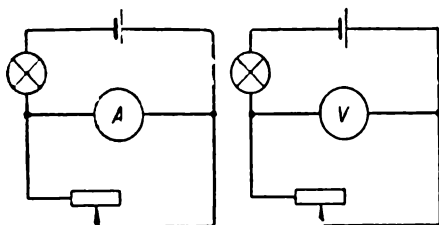


Рис. 141

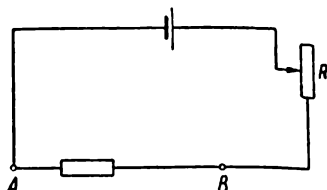


Рис. 142

1092. Будет ли меняться падение напряжения на участке цепи AB (рис. 142), если изменяется сопротивление реостата R ?

1093. Вольтметр, подключенный к точкам A и B внешнего участка цепи (рис. 142), показывает некоторое падение напряжения U . В какую сторону надо передвинуть ползунок реостата, чтобы увеличить падение напряжения на участке AB ?

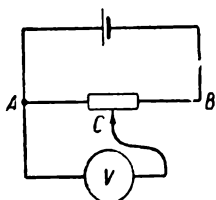


Рис. 143

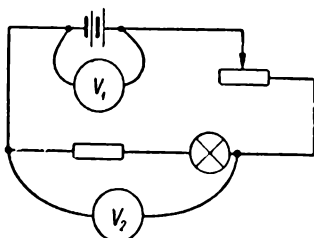


Рис. 144

1094. Что произойдет с показаниями вольтметра при движении ползунка реостата влево (рис. 143)? Будут ли отличаться в два раза показания, если ползунок передвинуть из точки B в C (при $AC = CZ$)?

1095. В электрической цепи (рис. 144) показания однотипных вольтметров одинаковы. а) Исправны ли приборы? б) Можно ли, проверив только один вольтметр, судить об исправности другого?

1096. Получим ли большую э. д. с., если соединим элементы в батарею, как показано на рисунке 145?

1097. Можно ли обойтись одним (общим) сосудом при изготовлении батареи параллельно соединенных гальванических элементов? Почему?

1098. Два элемента с одинаковой э. д. с. замкнуты на внешнюю цепь (рис. 146). Есть ли в этой цепи ток? Чему равно напряжение на зажимах каждого элемента?

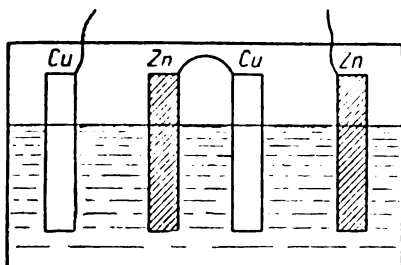


Рис. 145

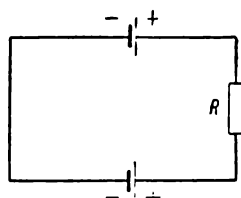


Рис. 146

1099. Электрическая цепь состоит из двух одинаковых гальванических элементов и лампы накаливания (рис. 147). а) Почему лампа не горит? б) Что нужно сделать для того, чтобы нить лампы накалилась? в) Сколькими способами можно осуществить накал нити лампы?

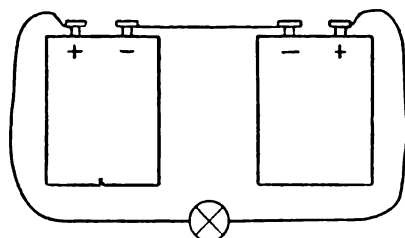


Рис. 147

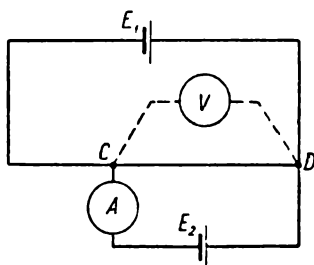


Рис. 148

1100. Две батареи с э. д. с. E_1 и E_2 включены в цепь по схеме, показанной на рисунке 148. Сопротивления подобраны так, что амперметр не обнаруживает тока. Что покажет вольтметр?

Работа,
мощность
и энергия
постоянного
тока

1101. На рисунке 149 показаны схемы двух установок: на второй — одна лампа от карманного фонаря горит под напряжением, поддерживаемым двумя щелочными аккумуляторами; на первой горят шесть таких же ламп от четырех аккумуляторов. Пренебрегая внутренним сопротивлением аккумуляторов, скажите, каков ток в неразветвленной цепи второй схемы по сравнению с током в цепи первой схемы? Какова мощность тока во второй установке по сравнению с мощностью тока в первой установке?

1102. Две лампы рассчитаны на напряжение 127 в каждая. Мощность одной из ламп 50 вт, другой 100 вт. У какой лампы сопротивление больше?

1103. В сеть включаются два амперметра, показывающие одну и ту же величину тока. В каком амперметре поглощается большая мощность, если сопротивление одного амперметра больше другого?

1104. На ваттметре имеются три пары клемм: токовые и на напряжение 127 и 220 в. Как, имея омметр, узнать, какие это клеммы, если надписи на приборе стерты?

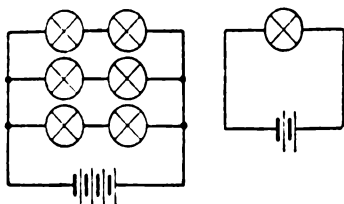


Рис. 149

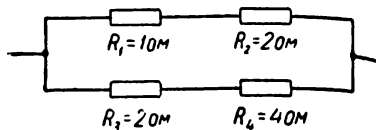


Рис. 150

1105. Тонкая стальная проволока, протянутая над демонстрационным столом, под действием электрического тока раскаляется до светло-красного каления. Если включить последовательно с раскаленной проволокой амперметр, то заметим, что величина тока в цепи будет постепенно убывать. Наоборот, если поддерживать в цепи величину тока постоянной, то проволока начнет раскаляться все сильнее и сильнее, пока не перегорит. Как это объяснить?

1106. Ток проходит по стальной проволоке, которая при этом слегка накаляется. Если одну часть проволоки охлаждать, погружив ее в воду, то другая часть накаляется сильнее. Почему? (Разность потенциалов на концах проволоки поддерживается постоянной.)

1107. На двух штативах натянута тонкая никелиновая проволока, через которую пропускают ток. На проволоку повешены бумажные полоски шириной 2—3 см. При резком возрастании тока проволока накаляется и перегорает. Почему проволока перегорает обычно в тех местах, где висят бумажные полоски?

1108. Два проводника одинаковой длины из одного и того же материала сечением один в 2 раза больше другого включены последовательно в цепь. В каком из этих проводников выделится большее количество теплоты за одно и то же время? Почему?

1109. Две никелиновые проволоки одной и той же длины, но разного сечения соединены параллельно между собой и включены в цепь электрического тока. В какой из проволок будет выделяться большее количество теплоты?

1110. В цепь включены параллельно медная и стальная проволоки равной длины и сечения. В какой из проволок выделится большее количество теплоты за одно и то же время?

1111. В каком из сопротивлений (рис. 150) выделяется наибольшее количество теплоты?

1112. Почему в качестве предохранителей электрической цепи употребляют проволоки из легкоплавких металлов?

1113. Можно ли на место перегоревшего предохранителя вставить толстую проволоку или пучок медных проволок («жучок»)? Почему?

Допустимо ли заменять свинцовую проволоку перегоревшего предохранителя медной точно таких же размеров?

1114. Один ученик крепко скрутил концы спирали электроплитки, а затем обмотал это место медной проволокой, другой ограничился только простым соединением концов обрыва спирали. Спираль какой из этих плиток может скорее перегореть в месте соединения?

1115. Что произойдет, если спираль электронагревателя вынуть из воды и оставить под током на некоторое время?

1116. В цепь включены электроплитка и амперметр. Изменятся ли показания амперметра, если подуть на раскаленную плитку холодным воздухом?

1117. Когда величина тока в цепи

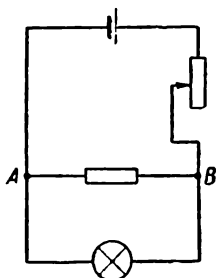


Рис. 151

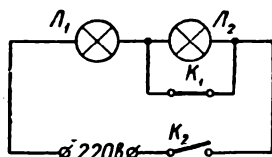


Рис. 152

будет больше: когда вся никелиновая спираль, включенная в электрическую цепь, находится в воде или когда часть ее вынута из воды?

1118. Как надо соединить обмотки двух нагревателей, опущенных в стакан с водой, чтобы вода скорее закипела?

1119. Вследствие испарения и распыления материала с поверхности нити накала лампы нить с течением времени становится тоньше. Как это влияет на мощность, потребляемую лампой?

1120. В сеть включены две лампы. Сопротивление одной из ламп в два раза больше сопротивления другой. В которой из ламп выделится большее количество теплоты за равное время?

1121. Как объяснить, что при прохождении тока через провода и нить электрической лампы последняя накаляется добела, в то время как провода почти не нагреваются (между тем величина тока в проводе и в нити лампы одинаковая)?

1122. Куда надо передвинуть ползунок реостата в цепи (рис. 151), чтобы увеличить яркость горения лампы?

1123. Имеются две лампы накаливания одинаковой мощности, рассчитанные на напряжение 127 в, одна с угольным, другая с вольфрамовым волоском. Какая из ламп пропустит больший ток, если их подключить к аккумулятору на 12 в?

1124. Почему электрические лампы чаще «перегорают» в момент замыкания тока и очень редко в момент размыкания?

1125. При включении в сеть приборов, потребляющих большой ток (утюг, плитка), горящие лампы внезапно уменьшают свою яркость. Особенно заметно уменьшается яркость в первый момент, затем она несколько возрастает, но все равно остается меньше, чем до включения прибора. Объясните явление.

1126. На цоколях двух электрических ламп написано 220 в и 96 вт , $3,5\text{ в}$ и $0,28\text{ а}$. Лампы включены по схеме, данной на ри-

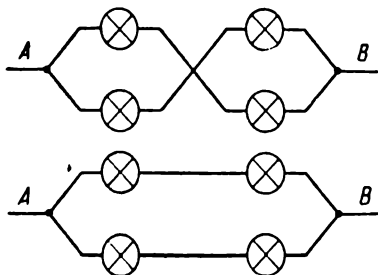


Рис. 153

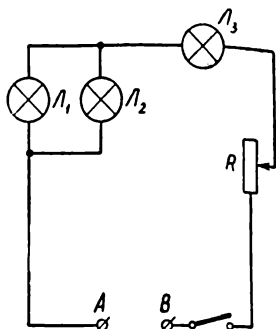


Рис. 154

сунке 152. Если замкнуть сначала ключ K_1 , затем ключ K_2 , а потом разомкнуть ключ K_1 , то обе лампы горят (при этом L_2 горит с небольшим перекалом). Если же замкнуть ключ K_2 при разомкнутом ключе K_1 , то лампа L_2 перегорает. Объясните происходящее явление. Почему L_2 не перегорает, если в качестве L_1 взята лампа на 220 в и 40 вт ?

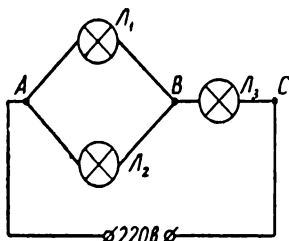


Рис. 155

1127. Вагон освещается пятью лампами, включенными последовательно. Уменьшится ли расход электроэнергии, если уменьшить число ламп до четырех?

1128. Две электрические лампы, рассчитанные на одинаковое напряжение, имеют разную номинальную мощность. В какой из ламп выделяется большее количество теплоты при последовательном их включении в сеть с напряжением, на которое рассчитана каждая лампа?

1129. Начертите схему включения в осветительную сеть с напряжением 220 в трех ламп, из которых одна требует для нормального накала 220 в , а две другие — по 110 в каждая.

1130. С какой яркостью будут гореть одинаковые лампы, рассчитанные на напряжение 110 в , если напряжение между точками AB в обеих цепях 220 в (рис. 153).

1131. Цепь собрана по схеме, изображенной на рисунке 154. Лампы L_1 , L_2 и L_3 рассчитаны на одинаковое напряжение, но различны по мощности: L_1 имеет мощность 150—200 *вт*, а L_2 и L_3 —40—60 *вт*. Сопротивление реостата около 30—50 *ом*. Напряжение на клеммах AB равно напряжению, на которое рассчитана каждая лампа. а) Как будут гореть лампы, если замкнуть электрическую цепь? б) Изменится ли накал ламп L_1 и L_3 , если выключить лампу L_2 ? в) Изменится ли накал ламп L_1 , L_2 , L_3 , если полностью вывести реостат? Напряжение на AB считать постоянным.

1132. Имеется набор электрических ламп всевозможных мощностей, рассчитанных на напряжение 110 *в* каждая. Лампы вклю-

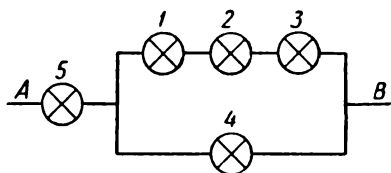


Рис. 156

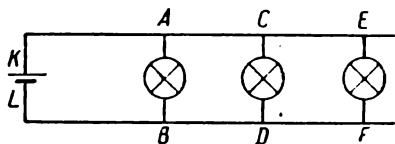


Рис. 157

чены в цепь (рис. 155). Каково должно быть соотношение мощностей ламп L_1 , L_2 , L_3 , чтобы при включении в сеть с напряжением 220 *в* накал их был нормальным?

1133. Пять одинаковых ламп, каждая из которых рассчитана на напряжение 110 *в*, включены в цепь под напряжением на участке AB 220 *в* (рис. 156). Не вычисляя, скажите, какая из ламп будет гореть ярче?

1134. Улица в сельской местности освещена лампами, питаемыми генератором небольшой мощности (рис. 157). Почему в том конце улицы, который находится дальше от генератора, лампы менее накалены?

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ВАКУУМЕ

1135. Наклейте на баллон пустотной осветительной лампы полоску оловянной бумаги и присоедините ее к электроскопу (рис. 158). Зарядите электроскоп положительно и включите лампу. Повторите опыт, зарядив электроскоп отрицательно. Почему в первом случае при включении тока листочки электроскопа спадают, а во втором нет?

1136. Если между раскаленной нитью и анодом электронной лампы приложить большое напряжение (несколько тысяч вольт) и притом так, чтобы на нити накала был отрицательный потенциал, то анод

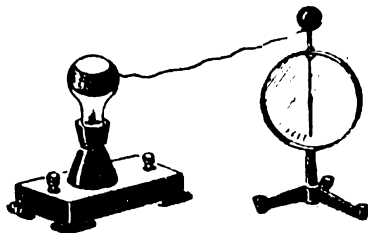


Рис. 158

сильно раскалится и может даже расплавиться. Объясните, почему это происходит.

1137. Почему катод электронной лампы быстро разрушается, если внутри находится небольшое количество воздуха?

1138. На рисунке 159 дан график зависимости величины анодного тока от анодного напряжения при различных температурах нити накала двухэлектродной лампы. а) Чем объяснить наличие горизонтальных участков у кривых I и II? б) Почему кривая III не имеет горизонтального участка? в) При каких условиях кривая III будет иметь горизонтальный участок? г) Наблюдается ли такое явление в твердых металлических проводниках?

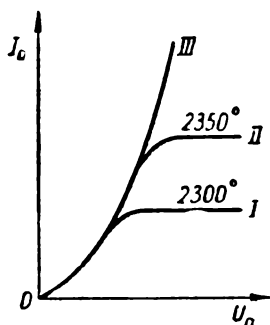


Рис. 159

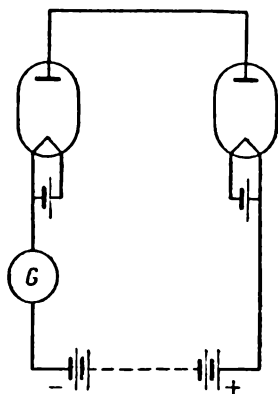


Рис. 160

1139. Будет ли показывать гальванометр ток в цепи, содержащей две электронные лампы, включенные навстречу друг другу (рис. 160)?

1140. Что нужно сделать, чтобы трехэлектродную лампу можно было использовать в качестве выпрямителя?

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ

**Ионная
проводимость
электролитов**

1141. Почему вокруг электролита, например вокруг раствора поваренной соли, нет электрического поля и он представляется нам незаряженным, хотя внутри него имеются заряженные ионы?

1142. Почему гораздо опаснее прикасаться к электрическим проводам мокрыми руками, чем сухими?

1143. Почему при заземлении нужно пластины закапывать во влажный слой почвы (зарывание, например, в сухой песок недостаточно)?

1144. Почему провода осветительной сети обязательно имеют резиновую оболочку, а провода, предназначенные для сырых помещений кроме этого, еще просмолены снаружи?

1145. Включите ванну с раствором хлористого натрия в сеть электрического тока (рис. 161). а) Как следует поступить, чтобы током, проходящим в этой цепи, накаливалась лампочка от карманного фонаря? (Изменять установку нельзя.) Подумайте, как начать выполнение этого опыта, чтобы не пережечь ее. б) Сколькими способами можно прекратить накал лампочки, не вынимая электродов из раствора соли? в) Меняется ли величина тока в цепи при опускании в раствор электродов, присоединенных к лампочке?

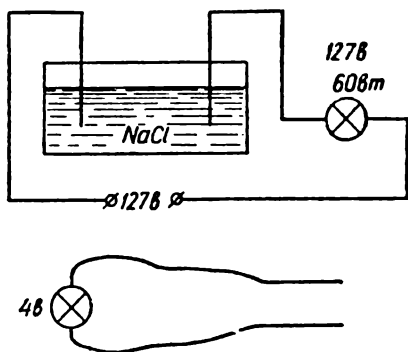


Рис. 161

1146. Два электрода в виде медных сеток опущены в проточный раствор медного купороса и присоединены к генератору постоянного тока. Будет ли изменяться величина тока при поворачивании электродов в растворе так, что ток пойдет то по направлению течения жидкости, то против него, то под углом к нему?

1147. Для определения полюсов генератора тока часто пользуются полосками бумаги, смоченными раствором калийной селитры, в котором содержится фенолфталеин. На каком полюсе появится окраска, если пропускать ток через такую полоску? Будет ли эта полоска заметно проводить ток, если ее высушить? Если смочить после этого чистой водой?

1148. В раствор йодистого натрия (или йодистого калия) добавляют немного заваренного крахмала и опускают в него два электрода, соединенные с генератором постоянного тока. Вблизи какого электрода будет наблюдаться синее окрашивание?

1149. До каких пор будет продолжаться процесс электролиза медного купороса, если взяты угольные электроды? Медные электроды?

1150. Можно ли на основании законов Фарадея сделать заключение, что для электролитического выделения одинаковых количеств вещества требуется затрата одинаковых количеств энергии тока?

1151. Ток проходит через различные ванны с раствором медного купороса. Вторая ванна вдвое длиннее первой, в третьей раствор нагревается, а в четвертой ванне находится насыщенный раствор купороса. На катоде первой ванны отложилось 2 г меди. Сколько граммов меди отложится на катодах остальных ванн, если все они соединены последовательно?

1152. Что будет осаждаться на электродах при прохождении электрического тока через указанные на рисунке 162 растворы?

1153. Одинаковые ли количества хлора выделяются при электролизе из различных растворов (рис. 163)?

1154. Одинаковые ли количества натрия выделяются из растворов поваренной соли и питьевой соды (рис. 164)?

1155. Почему ощущается кисловатый вкус, если прикоснуться кончиком языка одновременно к обоим полюсам батареи для карманного фонаря?

1156. Для того чтобы определить, какой из полюсов генератора тока положительный, а какой отрицательный, на практике часто

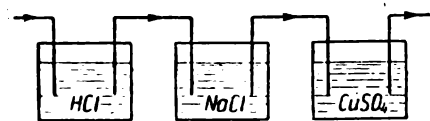


Рис. 162

опускают провода, соединенные с полюсами, в стакан с водой и наблюдают, возле какого из проводов выделяется больше газа. Как по этим данным определить, какой из полюсов отрицательный?

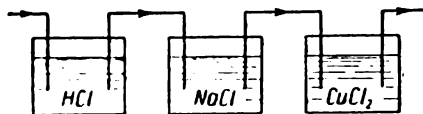


Рис. 163

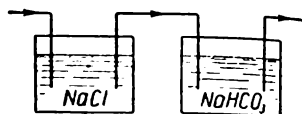


Рис. 164

1157. Нужно покрыть слоем меди угли для дуговой лампы (слой меди улучшает контакт с проводом, подводящим к углям ток). Что нужно взять в качестве электролита и анода для такого процесса?

1158. На газопроводе Саратов — Москва отрицательный полюс генератора тока соединен с трубой, а положительный заземлен. Почему такой прием, называемый «катодной защитой», предохраняет трубы от коррозии?

1159. Можно ли по внешнему виду пластин аккумуляторов определить, какая из них положительная и какая отрицательная?

1160. Почему для гальванического покрытия изделия чаще всего употребляется никель и хром?

1161. В электролитическую ванну поместили медную пластинку, служащую анодом. Пластика покрыта воском, на котором нацарапан какой-нибудь рисунок. Что получится после пропуска тока и удаления воска с пластины?

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ГАЗАХ

Ионная
проводимость
газов

1162. Каким образом, имея под руками горелку, можно удалить электрические заряды с изолятора, например с наэлектризованной стеклянной палочки?

1163. Чем объясняется отклонение в сторону отрицательного полюса пламени свечи, помещенной между полюсами электрофорной машины?

1164. Почему в комнатных условиях даже при всех мерах предосторожности заряженный электроскоп обязательно разрядится?

Коронный, искровой и дуговой разряды 1165. Проходит ли электрический ток через тела птиц, сидящих на голых проводах высоковольтной линии передачи электрической энергии?

1166. Писатель Б. Житков описывает такой случай. «Однажды в начале лета я ехал верхом поймой реки. Небо было одето тучами, собиралась гроза. И вдруг я увидел, что кончики ушей лошади начали светиться. Сейчас же над ними образовались будто пучки голубоватого огня с неясными очертаниями. Огоньки эти точно струились. Затем струи света побежали по гриве лошади и по ее голове. Я взял в руку ухо лошади; огонек точно проскочил сквозь мою руку и появился над ней. Повернув голову влево, я увидел пламя над своим плечом. Вероятно, светился и казался горящим и мой белый картуз. Все это явление продолжалось не более минуты. Хлынул дождик, и удивительные огни исчезли». Объясните описанное здесь явление природы.

1167. Для получения определенного потенциала на шаровом проводнике необходимо взять шар определенного радиуса. Почему практически радиус шара приходится брать больше расчетного?

1168. Линии высокого напряжения Куйбышев — Москва и Волгоград — Москва, кроме проводов, передающих ток, имеют еще два дополнительных провода, расположенные значительно выше первых и не изолированные от стальных опор линии. Для чего нужны эти провода?

1169. На столе имеются электрофорная машина, соединенная с шаровым разрядником, свеча и спички. Расстояние между шарами разрядника такое, что искрового пробоя не получается. Как, не изменяя расстояния между шарами, ускорить получение искрового разряда?

1170. Какой вред наносят искры и электрическая дуга ножам рубильников, контактам выключателей, токоснимателям трамваев, троллейбусов и электропоездов?

1171. Зачем на электроды свечи в цилиндре двигателя внутреннего сгорания подается высокое напряжение (до 20 000 в)?

1172. Для чего к корпусу самоходного комбайна прикрепляется массивная металлическая цепь, двадцать пять — тридцать звеньев которой волочатся по земле?

1173. Можно ли при помощи контактной сварки сварить медные или серебряные детали?

1174. У горячей электрической газополной лампы перегорает нить накала. При этом иногда лампа не гаснет, но, продолжая гореть, издает характерный звук довольно высокого тона. Если выключателем разомкнуть цепь, то лампа гаснет и звук прекращается. Если замкнуть снова цепь, то лампа уже не зажигается и звук не возникает. Объясните явление.

1175. Обычный трамвайный провод подвешен между столбами и имеет провис. При таких условиях дуга вагона не всегда одна —

ково прижимается к проводу и может даже на время совсем от него отделиться. Что должно произойти в этот момент?

1176. Для регулировки напряжения к дуговой лампе был присоединен реостат (рис. 165). Для того чтобы проверить реостат, отключили провода от лампы и замкнули рубильник. Вольтметр, приключенный к проводам после реостата, показал напряжение то же, что и в сети, т. е. падения напряжения на реостате не по-

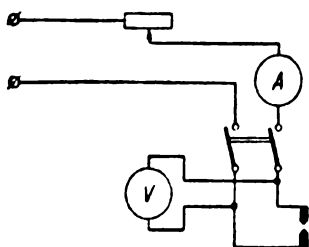


Рис. 165

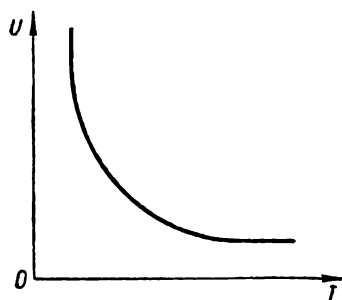


Рис. 166

лучилось. Между тем реостат должен был понизить напряжение со 120 до 40 в. Когда же снова включили дуговую лампу, реостат заработал нормально, а вольтметр показал уже напряжение 40 в. Объясните, что не было учтено при проверке реостата с выключенной лампой?

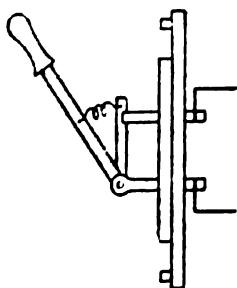


Рис. 167

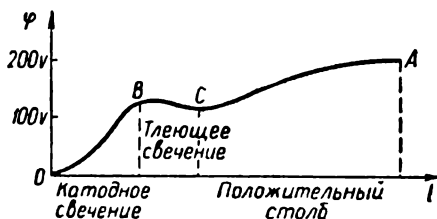


Рис. 168

1177. На рисунке 166 изображен график зависимости величины тока в электрической дуге от приложенной к ее электродам разности потенциалов. Применим ли закон Ома для этого случая?

1178. Зачем ножи рубильников в сетях с сильными токами снабжаются пружинами (рис. 167)?

Токи в разре-
женных газах

1179. Если баллон неоновой лампы потерять, то можно заметить, что лампа некоторое время светится. Как объяснить это явление?

1180. На рисунке 168 графически изображено изменение потенциала вдоль стеклянной трубки с разреженным газом при тлею-

щем разряде. В каких областях между электродами абсолютное значение напряженности поля наибольшее? наименьшее? Как направлена напряженность в различных областях между электродами?

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

Магнитное поле тока

1181. Определите направление тока и полюсы у генератора, если магнитная стрелка, поднесенная к проводнику (рис. 169), отклоняется в указанном направлении.

1182. Разведчик обнаружил двухпроводную линию постоянного тока. Как при помощи вольтметра постоянного тока и магнитной стрелки он определил, на каком конце линии находится электростанция?

1183. Шнур настольной лампы, питаемой постоянным током, поднесли к магнитной стрелке. Окажет ли магнитное поле тока действие на стрелку. Изменится ли это действие в случае, если лампа питается переменным током?

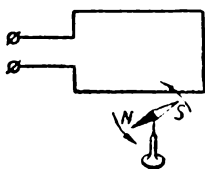


Рис. 169

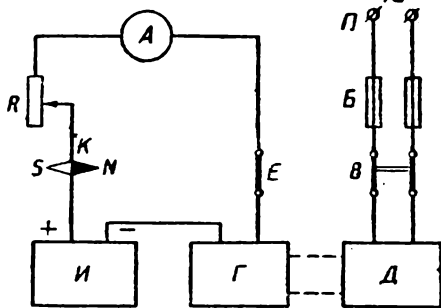


Рис. 170

1184. По полюму медному цилиндру течет ток в направлении, параллельном его оси; изобразите магнитное поле вне и внутри этого цилиндра. Намагнитится ли стальной стержень, помещенный вдоль оси такого цилиндра?

1185. На рисунке 170 приведена схема установки для зарядки аккумуляторов: П — зажимы переменного тока; Б — предохранители; В — рубильник; Д — двигатель переменного тока; Г — генератор постоянного тока; Е — рубильник; А — амперметр постоянного тока; R — реостат для регулирования величины зарядного тока; И — аккумулятор; К — магнитная стрелка для определения направления тока; N и S — ее полюсы. Во время случайного перерыва в подаче тока двигатель перестает вращать генератор Г. Аккумулятор начинает разряжаться. (Конечно, зарядные и разрядные токи имеют противоположные направления.) Зарядается или разряжается аккумулятор, если магнитная стрелка, находящаяся над проводом, повернулась, как показано на рисунке?

1186. К вершинам A и B проволочного параллелограмма (рис. 171) подведены провода от генератора тока. Какова напряженность магнитного поля в центре параллелограмма (точка O)? Как будет направлена напряженность поля в точке O , если ветвь параллелограмма ACB сделать из медной, а ветвь ADB — из алюминиевой проволоки того же сечения?

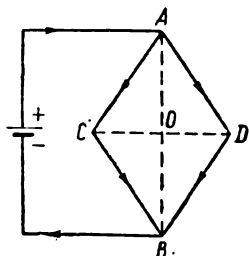


Рис. 171

1187. В сосуде с маслом имеются поплавки с магнитными стрелками. Как расположатся стрелки, если сосуд поместить внутрь кольцевого провода с током, расположенного в вертикальной плоскости? Направление тока показано на рисунке 172.

1188. Отрезками AB и CD (рис. 173) изображены магнитные стрелки. Отметьте буквами полюсы магнитных стрелок.

1189. На равных расстояниях от южного полюса магнитной стрелки расположены два одинаковых соленоида так, что стороны, обращенные к полюсу стрелки, обтекаются токами одинаковой величины по часовой стрелке. Как ориентируется магнитная стрелка? Как ориентируется стрелка, если один соленоид взять с большим в два раза числом витков проволоки, а в другом увеличить вдвое величину тока? Длину и площадь поперечного сечения соленоида считать неизменной.

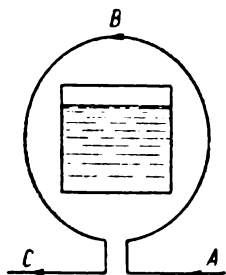


Рис. 172

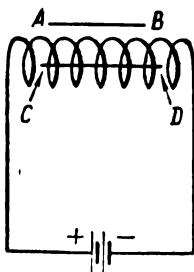


Рис. 173

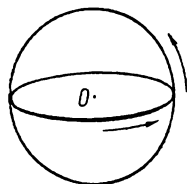


Рис. 174

1190. По двум большим кругам сферической поверхности — вертикальному и горизонтальному — идут токи одной и той же величины. Направления их указаны на рисунке 174 стрелками. Определите графически направление напряженности магнитного поля в центре сферы O . Под каким углом будет наклонен этот вектор к плоскости каждого из круговых витков? Выполните то же построение, изменив направление тока на обратное сначала в вертикальном проводе, затем в горизонтальном и, наконец, в обоих вместе.

1191. Каково расположение силовых линий магнитного поля у замкнутой кольцевой катушки с током (рис. 175)?

1192. Почему магнитная стрелка, помещенная в центре соленоида-тороида (рис. 176), устанавливается перпендикулярно к плоскости тороида?

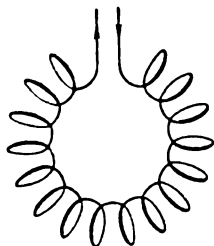


Рис. 175

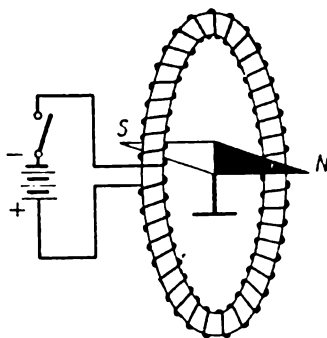


Рис. 176

Железо в магнитном поле

1193. На рисунке 177 показано, как изменяется магнитная индукция в стальном (I) и чугунном (II) сердечнике в зависимости от количества ампервитков катушки, намагничивающей сердечник. Объясните наличие почти горизонтальных участков у обеих кривых.

1194. Начертите силовые линии магнитного поля подковообразного магнита, между полюсами которого находится стальное кольцо.

1195. В некоторых специальных радиолaborаториях МГУ стены, пол и потолок обиты оцинкованным железом. Для чего это сделано?

1196. Советские магнитологи сконструировали магнитный микрометр, позволяющий измерять толщину слоя лака или краски, покрывающей железный или стальной предмет. Отрывая магнит прибора от предмета, измеряют силу притяжения при отрыве. Как, зная силу, необходимую для отрыва магнита, определить толщину слоя краски?

1197. Какими способами можно размагнитить железо?

1198. Определите направление тока и полюсы у генератора тока B (рис. 178), если при пропускании постоянного тока через соленоид сердечник из стали намагничивается указанным образом.

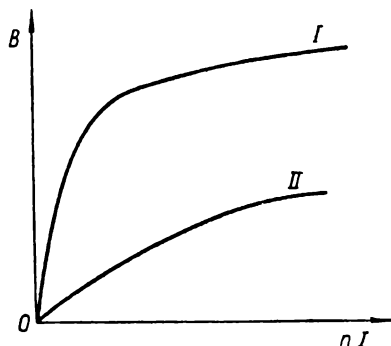


Рис. 177

Электромагниты

1199. Правильно ли на рисунке 179 показано положение магнитной стрелки вблизи катушки, по которой течет ток от свинцового аккумулятора?

1200. При прекращении подачи тока от сети в цепи вагона троллейбуса автоматически загораются аккумуляторные лампы (рис. 180). Объясните по схеме действие такого устройства.

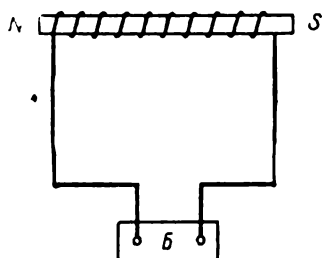


Рис. 178

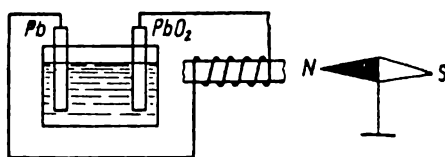


Рис. 179

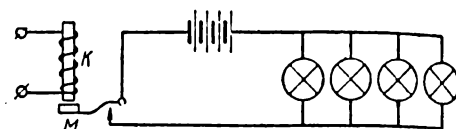


Рис. 180

1201. Дана схема минимального реле для отключения генератора автомобиля от аккумуляторной батареи, когда последняя отдает ток в сеть машины. Объясните схему (рис. 181).

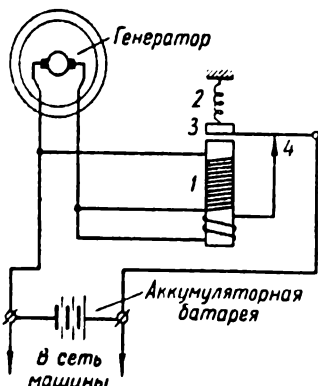


Рис. 181

1202. Как действует указатель уровня бензина в баке автомобиля (рис. 182)? Что произойдет со стрелкой указателя, если уровень бензина в баке понизится?

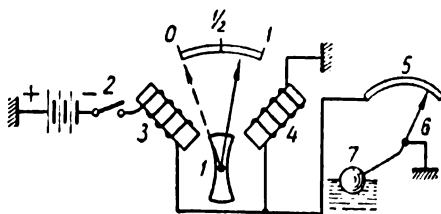


Рис. 182

1203. Намагнитится ли однородный кусок железа, если пустить ток через катушку, намотанную так, как изображено на рисунке 183?

1204. Известный физик Ф. Н. Шведов предложил следующую модель электродвигателя. К вертушке, сделанной из железных

проволок, поднесен сильный электромагнит. Рядом с ним под вертушкой поставлена горелка или свеча, нагревающая одну из проволок вертушки (рис. 184). Почему вертушка вращается?

1205. Какие полюсы получаются на концах электромагнита, изображенного на рисунке 185?



Рис. 183

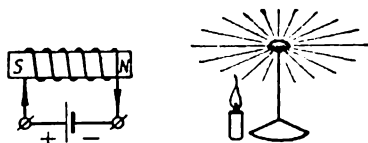


Рис. 184

1206. Будет ли звонить звонок, если клеммы *A* и *B* присоединить к аккумулятору (рис. 186)?

1207. Для чего в телеграфном аппарате Морзе на полюсах сердечника электромагнита имеются медные напайки?

1208. Составьте схему электрической цепи для регулирования подачи топлива в топку парового котла. При повышении давления в паровом котле сверх нормы должна загораться сигнальная лампа, звонить звонок, а при помощи реле включаться двигатель, действующий на механизм, уменьшающий подачу топлива.

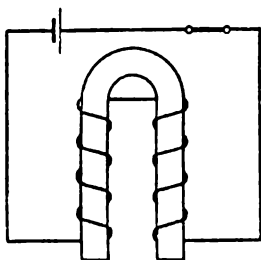


Рис. 185

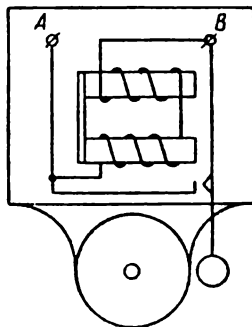


Рис. 186

1209. На рисунке 187 изображена схема реле с качающимся якорем. Как действует это реле? Может ли оно применяться и при постоянном и при переменном управлении токе?

1210. Какой из электромагнитов (рис. 188) имеет большую подъемную силу, если они сделаны из одинаковой стали, обмотки имеют одинаковое число витков и по ним проходит ток равной величины?

1211. Как построить сильный электромагнит, если поставлено условие, чтобы ток в электромагните был сравнительно слабым?

1212. Укажите полюсы школьного кольцевого электромагнита.

1213. На шлифовальных станках для обработки стальных деталей вместо механического держателя применяется электромагнитный. В чем его преимущество?

1214. Как изготовить электромагнит, подъемную силу которого можно было бы регулировать?

1215. Когда нет перемещения тела, то нет и работы в механическом смысле. На что же расходуется

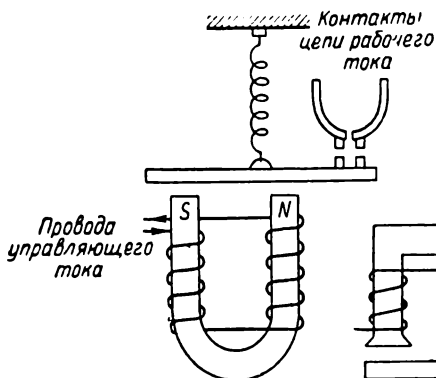


Рис. 187

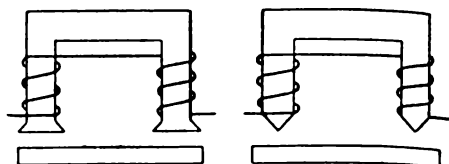


Рис. 188

энергия, подводимая к электромагниту, когда он «держит» груз?

1216. Начертите расположение силовых линий магнитного поля двух прямых магнитов, расположенных параллельно друг другу разноименными полюсами, если концы их соединены брусками из мягкого железа, из меди?

1217. Укажите полюсы магнитов (рис. 189), приняв во внимание направление силовых линий магнитного поля.

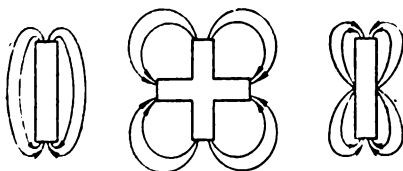


Рис. 189

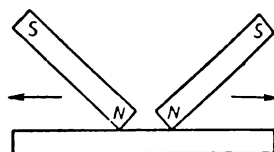


Рис. 190

1218. На заводах, чтобы проверить, нет ли в стальной детали мелких трещин и внутренних дефектов, намагничивают ее так, чтобы силовые линии магнитного поля замыкались внутри детали, то есть чтобы отсутствовали магнитные полюсы. Затем деталь поливают мыльной водой или маслом с примесью мельчайшего железного порошка. Как по расположению частиц порошка можно обнаружить дефекты детали?

1219. Можно ли намагнитить стальной стержень, если вдоль него водить одним полюсом магнита то в одном, то в противоположном направлении?

1220. Можно ли намагнитить подковообразную стальную полосу так, чтобы на обоих ее концах образовались южные полюсы?

1221. Каково будет расположение магнитных полюсов у стального стержня при способе намагничивания, показанном на рисунке 190?

1222. Одним и тем же магнитом можно намагнитить очень большое количество стальных палочек. За счет какой энергии происходит намагничивание этих палочек?

1223. Если поднести несколько раз к часам сильный магнит, то показания часов будут неправильными. (Иногда только через несколько дней часы восстанавливают правильный ход.) Как можно объяснить это явление?

1224. Шарик, лежащий на стекле, притягивается магнитом по направлению к его полюсу. Каким будет движение шарика: равномерным или ускоренным? Спротивлением воздуха и трением шарика о стекло пренебречь.

1225. Как будет ориентироваться магнитная стрелка, если к северному полюсу поднести с двух сторон на равных расстояниях одинаковые магниты, оба южными полюсами? Оба северными полюсами? Что произойдет, если один из магнитов отодвинуть от стрелки или заменить его более слабым магнитом? Что произойдет, если один из магнитов накаливать докрасна, не меняя расположения магнитов относительно стрелки, или по одному из магнитов постучивать?

1226. Если две намагниченные стальные спицы сложить противоположными полюсами и поднести к одному из полюсов магнитной стрелки, то каково будет действие спиц на стрелку? Как изменится это действие, если спицы сложить одноименными полюсами?

1227. Намагниченная тонкая стальная полоса сгибается кольцом, так что концы ее соединяются. Будет ли место соединения концов притягивать стальной предмет?

1228. Укажите характер равновесия системы магнитных стрелок, расположенных в ряд на одной прямой на равных расстояниях друг от друга.

1229. Как при помощи магнитной стрелки определить, намагничен ли стальной стержень?

1230. Намагниченная спица разломана на мелкие одинаковые по длине части. Какой из полученных обломков окажется намагничен сильнее — находившийся ближе к концам или к середине спицы?

1231. Имеются два внешне совершенно одинаковых бруска: один — из мягкого железа, другой — стальной магнит. Как определить, какой из брусков магнит?

1232. Сильный магнит из сплава магнито может удерживать гирлянду, состоящую из нескольких цилиндров, сделанных из мягкого железа (рис. 191). Что будет происходить с цилиндрами, если снизу к гирлянде приближать такой же магнит (магниты обра-

щены друг к другу одноименными полюсами)? Что будет происходить с цилиндрами, если магниты будут обращены друг к другу противоположными полюсами?

1233. Сильный подковообразный магнит замкнут железной пластиной *A* (рис. 192). Вес пластины подобран так, что он соответствует подъемной силе магнита. Если теперь прикоснуться сбоку к полюсам магнита другой пластиной *B*, сделанной из мягкого железа, то первая пластина упадет. Объясните явление.



Рис. 191

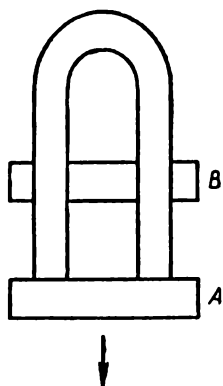


Рис. 192

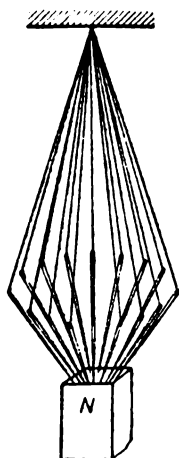


Рис. 193

1234. В некоторых случаях изменяют магнитное поле между полюсами подковообразного магнита, перемещая вблизи них железную пластину (так иногда регулируют электроизмерительные приборы). Почему это приводит к цели?

1235. Подвесьте несколько швейных иголок за ушки к ниткам, сложенным в один пучок (рис. 193). Если снизу к иголкам медленно подносить прямой сильный магнит, ось которого вертикальна, то нижние концы иголок сначала разойдутся, а затем, когда магнит приблизится почти вплотную, соберутся вместе. Верхние же концы немного разойдутся. При удалении магнита иголки снова разойдутся, образуя своими нижними концами конусообразный пучок. Укажите причины такого поведения иголок.

**Магнитное
поле Земли**

1236. В книге одного из первых исследователей земного магнетизма Джильберта описан следующий опыт. Если бить молотком по железной полосе, расположенной в направлении с севера на юг, то она намагнитится. Объясните это явление. Укажите, как будут расположены северный и южный полюсы на намагнитившейся таким образом полосе.

1237. Если магнитную стрелку прикрепить к пробке, плавающей в сосуде с водой, то под действием магнитного поля Земли

стрелка повернется и расположится вдоль магнитного меридиана, но перемещаться к северу или к югу не будет. Если недалеко от стрелки поместить полюс прямого магнита, то стрелка под действием поля магнита не только повернется по направлению силовых линий магнитного поля, но и начнет двигаться в сторону магнита. Каковы причины различного поведения стрелки в магнитных полях Земли и магнита?

1238. На чувствительных весах уравновешены железный брусок и медная гири. Учитывая действие земного магнетизма, можно ли сказать, что массы куска железа и гири равны?

1239. Зачем научно-исследовательские суда для изучения магнитного поля Земли (например, «Витязь», «Заря») строят не стальные, а деревянные и для скрепления деталей применяют винты из бронзы, латуни и других немагнитных материалов?

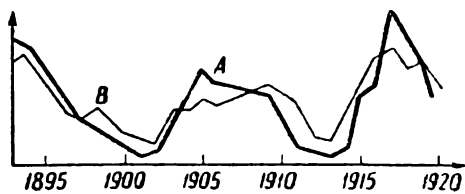


Рис. 194

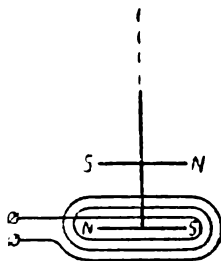


Рис. 195

1240. На рисунке 194 изображены кривые, показывающие изменение числа солнечных пятен по годам (кривая А) и изменение амплитуды горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли в те же годы (кривая В). Какая существует связь между этими явлениями?

1241. В каком месте Земли магнитная стрелка обонми концам показывает на юг?

1242. В некоторых гальванометрах употребляется аstaticкая стрелка, состоящая из двух стрелок, обращенных одинаковыми полюсами в противоположные стороны (рис. 195). Объясните цель ее употребления.

1243. Почему стальные оконные решетки с течением времени намагничиваются?

1244. Две одинаковые стальные полосы расположены на широте Москвы в плоскости магнитного меридиана: одна — горизонтально, другая — вертикально. С течением времени они намагничиваются. а) Какая из полос намагнитится сильнее? б) На каком конце вертикальной полосы возникнет северный полюс и на каком южный?

1245. Почему магнитная стрелка компаса, несмотря на магнитное наклонение, не опускается северным полюсом вниз?

1246. При подготовке полетов на Северный полюс много внимания уделялось обеспечению ориентации самолета вблизи полюса, так как там обыкновенные магнитные компасы работают очень плохо и практически непригодны. Почему?

1247. Какое положение будет иметь стрелка наклона, если ее установить в вертикальной плоскости, перпендикулярной к плоскости магнитного меридиана?

Действие
магнитного
поля на ток

1248. В какую сторону покатится металлический стержень, изображенный на рисунке 196?

1249. На рисунке 197 изображены четыре проводника с током, находящиеся в магнитном поле. Как движется каждый из этих проводников?

1250. Две стеклянные U-образные трубки (рис. 198), наполненные ртутью, соединены отрезком толстой алюминиевой проволоки.

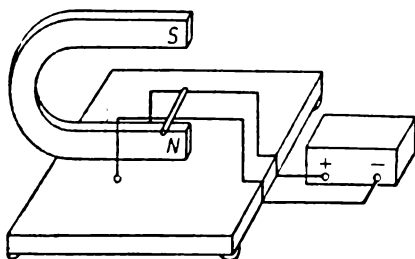


Рис. 196

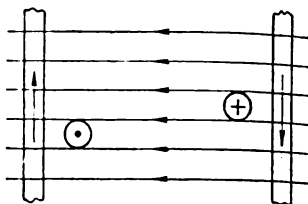


Рис. 197

Как должны быть расположены полюсы сильного постоянного магнита, чтобы при замыкании цепи алюминиевая проволока взлетела вверх?

1251. Для гашения электрической дуги, образующейся при размыкании больших токов, часто вблизи рубильника располагают электромагнит так, чтобы силовые линии его магнитного поля были перпендикулярны возникающей дуге. Почему это приводит к цели?

1252°. Пучок положительно заряженных частиц влетает с некоторой скоростью в однородное магнитное поле перпендикулярно силовым линиям этого поля (на рисунке 199 для наглядности изо-

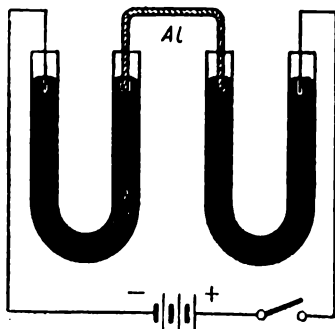


Рис. 198

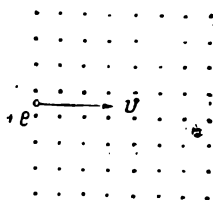


Рис. 199

бражена только одна из частиц). По какой траектории будут двигаться частицы в таком магнитном поле?

1253. Как будет вести себя катодный луч в пустотной трубке, расположенной в межполюсном пространстве электромагнита, если по обмотке электромагнита течет переменный ток от осветительной сети?

1254. Если клеммы школьного демонстрационного гальванометра (типа Дебре) присоединить к полюсам индукционного генератора переменного тока с ручным приводом, то при медленном вращении якоря стрелка гальванометра будет колебаться с довольно большой амплитудой. При увеличении скорости вращения якоря возрастает и максимальная величина тока, однако амплитуда колебаний стрелки уменьшается. При очень большой скорости вращения якоря амплитуда колебаний стрелки практически обращается в нуль. Объясните, почему это происходит. Почему не наблюдается подобное явление (уменьшение амплитуды при возрастании частоты) в электронной трубке осциллографа?

1255. Как отразится на электролизе наличие магнитного поля, силовые линии которого направлены так, как указано на рисунке 200?

1256. В горизонтальной плоскости лежит подвижный виток из гибкой проволоки. Однородное магнитное поле направлено вертикально сверху вниз (рис. 201). Как будут направлены силы, действующие на элементы витка, если по нему пропустить ток в направлении, указанном стрелкой? В обратном направлении? Какую форму примет виток в первом и во втором случаях?

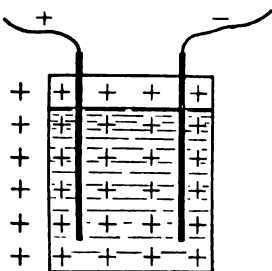


Рис. 200

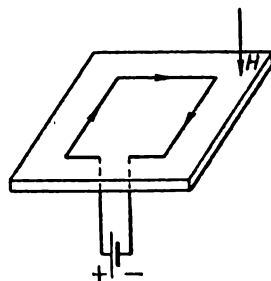


Рис. 201

1257. Полюсы батареи соединяются с двумя наполненными ртутью сосудами *A* и *B* (рис. 202), которые разделены между собой изолирующей перегородкой. Почему плавающий в ртути проводник *CD* перемещается вправо?

1258. Почему латунный диск (рис. 203), опущенный нижним концом в чашу со ртутью и помещенный между полюсами подковообразного магнита, начинает вращаться, если через ртуть и диск пропустить электрический ток?

1259. Будет ли вращаться диск (рис. 203), если изъять батарею постоянного тока, а концы цепи диска и обмоток электромагнита подключить к генератору переменного тока? Рассмотрите параллельное и последовательное включение.

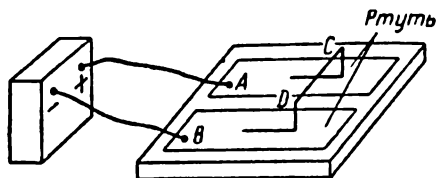


Рис. 202

1260. На полюс сильного магнита (можно сложить одноименными полюсами несколько прямых магнитов) поставлен стеклянный сосуд, в центре которого находится металлический цилиндр, окруженный металлическим кольцом. В сосуд налит насыщенный раствор медного купороса (рис. 204). Если цилиндр и кольцо соединить с полюсами аккумулятора, то жидкость между электродами приходит в круговое движение. Как объяснить это движение? Как заранее определить направление движения жидкости?

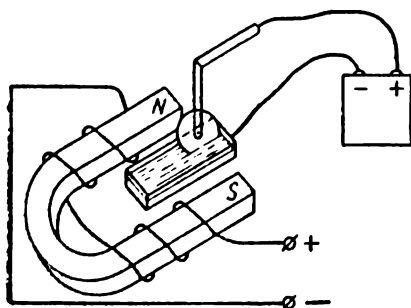


Рис. 203

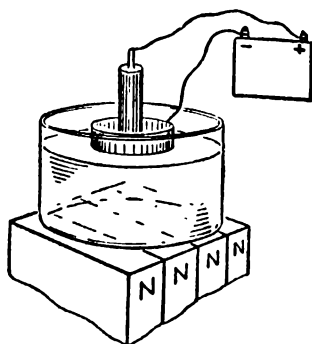


Рис. 204

1261. Около сильного длинного прямолинейного магнита расположен гибкий свободный проводник (рис. 205). Как расположится проводник, если по нему пропустить ток в направлении, указанном стрелкой?

1262. Виток проволоки, помещенный в магнитное поле (рис. 206), повернулся по часовой стрелке вокруг горизонтальной оси AB . Определите полюса элемента, питающего виток током.

1263. Какое положение относительно магнита займет при пропускании тока подвижная рамка (рис. 207)?

1264. В широком сосуде со слабым раствором серной кислоты плавает корковая пробка, в которую вставлены две небольшие пластинки — медная и цинковая (рис. 208). Пластинки сверху замк-

нуты медной проволокой. Что будет происходить с такой пробкой, если поднести к ней сильный прямой магнит?

1265. Какое положение займет подвижный соленоид относительно магнита (рис. 209) при прохождении по соленоиду тока? Что произойдет с соленоидом, если изменить направление тока? Направление силовых линий магнитного поля?

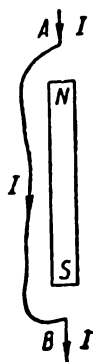


Рис. 205

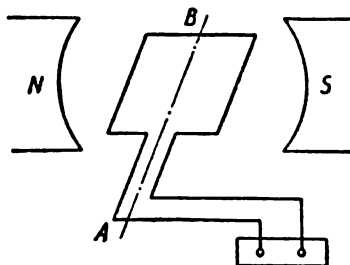


Рис. 206

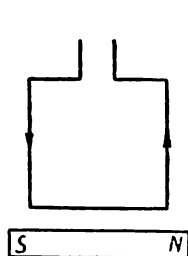


Рис. 207

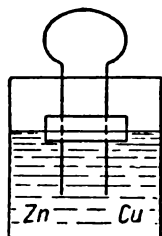


Рис. 208

1266. Над соленоидом (рис. 210) подвешен магнит. Что произойдет с магнитом, если по соленоиду пропустить постоянный ток? Что произойдет при изменении направления тока в соленоиде?

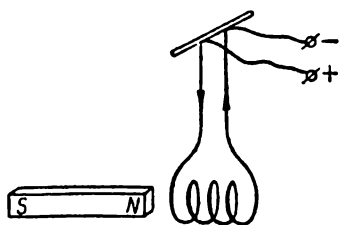


Рис. 209

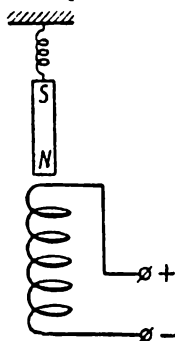


Рис. 210

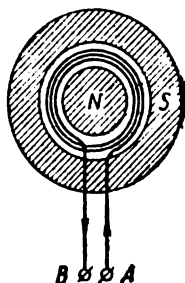


Рис. 211

1267. Над соленоидом (рис. 210) на пружине подвешивают тонкие стержни из мягкого железа, чугуна, меди. Что произойдет с каждым из стержней, если через соленоид пропустить постоянный ток?

1268. На рисунке 211 изображены полюсы кольцевого магнита громкоговорителя. В какую сторону движется диффузор в то время, когда по звуковой катушке идет ток в направлении от А к В?

Взаимодействие токов

1269. Почему два параллельных проводника, по которым проходят токи в одном направлении, притягиваются, а два параллельных катодных пучка отталкиваются?

1270. Что произойдет, если над проводником AB , плавающим на поплавке в растворе серной кислоты (рис. 212), поместить проводник CD и пропустить по нему ток в направлении от D к C ? От C к D ?

1271. Почему замкнутый подвижный проводник (рис. 201), по которому идет ток, стремится принять форму кольца, даже если он не находится в магнитном поле?

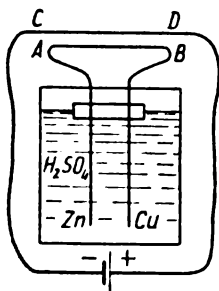


Рис. 212

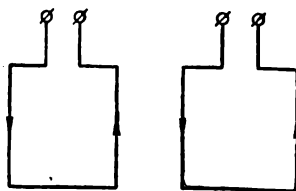


Рис. 213

1272. Как взаимодействуют соседние витки соленоида, когда по ним течет постоянный ток? Переменный ток?

1273. 1) Какое взаимное положение примут два контура, обтекаемые током (рис. 213), если контуры поставлены в одной плоскости?

2) Как изменится их положение, если изменить направление тока: а) в правом контуре? б) в левом контуре? в) в обоих контурах?

3) Как поднести магнит к первому контуру, чтобы вызвать то же самое действие?

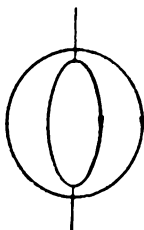


Рис. 214

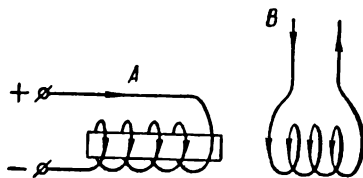


Рис. 215

1274. Два подвижных вертикальных круговых проводника с приблизительно одинаковыми диаметрами расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях (рис. 214). Что будет происхо-

диль с проводниками, если по ним пропускать ток в направлениях, которые указаны стрелками?

1275. Как будет двигаться подвижная катушка B (рис. 215) относительно электромагнита A при данных направлениях обоих токов? При перемене направления одного из токов?

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

Индукция в поле постоянного магнита

1276. В каком направлении надо переместить проводник $2-2''$, чтобы индукционный ток имел направление $0-2$, если силовые линии магнитного поля направлены по $0-3$ (рис. 216)?

1277. Определите направление индукционного тока в следующем опыте. Ось постоянного прямого магнита расположена вдоль магнитного меридиана. Над магнитом параллельно ему подвешен прямолинейный провод. Магнит быстро поворачивается на 90° северным полюсом на восток.

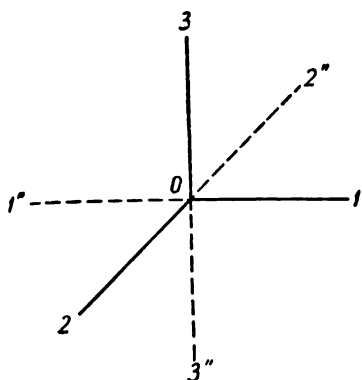


Рис. 216

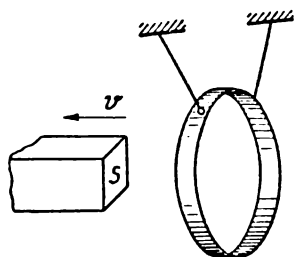


Рис. 217

1278. Концы сложенной вдвое проволоки присоединены к гальванометру. Проволока движется, пересекая силовые линии магнитного поля, но стрелка гальванометра остается на нуле. Чем это можно объяснить?

1279. Северный полюс магнита опускается в отверстие замкнутой катушки. Каково направление индукционного тока? Определите его по правилу правой руки и проверьте, пользуясь законом Ленца.

1280. Сквозь отверстие катушки падает магнит. С одинаковыми ли ускорениями он движется при замкнутой и разомкнутой обмотках катушки?

1281. Почему для обнаружения индукционного тока замкнутый проводник лучше брать в виде катушки, а не в виде прямолинейного провода?

1282. Будет ли индуцироваться ток в катушке с бифилярной обмоткой (свитой из проволоки, сложенной пополам по всей длине)?

1283. В вертикальной плоскости подвешено на двух нитях медное кольцо (рис. 217). В него один раз вдвигается стальной стержень, другой раз — магнит. Влияет ли движение стержня и магнита на положение кольца?

1284. Приведем (толчком) медное сплошное кольцо (рис. 217) в колебания. Кольцо колеблется продолжительное время почти с неизменной амплитудой. Если же на его пути поместить магнит так, чтобы при колебаниях оно надевалось на магнит, то кольцо быстро останавливается. Объясните причину быстрого торможения кольца.

1285. Проволочный прямоугольник ставится перпендикулярно силовым линиям однородного магнитного поля. Какова величина э. д. с. индукции при его поступательном движении вдоль линий? Перпендикулярно или наклонно к ним?

1286. Проволочная рамка вращается в однородном магнитном поле вокруг оси, параллельной линиям напряженности поля. Будет ли в ней возникать индукционный ток?

1287. Проволочная прямоугольная рамка падает между полюсами электромагнита (рис. 218). Укажите направления индукционных токов в рамке при прохождении ею положений A , B и C .

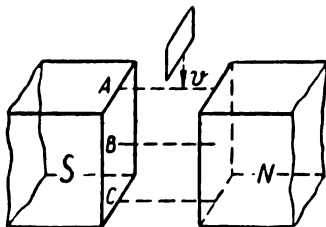


Рис. 218

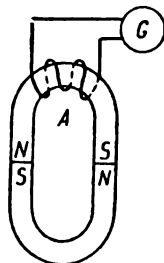


Рис. 219

1288. Два одинаковых подковообразных магнита сложены противоположными полюсами так, как показано на рисунке 219. На один из магнитов надета катушка A , концы которой присоединены к гальванометру. В момент отрывания одного магнита от другого и в момент их соединения стрелка гальванометра отклоняется (в противоположные стороны). Укажите причины, вызывающие отклонение стрелки гальванометра.

1289. Как получить индукционный ток, не двигая магнита A и мотка провода B (рис. 220)? C — кусок стали.

1290. Для исследования стальных балок, рельсов и т. п. на них надевают катушку изолированной проволоки, замкнутую на гальванометр, и перемещают ее вдоль балки. При всякой неоднородности строения балки (трещины, раковины и т. д.) в гальванометре возникает ток. Объясните явление.

1291. Усовершенствованные телефонные (радио) наушники используются как телефон и как микрофон. Объясните действие радионаушника в качестве микрофона.

1292. Если раскачивать одну из катушек, изображенных на рисунке 221, то другая тоже начинает колебаться (концы катушек соединены между собой). Объясните почему. Можно сделать так, что при этом обе катушки будут смещаться одновременно в одну или в противоположные стороны. Укажите, как это можно осуществить.

1293. В короткозамкнутую катушку один раз быстро, другой раз медленно вдвигают магнит. а) Одинаковый ли заряд переносится при этом индукционным током? б) Одинаковую ли работу против электромагнитных сил совершает сила руки,двигающей магнит?

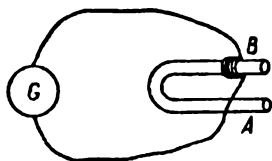


Рис. 220

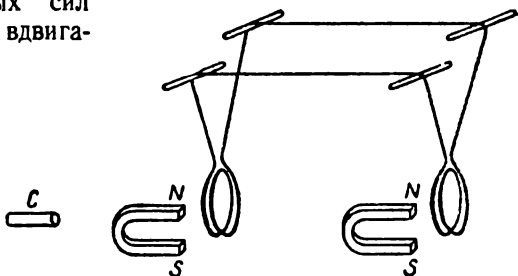


Рис. 221

1294. Размагничивается ли постоянный магнит, если в его магнитном поле вращается виток, замкнутый на сопротивление?

1295. Медный диск расположен между полюсами магнита (рис. 203). В электрическую цепь диска вместо батареи постоянного тока включен гальванометр. В каком направлении будет протекать индукционный ток, если вращать диск по часовой стрелке?

1296. В кольцо из диэлектрика вдвигают магнит. Какое возникает явление?

1297. Как надо перемещать в магнитном поле Земли замкнутый проволочный прямоугольник, чтобы в нем наводился ток?

1298. Поезд идет по направлению меридиана с юга на север. Так как ось вагона движется в магнитном поле Земли, в ней должна возникать (хоть ничтожная) э. д. с. индукции. а) Потенциал какого конца оси будет больше — восточного или западного? б) При каком ином направлении движения поезда э. д. с. наибольшая? в) Зависит ли величина ее от скорости поезда?

1299. Шасси автомобиля и оси колес составляют замкнутый проводящий контур. Индуцируется ли в нем ток при движении автомобиля?

Индукция тока током $\checkmark$ 1300. Почему телефонные провода не следует подвешивать на столбах с проводами переменного тока?

1301. На вертикальный стальной стержень надета катушка с большим числом витков медного провода и металлическое кольцо.

При включении катушки в цепь переменного тока кольцо подсккивает и повисает в воздухе. Объясните опыт.

1302. Против замкнутого кольца (рис. 222) установлена катушка со стальным сердечником. Что произойдет, если замкнуть цепь катушки?

1303. Какого направления ток будет индуцироваться в катушке B (рис. 223), если в катушке A : замыкать ток? размыкать? усиливать? ослаблять?

1304. Определите направление индукционного тока в подвижном проводнике A (рис. 224), если он переводится из плоскости, перпендикулярной плоскости тока B , в плоскость самого контура B в направлении, указанном стрелкой (опыт Ленца).

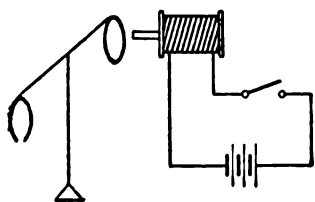


Рис. 222

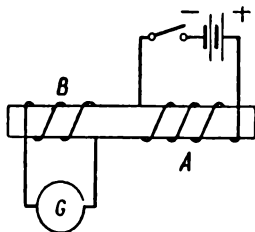


Рис. 223

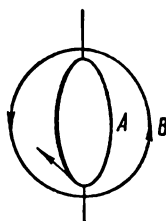


Рис. 224

1305. Покажите направления индукционных токов при сближении и удалении цепей, изображенных на рисунке 225, когда верхняя цепь замкнута.

1306. Каково направление индукционного тока в проводнике CD (рис. 225) при замыкании и размыкании ключа K ?

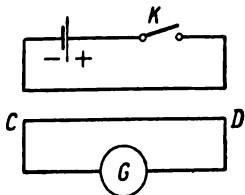


Рис. 225

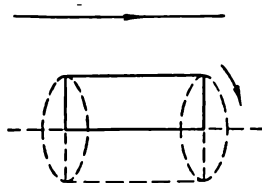


Рис. 226

1307. Одна сторона прямоугольной проволочной рамки совмещена с прямолинейным участком цепи тока. Рамка делает вокруг этой стороны полный оборот. Будет ли при этом движении индуцироваться ток в рамке?

1308. Проволочная прямоугольная рамка вращается с постоянной скоростью вокруг одной из своих сторон, параллельной расположенному рядом с рамкой прямолинейному проводу с током (рис. 226). Укажите, когда в рамке индуцируется наибольшая и наименьшая э. д. с. Индукцией в магнитном поле Земли пренебречь.

1309. Два круговых проводника расположены перпендикулярно друг к другу, как показано на рисунке 227. Будет ли в проводнике *A* возникать индукционный ток при изменениях тока в контуре *B*?

1310. На рисунке 228 изображена схема электрической печи.

Ток высокой частоты пропускается по медной трубке *A*, находящейся на наружной поверхности тигля *B* из огнеупорного материала. В тигле плавится сталь. Почему нагревается содержимое тигля? Как называются возникающие здесь токи? Указать их направление по отношению к оси тигля.

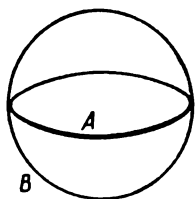


Рис. 227

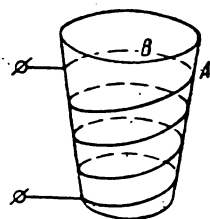


Рис. 228

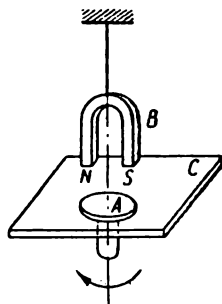


Рис. 229

1311. В металлических электродах радиолампы содержится некоторое количество воздуха, который выделяется при накаливании, снижая вакуум в лампе. Для выделения воздуха электроды лампы во время откачки нужно нагреть до красного каления, но это опасно для стеклянного баллона лампы. Каким способом можно нагреть электроды лампы, не нагревая баллона?

1312. В некоторых электронизмерительных приборах (например, в счетчиках) имеется тормоз в виде подковообразного магнита, между полюсами которого вращается алюминиевый диск. Почему этот тормоз действует тем сильнее, чем быстрее движется диск?

1313. В 1822 г. физик Араго заметил, что колеблющаяся около положения равновесия магнитная стрелка быстро останавливается, если она находится в футляре из меди, тогда как без медного футляра ее качания долго не прекращаются. Объясните явление.

1314. Араго проделал следующий опыт: на оси центробежной машины был укреплен медный диск *A*, закрытый стеклом *C*, над которым подвешен магнит *B* (рис. 229). При быстром вращении диска магнит приходил в движение и следовал за ним. При замене медного диска стеклянным или деревянным магнит оставался неподвижным. Магнит оставался неподвижным, когда в медном круге были сделаны разрезы по направлению его радиусов. Когда разрезы были запаяны, магнит опять пришел в движение. Объясните эти опыты.

1315. Почему колебания стрелки магнитоэлектрического прибора быстро затухают, если его клеммы замкнуть?

1316. Наблюдатель, смотрящий сверху, видит горизонтальный медный диск вращающимся по часовой стрелке. Вследствие движения в магнитном поле Земли в диске возникает э. д. с. индукции. В каком месте диска — в центре или на окружности — потенциал будет больше?

1317. Две катушки индуктивно связаны между собой. Первая из них замкнута на вольтметр, вторая присоединена к генератору переменного тока. Как изменится напряжение, которое показывает вольтметр, если между катушками поместить медный лист?

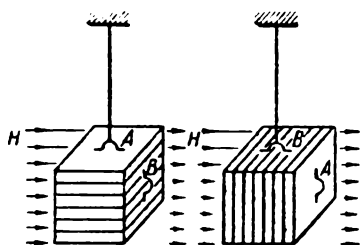


Рис. 230

1318. Между полюсами электромагнита подвешен за ушко А кубик, сложенный из отдельных изолированных медных листов (рис. 230). Кубик вращается вокруг вертикальной оси. При включении электромагнита вращение

кубика тормозится, причем тормозящее действие значительно сильнее тогда, когда кубик подвешен за ушко В. Объясните явление.

1319°. При нагревании выше точки Кюри магнит размагничивается. В какие виды превращается при этом энергия магнитного поля?

Саминдукция

1320. На рисунке 231 показан график изменения величины тока в катушке при замыкании и размыкании цепи. В каком случае величина тока изменяется быстрее — при замыкании или размыкании? Чем объясняется это различие?

1321. Объясните явления, описанные Э. Х. Ленцем: «Искра при открытии цепи является сильнее тогда, когда употребляют для закрытия длинную проволоку, нежели короткую, хотя самый ток в первом случае бывает слабее по причине худой проводимости длинной проволоки. Искра при открытии цепи будет сильнее, когда длинную соединительную проволоку наматывают на цилиндр в виде спирали, а еще сильнее, когда цилиндр будет железный».

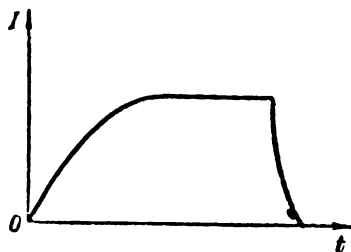


Рис. 231

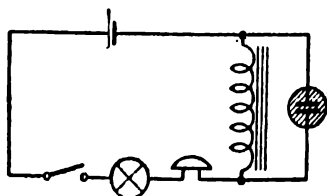


Рис. 232

1322. Если замыкать и размыкать цепь гальванического элемента, держа в руках неизолированные концы проводников, то ток не ощущается. Если же в цепь элемента включен большой электромагнит, то при размыкании чувствуется удар тока, как при разряде лейденской банки. Почему?

1323. Если двигатель выключен и ток идет только через лампы вагона трамвая, то искры, проскакивающие между дугой и воздушным проводом, значительно уменьшаются. Почему?

1324. При замыкании цепи (рис. 232) работает электрический звонок и горит неоновая лампа, а лампа накаливания не горит. Если отключить звонок, то загорается лампа накаливания, а неоновая гаснет. Почему?

1325. В какой момент искрит рубильник: при замыкании или размыкании? Если параллельно рубильнику включить конденсатор, то искрение прекращается. Объясните явление.

1326. К батарее аккумуляторов присоединены параллельно две цепи. Одна содержит лампы накаливания, другая — большой электромагнит. Величина тока в обеих цепях одна и та же. При размыкании какой из цепей будет наблюдаться более сильная искра.

1327. Если расстояние между электродами высоковольтного индуктора ИВ-100 невелико, то искры получаются и при замыкании, и при размыкании первичного тока. Если расстояние между электродами увеличить, то искры образуются только при размыкании. Объясните явление.

1328. При электросварке применяется стабилизатор — катушка со стальным сердечником, включаемая последовательно с дугой. Почему стабилизатор обеспечивает устойчивое горение дуги?

1329. Число витков в трех обмотках, а также длина их проводов одинаковы (рис. 233). Какой из этих проводников обладает наибольшей и какой наименьшей индуктивностью?

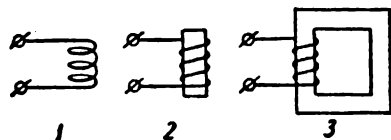


Рис. 233

1330. Прямолинейный проводник начинает двигаться с возрастающей скоростью, пересекая силовые линии однородного магнитного поля. В одном случае концы проводника замкнуты на активное сопротивление; в другом последовательно с активным сопротивлением включена катушка самоиндукции. В какие виды энергии (в обоих случаях) превращается энергия, затрачиваемая на перемещение проводника? В каком из этих случаев при одинаковом перемещении будет совершена большая работа?

1331. В цепь батареи аккумуляторов последовательно включены обмотка электромагнита и лампа накаливания. В то время когда электромагнит перемещает (притягивает к себе) груз, накал лампы уменьшается. Объясните явление.

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

**Получение
переменного
тока**

1332. На якоре генератора намотано несколько последовательно соединенных витков проводника (рис. 234). Начертите график изменения э. д. с. в обмотке за один полный оборот якоря.

1333. На якоре генератора имеются две одинаковые обмотки, расположенные близко друг к другу (рис. 235). а) Начертите график изменения э. д. с. в каждой обмотке за один полный оборот якоря. б) Начертите график изменения суммарной э. д. с., если обе обмотки соединены последовательно, параллельно.

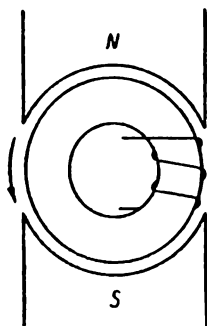


Рис. 234

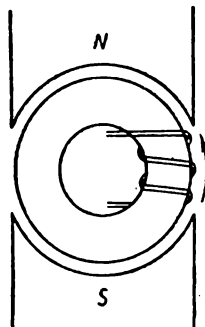


Рис. 235

1334. Почему генераторы, приводимые в движение гидротурбинами, делают многополюсными, а турбогенераторы — двухполюсными?

1335. На рисунке 236 показан поперечный разрез ротора двухполюсного турбогенератора. В пазах ротора имеется обмотка проводов, питаемая постоянным током указанного на рисунке направления. Укажите расположение магнитных полюсов этого ротора. По всей ли поверхности ротора плотность магнитного потока одна и та же?

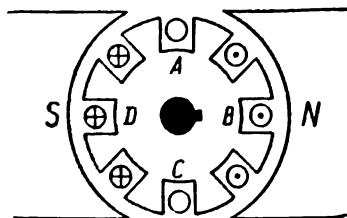


Рис. 236

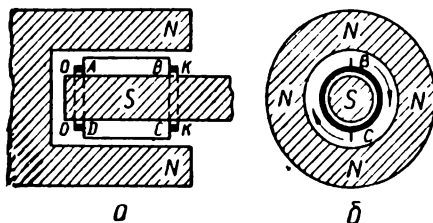


Рис. 237

1336. Почему не применяют для освещения переменный ток с частотой 10—15 гц?

1337. Можно ли одновременно по одной и той же цепи передавать постоянный и высокочастотный переменный токи?

1338. Рассмотрите проект электромагнитного генератора постоянного тока (рис. 237). Индуктор имеет входящие друг в друга полюсные башмаки, между которыми образовано симметричное радиальное магнитное поле. В зазоре между полюсными башмаками равномерно вращается прямоугольная рамка $ABCD$, к сторонам AD и BC которой припаяны контактные кольца O и K . Если вращать рамку по часовой стрелке (рис. 237, б), то в ней должны возникать две э. д. с., дающие во внешней цепи токи одного направления. Это направление тока с течением времени должно сохраняться, так как оно не зависит от положения рамки в магнитном поле. Будет ли давать постоянный ток такая машина?

Действующее
значение
напряжения
и тока.

Сопротивление
при переменном
токе

1339. Можно ли измерить чувствительным электрометром напряжение в цепи переменного тока?

1340. В цепь переменного тока (рис. 238) включена катушка, сделанная из нескольких сотен витков толстого провода. Активное сопротивление проводов катушки очень мало, поэтому нити ламп горят с полным накалом. Как будет изменяться накал ламп, если внутрь катушки медленно вводить железный сердечник?

1341. Чтобы не слепить зрителей резким переходом от темноты к свету, во многих театрах и кинотеатрах свет после окончания акта или сеанса включают постепенно. Это можно осуществить либо с помощью реостата, либо с помощью катушки с выдвижным железным сердечником. Какой способ избрать?

1342. В электрическую цепь включена катушка, по которой

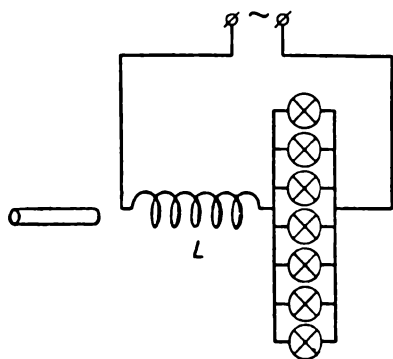


Рис. 238

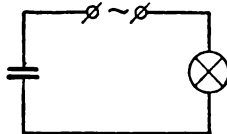


Рис. 239

пропускают сначала постоянный, а затем переменный ток того же напряжения. В каком случае катушка нагреется больше?

1343. Почему эталоны сопротивления изготавливаются способом бифилярной намотки?

1344. Лампа и конденсатор включены последовательно в осветительную сеть переменного тока (рис. 239). Как изменится накал лампы, если включить еще один конденсатор параллельно первому?

1345. Как изменится накал лампы, если конденсатор будет пробит и цепь в этом месте замкнется (рис. 239).

1346. В подводящих проводах текут постоянный и переменный токи. Какой ток будет в ветвях C , R и L (рис. 240)? Индуктивность считать значительной.

1347. Звуковой генератор служит для получения синусоидального напряжения, частоту которого можно изменять в широких пределах (обычно от 20 гц до 150 кгц). Если собрать цепь по схеме рисунка 241 и постепенно увеличивать частоту тока в цепи, то будет наблюдаться следующее: лампа A сначала горит ярко, затем

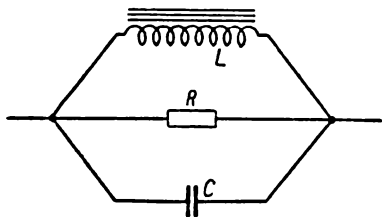


Рис. 240

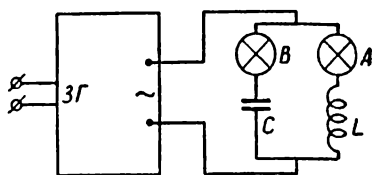


Рис. 241

все слабее и, наконец, гаснет; лампа B сначала не горит, затем начинает светиться, а по мере увеличения частоты яркость свечения ее увеличивается. На основании описанного опыта сделайте вывод о зависимости величины индуктивного и емкостного сопротивлений от частоты переменного тока.

1348. Как по внешнему виду воздушной трехфазовой электропроводки отличить фазовый провод от нулевого?

Трехфазный ток

1349. При включении лампы между одним проводом и «землей» она горела, а при включении между другим проводом и «землей» нет. Объясните явление.

1350. В здание школы введены три фазовых провода и один нулевой. Напряжение между фазовыми проводами 380 в. Под каким напряжением находятся лампы в школе, если они включены между одним из фазовых проводов и нулевым проводом?

1351. Почему правила безопасности обязывают в сетях с действующим напряжением 220 в при зарядке ламповых патронов нулевой провод подключать обязательно к винтовой нарезке патрона, а фазовый — к центральному контакту патрона?

1352. Три одинаковые электрические лампы соединены звездой и включены в трехфазную сеть с линейным напряжением 220 в. Нулевой провод сети к нулевой точке звезды не подключен. Под каким напряжением находится каждая лампа? Какое напряжение будет на лампах, если одну из них выключить? Замкнуть коротко?

1353. Иногда напряжение городского электрического тока в определенной группе квартир резко падает, так что нити ламп едва накалены. Монтеры в таких случаях говорят: «Нет фазы». Что означает это выражение? По какой схеме (звездой или треугольником) включены лампы в электрическую сеть в данном случае?

1354. На рисунке 242 даны графики двух трехфазных токов. Для которого из них нужна проводка с нулевым проводом? Почему?

1355. К электродам мощной электроплавильной печи подается трехфазный ток через гибкие длинные провисающие изолированные провода (потому что электроды должны подниматься и опускаться, а печь наклоняться при выливании металла), находящиеся на расстоянии 30—50 см друг от друга. Почему при запуске печи, когда происходит замыкание углей ломом металла (при этом вспыхивает электрическая дуга), возникает притяжение и отталкивание провисающих гибких проводов?

1356. На паспорте двигателя трехфазного тока в числе прочих сведений написано: « Δ/Y , 220/380». Как надо соединить фазовые обмотки этого двигателя при включении его в сеть? Почему?

1357. На паспорте двигателя трехфазного тока написано «127/220 в». Можно ли включать двигатель в сеть с линейным напряжением 380 в?

1358. Электродвигатель включается в сеть трехфазного тока. Его обмотки соединили сперва звездой, затем треугольником. Когда на обмотки подается большее напряжение?

1359. На генераторах постоянного тока указывается направление вращения ротора. Почему не следует пускать машину в обратную сторону?

1360. Что надо сделать, если индуктор генератора постоянного тока размагнитился?

1361. Почему в генераторах постоянного тока с последовательным возбуждением обмотка возбуждения состоит из относительно небольшого числа витков толстой проволоки, а обмотка генератора с параллельным возбуждением — из большого числа витков тонкой проволоки?

1362. Если при постоянной скорости вращения якоря генератора постоянного тока с последовательным возбуждением уменьшить сопротивление внешней цепи, то э. д. с. машины увеличится. Объясните явление.

1363. Как изменится э. д. с. генератора постоянного тока с параллельным возбуждением, если уменьшить сопротивление внешней цепи, сохранив неизменной скорость вращения якоря машины?

1364. Какова частота пульсаций выпрямленного трехфазного тока промышленной частоты при двухполупериодном выпрямлении?

1365. Почему в поездах, самолетах, тракторах, автомобилях во время рейсов удобнее генерировать постоянный ток, а не трехфазный переменный?

1366. На рисунке 243 схематически изображена цепь переменного тока. G — генератор переменного тока, с помощью которого заряжается аккумулятор A ; B — выпрямитель. а) Укажите цепь

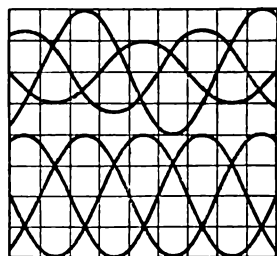


Рис. 242

переменного и выпрямленного токов. б) Какой ток проходит через лампу — переменный или частично выпрямленный?

1367. Полупроводниковые (селеновые, купроксные, германиевые) выпрямители для двухполупериодного выпрямления однофазного тока чаще всего включаются по мостовой схеме (рис. 244). Покажите при помощи двух рисунков путь тока за каждый полупериод. Начертите графики тока до выпрямления и после выпрямления.

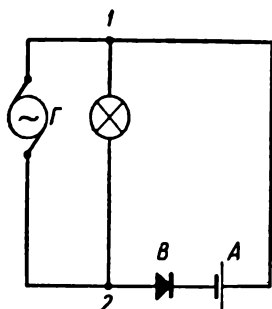


Рис. 243

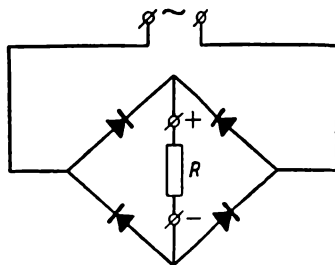


Рис. 244

1368. Кенотронные и газотронные двухполупериодные выпрямители чаще всего включаются по схеме, изображенной на рисунке 245. A_1 и A_2 — аноды лампы, K — раскаленный катод, питаемый током от особой вторичной обмотки трансформатора,

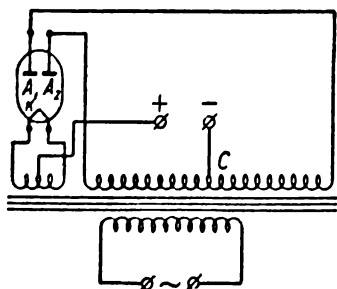


Рис. 245

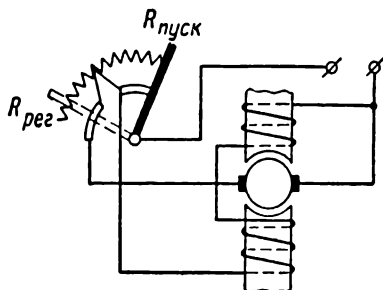


Рис. 246

C — отвод от среднего витка вторичной анодной обмотки трансформатора. Сделайте рисунок этой схемы, на котором покажите путь тока в этой цепи для первого и второго полупериодов выпрямляемого тока.

Электродвигатели постоянного тока

1369. Почему электродвигатель с последовательным возбуждением нельзя пускать вхолостую или с очень малой нагрузкой, а с параллельным возбуждением можно?

1370. Почему электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением можно питать не только постоянным, но и переменным током?

1371. Для регулирования скорости вращения якоря двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением можно включить реостат или последовательно со всем двигателем, или только с его обмоткой возбуждения. Какой из способов экономически более выгоден?

1372. На рисунке 246 показана схема электродвигателя постоянного тока с параллельным возбуждением с комбинированным пуско-регулирующим реостатом. Какую роль играют отдельные части этого реостата?

1373. Нужно пустить в ход электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением. Для этого даны два реостата: один — из толстой проволоки с малым сопротивлением, другой — из тонкой проволоки с большим сопротивлением. Какой из этих реостатов следует включать как пусковой, а какой — как регулировочный? Почему?

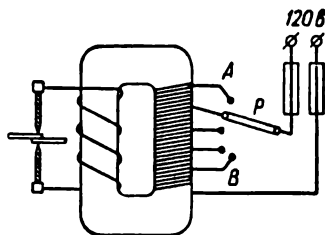


Рис. 247

1374. В цепь школьного электродвигателя постоянного тока включили амперметр для измерения величины тока. Если вращающийся якорь двигателя задержать тормозом, величина тока возрастает. Как объяснить явление?

1375. Если два генератора постоянного тока соединить последовательно и якорь одного из них внешней силой привести во вращение, то будет вращаться и другой. Почему?

1376. Докажите, что если из двух машин постоянного тока одинакового типа одна работает в качестве двигателя и при этом токи в якорях и обмотках индукторов обеих машин имеют одинаковое направление, то якоря машин будут вращаться в противоположные стороны.

1377. Двигатели электропоезда потребляют энергию из сети, но в некоторых случаях, наоборот, отдают ее обратно в сеть (рекуперация энергии). Какие это случаи?

1378. В трамвайном вагоне два двигателя; водитель может включить их и последовательно и параллельно. В каких случаях применяется каждое соединение?

Трансформаторы

1379. На рисунке 247 изображена схема устройства трансформатора для точечной сварки. Повышается или понижается напряжение на зажимах вторичной обмотки, если ручку переключателя *P* передвигать от контакта *A* к контакту *B*?

1380. Изменится ли соотношение между напряжениями на зажимах первичной и вторичной обмоток трансформатора, если железный сердечник заменить медным? алюминиевым?

1381. Для демонстрации опытов употребляется небольшой трансформатор с разъемным сердечником. Допустимо ли длитель-

ное включение трансформатора при незамкнутом сердечнике под напряжение, указанное на первичной катушке?

1382. Первичная катушка трансформатора присоединена к генератору тока, вторичная катушка разомкнута. Потребляется ли в трансформаторе электроэнергия?

1383. В первичную обмотку трансформатора на 220 в включается электрическая лампа мощностью 100 *вт*. Во вторичную обмотку включаются несколько ламп напряжением 12 в каждая, соединенных параллельно. Как будет изменяться накал 100-ваттной

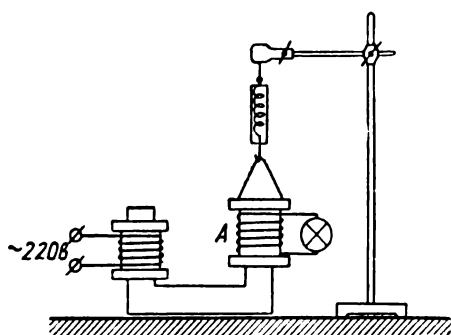


Рис. 248

лампы при замыкании вторичной цепи и увеличении числа 12-вольтовых ламп?

1384. Почему трансформатор выходит из строя, когда в нем замыкаются накоротко хотя бы два соседних витка?

1385. На катушку школьного универсального трансформатора в 220 в кратковременно подается напряжение, а катушка на 12 в подвешивается на дина-

мометре к штативу. Отмечают показания динамометра при разомкнутой вторичной обмотке А (рис. 248).

а) Замыкают катушку А накоротко проволокой, при этом наблюдается сжатие пружины динамометра и уменьшение его показаний. Почему?

б) Замыкают катушку А через лампу — динамометр почти не уменьшает своих показаний. Почему? (Верхнее ярмо разборного трансформатора следует установить на стержне катушки А.)

1386. Почему нагруженный трансформатор гудит? Какова частота звука трансформатора, включенного в сеть тока промышленной частоты?

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

Колебательный контур

1387. Как изменится частота электромагнитных колебаний в закрытом колебательном контуре, если в катушку его ввести железный стержень?

Если увеличить расстояние между пластинами конденсатора?

1388. Могут ли в контуре, состоящем из конденсатора и активного сопротивления, возникать свободные колебания?

1389. Чем отличаются друг от друга свободные колебания в двух контурах с одинаковыми параметрами, если конденсаторы контуров были заряжены от батарей с неодинаковой э. д. с.?

1390. На рисунке 249, а, б показаны в одинаковом масштабе графики затухающих колебаний в двух колебательных контурах.

Чем объяснить, что во втором контуре затухание колебаний происходит быстрее, чем в первом?

1391. Какова энергия конденсатора в колебательном контуре в моменты максимумов тока в катушке в случае, когда сопротивление ничтожно мало?

1392. Где сосредоточена энергия при свободных колебаниях в колебательном контуре через $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ периода после начала разряда конденсатора?

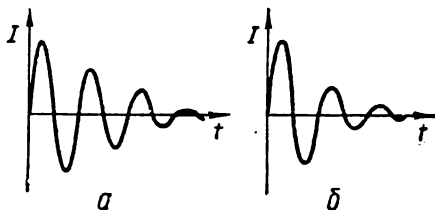


Рис. 249

1393. Совпадают ли по фазе напряжение на обкладках конденсатора и ток в колебательном контуре?

Электромагнитные волны

1394. Как объяснить следующее наблюдение Г. Герца: «Изучая искры во вторичном проводнике на больших расстояниях от первичного, где, разумеется, искры должны быть очень слабыми, я замечал, что в некоторых положениях контура, например при приближении к стене, искры снова делаются вполне отчетливыми, но в непосредственной близости к стене они внезапно исчезают»?

1395. Почему при связи на коротких волнах получаются зоны молчания?

1396. Почему замирает или совсем прекращается радиоприем в автомобилях при проезде их под мостом или в тоннеле?

Радиоприем

1397. Радиоприемник может настраиваться на прием радиоволн различной длины от 25 до 2000 м. Что нужно для перехода к приему более длинных волн — сближать или раздвигать пластины конденсатора колебательного контура?

1398°. Какой приемник супергетеродинного типа может принять больше радиостанций — имеющий усилитель высокой частоты или не имеющий его?

1399. При резонансе длина антенны должна быть в четыре раза меньше длины принимаемой электромагнитной волны. Почему же на практике пользуются антеннами значительно меньшей длины?

1400. А. С. Попов, производя наблюдения при помощи своего грозоотметчика, присоединял его к молниеотводу здания. Чем являлся в этом случае молниеотвод?

1401. Почему нельзя добиться большого усиления радиосигнала увеличением количества ламп в приемнике?

1402. Почему при включении сетевого приемника звук появляется через 1—3 мин, а при включении батарейного приемника — почти мгновенно?

1403°. Для чего серебрят провод, идущий на изготовление коротковолновых и ультракоротковолновых контурных катушек?

1404. Какова причина помех радиоприему от проходящего вблизи трамвая?

1405. Если включать или выключать свет в комнате, где находится работающий радиоприемник, то в громкоговорителе его слышатся щелчки. Чем они вызваны?

1406. Если включить приемник, настроенный на волну определенной радиостанции, то в приемнике слышен своеобразный шум («фон»). Каково происхождение этого шума? (Учтите, что частота

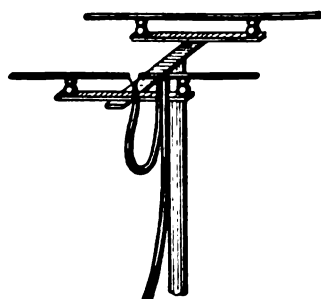


Рис. 250

электромагнитного излучения радиопередатчика лежит за пределами восприятия человеческого уха.)

1407. Почему телефонные наушники соединяются последовательно? Для чего сопротивление телефонных наушников делают большим (порядка нескольких тысяч ом)?

1408. Почему динамический громкоговоритель подключают к выходной лампе через трансформатор?

1409. Иногда параллельно приемной антенне для ультракоротких волн (для телевизора) позади нее располагают другой проводник, изолированный от основной антенны,— «холостую» антенну (рис. 250). Каково назначение этого проводника? На каком расстоянии он должен быть расположен, если длина принимаемой телевизором волны равна λ ?

ОПТИКА

ФОТОМЕТРИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА

Прямолинейное распространение света 1410. Как на поверхности земли намечают прямолинейное направление?
1411. На какой угловой высоте находится Солнце, если тень от предмета равна высоте предмета?

1412. Как получить от одной и той же палки тень разной длины?

1413. Как следует расположить точечный источник света, плоский предмет и экран, чтобы контур тени на экране был подобен контуру предмета?

1414. На расстоянии 50 см от электрической лампы с прямой нитью накала поместите белый экран. На половине расстояния между лампой и экраном поместите карандаш параллельно нити лампы. На экране получается четкая тень карандаша. Почему не получается такой тени, если поместить карандаш перпендикулярно нити?

1415. При каком условии непрозрачный предмет дает тень без полутени?

1416. При каких условиях от предмета получается лишь полутень?

1417. Во время хирургических операций тень от рук хирурга закрывает операционное поле. Как устранить такое неудобство?

1418. Размеры тени увеличиваются при приближении тела к лампе. Почему? (Поясните ответ чертежом.) Как изменяется при этом величина полутени?

1419. Что больше — облако или его полная тень?

1420. Может ли человек бежать быстрее своей тени?

1421. Как следует расположить глаз относительно небольшого отверстия, чтобы получить сравнительно большое поле зрения?

1422. С помощью маленького отверстия, сделанного в листе картона, получите на экране изображение источника света (окна, пламени свечи). Выясните, зависят ли размеры изображения от расстояния между отверстием и экраном?

1423. В темное помещение коридора свет проникает только через замочную скважину двери. Когда в комнате мимо двери кто-

нибудь проходит, на стене коридора против замочной скважины движется тень. В каком направлении перемещается тень по отношению к направлению движения человека?

1424. Над стулом висит электрическая лампа. Нить лампы имеет форму полукольца. В фанерном сиденье стула просверлены маленькие отверстия. В тени, отбрасываемой сиденьем, видны небольшие светлые полукольца. Количество полуколец соответствует числу отверстий в сиденье. Объясните явление. Как ориентированы полукольца по отношению к положению нити лампы?

1425. Под деревом, покрытым густой листвой, в солнечный день можно видеть круглые светлые пятна. Как они образуются? Какая будет форма пятен в лунную ночь?

1426. Галилей предложил следующий способ для определения скорости света. На вершинах двух удаленных друг от друга холмов располагаются ночью наблюдатели с зажженными, но закрытыми фонарями. Наблюдатель на первом холме быстро открывает фонарь; то же делает наблюдатель на втором холме, как только заметит свет фонаря с первого холма. Первый наблюдатель измеряет промежуток времени между моментом, когда он открыл свой фонарь, и моментом, когда заметил свет фонаря с другого холма. Как можно вычислить скорость света из результатов этого опыта? Можно ли таким путем определить скорость света?

1427. Вследствие того что скорость света — конечная величина, мы видим Солнце на небосводе на том месте, какое оно занимало 8 мин 16 сек тому назад. Так ли это?

1428. Можно ли при свете полной луны читать
Фотометрия книгу?

1429. При больших размерах источника света нельзя пользоваться законом обратных квадратов для расчета освещенности поверхности. Однако можно мысленно разбить всю поверхность большого источника на столь малые участки, чтобы для каждого из них закон обратных квадратов был применим. Почему же закон не применим для источника в целом?

1430. Почему весной снег начинает таять на южных склонах гор, сугробов, крыш?

1431. Человек, стоящий на берегу озера, видит на гладкой поверхности воды изображение Солнца. Как будет перемещаться это изображение при удалении человека от озера?

1432. При каком угле падения отраженный и падающий лучи составляют прямой угол? угол в 60° ? совпадают?

1433. Луч падает на зеркало перпендикулярно. На какой угол отклонится отраженный луч от падающего, если зеркало повернуть на угол α ?

1434. Постройте изображение горизонтально расположенного предмета в зеркале, наклоненном под углом 45° к горизонту; сделайте то же для вертикально расположенного предмета.

1435. При каком положении плоского зеркала шар, катящийся

прямолинейно по поверхности стола, будет казаться в зеркале поднимающимся вертикально вверх?

1436. Можно ли в воде глубокого колодца увидеть отражение Солнца?

1437. Для чего у вагонов трамвая, троллейбуса и автобуса справа и слева от водителя помещаются небольшие зеркала?

1438. При каком условии плоское зеркало может дать действительное изображение?

1439. Луч, исходящий из точки A , отражается от плоского зеркала в точке K и проходит в точку B . Докажите, что путь AKB — самый короткий из всех возможных путей от A к зеркалу и оттуда в точку B .

1440. Как изменится расстояние между предметом и его изображением в плоском зеркале, если зеркало переместить в то место, где было изображение?

1441. Человек идет по направлению к плоскому зеркалу со скоростью 2 м/сек . С какой скоростью он приближается к своему изображению?

1442. Встаньте перед плоским зеркалом, закройте левый глаз и наклейте на зеркало бумажку так, чтобы не видеть изображения закрытого глаза. Не меняя положения головы, откройте левый глаз и закройте правый. Почему опять не видно изображения закрытого глаза? Поясните явление, сделав чертеж.

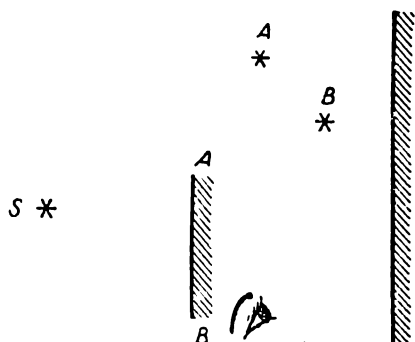


Рис. 251

Рис. 252

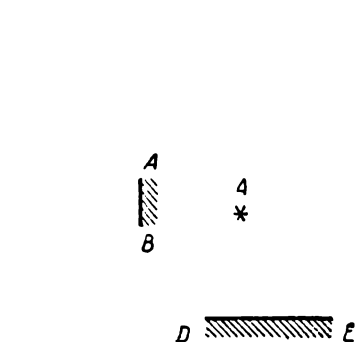


Рис. 253

Рис. 254

1443. Постройте в плоском зеркале AB (рис. 251) изображение светящейся точки S . Найдите область видения изображения. Какие будут наблюдаться изменения, если зеркало постепенно закрывать непрозрачным экраном?

1444. Перед зеркалом (рис. 252) воткнуты булавки A и B . Какое расположение изображений булавок будет видеть наблюдатель при различных положениях глаза? Как надо расположить глаз, чтобы изображения булавок накладывались друг на друга?

1445. Постройте изображение предмета CD (рис. 253) в плоском зеркале AB . Найдите область, в которой глаз будет видеть изображение всего предмета.

1446. Определите графически, при каких положениях глаза наблюдатель сможет видеть в плоском зеркале DE (рис. 254) изображение точки A и отрезка BC одновременно.

1447. Можно ли в плоском зеркале небольшого размера увидеть полное изображение большого здания?

1448. Чтобы видеть свое изображение во весь рост в плоском вертикальном зеркале, высота зеркала должна быть не меньше половины роста человека. Докажите.

1449. Перед плоским вертикальным зеркалом стоит человек и замечает, что он не может увидеть свое отражение полностью. Увидит ли человек больше, если отойдет дальше или подойдет ближе к зеркалу?

1450. Два плоских зеркала поставлены под углом 90° (рис. 255). Какое направление будет иметь луч после отражения от второго зеркала?

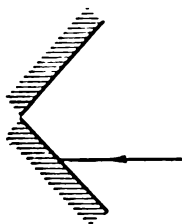


Рис. 255

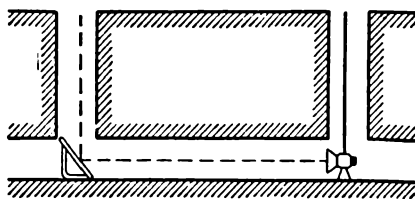


Рис. 256

1451. Два зеркала расположены под углом 90° друг к другу (рис. 255). Что увидит человек, смотрящийся в такое сложное зеркало?

1452. Прямолинейность канализационных труб проверяется путем просмотра на свет. В люке одного колодца устанавливается лампа, в другом — зеркало (рис. 256). Какой закон лежит в основе этого метода?

1453. Как надо расположить два зеркала, чтобы человек, стоящий у северной стороны дома, увидел человека, стоящего у южной стороны дома?

1454. Определите направление луча, отраженного сначала одним, а потом другим зеркалом, расположенным параллельно первому.

1455. Поставьте параллельно друг другу плоское зеркало и стеклянную пластинку. Между ними поместите горящую свечу. Почему в зеркале виден ряд горящих свечей? Сколько получается при этом изображений?

1456. Как с помощью двух плоских зеркал можно увидеть свой профиль или свой затылок?

1457. Сколько изображений даст предмет в двух зеркалах, поставленных под углом 90° друг к другу? под углом 60° друг к другу? Как располагаются эти изображения? Сделайте чертеж.

1458. Точечный источник света и два его изображения, дава-

емые двумя зеркалами, лежат в вершинах равностороннего треугольника. Определите расположение зеркал относительно источника и угол между ними.

1459. На горизонтальном плоском зеркале стоит шахматная фигура. Если сбоку фигуру осветить лучами, наклонными к зеркалу, то на вертикальном экране можно заметить двойную тень фигуры — прямую и перевернутую. Объясните явление.

1460. На поверхности реки или озера против Солнца видна сверкающая дорожка. Как она образуется? Будет ли наблюдаться явление при идеально спокойной поверхности воды? Почему дорожка всегда ориентирована на наблюдателя?



Рис. 257

1461. Почему в лунную ночь на озере светится не вся поверхность воды, а лишь сравнительно узкая полоса ее?

1462. Луч прожектора хорошо виден в тумане, а хуже в ясную погоду. Почему?

1463. Почему блестит полированная поверхность?

1464. Иногда классная доска отсвечивает. Почему это происходит? При каких условиях явление будет наблюдаться?

1465. Почему хорошо видны фигуры, нарисованные на запотевшем оконном стекле?

1466. Если белый лист бумаги расположить так, как показано на рисунке 257, то можно увидеть отражение S_1' источника света S . Если угол падения лучей значительно уменьшить, то изображения не получается. Объясните явление.

1467. В летний солнечный день асфальтовое шоссе кажется блестящим, если смотреть на него вдаль. Почему?

1468. Почему розыски подводных лодок или больших косяков рыбы удобно производить с самолета?

1469. С берега хорошо видно дно реки у берега, но не видно дна реки на ее середине, хотя глубина там может быть меньше, чем у берега. Почему?

1470. Зимой, когда земля покрыта снегом, лунные ночи бывают светлее, чем летом. Почему?

1471. Неровности дороги днем видны хуже, чем ночью при освещении дороги фарами автомобиля. Почему?

1472. Изображение предмета в оконном стекле становится светлее, если обратную сторону стекла покрыть черной матовой бумагой. Почему?

Сферические
зеркала

1473. Профессор В. К. Цераский в 80-х годах прошлого столетия, пользуясь солнечными лучами, получал с помощью большого зеркала температуру, превышающую 3500°C . Какой формы нужно взять зеркало, чтобы получить столь высокую температуру? В каком месте около зеркала создается такая температура?

1474. Существует легенда, что при защите Сиракуз от нападения римлян Архимед поджигал римские корабли солнечными лучами, наводя их на корабли при помощи зеркала. Впоследствии в Сиракузах был поставлен памятник, изображающий Архимеда с зеркалом, направленным в сторону моря. Зеркало это сделано в виде сегмента с радиусом кривизны меньше 1 м и с радиусом отверстия 30 см. Могло ли такое зеркало служить Архимеду для поджигания кораблей?

1475. Куда нужно поместить электрическую дугу прожектора, чтобы им можно было осветить наиболее удаленные предметы?

1476. Лампочка в автомобильной фаре имеет две независимые нити накала. Нить накала, дающая так называемый дальний свет, помещена в фокусе зеркала, нить накала, дающая ближний свет, смещена несколько вверх и ближе к зеркалу. Чем отличаются световые пучки ближнего и дальнего света?

1477. Постройте дальнейший ход луча SA (рис. 258). Центр кривизны зеркала находится в точке C .

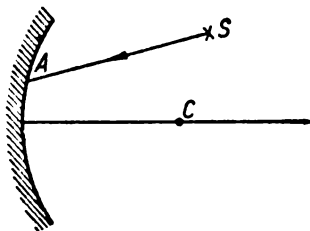


Рис. 258

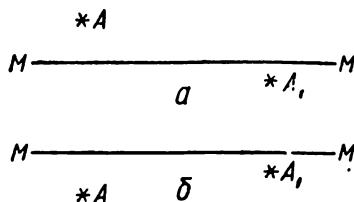


Рис. 259

1478. На вогнутое зеркало падает параллельный пучок лучей. Что представляется наблюдателю, если его глаз находится в фокусе зеркала?

1479. Светящаяся точка перемещается по главной оси вогнутого зеркала из бесконечности до поверхности зеркала. На каком расстоянии от зеркала светящаяся точка совмещается со своим действительным изображением? На каком расстоянии от зеркала светящаяся точка совмещается со своим мнимым изображением?

1480. Может ли изображение светящейся точки в вогнутом зеркале быть на оси между зеркалом и его главным фокусом? Решите тот же вопрос для выпуклого зеркала.

1481. На рисунке 259, а, б показаны положения оси MM сферического зеркала, светящейся точки A и ее изображения A_1 . Найдите построением положения вершины зеркала и его центра для обоих случаев.

1482. Светящаяся точка A находится в фокальной плоскости зеркала. Общепринятое построение изображения (рис. 260) дает действительное A_2 и мнимое A_1 изображения. Почему получилось противоречие?

1483. Пламя свечи помещается на оси вогнутого зеркала так, что на экране получается увеличенное действительное изображение пламени. Как изменится изображение, если половину зеркала закрыть непрозрачным экраном?

1484°. Вогнутое зеркало имеет форму полусферы. На каком расстоянии от зеркала надо поместить светящуюся точку, чтобы изображение ее получалось без сферической аберрации?

1485. В качестве зеркала, описанного в задаче 1437, лучше всего применять выпуклое зеркало. Почему?

1486. В глазу собеседника можно увидеть свое изображение в прямом и уменьшенном виде. Как возникает это изображение?

1487. После отражения от выпуклого зеркала лучи идут пучком, параллельным оси зеркала. Как направлены падающие лучи?

1488. Можно ли от выпуклого зеркала получить сходящийся пучок лучей?

1489. Если поверхность воды колеблется, то изображения предметов в воде принимают причудливые формы. Почему?

1490. В каком случае угол преломления луча равен углу падения?

1491. Нарисуйте луч света, идущий от некоторой точки внутри воды в глаз наблюдателя.

1492. Почему, находясь в лодке, трудно попасть копьём (остройгой) в рыбу, плавающую невдалеке?

1493. Любой водоем, дно которого хорошо видно, всегда кажется мельче, чем в действительности. Почему?

1494. Стекланный аквариум с непрозрачными ребрами просматривается по направлению его диагонали. При этом наблюдается удвоение противоположного ребра. Удваивается также изображение рыбки, если она находится вблизи этого ребра. Объясните явление.

1495. Почему изображение предмета в воде всегда менее ярко, чем сам предмет?

1496. Если поверхность воды не совсем спокойна, то предметы, лежащие на дне, кажутся колеблющимися. Объясните явление.

1497. Существуют организмы (личинка перистоусого комара и др.), которых в воде не видно из-за их прозрачности. Но глаза у таких существ-невидимок хорошо заметны в виде черных точек. Почему этих существ не видно в воде? Почему глаза у них непрозрачны? Останутся ли они невидимыми в воздухе?

1498. Чем объяснить мерцание звезд?

1499. Религиозные люди утверждают, что лишь в день пасхи

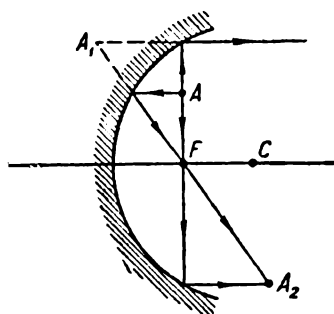


Рис. 260

солнце при восходе «играет» (диск солнца колеблется, меняет свою форму и цвет). Как объяснить видимое колебание диска восходящего солнца?

1500. Невидимые пары эфира в теневой проекции становятся видимыми. Почему?

1501. Чем ближе к поверхности Земли, тем больше оптическая плотность воздуха. Как скажется это на ходе луча, падающего в атмосферу Земли из космоса?

1502. Как изменилось бы видимое расположение звезд на небе, если бы вдруг исчезла земная атмосфера?

1503. Почему Солнце и Луна у горизонта кажутся овальными?

1504. Иногда лунное затмение происходит в то время, когда Солнце и Луна находятся у диаметрально противоположных точек горизонта, но непосредственно над горизонтом. Почему это возможно?

1505. Почему истинная продолжительность дня несколько больше той, которую дают астрономические вычисления?

1506. Каким должен быть показатель преломления среды, на границе которой наблюдается полное отражение луча, идущего из пустоты?

1507. Шарик густо покрыт сажей и опущен в воду. Почему при освещении шарик кажется блестящим?

1508. В пробирке, опущенной в воду (рис. 261), горит одноватная электрическая лампочка. Увидит ли ее при дневном свете наблюдатель, смотрящий на пробирку в направлении AB ?

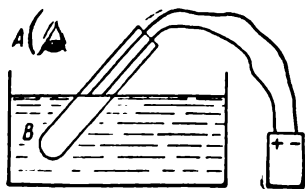


Рис. 261

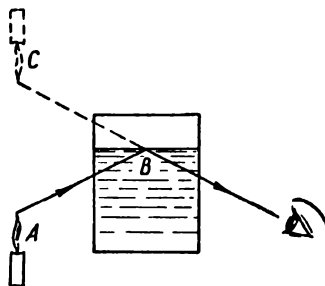


Рис. 262

1509. Если поместить свечу, стакан с водой и глаз так, как показано на рисунке 262, то увидим зеркальную границу воды и воздуха и в ней изображение C свечи. Если смотреть на воду сверху вдоль линии BA , то свечи не увидим. Объясните явление.

1510. В знойное время в пустыне наблюдается мираж: появляется двойное изображение предметов — прямое (сверху) и перевернутое (снизу). Как объяснить это явление? Почему над морем мираж выглядит иначе — сверху наблюдается перевернутое изображение предмета, а снизу — прямое?

1511. Если из трубки CB (рис. 263) не вытекает вода, то свет от фонаря Φ наблюдается на экране в точке D . Если через трубку пропустить струю воды, то луч BD исчезает, а место падения струи оказывается освещено. Объясните явление.

1512. Почему в затемненной комнате струя воды (рис. 263) видна, хотя свет из нее не должен бы выходить? Почему видимость струи улучшается, если в воду подмешать зубного порошка?

1513. Почему в виде тумана или облака вода непрозрачна? Снег состоит из прозрачных кристаллов. Почему он непрозрачен?

1514. При смешении одеколона и воды получается жидкость молочного цвета. Почему смесь становится мутной, хотя составные части ее прозрачны?

1515. В средних широтах после заката солнца темнеет не сразу, а наступают сумерки. Почему?

1516. Почему днем не видно звезд?

1517. Почему на горизонте звезды менее ярки?

1518. Почва, бумага, дерево, песок кажутся более темными, если они смочены. Почему?

1519. Через тонкую белую бумагу можно ясно прочесть чертеж, если бумагу плотно прижать к чертежу. Если эта бумага удалена от чертежа хотя бы на расстояние 1 см, то прочесть чертеж нельзя. Почему?

1520°. Для освещения комнаты лучше употреблять электрическую лампочку с матовым баллоном. Почему?

1521. При каком угле падения луч света, проходя в плоскопараллельной пластинке, не смещается?

1522. В воде находится горизонтально расположенная стеклянная пластинка. Начертите ход луча, идущего из воздуха через воду и пластинку.

1523. При рассматривании предметов через оконное стекло все они должны казаться смещенными. Почему смещение обычно незаметно?

1524. Предметы, наблюдаемые через оконное стекло, иногда кажутся искривленными. Почему?

1525. В зеркале из толстого стекла видно одно яркое и несколько бледных изображений свечи. Почему?

1526. При фотографировании звезд на толстых фотопластинках возникают ореолы вокруг изображений звезд. Внутренняя граница ореола резкая, а внешняя размыта. Объясните происхождение ореолов.

1527. Параллельные монохроматические лучи падают на трехгранную призму. Останутся ли они параллельными, если пройдут сквозь призму?

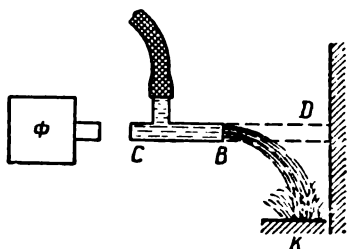


Рис. 263

1528. Начертите ход луча в кронгласовой призме (рис. 264). Луч падает перпендикулярно грани AB .

1529. Внутри стекла находится воздушная полость, имеющая форму трехгранной призмы. Начертите ход луча через такую призму.

1530. Можно ли использовать смежные грани стеклянного кубика в качестве трехгранной призмы?

1531. Рассмотрите стеклянный куб (можно использовать соответствующей формы стеклянную чернильницу) в направлении D_1B (рис. 265).

а) Почему ребро AB представляется примерно вдвое короче ребра DC ?

б) Почему грани AA_1B_1B , BB_1C_1C и $ABCD$ блестят?

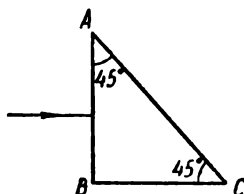


Рис. 264

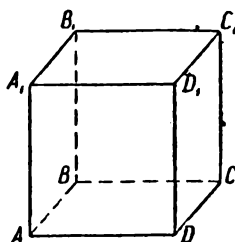


Рис. 265

в) Почему не виден карандаш, помещенный за гранью AA_1B_1B , если смотреть через грань AA_1D_1D ?

**Изображения
в линзах**

1532. Если куску льда придать форму выпуклого стекла, то посредством его можно в ясный зимний день зажечь спичку. Почему?

1533. В комнате, освещенной электрической лампочкой, надо определить, какая из двух собирательных линз имеет большую оптическую силу? Как это сделать?

1534. Как изменится фокусное расстояние линзы, если температура ее повысится?

1535. Как изменится главное фокусное расстояние линзы в бензоле, имеющем такой же показатель преломления, что и стекло линзы?

1536. Из двух часовых стекол склеили «выпуклую линзу». Как будет действовать эта линза на пучок лучей в воде?

1537. Измерим фокусное расстояние толстой плоско-выпуклой линзы, пуская свет один раз на плоскую поверхность линзы, а второй — на выпуклую. Одинаковые ли будут результаты?

1538°. С помощью толстой линзы на экране получено изображение светящейся точки в виде светлого пятнышка — результат сферической аберрации. Чтобы уменьшить аберрацию, применена круглая диафрагма. а) Куда надо переместить экран, чтобы получить резкое изображение точки? б) Куда надо переместить экран, если будет закрыта центральная часть линзы?

1539°. Имеются собирающая и рассеивающая линзы. Каким образом, не измеряя фокусных расстояний, можно сравнить оптические силы линз?

1540. Укажите, которые из линз, изображенные на рисунке 266, непригодны для получения действительных изображений предметов?

1541. Линза дает на экране изображение пламени свечи. Изменится ли величина изображения на экране, если линзу заменим тонкой непрозрачной пластинкой с малым отверстием? Сделать соответствующий чертёж.

1542. Какова роль экрана при наблюдении действительного изображения, полученного с помощью линзы или зеркала?

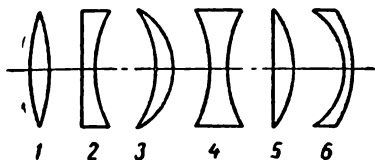


Рис. 266

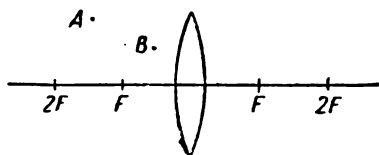


Рис. 267

1543. Почему в тонкостенном стакане с водой ложечка кажется увеличенной?

1544. Как построить изображение светящейся точки, находящейся на главной оптической оси линзы?

1545. Пересекутся ли после прохождения линзы лучи, исходящие из точки A? из точки B (рис. 267)? Начертите ход лучей.

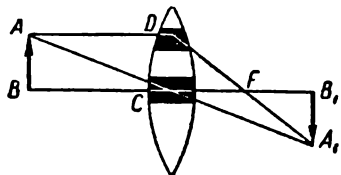


Рис. 268

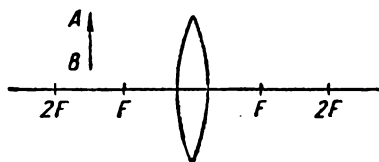


Рис. 269

1546. Получится ли изображение предмета AB (рис. 268), если в линзе места C и D непрозрачны?

1547. Собирающая тонкая линза дает изображение предмета. Как изменится изображение, если половину линзы закрыть непрозрачным экраном?

1548. Как построить изображение предмета AB (рис. 269)?

1549. Как построить в линзе изображение отрезка, наклоненного к главной оптической оси под углом 45° ?

1550. От светящихся букв, составляющих слово СОН, получено действительное изображение с помощью двояковыпуклой линзы. Нарисуйте это изображение.

1551. Как построить изображение предмета, если он значительно больше линзы?

1552. На каком расстоянии надо поместить предмет перед собирающей линзой, чтобы расстояние от предмета до его действительного изображения было наименьшим?

1553. На рисунке 259, а, б показаны положения оптической оси MM тонкой линзы, светящейся точки A и ее изображения A_1 . Найти построением положения центра линзы и ее фокуса для обоих случаев.

1554. На рисунке 270 показано положение оптической оси MM тонкой линзы L и ход луча ABC . Точка O — оптический центр линзы. а) Найти построением положение главных фокусов линзы. б) Найти построением ход произвольного луча DE .

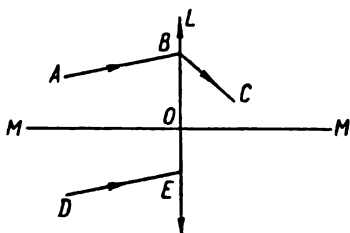


Рис. 270

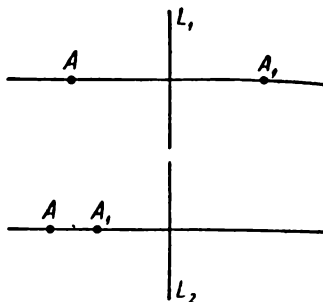


Рис. 271

1555. Даны точки A и A_1 на оси линз неизвестной формы (рис. 271). Определите вид линз (собирающая или рассеивающая).

1556. Даны положения точки A_1 и фокуса F на главной оси собирающей линзы (рис. 272). Определите положение точки A , сопряженной точке A_1 .

1557. Как должна быть расположена лампочка в карманном фонаре относительно главных фокусов собирающей линзы и вогнутого зеркала, чтобы фонарь давал параллельный пучок лучей?

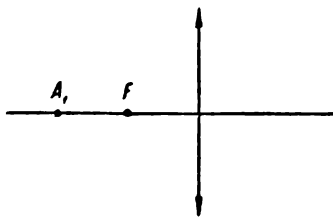


Рис. 272

1558. Постройте изображение предмета в оптической системе, состоящей из собирающей линзы и плоского зеркала, расположенного в фокальной плоскости линзы. Предмет находится перед линзой между фокусом и двойным фокусным расстоянием линзы?

1559. Между глазом и двояковыпуклой (толстой) линзой расположим светящийся предмет. Увидим два изображения предмета — одно за линзой (уменьшенное и прямое), другое перед линзой. Объясните происхождение обоих изображений.

1560. Двояковыпуклая линза составлена из двух одинаковых половин. Через линзу рассматривают квадрат, центр которого ле-

жит на главной оси линзы и глаза. Линия разреза линзы параллельна стороне квадрата. Как изменится изображение, если сместить половину линзы так, чтобы между ними образовалась щель? Как изменится изображение, если одну половину линзы приблизить к глазу?

Оптика глаза 1561. В книге Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» есть такое место: «...Вдруг мне пришла в голову блестящая мысль. Из всей силы я ударил себя кулаком по правому глазу. Из глаза, конечно, так и посыпались искры, и порошок в то же мгновение вспыхнул». Какой физический смысл имеет выражение: «Из глаз посыпались искры»?

1562. Может ли на сетчатке невооруженного глаза образоваться изображение предмета, равное по величине самому предмету?

1563. В рассказе В. Одоевского «Городок в табакерке» есть такое место: «Тут Миша заметил, что над ними был свод...Перед ними был другой свод, только поменьше; потом третий, еще меньше; четвертый, еще меньше и так все другие своды, чем дальше, тем меньше...» Почему одинаковые по размерам своды казались мальчику неодинаковыми?

1564. Почему далекие предметы кажутся медленнее перемещающимися, чем близкие?

1565. Когда оптическая сила глаза больше — при рассмотрении близких или далеких предметов?

1566. Проколите маленькое отверстие в куске бумаги и держите его очень близко от глаза, смотря против света. Между отверстием и глазом поместите булавку головкой вверх. Почему изображение булавки получается головкой вниз?

1567. Через малое отверстие, расположенное у глаза, можно довольно отчетливо видеть предметы, находящиеся очень близко от глаза. Почему? Почему эти предметы представляются увеличенными и слабо освещенными?

1568. Близорукий глаз может различать более мелкие детали (например, читать более мелкий шрифт), чем нормальный глаз. Почему?

1569. Чтобы лучше видеть, близорукие люди щурят глаза. Как это объяснить?

1570. Очки имеют оптическую силу $+1,5$ диоптрий. Какие линзы в этих очках? Какой дефект зрения исправляют эти очки?

1571. Рассматривая предмет через лупу, глаз лучше располагать ближе к лупе. Почему?

1572. В каких случаях имеет смысл применять лупу?

1573. Два наблюдателя — один близорукий, другой дальнорзоркий — рассматривают предмет при помощи одинаковых луп. Которому из наблюдателей приходится помещать предмет ближе к лупе, если расстояние от лупы до глаза у обоих наблюдателей одинаково?

1574. Почему пользующиеся очками с двояковыпуклыми линзами видят предметы прямыми, хотя изображение предмета, нахо-

дыщегося от выпуклой линзы на расстоянии, большем двойного фокусного расстояния, получается перевернутое?

1575. Почему нелегко вдеть нитку в иголку, если смотреть одним глазом?

1576. Для чего в стереотрубах расстояние между объективами делают по возможности большим?

1577. Почему в воде мы видим окружающие предметы весьма неясно?

1578°. Почему хрусталик рыбьего глаза имеет почти сферическую форму?

1579. Чтобы яснее видеть под водой, пловец надевает двояковыпуклые очки из сильно преломляющего стекла ($n=1,96$). Почему не нужны такие очки пловцу, на лицо которого надета герметическая маска с плоским стеклом?

1580. Зачем световые сигналы часто делают мигающими (например, у маяков)?

1581. Зачем водители при встрече машин выключают фары?

1582. В темноте при быстром движении раскаленного уголька видна красная светящаяся полоса. Как это объяснить?

1583. Почему дождь представляется нам в виде струй, хотя он состоит из отдельных капель?

1584. Вырежьте из картона кружок диаметром 5 см и начертите на одной стороне кружка толстую горизонтальную черту, а на другой — такого же размера вертикальную черту. Прикрепите к кружку две нитки и приведите с их помощью кружок в быстрое вращение вокруг одного из диаметров. Какой знак виден при этом на кружке?

1585. Ночью при свете молнии движущиеся тела кажутся остановившимися. Почему?

1586. А. М. Горький сравнивает буревестника с черной молнией. У А. И. Куприна есть рассказ «Черная молния», в котором читаем: «Все небо обложили громоздкие лиловые и фиолетовые тучи с разорванными серыми краями... Была одна мокрая густая тьма. Сверкнула первая молния... за ней другая, третья. Потом пошло и пошло без перерыва. ... Небо не вспыхивало от молний, а точно все сияло их трепетным голубым, синим и ярко-белым блеском... И вот я увидел черную молнию. Я видел, как от молнии колыхало на востоке небо, не потухая, а все время то развертываясь, то сжимаясь, и вдруг на этом колеблющемся огнями голубом небе я с необычайной ясностью увидел мгновенную и ослепительно черную молнию. И тотчас же вместе с ней страшный удар грома точно разорвал пополам небо и землю и бросил меня вниз, на кочки... О, что это была за ужасная ночь! Эти черные молнии наводили на меня необъяснимый животный страх». Как объяснить явление, называемое «черной молнией»?

1587. На экране кино колеса экипажа нередко вертятся в направлении, не соответствующем направлению движения экипажа. Почему?

1588. В туман лампа на фонарном столбе кажется висящей выше, чем обычно. Почему?

1589. Одинаков ли угловой диаметр Луны, когда она видна у горизонта и когда она находится на большой высоте над горизонтом?

1590. Раскаленная нить в электрической лампе кажется значительно толще той же нити в холодном состоянии. Почему?

1591. Почему лунный серп кажется имеющим больший поперечник, чем видимый одновременно с ним пепельно-серый диск Луны?

1592. Почему ночью источник света кажется ближе, чем он удален от нас в действительности?

1593. Как объяснить прием смещения света и тени, применяемый в живописи: предметы, которые должны нам казаться далекими, пишутся слабыми красками и неявственно?

1594. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь тучи, представляются радиально расходящимися во все стороны, подобно сиянию. Между тем солнечные лучи, падающие на Землю, параллельны. Как объяснить получившееся противоречие?

1595. Если слегка нажать пальцем на глаз, увидим удвоенное изображение предметов. Почему?

1596. Сверните трубку из листа бумаги. Расположите трубку между большим пальцем и кистью правой руки и смотрите левым глазом в трубку, а правым на кисть руки (направьте трубку несколько вниз и вправо). Почему при этом в кисти руки видно круглое отверстие?

1597. Фотограф, желая уменьшить светосилу аппарата, закрыл часть объектива картоном. Как это отразилось на негативе?

Оптические
приборы

1598. а) Как надо изменить расстояние от объектива фотоаппарата до фотопленки при уменьшении расстояния от объекта до объектива? б) Как надо изменить отверстие диафрагмы, чтобы одновременно с изображением снимаемого человека отчетливо вышли изображения далеких деревьев?

1599. Можно ли устроить фотографический аппарат без объектива?

1600. Без дополнительных линз аппаратами «ФЭД», «Любитель», «Турист» невозможно получить снимок в натуральную величину с предмета, размеры которого чуть меньше размеров фотопленки. Почему? Почему это возможно сделать аппаратом «Фотокор»?

1601. При съемке предмета с расстояния 5 м нужна экспозиция 0,1 сек. Какая нужна экспозиция при съемке этого предмета с расстояния 10 м? Фокусное расстояние объектива 5 см.

1602. Проекционный фонарь дает изображение диапозитива на экран. Что произойдет, если половину объектива фонаря закрыть непрозрачным предметом?

1603. Световые лучи от киноаппарата падают на экран, отражаются и попадают в глаза зрителей. Какое это отражение — зер-

кальное или рассеянное? Можно ли вместо белого полотна (экрана) использовать плоское зеркало?

1604. Почему с увеличением изображения его освещенность уменьшается?

1605. В микроскопах с большим увеличением в пространство между объективом и покровным стеклом вводят кедровое масло, имеющее показатель преломления такой же, как и у покровного стекла. Для чего это делается?

1606. Наблюдатель с нормальным зрением установил микроскоп на ясное видение предмета. Что должен будет сделать наблюдатель с близорукими глазами, чтобы в этот микроскоп ясно увидеть предмет — опустить трубку микроскопа или поднять ее?

1607. В очках или без очков должны смотреть в микроскоп люди, имеющие дефект зрения?

1608. Можно ли с помощью оптики микроскопа увидеть звезду?

1609. Как нужно расположить две собирающие линзы, чтобы параллельные лучи, пройдя обе линзы, остались параллельными?

1610. Как надо расположить собирающую и рассеивающую линзы, чтобы параллельные лучи, пройдя через линзы, остались параллельными? При всяких ли линзах возможно решение этой задачи?

1611. В любой телескоп звезды видны как светящиеся точки. В чем же преимущество наблюдения звезд в телескопы перед наблюдением невооруженным глазом?

1612. Почему в телескоп можно днем видеть звезды?

1613. На Луне во время полнолуния большие темные пятна на ее диске невооруженному глазу видны сверху. Почему же на картах Луны эти пятна расположены внизу лунного диска?

1614. Можно ли в телескоп увидеть муху, севшую на объектив этого телескопа?

1615. Как надо перестроить оптику телескопа (микроскопа), чтобы можно было фотографировать наблюдаемое?

ВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА

Интерференция света 1616. При помощи зеркал Френеля получили интерференционные полосы, пользуясь красным светом.

Как изменится картина интерференционных полос, если воспользоваться фиолетовым светом?

1617. Как объяснить радужные полосы, наблюдаемые в тонком слое керосина на поверхности воды?

1618. Нагрейте на спиртовке лезвие безопасной бритвы. Вы увидите на поверхности металла так называемые «цвета побежалости» — радужную окраску, появляющуюся при нагревании стали до температуры 220—350°C. Объясните явление.

1619. Если мыльную пленку расположить вертикально, то цветные горизонтальные полосы будут с течением времени перемещаться вниз, несколько изменяя свою ширину. Через некоторое

время в верхней части пленки возникнет быстро увеличивающееся черное пятно, а затем пленка разорвется. Объясните явление.

1620. Чем объясняется расцветка крыльев стрекоз, жуков и прочих насекомых?

1621. Почему меняется окраска крыльев насекомого, если его рассматривать под разными углами?

1622. Какова будет форма полос интерференции, если цилиндрическую собирающую линзу положить на плоскую стеклянную пластинку?

1623. Каково отличие интерференционных картин, полученных в отраженном и проходящем свете?

1624. Свет отражается от пластинки, помещенной в среду с показателем преломления, большим показателя преломления самой пластинки. Будет ли для каких-либо лучей иметь место отражение с потерей полволны?

1625°. Для уменьшения потерь света на отражение в оптических приборах широко применяется «просветление оптики» (метод разработан академиками И. В. Гребенщиковым, А. А. Лебедевым и А. Н. Терениным): поверхность стекла покрывают тонкой прозрачной пленкой, показатель преломления которой меньше показателя преломления стекла и толщина равна четверти длины волны падающего света. Интенсивность света, отраженного от такого стекла, равна нулю — свет почти целиком проходит сквозь стекло. Почему при нанесении пленки поверхность стекла перестает отражать свет? Почему толщина пленки должна быть равна четверти длины волны падающего света? Почему показатель преломления пленки должен быть меньше показателя преломления стекла?

Дифракция света

1626. Почему частицы размером $0,3 \text{ мк}$ в микроскоп неразличимы?

1627. Диаметр зрачка человеческого глаза может меняться от 2 до 8 мм. Чем объяснить, что максимальная острота зрения имеет место при диаметре зрачка 3—4 мм?

1628. Если, прищурив глаз, смотреть на нить лампочки накаливания, то нить кажется окаймленной светлыми бликами. Почему?

1629. Источник света, глаз наблюдателя и непрозрачное тело расположены так, как показано на рисунке 273 (расстояние от глаза наблюдателя



Рис. 273

до источника света большое — десятки метров). При небольшом вертикальном смещении глаза у края тела можно заметить изменение цвета лучей. Объясните явление.

1630. На поверхности грампластины, рассматриваемой под небольшим углом, видны цветные полосы. Как объяснить это явление?

1631. При изготовлении искусственных перламутровых пуговиц на их поверхность наносится мельчайшая штриховка. Почему после такой обработки пуговица имеет радужную окраску?

1632. В морозный вечер подышите на кусок стекла. Через образовавшуюся тонкую пленку кристалликов льда посмотрите на светящиеся уличные фонари. Почему фонари оказываются при этом окруженными радужными кругами (ближе к источнику — синеголубой свет, дальше от источника — оранжево-красный)?

1633. Если человек видит радужные кольца в чистом воздухе вокруг источника света, то доктора считают это признаком помутнения прозрачных сред глаза (началом возникновения катаракты). Почему?

**Дисперсия
света**

1634. В стакан с тонкими стенками налейте немного воды. Наклоните стакан и сквозь воду (смотрите внутрь стакана перпендикулярно дну) наблюдайте иголку, положенную на кусок черной бумаги. Почему видна при этом радужная полоса?

1635. В опыте по разложению света в качестве источника света берется узкая светящаяся щель. Почему?

1636. Почему при рассматривании предмета через призму виден радужный ободок вокруг предмета?

1637. На экране получен непрерывный спектр от узкой щели при помощи призмы. Как будет меняться спектр, если ширину щели постепенно увеличивать?

1638. Наблюдатель рассматривает сквозь стеклянную призму черную черту на белой бумаге. Что видит наблюдатель?

1639. Наблюдатель смотрит через трехгранную призму на квадрат, нарисованный черными линиями на белой стене. Преломляющее ребро призмы параллельно горизонтальным сторонам квадрата. Почему наблюдатель видит спектр от горизонтальных сторон квадрата и не видит его от вертикальных? Как располагаются цвета спектра по отношению к горизонтальным сторонам квадрата? Почему поле между сторонами квадрата кажется наблюдателю неокрашенным?

1640. Узкая фиолетовая полоска продолжена красной. Что видит наблюдатель, смотрящий на полоски через стеклянную призму, если преломляющее ребро призмы параллельно полоскам?

1641. Луч света, преломляясь, переходит из стекла в воздух. Как расположатся преломленные лучи различных цветов по отношению к перпендикуляру к границе сред?

1642. Почему призма полного отражения дает неокрашенные изображения?

1643. Линза дает изображение прямоугольника $ABCD$ (рис. 274). Одна половина прямоугольника выкрашена в красный цвет, дру-

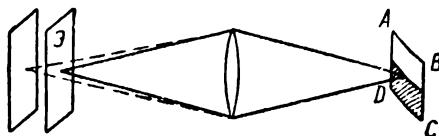


Рис. 274

гая — в синий. Почему не удается найти такое положение экрана Э, чтобы на нем было одновременно резкое изображение обеих половин прямоугольника?

1644. При фотографировании предварительно получают на матовом стекле отчетливое изображение снимаемых предметов. Затем на место матового стекла ставят пластинку, светочувствительный слой которой помещают несколько ближе к объективу, чем поверхность матового стекла. Почему?

1645. Почему радуга имеет форму дуги?

1646. Можно ли в полдень 22 июня увидеть радугу в Москве?

1647. Можно ли увидеть радугу, находясь у одного ее конца?

1648. В какой части неба может появиться радуга ранним утром?

1649. Когда радуга бывает выше — в 4 или в 5 ч пополудни?

1650. В рассказе А. И. Куприна «Черная молния» написано: «Глубокой зимою, в день ужасного мессинского землетрясения, утром... часов в десять-одиннадцать на совершенно безоблачном небе вдруг расцвела радуга. Она обоими концами касалась горизонта, была необыкновенно ярка и имела в ширину градусов сорок пять, а в высоту двадцать — двадцать пять. Под ней, такой же аркой, изгибалась другая радуга, но несколько слабее цветом, а дальше третья, четвертая, пятая, и все бледнее и бледнее — какой-то сказочный семицветный коридор. Это продолжалось минут пятнадцать. Потом радуги растаяли, набежали... тучи и повалил сплошной снежище». Возможно ли описанное явление?

1651. Как искусственным путем получить радугу?

1652. Длина волны красного света в воде равна длине волны зеленого света в воздухе. Какой цвет увидит человек под водой, если вода освещена красным светом.

1653. Почему на фотографиях местности, сделанных с самолета, явственно выделяются маскировки под зелень, которые не обнаруживаются при непосредственном наблюдении?

Инфракрасные
лучи

1654. Электрическая лампа мощностью 150 *вт* горит ярче лампы в 75 *вт*. Почему же электрическая плитка в 600 *вт* дает мало света?

1655. Почему в пустотной электрической лампе стеклянный баллон нагревается равномерно, а в газонаполненной сильно нагревается часть лампы, обращенная при горении вверх, и почти не нагревается нижняя часть лампы?

1656. Комнатный электрический нагреватель состоит из накаливаемой спирали и вогнутой, хорошо полированной металлической поверхности. Каково назначение последней?

1657°. Излучает ли красные лучи кусок железа, нагретый до белого каления?

1658. Часто говорят: «Температура в тени равна 25° С, а на солнце 28° С». Имеет ли смысл такое утверждение?

1659. Почему летом облачные дни холоднее солнечных?

1660. При безоблачном небе ночи обыкновенно холоднее, чем при облачном. Почему?

1661. Какие почвы лучше прогреваются солнечными лучами и быстрее отдают лучеиспусканием энергию — черноземные или подзолистые?

1662. Почему в тени дерева всегда прохладнее?

1663. В ясный летний день наиболее жарко бывает не в полдень, а несколько позднее? Почему?

1664. Если черный предмет поглощает падающие на него лучи, то почему он виден?

Кэффициенты
излучения и
поглощения 1665. С какой целью внутренние стенки оптических инструментов покрываются черной краской?

1666. Какого цвета бумага (синяя, красная, черная) скорее зажигается солнечными лучами, собранными при помощи вогнутого зеркала или линзы?

1667. Почему грязный снег скорее тает, чем чистый?

1668. Черная и белая ткани положены на снег. Почему в солнечный день черная ткань погружается в снег больше, чем белая? Если черную ткань покрыть порошком алюминиевых квасцов, а белую — порошком йода, то явление будет протекать в обратном порядке. Почему?

1669. Спектр белого света проецируется на совершенно черную матовую поверхность. Будет ли виден спектр?

1670. Почему зрачок кажется черным?

1671. Почему днем окна домов кажутся темными?

1672. Почему не видно лица человека, закрывшегося частой сеткой, хотя сам человек через сетку видит хорошо?

1673. Два термометра выставлены на солнце. Шарик одного термометра закопчен. Одинаковую ли температуру покажут термометры?

1674. Как повлияет на освещение в комнате замена темных обоев светлыми?

1675. Лопasti винта самолета со стороны, обращенной к кабинe летчика, окрашивают в черный цвет. Почему?

1676. Лучи света падают на непрозрачное тело и поглощаются этим телом. Исчезла ли энергия этих лучей?

1677. Почему темные печи быстрее нагревают комнату, чем белые?

1678. Пожарники носят на голове металлические блестящие каски. Чем это вызвано?

1679. В каком чайнике вода нагреется быстрее — в закопченном или чистом (при прочих равных условиях)?

1680. Почему серебрят стеклянный баллон термоса?

1681. С какой целью наружную поверхность кипятильника «Титан» никелируют?

1682. Почему корабль, отправляющийся в тропические страны, обыкновенно окрашивают в светлую краску?

1683. В Ленинградском научном институте охраны труда разработан жаронепроницаемый костюм для рабочих, имеющих дело с высокими температурами. Костюм представляет собой комбине-

зон из плотной ткани, на поверхности которого нашиты вплотную друг к другу блестящие тонкие чешуйки из белой жести. Почему рабочий в таком костюме не страдает от жары, когда находится около отверстия печи?

1684. Почему вагоны-холодильники покрывают белой краской?

1685°. Если радиометр Крукса несколько минут действовал на прямом солнечном свете, то после удаления его в тень мельничка начинает вращаться в обратном направлении. Почему?

1686°. Между двумя сосудами дифференциального термоскопа помещают третий сосуд, содержащий горячую воду (рис. 275). Если полированные и черные поверхности сосудов расположены так, как показано на рисунке, то ртуть в соединяющей сосудах трубке не перемещается. Почему?

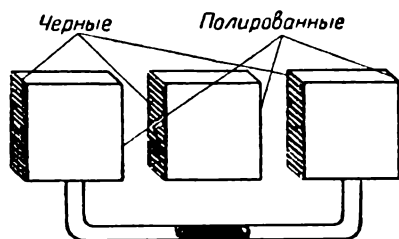


Рис. 275

1687. По закону Джоуля — Ленца количество теплоты, выделяемой током, пропорционально времени прохождения тока по проводнику. Почему же провода, по которым целый вечер идет ток, не накаливаются?

1688. Спираль электрической плитки, навитая крупным шагом, нагревается до меньшей температуры, чем спираль, навитая мелким шагом. Почему?

1689. Мы можем смотреть на солнце, когда оно близ горизонта, и не можем, когда оно высоко. Почему?

1690. Пламя свечи, рассматриваемое сквозь пар, кажется красного цвета. Почему?

1691. Пламя электрической дуги безвредно для зрения, если дугу зажечь в воде. Почему?

Спектры
испускания
и поглощения. 1692. Электрическую лампу накаливают постепенно. Какие изменения в спектре лампы при этом наблюдаются?

Цвет тела 1693. При каком свете (дневном, электрическом или керосиновой лампы) быстрее утомляются глаза при работе? (При прочих равных условиях.)

1694. Наблюдая за искрой, проскакивающей между электродами из неизвестных сплавов, можно определить химический состав этих сплавов. Каким образом?

1695. Исследуя спектр света Луны, можно судить о составе ее поверхности. Почему это возможно?

1696. Какие изменения наблюдаются в солнечном спектре во время полного затмения, когда все лучи от фотосферы задерживаются Луной, а Земли достигают только лучи от атмосферы Солнца?

1697. Как можно узнать о существовании линий поглощения в невидимых частях спектра?

1698. Одна половина круга окрашена в красный, а другая — в зелено-голубой цвет. Какой получится цвет, если быстро вращать круг?

1699. Одна часть круга окрашена в зеленый цвет, другая — в фиолетовый. Какой получится цвет, если быстро вращать круг?

1700. Какую окраску принимают предметы при освещении их монохроматическим светом натриевой лампы?

1701. М. В. Ломоносов в одной из своих записей ставит такой вопрос: «Любой цвет от смачивания водой делается гуще. Почему?

Надо подумать». Как ответить на этот вопрос?

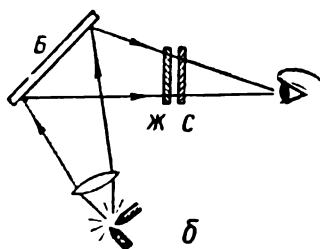
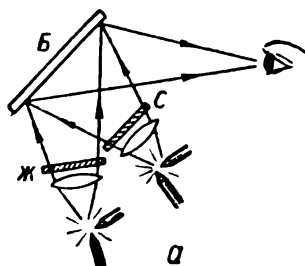


Рис. 276

1702. Лента, имеющая при дневном свете светло-синий цвет, кажется при свете свечи зеленой. Почему?

1703. Красный платок осветили синим светом. Какой будет цвет платка теперь?

1704. Художники пишут картины красками только при дневном освещении. Почему?

1705. В магазинах, где продаются ткани, устанавливаются не лампы накаливания, а лампы дневного света. Почему?

1706. Для защиты от солнечных лучей наиболее практичны белые и красные зонты. Почему?

1707. Какого цвета кажутся красные (синие) цветы через зеленое стекло?

1708. На белом фоне написан текст синими буквами. Через стекло какого цвета нельзя увидеть надпись?

1709. Красное и зеленое (зеленое и фиолетовое, красное и фиолетовое) стекла сложены вместе. Какие лучи проходят через эту пару стекол?

1710. Каким будет казаться раствор медного купороса при освещении его красным светом? зеленым? фиолетовым?

1711. Одно стекло пропускает желтые, зеленые, голубые, другое — красные, желтые, зеленые, третье — зеленые, голубые, синие лучи. Какие лучи пройдут через эти стекла, сложенные вместе?

1712. Лист белой бумаги Б освещен одновременно двумя электрическими дугами. Перед одной из дуг стоит желтое стекло, перед другой — синее (рис. 276, а). Желтое стекло поглощает голубую, синюю и фиолетовую части спектра, а синее — красную, оранжевую и желтую. Какого цвета будет казаться бумага наблюдателю? Изменится ли цвет бумаги, если ее рассматривать так, как указано на рисунке 276, б?

1713. Почему небо днем голубое? Почему заходящее солнце красного цвета?

1714. Объясните происхождение цвета синего стекла, синей бумаги, синего моря.

1715. Почему в мелких местах морская вода имеет зеленый цвет?

1716. Почему виднеющийся на горизонте лес кажется не зеленым, а подернутым голубоватой дымкой?

1717. На фотографиях, полученных в инфракрасных лучах, четко видно всю даль до самого горизонта. Почему?

1718. При фотографировании на открытом воздухе полезно закрывать объектив фотоаппарата желтым светофильтром. Почему?

1719. Почему на транспорте сигнал опасности красного цвета?

1720. Во время полных лунных затмений Луна немного освещена красным светом. Почему?

1721. Грозовые облака чаще всего имеют синий цвет, а кучевые — светло-серый. Почему?

1722. Если на толстое оконное стекло смотреть в торец, то оно кажется зеленым. Если на его поверхности провести царапину, то в ней стекло кажется молочно-белым. Почему?

1723. Почему дорожные знаки делаются не на белом, а на желто-зеленом фоне? Почему сигнальные флажки проводников железнодорожного транспорта желтого, а не белого цвета?

1724. Если в течение длительного времени (свыше часа) смотреть в затемненной комнате передачу по телевизору, то после включения маломощной электрической лампочки (15—25 вт) белые предметы в комнате кажутся желто-оранжевыми. Почему?

**Рентгеновы
лучи** 1725. Электроны в катодном луче телевизионной трубки, достигнув экрана, внезапно останавливаются. Не возникает ли при этом рентгеновское излучение? Не опасно ли в связи с этим смотреть телевизионные передачи?

1726. Металлическая пластинка под действием рентгеновских лучей зарядилась. Каков знак заряда?

1727. Для чего врачи-рентгенологи пользуются при работе перчатками, фартуками и очками, в которые введены соли свинца?

1728. Для получения рентгеновских лучей, применяемых в медицине и в технике, необходимо, чтобы поток электронов ударял в одну точку антикатада, а не падал бы на него широким пучком. Почему?

1729. В каком отношении находится величина рентгеновского изображения к величине предмета?

1730. При рентгенодиагностике желудочно-кишечного тракта больному дают «бариеву кашу». Для чего это делается?

1731. Чем выше напряжение прикладывается к рентгеновской трубке, тем более жесткие лучи она испускает. Почему?

1732. Изменится ли «жесткость» излучения рентгеновской трубки, если изменить накал нити катода?

КВАНТОВЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА

1733. Ученик, объясняя уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, сказал: «Энергия падающего света равна работе выхода электронов и кинетической энергии их движения». В чем неточность такого ответа?

1734. Можно ли фотографировать предметы в совершенно темной комнате?

1735. Почему фотографические снимки проявляют при красном освещении.

1736. Почему перекись водорода сохраняют в склянках из желтого стекла?

1737. Синий цветок на обычном фотографическом снимке выходит светлее желтого, а красный цветок получается черным. Почему?

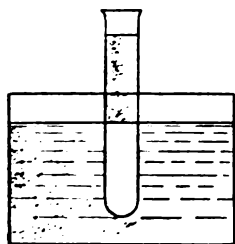


Рис. 277

1738. Почему на снимках, сделанных в инфракрасных лучах, зеленая растительность получается белой?

1739. В физиотерапевтическом кабинете поликлиники при горении кварцевых ламп ощущается запах озона. Почему?

1740. Замечено, что выцветание красок происходит главным образом от лучей, цвет которых является дополнительным к цвету краски. Объясните это.

1741. Почему высоко в горах легко получить ожоги солнечными лучами?

1742. Вода, подкрашенная флуоресцеином, налита в пробирку и в широкий сосуд. Если часть пробирки погрузить в сосуд и установку осветить ультрафиолетовыми лучами, то в погруженной части пробирки флуоресценции не наблюдается (рис. 277). Почему?

1743. На заводах применяется способ контроля целостности поверхности деталей из немагнитных материалов, основанный на свойстве некоторых жидкостей флуоресцировать под действием ультрафиолетовых лучей. Предложить технологию такой дефектоскопии.

1744. Произведите опыт: на внутренние стенки горлышка склянки положите немного сахарного песка; вставьте в горлышко шлифованную стеклянную пробку и поворачивайте ее (последнее надо делать в темноте). Объясните наблюдаемое при этом явление.

1745. Какое основное преобразование энергии происходит в телевизоре?

1746. Давление света на черную поверхность в два раза меньше, чем на белую. Почему?

1747. Свет падает на плоскую пластинку. Угол падения отличен от нуля. В каком направлении будет отталкиваться пластинка, если ее поверхность поглощает весь свет? То же, если поверхность зеркально отражает свет.

1748. Если комета видна на небе с вечера, то в какую сторону направлен ее хвост?

СТРОЕНИЕ АТОМА

Способы на-
блюдения
частиц

1749. Скорость α -частицы в среднем в 15 раз меньше скорости β -частицы. Почему α -частицы (жирный трек на рисунке 278) слабее отклоняются магнитным полем?

1750. В камере Вильсона, перегородженной твердой пластинкой, замечен след частицы (рис. 279). В какую сторону двигалась частица? Каков знак ее заряда, если силовые линии магнитного поля направлены перпендикулярно плоскости чертежа, к читателю?

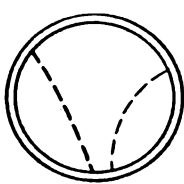


Рис. 278

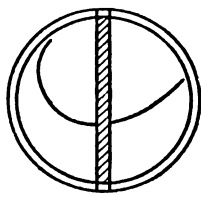


Рис. 279

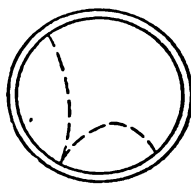


Рис. 280

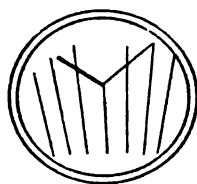


Рис. 281

1751. На рисунке 280 представлены следы электрона и позитрона, полученные в камере Вильсона. Камера находилась в магнитном поле, направленном от читателя перпендикулярно рисунку. Какой из следов принадлежит электрону, а какой — позитрону? Какая частица имеет большую кинетическую энергию?

1752. Чем отличаются ядра изотопов хлора:
Строение ядра атома ${}_{17}\text{Cl}^{35}$ и ${}_{17}\text{Cl}^{37}$?

1753. На рисунке 281 приведена схема следов частиц в камере Вильсона при захвате α -частицы ядром азота. а) Какие частицы образуют прямолинейные следы? б) Какой ядерной реакции соответствует образование «вилки» на конце следа α -частицы и какие частицы создают тонкую (и длинную) и жирную (и короткую) ветви вилки?

1754. При захвате нейтрона ядром ${}_{13}\text{Al}^{27}$ образуется радиоактивный изотоп ${}_{11}\text{Na}^{24}$. Какие частицы испускаются при этом ядерном превращении?

1755. При захвате нейтрона ядром ${}_{12}\text{Mg}^{24}$ образуется радиоактивный изотоп ${}_{11}\text{Na}^{24}$. Какие частицы испускаются при этом ядерном превращении?

1756. «Радионатрий» (${}_{11}\text{Na}^{24}$) бетарадиоактивен (испускает электроны). а) Ядро какого атома образуется при его распаде?
б) Сколько протонов и нейтронов в ядрах ${}_{11}\text{Na}^{24}$ и ${}_{12}\text{Mg}^{24}$?

1757. Бомбардируя бор ${}_5\text{B}^{11}$ быстро движущимися протонами, получили в камере Вильсона три почти одинаковых следа частиц, направленных в разные стороны. Какие это частицы?

1758. В настоящее время можно осуществить мечту алхимиков средневековья — превратить ртуть в золото. Каким образом?

1759. Почему α -частицы, испускаемые радиоактивными препаратами, не могут вызывать ядерных реакций в тяжелых элементах?

1760. В результате одинакового числа ядерных расщеплений получены два радиоактивных препарата с периодами полураспада, равными 1 мин и 1 ч. Какой из препаратов дает более интенсивное излучение?

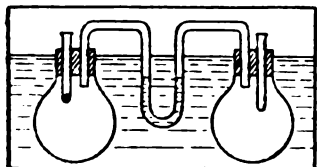


Рис. 282

1761. Как изменится атомный вес и номер элемента при K -захвате? (K -захватом называется поглощение ядром атома электрона из ближайшего к ядру электронного слоя K .)

1762. Можно ли лучи Рентгена, применяемые в металлургии для обнаружения дефектов изделий, заменить гамма-лучами, испускаемыми элементом с искусственной радиоактивностью?

1763. По нефтепроводу течет бензин, а вслед за ним нефть. Как определить момент, когда через данное сечение трубопровода проходит граница раздела бензина и нефти? (Пробу из трубопровода не брать.)

1764. Две одинаковые колбы соединены чувствительным манометром и помещены в сосуд с водой (рис. 282). Что произойдет через некоторое время, если через отверстия пробок в колбы ввести пробирки, в одной из которых имеется препарат радия?

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ

1. Отсутствием системы отсчета.

5. Деревья, находящиеся между фиксированным деревом и наблюдателем, будут казаться движущимися навстречу движению наблюдателя; деревья, находящиеся за этим деревом, будут казаться движущимися вслед за наблюдателем.

6. а) Равномерно. б) Точка пересечения графика с осью абсцисс определяет момент времени, когда путь равен нулю. Точка пересечения графика с осью ординат определяет расстояние материальной точки от точки отсчета в начальный момент. в) Точка пересечения графиков определяет момент времени, для которого пути материальных точек одинаковы. г) Третье, так как угол наклона графика к оси абсцисс наибольший.

7. Близкую к мгновенной.

8. а) О мгновенной. б) Нет.

9. а), в) О мгновенной. б), г) О средней.

10. График пути изображен на рисунке 283. Из состояния покоя автомобиль двигался равноускоренно (отрезок OA), затем равномерно (отрезок AB), равнозамедленно (отрезки BC и CD), находился в покое (отрезок DE).

11. График скорости изображен на рисунке 284.

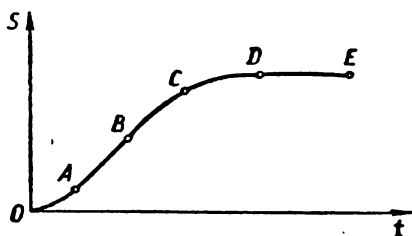


Рис. 283

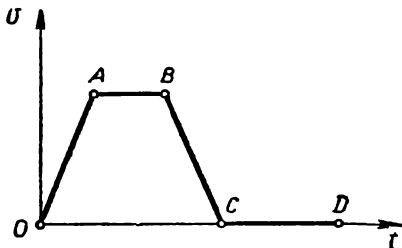


Рис. 284

12. Из состояния покоя мотоцикл двигался равноускоренно, затем равномерно, равнозамедленно до остановки, некоторое время стоял на месте, после этого двигался равноускоренно в противоположную сторону, затем равномерно, равнозамедленно до остановки. График пути дан на рисунке 285.

13. График скорости дан на рисунке 286.

14. В равноускоренном движении пути, проходимые в последовательно равные промежутки времени, относятся как последовательные нечетные числа. Следовательно, описанное движение не равноускоренное.

15. Путь за какую-нибудь секунду любого движения численно равен средней скорости за эту секунду. Так как поезд движется с ускорением $a > 0$, то скорость его все время возрастает. Если к концу четвертой секунды скорость равна 6 м/сек , то в начале четвертой секунды она была меньше 6 м/сек . Следовательно, путь, пройденный поездом за четвертую секунду, меньше 6 м .

16. При пересадке с ядра на ядро рассказчик испытал бы большое изменение скорости за очень малый промежуток времени, т. е. огромное ускорение. Организм человека не был бы в состоянии перенести перегрузки, вызываемые такими изменениями скорости, о которых упоминается в рассказе.

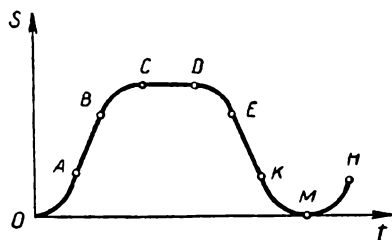


Рис. 285

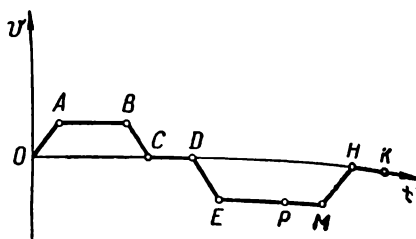


Рис. 286

18. При равноускоренном движении пути, проходимые за равные промежутки времени, пропорциональны нечетным числам, следовательно, за первый промежуток времени предмет пройдет 9-й этаж, за второй — 8-й, 7-й, 6-й, за третий — 5-й, 4-й, 3-й, 2-й, 1-й.

19. Шарик будет находиться в состоянии покоя относительно коробки.

20. В восходящей части струи выше расположенные частицы имеют меньшие скорости, чем ниже расположенные; это уплотняет струю. В нисходящей части струи это различие скоростей частиц приводит к тому, что расстояние между частицами с течением времени не сохраняется и струя распадается на отдельные капли.

21. Предмет будет двигаться, как тело, брошенное вертикально вверх с начальной скоростью, равной скорости движения шара.

22. Обычно топор на рукоятку насаживают ударами рукоятки о массивный предмет или ударами молотка о рукоятку. В первом случае используется инерция движущегося топора, во втором — инерция покоящегося топора.

27. Резкое изменение скорости убегающего, часто являющееся неожиданным для преследующего, приводит к тому, что преследующий вследствие инерции своего тела не может тотчас же изменить скорость своего движения согласно изменению, которое сделал убегающий.

31. На поезд действуют две уравновешивающиеся силы. Поэтому согласно закону инерции поезд будет сохранять свою скорость неизменной, будет двигаться равномерно и прямолинейно.

32. Сперва действующие на тело силы были уравновешены. Затем тело приобретает ускорение, значит, на тело действуют неуравновешенные силы. По достижении некоторой скорости силы вновь уравновесились, движение тела вновь стало равномерным.

34. Увеличение силы трения приводит к уменьшению времени движения конькобежца до остановки.

35. а) Равноускоренно. б) Ускоренно.

36. Чтобы меньше сотрясало основание наковальни при ударе молота и обрабатываемая деталь была бы при ковке менее подвижной.

39. Кусок угля сравнительно большой массы получает малое ускорение. Двигаясь с небольшим ускорением, уголь производит малое давление на руку человека. Кроме того, рука может перемещаться с куском угля на некотором отрезке пути, на котором скорость уменьшается до нуля. Поэтому рука не ощущает большого давления угля, а следовательно, и боли.

40. Увеличение массы автомобиля уменьшает ускорения, сообщаемые ему толчками камней булыжной мостовой.

41. Силы молекулярного взаимодействия создают определенную прочность материала сцепок поезда. Если тепловоз резко трогает с места, то в сцепках возникает напряжение растяжения, иногда превышающее предел прочности материала. Происходит разрыв сцепок. Если перед началом дви-

жения все сцепки в составе были натянуты, то разрыв произойдет в сцепках, ближайших к тепловозу вагонов, так как сила натяжения сцепок здесь наибольшая.

43. Плотность газов в пламени меньше, чем плотность окружающего его воздуха. Поэтому под действием одной и той же силы пламя получает большее ускорение, чем холодный воздух, и наклоняется вперед.

45. Сила удара мяча зависит от времени, в течение которого скорость его падает до нуля. Это время зависит от пути, на котором происходит уменьшение скорости мяча до нуля. Если, коснувшись рукой мяча, двигать руку по направлению полета мяча равнозамедленно, то можно ослабить силу удара мяча.

47. При падении на твердую почву и на рыхлую песчаную насыпь замедление тела человека различно, так как уменьшение скорости до нуля происходит на различном пути. При падении на твердую почву замедляющая сила велика и может вызвать увечье падающего.

48. Замедление получит больше тот вагон, масса которого меньше. Следовательно, он раньше остановится.

49. Кратковременно действующая сила давления пули на массивную дверь не сообщает ей заметного количества движения. Изменению состояния покоя двери препятствует также сила трения в петлях.

50. Сила давления равна нулю.

51. С ускорением свободного падения будет двигаться центр тяжести системы. Пока пружина растянута, тело *A* будет падать с ускорением большим, а тело *B* — с ускорением меньшим, чем ускорение свободного падения.

52. Стрелки динамометров отклонятся на одинаковые углы, но у верхнего — против часовой стрелки, а у нижнего — по часовой стрелке.

53. Человек будет двигаться в сторону, противоположную движению гири.

54. Лезвие и коробка получают равные импульсы, направленные в противоположные стороны.

55. Вследствие отсутствия трения нет действия колеса на дорогу. Следовательно, нет и ответного действия дороги на колесо.

56. Нельзя, так как мышцы руки действуют на тело человека с равными силами, направленными в противоположные стороны.

58. Человек и груз будут подниматься вверх с одинаковой скоростью.

59. Можно.

60. Когда струя воздуха попадает на парус, лодка остается на месте. Если дуть мимо паруса, лодка будет двигаться.

61. Будет.

62. Обе лодки причалят одновременно. Столб «тянет» конец веревки с такой же силой, с какой ее тянет (удерживает) матрос, стоящий на пристани.

63. а) Если массы лодок с пассажирами равны, то лодки будут приближаться с одинаковой скоростью; если массы лодок с пассажирами различны, то ускорения, получаемые лодками, будут обратно пропорциональны массам. б) Не изменится.

66. Нет.

67. Сила тяги была бы вдвое больше.

68. а) 4 кг; б) 4 кг.

70. Платформа, на которой стоит человек, опустится.

71. Когда человек начинает приседать, сила давления на платформу весов меньше веса тела. В конце приседания человек увеличивает напряжение мышц ног и придает своему телу ускорение, направленное вверх. В это время показания весов будут больше веса тела.

72. При ускоренном движении лифта вверх натяжение троса больше веса лифта, при равномерном движении — равно весу лифта, перед остановкой — меньше веса лифта.

73. Трение между зернами уравнивает скатывающую силу.

74. Сила, останавливающая автомобиль при торможении, всегда действует на точки колес, соприкасающиеся с грунтом.

75. Тяжелый железнодорожный состав из-за большой силы трения покоя трудно сдвинуть с места, если сцепки между вагонами находятся в натяну-

том состоянии: сила тяги паровоза должна сообщить ускорение всем вагонам состава сразу и преодолеть трение покоя всего состава. Если сначала дать задний ход, то сцепки между вагонами будут ослаблены и паровоз может сообщать ускорение каждому вагону поочередно.

78. Выглаженное накрахмаленное белье имеет гладкую поверхность, к которой плохо прилипают частички грязи и пыль.

79. При смачивании дерева мелкие волокна на его поверхности набухают и оттопыриваются; трение между топором и рукой увеличивается.

81. Для сохранения устойчивости в движении (чтобы лыжи не соскальзывали с лыжни вбок).

82. Трение скольжения между разнородными материалами меньше, чем между однородными. Кроме того, баббит, медь позволяют легко заменить изношенную часть подшипника.

83. При стальных осях делать подшипники из стали невыгодно, так как трение между однородными материалами больше, чем между разнородными. Другие материалы мягче стали и быстро изнашиваются. Минералы — агат, сапфир или рубин — хорошо полируются и обладают большой твердостью.

84. Нагруженный автомобиль глубже погружается колесами в почву и достигает более твердых слоев, где коэффициент трения скольжения между колесами и грунтом больше, чем в случае разжиженного грунта.

85. Натертая мазью лыжа легко скользит, а в момент остановки лыжа прилипает к снегу и дает лыжнику возможность сделать шаг.

86. Трение колес о рельсы или почву при буксовании значительно меньше, чем трение (сцепление колес с рельсами) при качении без скольжения.

87. Чтобы не увеличивать трение поручней о направляющие пластины, по которым они скользят.

88. Уменьшать вес тепловоза невыгодно, так как при этом уменьшится сила давления на рельсы и сила трения между ведущими колесами и рельсами, следовательно, уменьшится сила тяги паровоза.

89. Обычно коэффициент трения скольжения меньше единицы, поэтому тащить груз по полу легче, чем поднимать его.

90. а) Одинаковы. б) Сила трения при перемещении этих учащихся по полу может быть различна, поэтому один из них может перетянуть другого.

92. Клин входит в пробку и плотно прижимает ее к стенкам канала. В результате этого увеличиваются сила давления пробки на стенки канала и сила трения между стенкой и пробкой.

93. Относительная скорость взаимного движения поездов равна сумме скоростей движений обоих поездов. Ясно, что эта скорость больше скорости движения одного поезда относительно неподвижных предметов.

94. Круговые.

95. Флаги свисают, как в безветренную погоду.

96. Нельзя, так как скорость движения воздушного шара равна скорости ветра.

99. Движение капли по стеклу есть результат сложения двух прямолинейных и равномерных движений: движения вагона и равномерного падения капли в воздухе.

102. Во всех случаях камень будет двигаться по параболе.

104. а) Упадет; б) упадет позади места бросания; в) упадет впереди места бросания; г) парабола.

105. Вертикально вверх.

106. Разбег увеличивает горизонтальную составляющую скорости прыжка, поэтому увеличивается дальность прыжка.

107. Прямоу, так как имеет место сложение двух равноускоренных движений с одинаковыми ускорениями. Угол наклона прямой к горизонту определяется отношением скоростей доски и мела в момент их касания.

108. След кисточки по поверхности цилиндра есть результат сложения ее равномерного горизонтального движения и равноускоренного вертикального падения цилиндра. Метки являются частью винтовой линии с постепенно увеличивающимся шагом.

109. Размеры щитков ограничиваются касательными к колесам, проведенными от головы и носков ног велосипедиста. Траектории брызг принимаем за прямые, касательные к окружности колеса (хотя брызги летят по параболам, а начальная скорость составляет некоторый угол с касательной, так как время отрыва капель от шины не равно нулю).

110. Различные.

112. В начале.

113. 6 м/сек и 0.

114. Точка колеса, соприкасающаяся с рельсом, имеет скорость, равную нулю. В сторону, обратную движению вагона, перемещаются точки реборды, находящиеся ниже точки соприкосновения колеса и рельса.

115. Скорость сложного движения верхней части колес больше, чем нижней.

116. Тело вращается вокруг точки, лежащей на пересечении прямой AB и прямой, проходящей через концы векторов v_1 и v_2 (рис. 287).

118. Ракета имела почти одинаковую скорость со спутником, но находилась ниже него. Поэтому период ее обращения был меньше.

119. На любой широте центробежная сила $F_{ц.с.}$ является равнодействующей силы притяжения тела к Земле F (рис. 288), направленной к центру O , и реакции Q , направленной по нормали к поверхности Земли в данной точке.

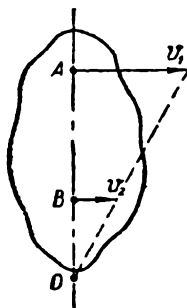


Рис. 287

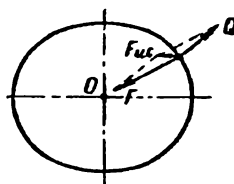


Рис. 288

120. Притяжением Земли.

122. Приливы делают затем, чтобы центр тяжести системы лежал на оси вращения, при вращении колес не получал бы центробежного ускорения.

123. См. ответ к задаче 122.

124. Разрежение в области оси вращения колеса центробежного насоса является следствием явления, которое получило название «центробежный эффект». Центробежный эффект — это удаление материальной частицы от центра окружности по касательной вследствие инерции и отсутствия необходимой центробежной силы. В центробежном насосе частицы воды, получив скорость от лопастей колеса, не удерживаются приложенными силами на окружности и разлетаются, создавая в центре разрежение.

125. Чтобы предупредить разрыв маховика.

126. При отсутствии зерна сила трения между жерновами невелика. Поэтому большая часть энергии, подводимой к жернову, пойдет на увеличение его кинетической энергии вращательного движения. При большой скорости вращения сила сцепления между частицами жернова может оказаться недостаточной для создания необходимой центробежной силы.

129. Самолет наклоняется летчиком с помощью рулей, чтобы за счет этого наклона получить необходимую центробежную силу. Корабль при действии руля отклоняется в противоположную сторону вследствие своей инерции.

130. Руль создает торможение у кормы, например с левой стороны. Правая часть парохода и его носовая часть сохраняют свою скорость. В результате различные части парохода движутся с различными скоростями (что характерно для любого вращательного движения), пароход делает поворот влево.

131. При большой скорости трение колес о полотно дороги оказывается недостаточным для создания необходимой центростремительной силы.

132. Нельзя, если на повороте поезд будет двигаться со скоростью, на которую рассчитан наклон пути. При других скоростях поезда отвес наклонится к центру или от центра кривизны пути.

133. Окружность. В качестве руля поворота будут служить колесо коляски и сама коляска (трение о воздух).

134. Алюминий переместится к внешнему краю трубки, а пробка приблизится к оси вращения трубки.

135. Надо привести ящик во вращение вокруг вертикальной оси, проходящей через точку C .

136. К центру окружности вращения.

137. К оси вращения, так как пламя обладает меньшей плотностью, чем воздух в фонаре.

138. Этим предупреждается возможность центробежного эффекта (соскакивания вагона с рельсов), так как наклон пути рассчитан на определенную скорость вагона.

139. На правые. Причина — инерция кузова.

140. Измерение уровнем продольного уклона возможно при равномерном движении поезда, измерение поперечного уклона — на прямолинейных участках пути.

142. При этом вдоль оси бутылки образуется полая «трубка», сквозь которую свободно может входить воздух в бутылку вместо вытекающей из нее жидкости.

144. Камень вращается неравномерно — в верхней точке скорость его наименьшая, в нижней — наибольшая. Поэтому центростремительные силы в этих точках неодинаковы. По этой же причине, а также вследствие различной направленности реакции веревки в этих точках натяжение в верхней точке имеет наименьшую величину, а в нижней — наибольшую.

145. Вес воды и реакция дна ведра в верхней точке создают центростремительное ускорение, приводящее не к движению частиц воды вниз по радиусу, а лишь к изменению направления скорости их движения, к удержанию частиц воды на данной окружности вращения. При уменьшении линейной скорости в верхней точке вода может вылиться из ведра.

146. Чтобы уменьшить силу давления поезда на мост, так как мост под тяжестью поезда прогибается.

147. а) Когда груз P занимает положение C и D , он натягивает нить с силой, меньшей Q ; при этом груз Q опускается. Когда груз P проходит положение E , он натягивает нить с силой, большей Q , и груз Q поднимается. Колебания груза P вызывают вертикальные колебания груза Q .

б) При трении в блоках, сравнением с изменением силы натяжения нити грузом P в положении C , будет наблюдаться лишь опускание груза P при прохождении его через положение E (увеличение натяжения нити в зависимости от угла отклонения может быть сделано в несколько раз больше, чем вес груза).

148. Скорость тела в точке B зависит от силы трения. Так как поверхность AMB выпуклая, а AKB — вогнутая, сила нормального давления на AMB меньше, чем на AKB . Следовательно, сила трения на AMB меньше, чем на AKB . Поэтому скорость тела в точке B больше в том случае, когда тело скользит по кривой AMB .

149. Четыре оборота, так как малая шестерня участвует в двух вращательных движениях — вращении относительно своей оси (три оборота) и вращении вокруг оси большой шестерни (один оборот).

151. Велосипед дает выигрыш в скорости и проигрыш в силе. При увеличении диаметра колес получается больший выигрыш в скорости. Следова-

тельно, для движения с прежней скоростью велосипедист должен будет сильнее нажимать на педали.

152. Катящаяся монета представляет собой волчок, горизонтальная ось вращения которого с течением времени не меняет своего наклона.

155. Зимой, так как в это время она движется вблизи своего перигелия.

157. Ускорения, которые сообщает Земле и Луне Солнце, примерно одинаковы. Поэтому Земля и Луна образуют единую систему двух небесных тел, обращающихся вокруг общего центра масс, а центр масс системы Земля — Луна обращается вокруг Солнца.

158. Центр масс системы Солнце — планета находится не в центре Солнца, поэтому Солнце не неподвижно. Планета и Солнце обращаются вокруг общего центра масс.

159. Нет. Чтобы тело двигалось вверх, надо сообщить ему скорость. Поэтому вначале действующая на тело сила должна быть больше веса тела.

160. 2 g.

161. Если камень падает, то необходимо к силе, удерживающей неподвижный камень, добавить силу, которая остановила бы его.

162. При переносе тела и гири из одного места Земли в другое вес тела и гирь увеличивается или уменьшается в одинаковое число раз. Поэтому изменение веса тела не может быть обнаружено.

163. Нужно учитывать.

164. Приблизительно 400 Г.

165. Масса тела на Луне наибольшая, на Земле — наименьшая.

166. Тела не действуют друг на друга, если они движутся с одинаковой скоростью. Вес — это сила, с которой тело действует на подставку или растягивают нить, на которой оно подвешено. Когда ядро покидает ствол пушки, то на ядро и на все предметы в нем действует только сила притяжения Земли. Эта сила создает замедленное движение, одинаковое для всех тел. Значит, первую «половину» пути тела, двигаясь с одинаковой скоростью, не дают друг на друга. После точки пути, где притяжение Луны равно притяжению Земли, снаряд и все тела в нем начинают падать на поверхность Луны с одинаковым ускорением. В это время также отсутствует давление одних тел на другие. Следовательно, состояние невесомости должно иметь место на всем пути.

167. Если перигелий орбиты спутника будет удален от поверхности Земли на расстояние нескольких тысяч километров, то сопротивление движению спутника со стороны земной атмосферы практически будет отсутствовать, спутник будет обращаться вокруг Земли практически сколь угодно долго.

168. Можно. Для этого необходимо, чтобы период обращения спутника был равен периоду вращения Земли вокруг своей оси, а траекторией спутника была бы окружность, лежащая в плоскости экватора (центр этой окружности должен совпадать с центром Земли).

169. Нет, не может. Для устойчивого движения в некоторой плоскости необходимо, чтобы вектор силы, действующей на спутник, лежал в той же плоскости.

170. Потому что тела внутри спутника и сам спутник движутся с одинаковым центростремительным ускорением.

171. а) Воду из сосуда можно выдавить сжатым воздухом или надавливанием на стенки сосуда, если они эластичные.

б) Спиртовка, керосинка гореть не будут, так как не будет конвекции воздуха, а значит, и доступа кислорода. Можно использовать паяльную лампу, инфракрасные лучи электрической спирали и токи высокой частоты.

в) Так как при нагревании воды конвекции не будет, то нагреется ряд местных объемов воды до кипения. Пар, расширяясь, вытеснит всю воду из сосуда, прежде чем она вся закипит.

г) Наручными часами.

д) С помощью небольших ракет, расположенных соответствующим образом, или изменяя направление вытекания продуктов сгорания из основной дюзы ракеты.

е) На тело надо подействовать известной силой упругости (например, пружиной) и измерить ускорение, полученное телом.

ж) Привести космический корабль во вращение вокруг одной из осей его симметрии.

з) Нужен.

172. Траектория спутника — закручивающаяся вокруг Земли спираль.

173. Круговая орбита получается при равенстве центростремительной силы весу спутника на заданной высоте. Обычно вес спутника больше или

меньше величины $\frac{mv^2}{R}$, поэтому движение совершается по эллипсу, в одном из фокусов которого находится центр Земли.

175. Во втором случае работа меньше, так как сила трения скольжения меньше веса тела.

176. Среднее давление человека на лестницу остается неизменным. Следовательно, сила, с которой двигатель должен тянуть лестницу, и мощность двигателя (поскольку скорость движения лестницы постоянна) останутся неизменными. Однако путь, пройденный эскалатором за время подъема человека, будет меньше, чем в том случае, когда человек на лестнице неподвижен. Поэтому величина работы, совершенной двигателем эскалатора на подъем движущегося человека, будет меньше, чем на подъем неподвижного (остальную часть работы совершит человек).

177. Нагруженный автомобиль с большей силой давит на землю. Это приводит к увеличению силы трения и при неизменной мощности — к уменьшению скорости.

178. При постоянной мощности двигателя увеличить силу тяги можно, уменьшив скорость движения автомобиля.

179. Часть энергии расходуется на движение самого трактора.

180. При беге неравномерна нагрузка на электродвигатель эскалатора. Это одна из причин указанного запрета.

182. При небольшой скорости движения сумма всех затрат энергии при езде на велосипеде значительно меньше, чем энергия, расходуемая при ходьбе.

183. Значительная часть работы паровоза идет на преодоление трения и подъемов пути. Кроме того, вагоны имеют значительно больший собственный вес на каждую тонну груза, чем пароход.

184. Работа по подъему судов совершается за счет потенциальной энергии воды, поднятой в водохранилища с помощью насосов.

185. Величины работы пропорциональны проходимым путям, поэтому работы за равные промежутки времени различны.

186. К энергии, которую сообщает телу гимнаста работа мышц, прибавляется энергия, которую сообщает ему деформированная доска.

187. См. ответ к задаче 186.

183. При запуске вдоль экватора в сторону вращения Земли. В этом случае скорость суточного вращения Земли складывается со скоростью, сообщенной спутнику двигателем ракеты.

189. На одной и той же орбите кинетическая и потенциальная энергия у тяжелого спутника больше, чем у легкого.

192. Да. За счет этой работы вагонетке сообщена кинетическая энергия.

193. Маховое колесо служит накопителем энергии и позволяет стану в определенные промежутки времени расходовать большую мощность, чем та, которую дают только электрические двигатели.

194. а) Уменьшается. б) Для восстановления скорости вращения камня а также для охлаждения, если нет специального охлаждения.

197. При лажиме на обух усилие руки передается лезвию топора целиком, а при нажиме на рукоятку — частично. При размахе держат только за топориче, так как при этом топору сообщается большая скорость, большая кинетическая энергия.

198. У сырого яйца вращается лишь скорлупа, а внутренность (в основном) покоится. Вареное яйцо вращается, как твердое тело, поэтому оно при обретае большую кинетическую энергию, чем энергия вращения сырого яйца

199. По скорости скатывания шаров с наклонной плоскости (медный шар отстает), по звуку, который они издают, по теплоемкости, по характеру прохождения рентгеновских лучей и др.

200. Потенциальные энергии одинаковы. Кинетические энергии различны.

201. При разгоне поезда потенциальная энергия превращается в кинетическую; на второй части пути имеет место обратный переход.

202. Противоречия нет: сила тяжести совершала работу и при этом потенциальная энергия тела изменялась — превращалась в кинетическую.

203. При сжигании дров на втором этаже будет получена та же энергия, что и при сжигании их на первом этаже. Потенциальная энергия вязанки дров, поднятой на второй этаж, превратится в потенциальную энергию продуктов горения.

204. При центральном ударе происходит передача количества движения от одной шашки к другой.

205. Большую скорость шар приобретет при упругом ударе. При неупругом ударе ударяющий шар передает только часть энергии.

206. Удар палки о мячик можно считать упругим. При ударе о камень часть энергии движущейся палки расходуется на работу деформации самой палки в месте соприкосновения ее с камнем (удар неупругий). Поэтому камень получает меньшую скорость, чем мячик.

207. Описанный случай возможен, если ядро, которым выстрелил барон, имело значительно большую массу, чем неприятельское.

208. Шар *B* должен иметь массу, большую массы шара *A*.

209. Энергия толчка частично расходуется на совершение работы по деформации баллона (рессор и т. п.). Чем «мягче» баллон, тем путь действия силы толчка больше. Следовательно, меньшей будет сила толчка, действующая на автомобиль.

210. Поглощать энергию ударов, возникающих при движении автомобиля по неровной дороге.

211. По третьему закону Ньютона пружины сжимаются одинаково.

212. Чтобы уменьшить силу рывка при подсечке пойманной рыбы.

213. Энергия толчков при движении поглощается за счет деформации упаковочного материала. Деформация материала обеспечивает увеличение пути и уменьшение величины действующей силы.

214. Время взаимодействия шара и стены мало; ускорение стены также мало вследствие большой ее массы. Поэтому смещение стены получается ничтожно малым. Следовательно, ничтожно малой будет и работа, совершенная над стеной, и ею можно пренебречь. Пренебречь можно и энергией упругих волн, которые возникают и распространяются по стене.

215. Подпорку надо поставить с внутренней стороны линии в вертикальной плоскости, проходящей через биссектрису угла, образованного проводами линии, а оттяжку — с внешней стороны линии.

217. Нельзя.

219. Горизонтальная составляющая силы, приложенной к веревке.

220. Когда расположены почти горизонтально.

221. Если угол α (рис. 21) меньше 120° , то натяжение на участке *AB* больше, чем в петле; если угол α больше 120° , то натяжение больше в петле.

222. Угол, под которым действуют силы натяжения обеих половин провода, близок к 180° . Поэтому незначительное увеличение веса провода при гололеде создает значительное натяжение проводов. Это натяжение может превысить предел прочности провода, и он разорвется.

224. Нельзя. Силы тяжести и натяжения веревки перпендикулярны друг другу и не могут уравновеситься.

225. Яхта (рис. 289) должна двигаться по зигзагу *ACDB*; *MH* — плоскость паруса, F_2 — сила давления ветра на парус, F_3 и F_1 — ее составляющие. Составляющая F_1 движет яхту.

226. 2 кг, 1 кг.

227. Вначале задний, а затем передний.

228. Продолжив прямую действия силы, можно убедиться, что на катуш-

ки действуют противоположно направленные моменты сил. Одна катушка будет вращаться по часовой стрелке и покатится вправо, вторая катушка будет вращаться против часовой стрелки и покатится влево.

229. Если стержень BC (рис. 290) удерживать за середину O , то необходимо прилагать силу, равную весу стержня P . Если же стержень удерживать за конец в горизонтальном положении силами F_1 и F_2 , то необходимо уравновесить момент, создаваемый силой веса стержня. Так как плечо AB удерживающей силы F_1 меньше половины длины стержня, то удерживающая сила F_1 должна быть больше веса стержня P .

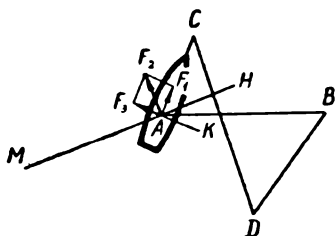


Рис. 289

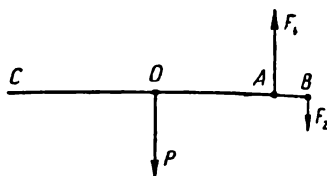


Рис. 290

230. Во втором случае потребуется вдвое меньшая сила, так как мгновенная ось вращения колеса проходит через точку касания его с рельсом.

231. Во время торможения ось вагона движется с меньшей скоростью, чем вагон. Вследствие инерции вагон обгоняет ось и несколько опускается вниз (особенно в передней части), деформируя рессоры (при этом в большей степени деформируется передняя рессора). В момент остановки рессоры возвращаются в свое нормальное положение, отбрасывая вагон и находящихся в нем пассажиров несколько вверх и назад.



Рис. 291

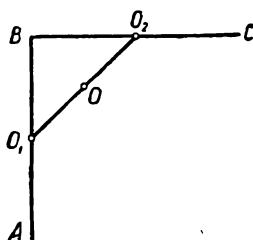


Рис. 292

Кроме указанного «объективного» фактора, действует и другой, «субъективный» фактор. Чтобы придать своему телу замедление, соответствующее замедлению вагона при его торможении, стоящий пассажир напрягает мускулы ног. В момент остановки мышцы тела сообщают человеку толчок назад.

232. При торможении автомобиля на задние колеса со стороны земли действует сила трения F (рис. 291). Чтобы рассмотреть влияние этой силы на движение центра тяжести автомобиля, приложим к центру тяжести силы F_1 и F_2 , равные по величине силе F и направленные параллельно ей (от приложения двух равных и противоположных сил движение не изменится). Три силы F_1 , F_2 и F можно рассматривать как тормозящую силу F_1 и пару сил F и F_2 . Пара сил вызывает вращение в направлении, указанном стрелкой. Легко показать, что результат будет такой же, если тормоза действуют на передние колеса.

233. Вторая сила возникает как реакция оси вращения руля, в результате образуется пара сил.

234. Толстый конец палки весит больше.

235. В точке O (рис. 292), на середине отрезка O_1O_2 (O_1 — середина отрезка AB , O_2 — середина отрезка BC).

236. Центр тяжести пирамиды не изменит своего положения относительно самой пирамиды, но переместится относительно плоскости опоры пирамиды.

238. Если стержень сдвинуть, то сила давления стержня на катки и трение между стержнем и катками будут различны. Стержень будет перемещаться до тех пор, пока центр тяжести его не окажется посередине отрезка AB . Если стержень массивен, то могут возникнуть горизонтальные колебания стержня около положения равновесия.

239. Силу требуется приложить одинаковую — половину веса плиты. Работа для поднятия более длинной плиты будет большей, так как центр тяжести ее надо поднять на большую высоту.

240. Сила трения и приложенная сила F создают пару сил, которая приводит к поворотно-поступательному движению кольца. Когда направление силы F будет проходить через центр тяжести, кольцо будет двигаться поступательно.

241. В прыжке «перекатом» человек не так высоко поднимает центр тяжести своего тела, как в прыжке «прямо», потому и совершает меньшую работу.

242. Центр тяжести системы ракета — газы (газы, выбрасываемые ракетой) — остается неподвижным.

243. Топливные баки в самолете располагаются так, чтобы центр тяжести самолета с топливом и без топлива совпадал.

244. Центр тяжести находится посередине отрезка, соединяющего оба груза. Положение его не меняется при движении грузов.

245. Перемещается в обоих случаях.

246. Центр тяжести системы находится на одной вертикали с точкой опоры и располагается ниже ее.

247. Центр тяжести вагона находится ниже линии подвеса.

248. Центр тяжести системы человек — шест при равновесии находится примерно у середины шеста над канатом. При движении человека по канату смещением шеста сохраняется это положение центра тяжести системы (шест смещается влево, если человек наклонится вправо).

249. Это увеличивает площадь опоры и при наклонах корабля дает возможность не потерять равновесие.

251. Вертикаль, проведенная через центр тяжести крана, всегда проходит через площадь опоры крана.

255. Равновесие безразличное, так как центр тяжести шара может перемещаться лишь в горизонтальной плоскости.

256. При наклоне линейки ее центр тяжести поднимается (рис. 293).. Значит, равновесие устойчивое.

257. а) Закрывается. б) Открывается.

258. Автомобиль с кирпичом устойчивее, так как у него центр тяжести располагается ниже, чем у двух других автомобилей.

259. Конус.

260. Центр тяжести находится в центре шаровой поверхности полушара.

261. Эти башни составляют одно целое с фундаментами, зарытыми в землю. Поэтому условия их равновесия иные, чем для тех, опирающихся на горизонтальную плоскость.

262. На тачке с длинными ручками.

263. Это дает возможность уменьшить силу, прилагаемую к рукояткам ножниц.

264. Это делается для того, чтобы создать возможно большее плечо прилагаемой силы. Чем больше плечо, тем меньшую силу надо приложить,

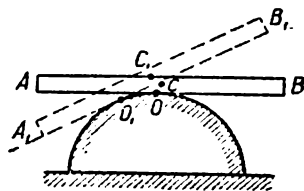


Рис. 293

чтобы преодолеть действие тугой пружины, прижимающей штангу к проводу.

265. Силу надо направить под прямым углом к линии BC . Тогда плечо этой силы будет наибольшим, следовательно, для получения требуемого статического момента понадобится наименьшая сила.

266. Давление на опору равно сумме весов обоих грузов. Для неравноплечих весов ответ тот же.

267. Необходимо переходить так, как показано на рисунке 294.

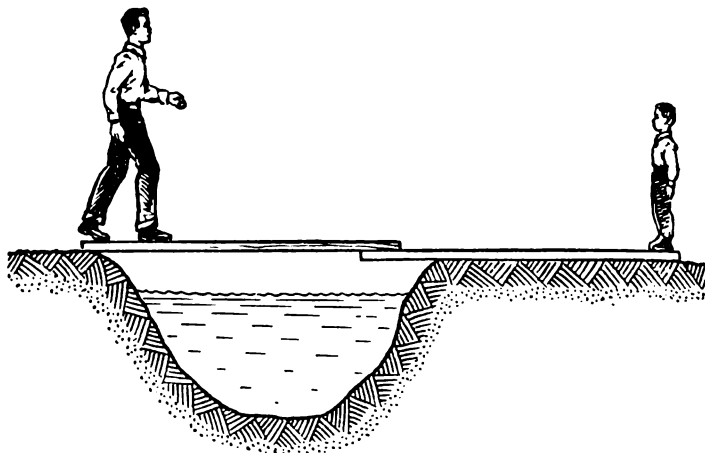


Рис. 294

268. Сдвинется левый ящик. По отношению к этому ящику рычаг имеет более выгодное соотношение плеч.

269. Линейка имеет вес, и вес плеча AO больше веса плеча OB .

270. Силу, равную половине веса человека.

272. Груз P_1 будет опускаться.

274. Скатывающую силу уравнивает сила трения покоя.

275. Выигрыш в силе в два раза больше выигрыша, который дает наклонная плоскость.

276. Крепежными винтами могут быть такие винты, для которых выполняется неравенство $2\pi r \gg h$, где r — радиус винта, h — шаг винта.

277. Чтобы получить на рычаге тот же выигрыш в силе, который обычно получают на винте, потребовалось бы строить очень длинные рычаги. С другой стороны, сила трения между винтом и гайкой удерживает винт в том положении, которое ему придали, что очень удобно.

279. В местах перегибов кривая получается более светлой, так как эти места соответствуют более медленному движению ветви камертона.

280. Увеличится.

281. Уменьшится.

282. Разность между натяжением нити и составляющей веса в направлении нити.

284. Периоды колебаний шаров будут одинаковы.

В вакууме и в воздухе раньше остановится маятник с водой, так как часть энергии маятника будет израсходована на внутреннее трение слоев воды; кроме того, в начальный момент маятник с водой обладал меньшей потенциальной энергией, чем маятник с песком (плотность воды меньше плотности песка).

285. На полюсы часы будут спешить, на экваторе — отставать.

286. Не сохранится. На Луне часы будут идти медленнее, чем на Земле.

287. Летом часы будут отставать.

288. Чечевицу маятника надо передвинуть вверх.

290. а) Да. б) Период сложного колебания равен периоду составляющих колебаний. в) $\frac{\pi}{4}$.

291. Результат сложения ясен из рисунка 295.

292. График сложного колебания показан на рисунке 296.

а) Частота сложного колебания равна частоте более медленного колебания. б) Сложное колебание будет периодическим, но не гармоническим.

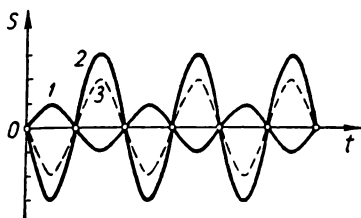


Рис. 295

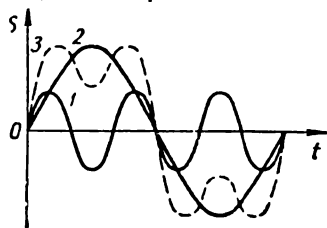


Рис. 296

293. См. рисунок 297.

295. Кружок, плавающий в ведре, препятствует образованию стоячих волн большой амплитуды.

297. Чтобы исключить передачу вибраций каркасу здания.

298. Из рисунка 298, а ясно, что волна движется вправо.

299. Из рисунка 298, б можно заключить, что скорость точки А направлена вниз.

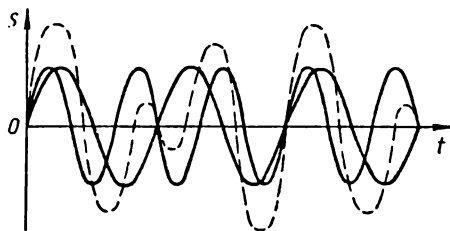


Рис. 297

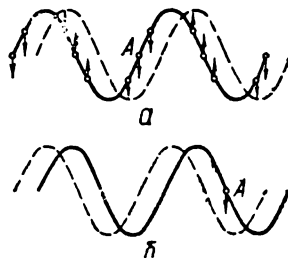


Рис. 298

300. У берегов энергия колебаний толстых слоев воды передается более тонким слоям, поэтому амплитуда колебаний увеличивается.

301. При приближении к берегу нижние слои волн тормозятся трением о дно, а верхние, сохраняя скорость, забегают вперед, принимают такую острую форму, что их вершины срываются и, рассыпаясь, образуют пенистый гребень.

302. Скорость волн на мелком месте меньше, чем на глубоком. Происходит преломление волн.

303. Не могут, так как размеры их значительно меньше длины набегающих волн.

304. Положение частиц изображено на рисунке 299.

305. В узле.

308. Колебаниями крыльев насекомого.

310. Удар молотка по колесу вызывает колебание колеса, при этом появляется звук. Целое колесо и колесо с трещиной дают различные звуки, что и используется при осмотре.

312. Чтобы увеличить трение смычка о струну и этим улучшить условия возбуждения колебаний струны.

313. Уменьшается скорость вращения пилы.

314. Для того чтобы струны колебались с меньшей частотой.

315. Понижается.

316. В первом случае тон повышается, во втором — понижается.

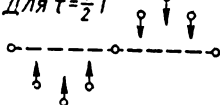
317. Чем больше давление воздуха в баллоне, тем выше тон.

318. Быстрее машет крыльями комар, медленнее — шмель. Определить это можно по высоте звука, который издают насекомые.

319. Длина волны полученного тона приблизительно равна учетверенной длине воздушного столбика внутри ключа.

320. Полость бутылки служит резонатором, выделяющим из шума тон определенной высоты. По мере наполнения бутылки длина резонирующего воздушного столба уменьшается, поэтому растет высота слышимого тона.

Для $t = \frac{1}{2}T$



Для $t = T$

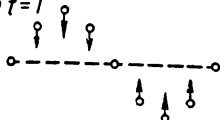


Рис. 299

321. Согласно упрощенной теории тон должен понизиться на октаву. В действительности тон понижается несколько менее, так как при открытой трубе длина звучащего столба воздуха несколько больше длины трубы.

322. Общими будут те тоны, которые могут возникать во второй трубе (рис. 300), в точках A и B — узлы, в точках C и D — пучности.

323. Не изменится.

324. В темперированном строе (рояль) имеют эти интервалы наиболее точные.

325. Винт, находящийся внутри волчка, через нижние отверстия всасывает воздух, а через верхние — выталкивает. Воздух, проходя через нижние отверстия, приводит в колебания тонкие пластинки. Высота тона зависит от длины и массы пластинок и не зависит от скорости вращения волчка. От скорости вращения волчка зависит громкость тона.

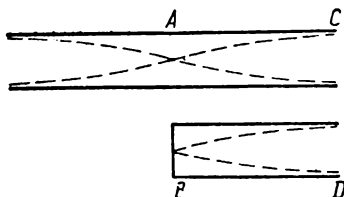


Рис. 300

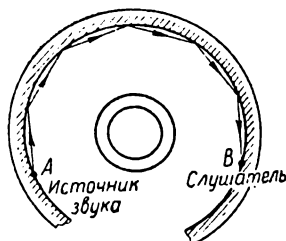


Рис. 301

326. Энергия звуковых колебаний превращается в энергию теплового движения молекул воздуха и предметов, находящихся в воздухе.

327. Мелодия будет звучать одинаково, так как частота звука в любой среде одна и та же. При переходе звуковой волны из одной среды в другую изменяются скорость распространения звука и длина волны.

330. Люди на Луне смогут находиться только в специальных скафандрах. Переговариваться они смогут, если образуют между собой среду, способную передавать звуковые волны (например, натянут нить или проволоку, концы которой прикрепят к шлемам скафандров). Кроме того, можно переговариваться и по радио.

332. Первый удар — это звуковая волна, распространившаяся по металлической трубе. Второй удар — это звуковая волна, распространившаяся в воздухе. Скорость звука в металле больше, чем в воздухе.

333. Механики используют свойство звука лучше распространяться по твердому телу (дереву), чем по воздуху. Прикладывая ручку молотка к определенной части двигателя, механик слышит звуки, которые возникают именно в этой части, что позволяет обнаружить во время работы двигателя неисправность отдельных частей.

334. То, что было бы гармонично вблизи оркестра, звучало бы дисгармонией вдали от него.

335. Может.

336. Пуля, пущенная из ружья, движется со скоростью, превышающей скорость звука в воздухе. Вследствие этого образуется ударная волна, порождающая звук высокого тона.

338. За время, пока звук от самолета дойдет до наблюдателя, самолет переместится на значительное расстояние.

339. Коэффициент поглощения звука в воздухе различен для разных частот (для высоких частот больше, чем для низких). Поэтому речь на большом расстоянии становится неразборчивой.

340. Не может, так как нет предметов, от которых звук мог бы отражаться.

341. Вследствие многократного отражения звука.

342. В закрытых помещениях наблюдается отражение звуковых волн от стен, пола и потолка.

344. Балки моста, колеблясь, звучат; кроме того, они отражают шум поезда.

346. Угол падения звуковой волны на вогнутую поверхность кольцевой стены велик, поэтому имеет место отражение волны почти без потери энергии (рис. 301).

347. Отражением звуковой волны.

348. Звуковые волны с поверхности Земли не распространяются в высоту более чем на 2,5—3 км; переходя в воздух меньшей плотности, они преломляются и, загигаясь, возвращаются снова на Землю.

349. Чтобы исключить распространение речи суфлера в зрительный зал.

350. Асбестоцементно-пористый материал — неоднородное тело и сильно рассеивает звуковые волны.

351. В туманную погоду воздух более однороден (отсутствуют конвекционные потоки — акустические облака).

352. От нагревания в руке длина ветвей камертона увеличилась и его собственная частота колебаний изменилась. Поэтому при сложении колебаний возникнут биения.

353. Биения.

354. Биения.

355. Коротковолновые звуки не дифрагируют вследствие несравнимости их длин волн с размерами преград.

356. Устраняется противоположное действие закрытой ветви.

357. Грузик уменьшает частоту колебаний камертона, а натяжение струны увеличивает частоту ее колебаний. Поскольку с грузиком частота биений уменьшалась, то, чтобы настроить струну в резонанс с камертоном, струну надо подтянуть.

358. Полость рта служит резонатором для звуков.

360. Усилением слабых звуков, поступающих из окружающей среды, частота колебаний которых совпадает с собственной частотой колебаний воздуха в названных предметах.

362. Ножка камертона возбуждает в крышке стола вынужденные колебания, которые создают громкий звук.

363. Звук становится громче вследствие резонанса воздушного столба, находящегося в ящике.

365. В конце пластинки запись займет меньшую длину звуковой дорожки, так как линейная скорость точек дорожки в конце записи меньше, чем в начале.

366. Бороздки, сделанные при записи звука, стерлись от долгого употребления.

367. Игла должна быть достаточно острой, чтобы ее конец во время движения пластинки следовал по всем неровностям звуковой дорожки.

368. Далекий шторм образует инфразвуки. Усиленные шаром-зондом инфразвуковые колебания до боли давят на барабанную перепонку уха. Явлением можно воспользоваться для устройства прибора, предупреждающего о приближении шторма.

369. Волосы поглощают излучаемый летучей мышью ультразвук, поэтому мышь, не воспринимая отраженных волн, не чувствует преграды и летит прямо на волосы.

370. Разницы не будет.

371. Тремя способами можно заставить воду вытекать: а) откачать насосом, б) нагнетать воздух в сосуд через трубку, в) кипячением воды в сосуде.

372. Закон Паскаля.

374. Явление объясняется большой упругостью воды. Пуля, проникая в воду, создает упругую волну сжатия, производящую давление на стенки ящика и разрушающую ящик.

375. Поршень будет находиться в равновесии.

376. Уровень воды в трубке повысится, так как гидростатическое давление воды сожмет резиновый шар.

377. Если пренебречь сопротивлением воздуха, то надо считать, что ведро движется с ускорением свободного падения. Тогда вода не будет выливаться из отверстия. В воздухе ведро будет двигаться с ускорением, несколько меньшим ускорения свободного падения. Вода из отверстия будет выливаться, но под давлением, значительно меньшим того, которое было в неподвижном ведре.

379. Сильфон сожмется.

380. Так как тела имеют одинаковые объемы, то изменение уровня воды в сосуде во всех случаях одинаково. Значит, изменение давления воды на дно сосуда будет одинаковым. От веса тела изменение давления не зависит.

381. Столб воды в высокой трубке создает большое давление воды на стенки бочки. Вследствие этого возникает большое напряжение внутри материала ее стенок. Если напряжение превышает предел прочности материала обрucheй, то обрucheи разрываются.

382. Давление на стенки бочки не изменится.

383. Хотя вода в объеме $ABCD$ весит $2,5 \text{ кГ}$, сила давления этой воды на дно CD больше, чем $2,5 \text{ кГ}$. Сила давления воды на дно CD равна весу цилиндрического столба воды с основанием, равным площади дна CD , и высотой, равной разности уровней площадок AB и CD . Поэтому дно CD отрывает сила не $2,5 \text{ кГ}$, а большая сила.

384. Если бы поверхность воды в реке была горизонтальной, то вода не текла бы вдоль русла реки.

385. Две стеклянные трубки надо соединить длинной резиновой трубкой и заполнить водой. Держа одну из трубок у одной из стен, обойти вместе с другой трубкой остальные стены и наметить горизонтальную линию.

386. Нефтяная пена имеет меньший удельный вес, чем нефть. Поэтому высота столба нефтяной пены будет выше столба нефти. В результате возникает фонтан нефтяной пены.

388. В колене ABC образуется водяная пробка, которая препятствует проникновению газов из канализационных труб в помещение.

389. При вертикальном направлении струи падающие частицы воды тормозят поднимающиеся частицы и уменьшают высоту их подъема.

390. При выдергивании ноги из болота под ногой создается пространство, в которое воздух не может попасть. Поэтому, вытаскивая ногу, человек должен преодолеть не только сопротивление вязкой почвы, но еще и силу давления атмосферного воздуха.

391. Сжимая резиновый баллончик авторучки, выдавливают из него воздух. Когда баллончик вследствие упругости резины принимает прежнюю свою форму, внутри него создается давление, меньшее атмосферного, и чернила входят внутрь авторучки.
392. При засорении отверстия в баке создается разрежение, общее давление жидкости и воздуха в баке может оказаться меньше атмосферного давления и подача горячего прекратится.
393. С увеличением высоты атмосферное давление уменьшается. Поэтому газ будет лучше выходить из трубы B_1 и пламя A_1 возрастет, а пламя A_2 уменьшится.
394. Утверждение было бы верно, если бы поверхность Земли была плоской. На самом деле слой воздуха, окружающий поверхность Земли, весит больше, чем произведение нормального атмосферного давления на площадь поверхности Земли.
395. Различие в показаниях барометра возникло потому, что давление измерялось на разных высотах.
396. На цилиндрическую барометрическую трубку (если пренебречь трением ртути о ее стенки) действуют притяжение Земли и сила атмосферного давления. Поэтому на другую чашку для равновесия весов надо всегда класть груз, вес которого был бы равен сумме весов трубки и ртутного столба. Если барометрическое давление изменится, то равновесие нарушится.
397. Внутренняя пробирка будет подниматься вверх.
398. Не влияет.
399. Ртуть откачать нельзя.
400. По трубке 1 из сосуда C вода выливается в сосуд B и создает сжатие воздуха в сосуде B и через трубку 2 в сосуде A . Сжатый воздух заставляет воду через трубку 3 бить фонтаном. Фонтан действует, пока вся вода из сосуда A не перетечет в сосуд B .
401. Столбик ртути будет иметь одинаковую высоту.
402. Можно.
403. У наклонного барометра чувствительность больше.
404. Масляный.
405. Длина водяного барометра велика, и он не мог быть установлен в комнате.
406. Отсчет по шкале даст значение давления, большее истинного.
407. Ртуть из трубки выльется, а трубка целиком заполнится водой.
408. Давление в трубке на уровне отверстия меньше атмосферного. Следовательно, через отверстие в трубку будет входить воздух, а ртуть будет опускаться до тех пор, пока ее уровень в трубке не сравняется с уровнем ртути в чашке.
409. Изменится.
410. В падающем барометре ртуть не имеет веса. А так как атмосферное давление существует, то ртуть заполнит всю трубку.
411. Для всасывающего, расположенного на высоте 30 м, — нельзя, на высоте 5 м — можно. Для нагнетательного, расположенного на высоте 5 м, — можно, на высоте 25 м — нельзя.
414. Трубка действует как сифон.
415. Уровень жидкости в баллоне поднимается медленнее, чем в трубке. Когда воздух в баллоне будет заперт, при дальнейшем опускании сифона он подвергнется сжатию. Сжатый воздух разбивает поднимающуюся в левом колене сифона струю воды на отдельные капли и выталкивает их в правое колено. Через некоторое время вода начинает непрерывно выливаться из сосуда.
416. За счет потенциальной энергии жидкости, находящейся в верхнем сосуде.
418. Может, если на стенках трубки и в воде нет воздуха.
419. В обоих случаях через некоторое время перетекание жидкости прекратится, так как разность давлений воздуха в сосудах уравнивает гидростатическое давление.

420. Сосуд *A* с керосином поместим в воду, как показано на рисунке 302. С помощью сифона керосин будет переливаться из нижнего сосуда *A* в верхний сосуд *B*. Установка действует в соответствии с законом сохранения энергии, так как потенциальная энергия системы вода — керосин при этом уменьшается.

422. Одинаковы. Брусок плавает в обеих жидкостях, значит, выталкивающая сила в каждой из них равна его весу.

424. Центры тяжести бруска и вытесненной им воды лежат на одной вертикали, причем центр тяжести бруска лежит выше центра тяжести вытесненной воды.

Равновесие бруска устойчиво, если брусок плавает на своей наибольшей грани: центр тяжести системы брусок — вода занимает при этом самое низкое положение по сравнению с положением центра тяжести системы при другой ориентации бруска.

425. Центр тяжести при этом располагается на одной вертикали с центром тяжести вытесненной жидкости и находится ниже его.

427. В керосине.

428. Для погружения в море летом — линия *S*, зимой — линия *W*; для погружения в реке — линия *FW*.

430. В речной воде одинаковы, в морской неодинаковы.

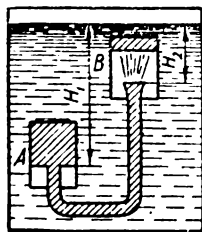


рис. 302

431. Не будет всплывать, так как давление на кружок сверху больше, чем давление снизу.

433. Внутри дерева имеется воздух. Объясняется опыт так же, как действие картезианского водолаза.

434. Выталкивающая сила будет меньше, и бутылка утонет.

435. Удельный вес рожков спорыньи меньше удельного веса 20-процентного водного раствора соли. Поэтому рожки спорыньи и примеси всплывают. Зерно, имеющее удельный вес больший, чем удельный вес 20-процентного раствора соли, тонет.

437. Керосин будет всплывать на поверхность воды и продолжать гореть.

439. Описанное автором явление невозможно. Если корабль скроется под водой, он обязательно опустится на дно.

440. Чем глубже опустится подводная лодка, тем большее давление будут испытывать ее стенки. Так как существует предел прочности конструкции лодки, то существует и предел глубины ее погружения.

441. Бензин, заполняющий поплавок, при погружении сжимается водой. Это обеспечивает плавное погружение, а также равновесие внутреннего и внешнего давления на стенки поплавка. Если поплавок не наполнить бензином, то внешнее давление воды раздавит его.

442. Шарик немного всплывет относительно уровня ртути.

443. Показание динамометра не изменится. Силы давления жидкости действуют перпендикулярно стенкам цилиндра. Закон Архимеда в данном случае применять нельзя.

444. Если лодка прижата к грунту так, что между ней и грунтом нет воды, то давление воды на нижнюю часть лодки отсутствует, т. е. отсутствует выталкивающая сила.

445. Меньше.

446. Показание динамометра будет меньшим, так как на ведро будет действовать выталкивающая сила.

447. Уровень воды понизится.

448. Не изменится.

449. Не изменится.

450. При таянии льда уровень воды в стакане не изменится. Если в стакане находится жидкость более плотная, чем вода, то после таяния льда вода перельется через край. При менее плотной жидкости после таяния льда уровень ее понизится.

451. Не изменится, так как вес куска дерева равен весу вытесненной им воды.

452. По третьему закону Ньютона вода и кусок дерева взаимодействуют с силой, равной весу куска дерева (дерево плавает). Поэтому дно отпадет.

453. При одинаковых сечениях колен трубки уровень не изменится, при разных — изменится.

454. Не изменится.

455. В приборе силы давления жидкостей направлены на ось вращения. Слагающей, которая могла бы вращать цилиндр, нет.

456. Надо с помощью ареометра определить удельный вес насыщенного раствора этой соли, а далее поступать, как обычно поступают при определении удельного веса гидростатическим взвешиванием.

457. Да.

458. Не утонет. Закон Архимеда обусловлен весом, в спутнике же тела невесома.

459. Да.

460. Чем больше высота подъема, тем ближе форма газовой оболочки стратостата к шаровой.

461. Шар из тонкой резины поднимется выше.

462. За счет потенциальной энергии, которую приобрела система аэростат — атмосфера при наполнении аэростата газом.

463. Выкачивать из оболочки воздух нельзя, так как сила атмосферного давления раздавит оболочку дирижабля.

464. Нельзя, так как вес мешка с воздухом в воздухе будет равен весу мешка без воздуха.

465. а) Чашка, на которой стоит ящик, поднимется. Шар с водородом вытесняет из ящика воздух, вес которого больше, чем вес шара с водородом.

б) Не нарушится.

466. Движение этих газов вверх обусловлено аэростатическим давлением воздуха, вытесняющего эти газы.

467. Шарик погрузится глубже.

468. Нельзя, на Луне нет атмосферы.

469. В масле.

470. В верхней.

471. Центр тяжести ареометра при вертикальном положении занимает самое низкое положение.

473. Удельный вес более жирного молока меньше, и в нем лактометр погрузится глубже.

475. Более тонкий в верхней части.

476. Можно.

477. Равновесие весов не нарушится в обоих случаях.

478. В равновесии.

479. Нарушится.

480. Равновесие весов не нарушится.

481. На правую чашку весов после пережигания нити будут действовать вес штатива и вес тела, уменьшенный на вес вытесненной им воды. На левую чашку весов будут действовать вес стакана с водой и вес воды, вытесненной погруженным телом. Поэтому для восстановления равновесия нужно на чашку, на которой стоит штатив, положить груз, равный удвоенному весу объема воды, вытесняемой погруженным телом.

483. В пустоте опустится стеклянный шар, в газе и воде — латунный.

484. При нагревании объем керосина увеличится. По закону Архимеда вес керосина уменьшится на вес дополнительно вытесненного им воздуха.

485. При взвешивании материала, плотность которого равна плотности разпосса (гирь).

486. Коробка с гирей весит столько же, сколько и вытесненная вода. Поэтому перемещение коробки с гирей не нарушает равновесия кюветы.

487. На первом рычаге грузы имеют объемы, пропорциональные их весу. При опускании грузов в воду силы, действующие на плечи рычага, изменятся

в одно и то же число раз, поэтому равновесие не нарушится. На втором рычаге грузы в воде испытывают одинаковые выталкивающие силы, а так как веса грузов разные, то отношение сил, действующих на плечи рычага, изменится, равновесие нарушится — перетянет более тяжелый груз.

488. Скорость течения в устье реки замедляется, и взвешенные в воде частицы грунта отлагаются на дне.

490. В водопроводной магистрали вода находится под давлением в несколько атмосфер. При течении воды по трубе это давление вследствие вязкости воды постепенно падает почти до атмосферного. Если зажать кран пальцем, течение воды в трубе почти прекращается, вода у оставшегося отверстия оказывается под давлением в несколько атмосфер. Поэтому струйка воды, выбрасываемая этим давлением, приобретает большую скорость.

491. В канале водопроводного крана давление воды резко падает, а в отверстии в стенке трубы этого падения давления нет.

492. Чтобы избежать гидравлического удара.

493. В сужении брандспойта скорость погога воды возрастает, а чем больше начальная скорость вылета частиц воды, тем больше дальность их полета.

494. В обоих случаях кружок *A* прижмется к кружку *B*.

495. Струя воздуха, обдувающая крайние листы пачки, уменьшает атмосферное давление на эти листы снаружи. Давление же воздуха между листами остается прежним. Эта разность давлений воздуха создает силу, отклоняющую листы друг от друга.

496. Шарик будет удерживаться в верхней части струи.

498. При большой скорости ветра давление воздуха над крышей значительно меньше давления воздуха под крышей.

499. Чем ниже температура масла, тем больше его вязкость. При вытекании жидкости с большой вязкостью возникает значительная сила внутреннего трения.

500. Сила тяжести совершает работу на преодоление сил внутреннего трения. Потенциальная энергия воды при переходе ее с высшего уровня на низший целиком расходуется на совершение этой работы.

501. Полированная поверхность при движении в воздухе испытывает меньше трение, чем шероховатая.

503. Водяные капельки облаков при падении испытывают значительное сопротивление и опускаются крайне медленно. Фактически облака падают, но это падение либо незаметно, либо компенсируется поднятием восходящими воздушными течениями.

505. Тело при движении в воздухе испытывает сопротивление. За короткое время горизонтальная составляющая скорости у легкого тела становится равной нулю.

506. С увеличением веса корабль глубже погружается в воду. Это увеличивает сопротивление воды движению корабля.

507. При скорости, равной нулю, сила трения равна нулю. Сила трения всегда направлена против направления движения тела.

510. Сила трения в воздухе увеличивается с возрастанием скорости падения, поэтому при некоторой скорости падение капли становится равномерным. Ветер также смещает каплю в горизонтальном направлении с постоянной скоростью. В результате капля будет двигаться равномерно и прямолинейно под некоторым углом к горизонту (косой дождь).

511. Движение шаров в воздухе становится равномерным, когда вес шара уравновешивается силой сопротивления воздуха. Поэтому в воздухе шар большего веса за время ускоренного движения приобретает большую скорость и достигнет земли раньше легкого шара.

515. Ускорение, которое поток сообщает зерну, пропорционально силе давления на зерно и обратно пропорционально массе зерна. Так как сила давления пропорциональна площади лобового сечения зерна, то ускорение обратно пропорционально массе, приходящейся на единицу площади лобового сечения. Поэтому, чем меньше удельный вес зерна, тем дальше оно летит в потоке воздуха.

516. Чем больше скорость падения, тем меньше время падения. Это значит, что в воздушном потоке зерна и шелуха пролетают разные расстояния.

517. Сперва движение было равноускоренное, а при раскрытии парашюта — замедленное. Когда сила сопротивления воздуха стала равна весу парашютиста, движение было равномерное.

518. Обладая разной массой, монета и кружок бумаги испытывают различное замедление при движении в воздухе. Если кружок следует за монетой и не испытывает сопротивления воздуха, то он движется с тем же ускорением, что и монета.

521. Воздух, обтекая металлический прут, образует то с одной, то с другой его стороны небольшие вихри. Вихри создают колебания воздуха, частота которых зависит от скорости движения прутка.

524. Позади первого бегуна образуются вихри, давление воздуха у первого бегуна спереди больше, чем сзади. У второго бегуна давление воздуха спереди и сзади почти одинаково.

526. Встречная вода действует на отдельных рыбок так, что их движение будет облегчено или затруднено в зависимости от местоположения по отношению к стайке. Этот фактор и обуславливает каплевидную форму движущейся стайки рыбок, при которой сопротивление воды движению стайки наименьшее.

527. При таком расположении сопротивление воздуха, испытываемое каждой птицей при движении, наименьшее. При взмахах крыльев вожака стаи образуется волна. Если взмахи крыльев следующих за вожаком птиц совершаются в резонанс с приходящей волной, то возникает сила, поддерживающая птицу и облегчающая ее полет. Наблюдения за полетом журавлиной стаи показывают, что концы крыльев птиц в произвольный момент их полета лежат на синусоиде.

528. Лобовое сопротивление выпуклой и вогнутой частей полусферы различно, вследствие этого возникает вращение крылышек прибора.

530. Для уменьшения обтекаемости.

533. Чтобы улучшить обтекаемость вагонов. Этим уменьшается необходимая сила тяги паровоза и экономится топливо.

534. Через это отверстие вытекает струя сжатого под куполом воздуха. Без отверстия парашют становится менее устойчивым, при спуске возникают автоколебания парашюта.

535. Чтобы предупредить опрокидывание яхты при больших наклонах. При наклоне яхты сила сопротивления воды, действующая на киль, дает момент, противоположный моменту силы действия ветра на парус. Другое назначение килля — противодействовать боковому смещению (дрейфу) яхты.

536. Встречный поток воздуха повертывает движущееся тело вокруг центра тяжести так, чтобы оно испытывало наименьшее сопротивление движению.

537. При наклоне тело лыжника испытывает наименьшее сопротивление, что увеличивает дальность прыжка. Кроме того, во время приземления тело лыжника оказывается в устойчивом положении.

539. При возрастании веса самолета приходится увеличивать подъемную силу его крыльев путем увеличения угла атаки. Это приводит к увеличению лобового сопротивления воздуха.

540. Подъемная сила тем больше, чем больше скорость самолета по отношению к окружающему воздуху. При взлете и посадке против ветра скорость самолета относительно воздуха равна сумме скорости самолета относительно земли и скорости ветра. Таким образом, та же скорость относительно воздуха получается при меньшей скорости относительно земли, что при взлете и при посадке выгоднее и безопаснее.

541. Против силы тяжести и силы трения о воздух.

542. Летчик при помощи руля высоты опускает хвост самолета (рис. 303) так, что в перевернутом положении самолета передняя кромка крыльев ока-

зывается выше задней. Вследствие этого создается подъемная сила, поддерживающая самолет.

543. Когда катер быстро движется, часть мощности двигателя расходуется на образование динамической подъемной силы, которая уравнивает большую часть веса катера.

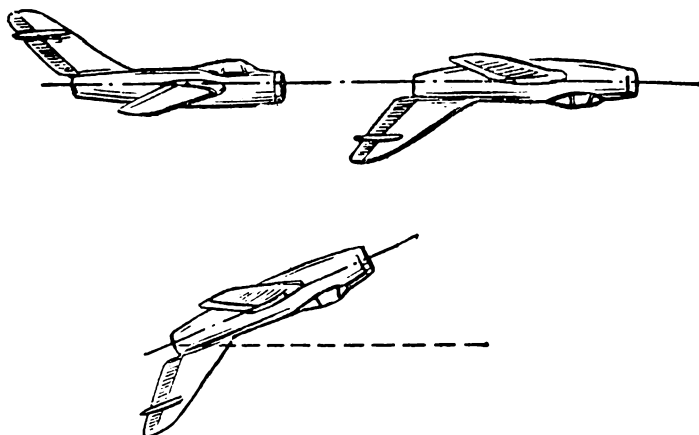


Рис. 303

544. Подводные крылья создают силу, поднимающую корпус корабля над водой. Поэтому сопротивление движению корабля падает, что приводит к увеличению скорости движения корабля.

545. На нисходящей ветви траектории диск летит как несущая поверхность с постоянным углом атаки. При этом диск, испытывая подъемную силу, опускается на землю медленнее камня и летит дальше его.

546. Чтобы мяч мог лететь дальше обычного, необходимо действие подъемной силы. Подъемная сила может возникнуть вследствие разности давлений воздуха над мячом и под ним. Эта разность давлений является следствием разной скорости частиц воздуха над мячом и под ним. Мяч должен вращаться так, чтобы частицы воздуха, находящиеся под мячом, увлекались этим вращением в направлении поступательного движения мяча.

547. Мяч двигался по кривой потому, что мячу, кроме поступательного движения, было сообщено и вращательное движение. При этом скорость движения встречного воздуха относительно мяча справа (на рисунке 81) оказалась меньшей, чем слева. Поэтому на мяч в полете действовала сила, отклонявшая его в левую сторону. Вследствие этого мяч, выйдя за пределы поля, описал в воздухе дугу и упал на другой половине поля.

548. Частицы дыма участвуют в броуновском движении и удаляются друг от друга. Объем, занимаемый дымом, увеличивается, а плотность дыма уменьшается.

551. Молекулы легкого газа диффундируют через стенки пористого цилиндра быстрее, чем из него выходят наружу молекулы воздуха. Вследствие этого давление в цилиндре возрастает, ртуть перемещается и касается иглы, замыкая электрическую цепь, звонок начинает звонить.

552. При высоких температурах происходит диффузия атомов углерода в поверхностный слой стальной детали.

553. С увеличением температуры возрастает скорость диффузии.

554. Вследствие ослабления броуновского движения капелек жира.

555. Плитки держатся вместе из-за молекулярного сцепления тшательно отшлифованных и близко прилегающих друг к другу стальных поверхностей, на которых всегда имеются следы влаги (достаточно влаги, содержащейся в воздухе). Сухие поверхности плиток не слипаются.

557. Расплавленная медь диффундирует в поверхностные слои спаиваемых деталей. Чем выше температура и чем больше времени продолжается диффузия, тем глубже атомы меди проникают в поверхностный слой. В результате этого спай приобретает большую прочность.

558. Молекулярное сцепление между штукатуркой и водой меньше, чем между штукатуркой и кирпичом.

560. Струя холодного воздуха, удаляя от фитиля свечи пламя, снижает температуру паров стеарина ниже той, при которой стеарин может соединиться с кислородом воздуха.

561. Не загорится, так как температура бумаги при наличии воды не может быть выше 100°C (при нормальном атмосферном давлении), то есть оказывается ниже той температуры, при которой воспламеняется бумага.

562. Когда другое тело имеет температуру ниже температуры льда.

563. Температура ртути будет повышаться быстрее, так как удельная теплоемкость ртути меньше, чем воды.

564. Большой удельной теплоемкостью воды.

565. Вследствие большой удельной теплоемкости и удельной теплоты плавления вода — хороший аккумулятор энергии. При большом понижении температуры воздуха вне погреба внутри его температура значительно не снижается, так как сосуд с водой становится нагревателем.

567. Песок обладает малой удельной теплоемкостью, поэтому быстро нагревается и охлаждается.

568. Удельная теплоемкость керосина меньше, чем воды. Поэтому температурные изменения, происходящие в калориметре, будут более заметными.

569. На указанной высоте воздух настолько разрежен, что выражение «температура воздуха равна нескольким тысячам градусов», очень условно. Оно соответствует представлению о температуре воздуха, находящегося у поверхности Земли, молекулы которого двигались бы со скоростями, соответствующими скоростям молекул воздуха на высоте 1000 км. Вследствие большой разреженности воздуха на высоте 1000 км не может передать спутнику то количество теплоты, которое необходимо для его плавления.

570. Нельзя, потому что температура капли сильно изменится при этом.

571. В металлическом сосуде температура выравнивается быстрее, чем в стеклянном. Кроме того, удельная теплоемкость металлов меньше, чем стекла. Это позволяет уменьшить водяной эквивалент калориметра и повысить точность измерений. Важно также, что металлические стаканы обладают малой способностью излучать.

573. Ощущение «степени» холода или тепла при соприкосновении кожи человека с каким-нибудь предметом определяется количеством теплоты, которое отдается или получается единицей поверхности кожи в единицу времени. Теплопроводность у металла больше, чем у дерева. Поэтому в одном случае металл кажется теплее дерева, а в другом — холоднее. При температуре, равной температуре тела человека, теплопередача не происходит. В этом случае и металл и дерево будут на ощупь казаться одинаково нагретыми.

574. Сплошной цилиндр покажется холоднее.

575. Теплопроводность камня (кирпича) больше, чем теплопроводность воды. Поэтому по каменным стенам от нижних, теплых слоев воды энергия передается вверх. Вследствие этого толщина льда над постройками меньше, чем в других местах.

576. На стенках старого чайника имеется слой накипи, который ухудшает теплопроводность стенок чайника. Поэтому скорее вода закипит в новом чайнике.

577. Чайная ложка, обладая хорошей теплопроводностью, поглощает некоторое количество теплоты. Это способствует более равномерному прогреву стенок стакана, предупреждает порчу стакана.

578. Металл, отбирая энергию у раскаленного угля, быстро охлаждает его.

580. Ребра увеличивают площадь соприкосновения нагретой поверхности с более холодным воздухом и увеличивают теплоотдачу.
581. Нельзя, так как быстрота остывания зависит не только от теплопроводности, но и от теплоемкости шариков.
582. Ртуть имеет большую теплопроводность, чем воздух (см. ответ к задаче 573).
583. Вода имеет большую теплопроводность, чем дерево (см. ответ к задаче 573).
584. Влажная, как имеющая большую теплопроводность.
585. Днем стволы деревьев нагреваются и некоторое количество теплоты передается вниз. В результате почва согревается, снег вокруг стволов оттаивает.
586. Слой воздуха между одеялом и пододеяльником увеличивает толщину теплоизоляционного слоя между телом человека и воздухом в комнате.
589. Вода обладает большей теплопроводностью, чем воздух, поэтому в воде тело человека охлаждается быстрее.
590. При соприкосновении шара и тела человека воздух в шаре нагревается, создавая тепловую изоляцию закрытого участка кожи. Поэтому этот участок кожи будет охлаждаться меньше, чем другие (возникает ощущение тепла).
594. Широко применяется. Пористый кирпич, различные пеноматериалы, стеклянная вата, войлок содержат воздух, обладающий малой теплопроводностью.
598. Днем, так как в это время бриз дует с моря на сушу.
599. Даже в самую тихую погоду над землей движутся вертикальные токи воздуха. Листья осины, имеющие тонкие длинные черенки, чувствительны к самым ничтожным перемещениям воздуха.
602. Масляная краска ухудшает вентиляцию помещения.
603. Основная причина заключается в меньшем количестве воздушных конвекционных потоков в ночное время по сравнению с дневным.
609. В результате трения подшипники так сильно нагреваются, что содержащаяся в них смазка загорается.
610. Наши предки, чтобы добыть огонь, выдалбливали в сухой палке неглубокую ямку, в ямку вставляли заостренную сухую палку, которую приводили в быстрое вращение. В результате трения воспламенялись пучки сухой травы, расположенные в ямке и вокруг нее.
611. В процессе обработки прибор нагревается выше 20°C и вследствие теплового расширения его размеры изменяются. Чтобы исключить тепловое расширение, слесарь кладет деталь на металлическую плиту для охлаждения до температуры 20°C .
612. Нагревание воды происходит за счет механической энергии волн при трении одних слоев воды о другие.
613. В энергию молекул воздуха и автомобиля (тела нагреваются вследствие трения).
616. Скаты нагреваются за счет работы по преодолению трения о плотно дорogi и за счет работы деформации ската при качении.
617. Быстро вращающаяся пила в месте контакта разогревает металл до плавления.
619. Свинцу передано больше энергии.
621. При ударе возрастает температура тела. Повышение температуры в месте удара кремня о металл настолько велико, что частички, отрывающиеся от стали, нагреваются до температуры самостоятельного свечения.
622. При сжатии резины воздух выходит из мячика. Вследствие этого не происходит накопления потенциальной энергии, необходимой для подъема.
624. В потенциальную энергию системы воздух вне колокола — воздух внутри колокола (если считать к. п. д. установки 100%).
625. Воздух растворяется в воде тем лучше, чем больше давление и ниже температура. Когда из крана вода вытекает наружу, часть растворенного воздуха выделяется в виде огромного количества мелких пузырьков — вода принимает молочно-белый цвет.

626. Выталкивающая сила пропорциональна объему пузырька. Когда пузырек всплывает, объем его увеличивается и выталкивающая сила возрастает.

627. У глубоководной рыбы внутреннее давление газов больше атмосферного. Поэтому в воздухе раздувающийся плавательный пузырь не умещается в теле рыбы и выходит через рот наружу.

628. Меньшая работа совершается при погружении цилиндра с отверстием.

632. Воздух, содержащийся в дереве, при нагревании расширяется и разрывает волокна дерева. При этом слышен треск, а частички угля (искры) отскакивают от полена.

633. В долине, так как в ней скапливается холодный воздух.

634. Фабричные трубы строят высокими для усиления тяги в топке: у нижнего конца трубы давление воздуха больше, чем у верхнего. Этот избыток давления тем больше, чем выше температура газа. Поэтому кирпичные трубы лучше железных, так как нагретый газ через

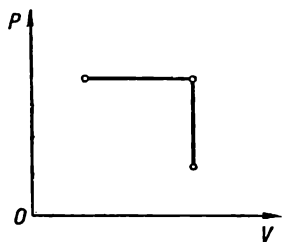


Рис. 304

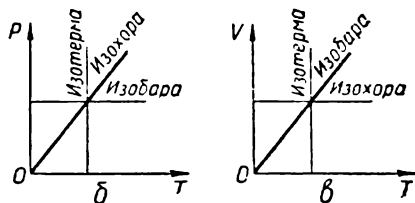
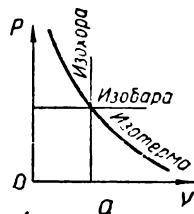


Рис. 305

кирпичные стенки отдает меньшее количество теплоты окружающему воздуху.

638. Чтобы во время работы лампы давление азота не превышало атмосферного (превышение давления привело бы к взрыву баллона).

639. В теплом воздухе звук выше.

642. См. рисунок 304.

643. См. рисунок 305, а, б, в.

644. Следует провести на чертеже изохоры, проходящие через начальную и конечную точки 1, 2 (рис. 306). Точка 2 лежит на изохоре, идущей под меньшим углом к оси абсцисс, чем изохора, проходящая через точку 1. Следовательно, в точке 2 газ занимал больший объем, чем в точке 1.

645. В обоих сосудах объемы газов увеличатся неодинаково, так как в них содержится неодинаковое количество молекул водорода.

646. Первоначально нагревается воздух, который адиабатно сжимается метеором при стремительном движении через атмосферу. Нагревающийся воздух передает некоторое количество теплоты поверхностному слою метеора.

648. При расширении воздух в резервуаре охладился ниже температуры окружающей среды. Когда температура газа вновь повысилась, давление возросло.

650. Атмосферный воздух, поднимаясь вверх, расширится и охлаждается.

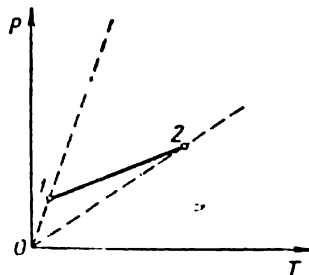


Рис. 306

651. Равномерно, так как постоянная сила веса P уравнивается постоянной силой поверхностного натяжения.

652. Равноускоренно, так как на перекладину действует постоянная сила поверхностного натяжения.

653. Когда волокна веревки покрываются пленкой воды, они сближаются между собой под действием поверхностного натяжения пленки. Вследствие этого спирали веревки делаются круче, а веревка — толще и короче.

654. См. ответ к задаче 653.

656. Под водой фигурку из песка слепить нельзя, так как в воде нет общей жидкой пленки, охватывающей песчинки.

657. Образованию брызг на море препятствует поверхностное натяжение воды.

660. Надо различные проволоки помещать в соответствующее место пламени и наблюдать появление шарика на конце. Зная температуру плавления металла, из которого сделана проволока, можно приблизительно определить температуру участка пламени.

662. Из крана с малым диаметром вода вытекать не будет. Когда часть воды вытечет из бочки, давление жидкости и находящегося над ней воздуха будет меньше, чем общее давление атмосферного воздуха и давление, создаваемое поверхностным натяжением воды в узком отверстии крана. Если отверстие крана велико, то вода будет вытекать: по одной стороне канала крана будет течь вода, а по другой в бочку будет входить воздух.

663. Сила поверхностного натяжения пропорциональна длине контура, на который она действует. При подъеме кружка ребром длина контура меньше, чем при подъеме плашмя.

666. Рамка будет двигаться острием вперед.

667. Больше поверхностное натяжение у чистой воды. Вязкость, от которой зависит прочность пленки, больше у мыльной воды.

669. Нефть уменьшает поверхностное натяжение воды. На контур масляного пятна со стороны остальной поверхности воды будет действовать сила поверхностного натяжения, направленная наружу от масляного пятна. Эта сила гасит волны в области разлитой нефти.

670. Разность сил поверхностного натяжения создает пару сил, вращающих пластинку против часовой стрелки. Энергия пластинки возникает за счет уменьшения энергии поверхностного слоя жидкости.

671. Болонские склянки и батавские слезки получают путем быстрого охлаждения стекла. Они покрыты тонким, весьма сжатым слоем. Разрушение этого слоя в каком-либо месте ведет к разрушению всего стеклянного изделия, так как равновесие между внутренними и внешними силами нарушается.

673. Сделанная алмазом царапина в поверхностном слое стекла позволяет разорвать стекло вдоль царапины.

674. Стальной ролик стеклореза образует вмятину в поверхностном слое стекла и создает в ней избыточные напряжения. Это способствует разрыву стекла вдоль вмятины.

675. Так как на струю действует поверхностное натяжение, то возрастание скорости частиц воды под действием силы тяжести происходит в основном у частиц, находящихся вблизи оси струи. Поэтому струя воды суживается. Когда сила поверхностного натяжения не в состоянии сохранить непрерывность струи, струя распадается на отдельные капли.

676. Потенциальная энергия поверхностного слоя одной крупной капли меньше, чем двух малых капель, поэтому состояние системы, полученное после слипания капель, более устойчиво.

677. Свинец мягче стали, поэтому его поверхности легче сблизить на расстоянии, на котором проявляются силы молекулярного сцепления.

678. Расплавленный припой смачивает соединяемые поверхности, и этим обеспечивается спайка.

679. Алюминий не смачивается расплавленным оловом.

680. Вода смачивает кожу и бумагу, поэтому вдоль границы пленки воды между пальцем и бумагой действует сила поверхностного натяжения.

681. Керосин смачивает поверхность бидона и растекается по ней.

682. Несмачивающая жидкость приняла бы форму шара, окруженного воздухом. Смачивающая жидкость растеклась бы по всей поверхности сосуда так, что внутри ее образовался бы воздушный пузырь.

683. Чернила не смачивают жирную бумагу.

684. Вода смачивает стекло. Если край стакана смазать жиром, то при наклонении стакана вода образует выпуклый мениск.

685. Воск не смачивается водой. Если шарик осторожно положить на воду, то под шариком будет вогнутая поверхность воды. Сумма сил поверхностного натяжения вогнутой пленки и выталкивающей силы (закон Архимеда) уравнивает вес шарика.

687. Ягода винограда не смачивается водой.

690. Должны. Смачивающая металл смазка заполняет неровности его поверхности. После этого сухое трение между металлами заменяется меньшим трением между слоями смазки.

691. Поверхностное натяжение обуславливает стремление жидкости уменьшить свободную поверхность. Легко видеть, что при смачивании жидкостью тела и стенки сосуда (и при несмачивании их) приближение кусочка к стенке уменьшает свободную поверхность жидкости. При смачивании одного из них и несмачивании другого приближение кусочка к стенке связано с увеличением поверхности жидкости. Поэтому тело будет отталкиваться от стенки.

692. Ртуть не смачивает стекло и не подтекает под лежащую на дне сосуда пластинку, поэтому и не выталкивает ее, а прижимает ко дну.

693. Жидкость, несмачивающую стенок стакана.

694. Шерсть и шелк водой не смачиваются.

695. Вода движется по капиллярам тряпки.

696. Бензин или керосин, поднимаясь по тряпичной пробке вследствие капиллярности, будет смачивать поверхность бидона. Это приведет к потере горючего при хранении.

697. Слежавшаяся почва содержит капилляры, по которым влага поднимается на поверхность и испаряется.

698. Ртуть смачивает чистый свинец. Плотные сложенные листы свинца образуют тонкие капиллярные каналы и щели, по которым ртуть поднимается.

699. Грунт под ногами человека или под колесом телеги уплотняется. По образующимся капиллярам поднимается вода, и след намокает.

700. Уровень воды в трубке будет подниматься.

701. Ответ ясен из рисунка 307.

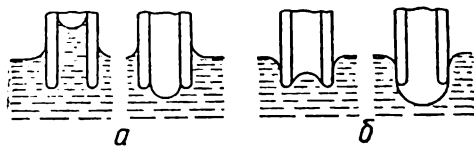


Рис. 307

702. Может.

703. Вода из воронки выливаться не будет. Как только вода войдет в воронку, начнет увеличиваться радиус кривизны мениска и в соответствии с этим — уменьшаться подъемная сила. Вода в воронке дойдет до сечения с радиусом, в котором эта сила будет уравнивать вес столба воды H_1 .

704. По капиллярам тряпки вода перетекает в бутылку под действием силы тяжести (бутылка расположена ниже полокonnика).

705. Ртуть выталкивается в сторону широкого конца трубки. Вода перемещается в сторону узкого конца трубки.

706. Мел имеет капилляры меньшего диаметра, чем губка.

712. В холодную погоду, так как размеры пузырька воздуха при колебаниях температуры определяются изменением объема воды в трубке.

713. Не изменится, если расширение самого сосуда ничтожно, а если расширение сосуда заметно, то понизится.

714. Уровень ртути повысится, так как при нагревании ртуть расширяется и плотность ее уменьшается. В точных измерениях показания барометров приводят к 0°C .

716. Тело потонет, если коэффициент объемного расширения у него меньше, чем у воды.

717. При нагревании жидкости объем и удельный вес ее во всех сосудах изменяются одинаково. В цилиндрическом сосуде удельный вес уменьшается пропорционально увеличению высоты жидкости. Следовательно, давление и сила давления на дно в нем не изменяются.

В суживающемся вверх сосуде высота уровня нагретой жидкости больше высоты уровня нагретой жидкости в цилиндрическом сосуде, в расширяющемся сосуде наоборот. Поэтому давление и сила давления ртути на дно суживающегося вверх сосуда увеличатся, а на дно расширяющегося — уменьшатся.

718. Если открыть нижнюю трубку, то равновесие не нарушится. Если открыть верхнюю трубку, то жидкость будет перетекать из нагретого сосуда в холодный, а если открыть обе трубки, то жидкость будет перетекать по верхней трубке из нагретого сосуда в холодный, а по нижней — из холодного в нагретый.

720. Показания таких термометров зависели от атмосферного давления.

721. По сравнению с водой ртуть обладает малой удельной теплоемкостью и большой теплопроводностью.

722. Большая теплопроводность и меньшая удельная теплоемкость ртути по сравнению с эфиром и спиртом сокращают время измерения температуры больного.

723. Спиртовый, так как коэффициент объемного расширения спирта больше, чем ртути.

724. Термометр не менял бы своих показаний.

725. Да, если хотят иметь линейную шкалу.

726. Вследствие аномалии расширения воды одни и те же деления шкалы соответствовали бы разным температурам. Нижней точкой шкалы была бы температура 4°C . Замерзая, вода расширилась бы. Точка кипения воды сравнительно низка, а точка замерзания высока. Удельная теплоемкость велика, а теплопроводность мала.

730. Первая — монокристалл, второй — поликристалл.

731. Для пьезокристаллов нужны анизотропные монокристаллы кварца, а природный кварц представляет собой чаще всего поликристаллическое тело, имеющее по всем направлениям одинаковые свойства.

732. Узоры появляются вследствие кристаллизации цинка.

733. Ломаются сотни тысяч снежинок-кристалликов.

734. Вода внутри соли, превращаясь в пар, разрывает кристаллы.

735. Для образования алмаза требуются высокие температуры (2000° и более) и высокие давления (около $100\,000\text{ ат}$). Алмазы могли образоваться только в глубинах Земли. Графит мог образоваться при менее высоких температурах и давлениях. Таких областей на поверхности Земли значительно больше.

736. Большая прочность алмаза объясняется тем, что его атомы образуют решетку, одинаково сопротивляющуюся разрушающему действию сил во всех направлениях. Решетка графита легче разрушается в одних направлениях, чем в других.

737. Поликристалл состоит из множества зерен (кристалликов), что при пластической деформации затрудняет скольжение атомных плоскостей в зернах и перемещение самих зерен.

738. Большее количество теплоты выделится при медленном охлаждении стали. При закалке в стали «удерживается» поверхностная энергия граней мелких кристаллических зерен.

739. В первом случае кристалл растворится или расплавится, во втором — кристалл будет расти.

740. Сама форма кристалла.

741. Удлинение проволок будет различно, так как они имеют различные модули Юнга.

742. При растяжении больше удлинится сырая сталь, имеющая более крупнозернистую структуру: при больших размерах кристаллических зерен имеется и большая возможность относительного скольжения одних кристаллических зерен по поверхности других.

743. Сжатие, изгиб, растяжение.

744. Растяжение с переходом через предел упругости. Перед отверстием матрицы — сжатие.

745. Стержень будет испытывать сжатие. Практически из-за неравномерности прогрева стержня будет изгиб.

747. Резец постепенно изгибается по мере вхождения в деталь.

748. Для придания ручке дополнительной упругости.

750. Доски надо расположить в виде тавровой балки.

751. Стержень двутаврового сечения хорошо противостоит деформациям растяжения, сжатия, изгиба.

752. При изгибе часть балки растягивается, а часть сжимается. Бетон хорошо работает на сжатие, но плохо на растяжение. Армировать больше нужно ту часть балки, которая растягивается.

753. Большее давление выдержит круглая колба, так как ее стенки будут работать на сжатие, а плоское дно — на изгиб.

754. При деформации энергия тела увеличивается.

755. При вибрации грунт проявляет свойство текучести.

756. Материал заклепок должен быть пластичным, поэтому на их изготовление идет медь, мягкая сталь, алюминий.

757. Нагревание увеличивает пластичность вещества и облегчает штамповку.

758. Мелкие кристаллы образуют между собой больше связей, препятствующих возникновению пластических деформаций.

759. При закалке сталь приобретает мелкозернистое строение и в ней образуются частицы цементита (Fe_3C), обладающие большой твердостью.

760. При закалке стали в холодной воде ее строение будет более мелкозернистым, так как скорость охлаждения стали будет больше, а время роста кристаллов соответственно меньше.

761. При литье и ковке металл получает различную микроструктуру. При ковке валы получаются более прочными.

764. Зерна металла дробятся и вытягиваются в направлении прокатки. Металл приобретает волокнистое строение.

766. В сплавах атомы примеси внедряются в решетку основного металла и нарушают правильность ее строения. Искажения кристаллической решетки затрудняют скольжение атомных плоскостей.

767. При деформации зерна металла размельчаются, металл становится прочнее.

768. При низких температурах перемещение атомов в металле затруднено, металл может разрушаться без значительных пластических деформаций.

770. Предел упругости стекла в сравнении со сталью мал, стеклянный резец быстро разрушился бы из-за хрупкости. В настоящее время керамические резцы вполне заменяют резцы из сверхтвердых сплавов.

771. В результате теплового движения атомов восстанавливаются кристаллические решетки, искаженные в процессе деформации.

773. Инвар имеет малый коэффициент линейного расширения. Колебания температуры от 10°C до 30°C практически (в пределах допусков, требуемых чертежом) не изменяют размеров такого лекала.

774. Стержень и трубка изменяют размеры одинаково.

775. Коэффициенты расширения бетона и железа приблизительно одинаковы.

776. Струны, охлаждаясь, натягиваются, тоны струн повышаются.
778. Кварц имеет сравнительно малый коэффициент линейного расширения, поэтому при изменении температуры длина стержня почти не изменяется.
780. Шарик будет свободно проходить сквозь нагретое кольцо.
781. Нагретое плечо коромысла опустится.
782. Различные части зуба имеют разные коэффициенты расширения. При резком нагревании зуба в нем возникают напряжения, которые могут вызвать трещины в эмали.
783. Металл обладает большей теплопроводностью, чем камень. При колебаниях температуры в металле не возникают напряжения, приводящие к трещинам.
784. При охлаждении отливка принимает меньшие размеры.
785. Между винтом и гайкой находится слой ржавчины, которая создает большую силу трения. При нагревании винт сжимает этот слой. При остывании винта между ним и гайкой образуется зазор и винт легко вывинчивается.
786. Если сосуд сделан из тонкого стекла, то все части его нагреваются почти одновременно и стенки сосуда расширяются равномерно.
788. Объем сосуда увеличивается.
789. Быстро нагревать надо для того, чтобы успело прогреться и расшириться только горлышко бутылки, а не пробка. Слишком быстрое или неравномерное нагревание может привести к появлению трещин.
791. Температура плавления бронзы ниже, чем железа.
793. У кварца высокая точка плавления (1625°C).
794. Аморфные тела не имеют точки плавления.
795. Движение воды в реке постоянно выносит со дна на ее поверхность более теплую воду.
796. Объясняется переохлаждением воды в капле, а кроме того, низкой температурой поверхности земли.
797. Температура замерзания соленой воды ниже 0°C .
798. При плавлении упорядоченное расположение атомов переходит в неупорядоченное. Атомы углерода в чугуна нарушают правильность строения решетки кристаллов железа, поэтому их присутствие облегчает переход тела из твердого состояния в жидкое.
799. Расплавится.
802. Когда вода выходит из переохлажденного состояния и замерзает, потенциальная энергия взаимного расположения молекул уменьшается, превращаясь в кинетическую энергию движения молекул. Вследствие этого повышается температура.
803. При скольжении на поверхности льда образуется прослойка воды, уменьшающая трение. В большие морозы образование этой прослойки затруднено.
805. Смесь воды со льдом при температуре 0°C и нормальном атмосферном давлении будет находиться в равновесии.
807. При растворении соли расходуется энергия, при этом температура понижается.
808. На растворение сахара расходуется энергия.
809. Лед, так как у него удельная теплота плавления больше, чем у снега.
810. От этого уменьшается скорость таяния снега, предупреждаются сильные весенние паводки, а почва насыщается влагой.
816. Когда хлеб черствеет, часть влаги испаряется, вес хлеба становится меньше.
818. Пары ртути ядовиты.
819. Раскаленная плита, нагревая поверхность капли, образует вокруг нее оболочку пара. Этот пар подбрасывает каплю вверх.
820. Неверно. Олифа не высыхает, а окисляется на воздухе.
823. Зерно, выброшенное зернопультам, движется в воздухе с большой скоростью. При этом влага с поверхности зерна испаряется.

824. Одна поверхность вещей сохнет скорее, чем другая, вследствие этого быстрее сжимается.

825. На поверхность воды надо налить слой масла, которое медленно испаряется.

827. Чтобы не было интенсивного испарения воды.

831. Выделение пота и испарение его предохраняет организм от перегрева.

833. В сухом воздухе пот быстро испаряется и охлаждает тело человека.

834. Организм человека быстро перегревается.

837. На испарение влаги, содержащейся в сырой спичке, расходуется большая часть энергии, которая сообщается спичке при трении ее головки о шероховатую поверхность коробки. Поэтому спичка не может нагреться до температуры воспламенения.

838. Испарение воды приводит к снижению температуры горящего дерева настолько, что реакция горения прекращается. Кроме того, пар обволакивает горящее тело и прекращает доступ кислорода к нему.

841. Нельзя. Чтобы передавать воде энергию, необходимую для кипения, пар должен иметь температуру выше 100°C .

844. От удара молота вода быстро испаряется. Пар резко расширяется, производя похожий на выстрел звук.

845. Охлаждение нижнего шара вызывает в нем усиленную конденсацию паров. Это в свою очередь вызывает испарение воды в верхнем шаре. По мере испарения воды в верхнем шаре температура воды в нем падает настолько, что вода замерзает.

846. В склянке над чернилами образуется насыщающий пар, и испарение прекращается. Чернила высыхать не будут, если открытую чернильницу поместить в насыщающий пар.

847. Отрезок AB соответствует ненасыщающему пару, BC — насыщающему пару, CD — жидкости.

849. Давление паров ртути при обычных температурах воздуха мало по сравнению с атмосферным давлением.

850. С помощью термометра и таблиц можно определить давление насыщающего водяного пара.

851. Перегретый.

852. При кипении вода в стакане и в пробирке будет на одном уровне, в пробирке будет пар.

853. В трубке C уровень понизится до уровня ртути в сосуде (точка кипения эфира 35°C).

854. Это может быть, если воздух из трубки откачан.

855. Нельзя, так как под поршнем вместо разреженного воздуха будет находиться пар под давлением 1 ат .

856. Слой воды, соприкасающийся с нагреваемым дном сосуда, имеет наиболее высокую температуру.

857. Образовавшиеся у дна сосуда пузырьки пара поднимаются вверх и попадают в холодные слои воды. Здесь пар конденсируется, пузырек «захлопывается». Массовое исчезновение пузырьков пара образует шум.

858. Быстрое обращение воды в пар создает в воздухе негармонические колебания, воспринимаемые как шипение.

861. Если в воде растворены соли, то температура кипящей воды выше температуры пара над ней.

863. Температура кипения масла выше температуры кипения воды. Вода, попадая в кипящее масло, быстро испаряется, пар разбрызгивает масло.

864. Вода в масле закипает раньше, чем масло, и вызывает указанные явления.

865. Нельзя, так как температура плавления железа выше температуры кипения ртути.

866. Ртуть можно очистить перегонкой, так как точка кипения у ртути ниже, чем у цинка и олова.

867. В первом случае парообразование происходит за счет энергии нагревателя, во втором — за счет внутренней энергии тела.

868. Для кипения необходим приток энергии, здесь же в обоих сосудах температура 100°C . Поэтому из внешнего сосуда во внутренний энергия передаваться не будет, вода в стакане кипеть не будет.

869. Теперь вода в стакане будет кипеть.

870. Без дырочки в крышке пар может выгнать воду через носик чайника.

871. Сосуд надо подогреть.

874. Изменением атмосферного давления.

875. Для ускорения процесса уварки сиропа, для предупреждения карамелизации сахара (превращение сахара в стекловидное тело), для экономии топлива.

876. Расплавленные металлические примеси испаряются в вакууме.

878. При давлении 5 кг/см^2 вода кипит при температуре $151,1^{\circ}\text{C}$.

879. Если лопнет котел при гидравлическом испытании, из него выльется вода. Если котел лопнет при повышении давления пара, произойдет разрушительный взрыв.

880. Давление в 1 ат составляет 1 кг/см^2 , а вода кипит при 100°C , если давление 760 мм рт.ст.

881. См. рисунок 308.

882. Точка кипения азота ниже точки кипения кислорода.

883. Потому что нет различия между жидкостью и ее паром.

884. В жидком, так как температура газа ниже критической, а давление выше критического.

885. В сосуде водяной пар.

886. Жидкий кислород — хороший окислитель.

887. Абсолютная влажность не изменяется, а относительная уменьшается.

888. 100%.

891. В болотистой местности относительная

влажность велика, испарение пота происходит медленно и организм человека перегревается.

897. Холодный воздух охлаждает соприкасающийся с ним пар настолько, что пар становится насыщающим, появляется туман.

898. Частицы дыма, выходящего из труб котельных установок, являются центрами конденсации водяного пара. Множество водяных капелек образует туман.

900. Летящий самолет, выбрасывая частички дыма, вносит в пересыщенный пар центры конденсации. Пар конденсируется, и за самолетом образуется облачный след.

901. Ненасыщающий пар, выдыхаемый легкими, при соприкосновении с холодными предметами становится насыщающим, выпадает роса.

903. Чтобы выдыхаемый человеком насыщающий пар не конденсировался на зеркальце.

904. Содержащиеся в воздухе водяные пары, прикасаясь к холодным стенкам стакана, становятся насыщающими, превращаются в воду. Когда стакан нагреется, капли испарятся.

906. В радиаторе по сравнению с паропроводом велика охлаждающая поверхность.

907. Пар, выдыхаемый нами, прикасаясь к холодным стеклам, конденсируется в воду. Вода замерзает, образуя кристаллы.

908. Пар в колбе конденсируется и давление уменьшается. Поэтому воздух в камере расширяется.

909. При расширении воздух охлаждается ниже точки росы, вследствие этого появляется туман.

911. В жаркий день испаряется больше воды и абсолютная влажность возрастает.

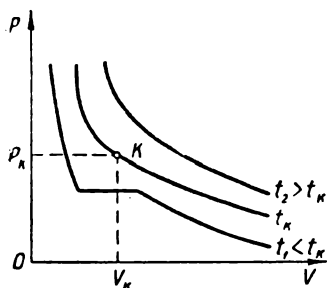


Рис. 308

912. В низинах температура воздуха ниже, чем на холме.

914. Абсолютная влажность воздуха над рекой больше, чем над землей.

915. Осенью холодные слои воздуха ближе к земной поверхности, чем летом. Поэтому в них происходит конденсация водяных паров — образуются облака.

916. Роса образуется при охлаждении земной поверхности через лучеиспускание. Облака препятствуют охлаждению поверхности земли.

917. Густая листва дерева препятствует охлаждению участка земли, находящегося под деревом.

919. Стекла и металлические части вагона сильнее всего охлаждаются наружным воздухом. Кроме того, они не поглощают оседающую на них влагу.

920. Образование инея препятствует охлаждению растения.

921. Газ содержит пары воды, которые, соприкасаясь с холодными стенками трубы, образуют иней, постепенно закупоривающий трубу.

922. Перед дождем увеличивается относительная влажность воздуха, крылышки насекомых тяжелеют и они летают у поверхности земли. Ласточки питаются насекомыми, поэтому перед дождем они летают низко.

923. Если газ при нагревании совершал работу, он отдает холодильнику меньшее количество теплоты, чем то, которое было затрачено на его нагревание.

924. При отсечке пар, расширяясь, совершает работу за счет своей внутренней энергии.

925. Температура пара, выходящего из цилиндра паровой машины, ниже температуры пара, входящего в цилиндр.

929. Нет. Низкий к. п. д. тепловых машин объясняется не столько трением в механизмах, сколько необходимостью отводить большое количество теплоты в холодильник.

930. Чтобы создать условия для естественной циркуляции воды в котле.

931. Чтобы улучшить теплопроводность стенок котла и этим поднять его к. п. д.

932. Надо создать искусственную тягу. Например, в паровозе в трубу вводится трубка, через которую вырывается струя пара. Этот пар, увлекая за собой дым и газы, усиливает тягу в топке паровоза.

933. Для создания искусственной тяги в топке котла паровоза.

934. Перегретый пар не переходит в жидкость при охлаждении. Это позволяет получать большее количество работы за счет расширения меньшего количества пара, а значит, и повысить к. п. д. установки.

935. Роль маховика выполняет сам движущийся паровоз или поезд.

936. Маховик служит аккумулятором механической энергии, передаваемой ему во время рабочего хода. Энергия маховика расходуется на совершение подготовительных тактов двигателя.

937. С увеличением числа цилиндров возрастает масса подвижных деталей, что позволяет уменьшить массу махового колеса.

939. Можно, если поставить теплообменник.

940. Вода, расширяясь при замерзании, может разрушить систему охлаждения. Поэтому зимой воду заменяют антифризом.

941. При слишком большом опережении в двигателе возникают стуки: расширяющиеся газы оказывают воздействие на поршень раньше, чем тот оказался в верхней мертвой точке. При позднем зажигании смесь не успевает сгореть и выбрасывается в глушитель вместе с отработанными газами. В том и другом случае к. п. д. двигателя снижается.

943. Регулятор должен открывать и закрывать клапан топливного насоса, чтобы регулировать скорость вращения коленчатого вала.

944. В реактивном двигателе все четыре такта совершаются одновременно, но в разных местах, в двигателе же внутреннего сгорания разновременно, но в одном и том же месте. Рабочим ходом в реактивном двигателе является выпуск.

945. К двигателям внутреннего сгорания.

946. Температура в комнате будет повышаться: энергия электрического тока, потребляемая электродвигателем холодильника, переходит во внутреннюю энергию воздуха в комнате.

947. Потому что и волосы, и гребень при трении друг о друга электризуются зарядами противоположного знака.

948. Нити на гребнях чесальных машин электризуются и прилипают к гребням. Повышенная же влажность препятствует электризации.

949. Электроскоп зарядится.

950. Заряд на электроскопе образовался вследствие трения каучуковой палочки о стержень электроскопа.

951. При трении оболочки аэростата о воздух она электризовалась настолько, что возникали электрические искры. Если оболочка аэростата была наполнена водородом, то при возникновении искры водород воспламенялся.

952. При вытекании из трубы бензин электризуется настолько, что возникает электрическая искра, воспламеняющая его.

953. При вальцовке каучук электризуется.

954. Можно, для этого концы палочки надо потереть соответствующими телами. Натертая мехом, она электризуется отрицательно. Надо учесть, что электризация эта слабая, поэтому для успеха опыта нужно, чтобы палочка не электризовалась до этого положительно. Другой конец палочки натирается амальгамированной кожей, при этом образуется положительный заряд.

955. Потому что на таких телах заряд не стекает, а остается неподвижным в том месте, где он образован.

956. Латунь — проводник, эбонит — изолятор.

957. Причина прилипания зерен бездымного пороха заключается в его электризации при трении о предметы. Графит — проводник; поэтому графитование дало возможность разряжать зерна пороха. Кроме того, на тех участках поверхности зерен пороха, которые были покрыты слоем графита, вообще не происходило соприкосновения между бездымным порошком и посторонними предметами.

958. Во втором случае электроскоп зарядится больше, так как заряд снимается не с одной, а со многих точек поверхности палочки.

959. Влажный воздух не проводит электричество, но твердые изоляторы, на поверхности которых оседает влага, становятся проводниками. Если изоляторы высушить (например, при помощи нагревания или при помощи серной кислоты), то изолированные проводники будут удерживать заряд и во влажном воздухе.

960. В первом случае восстанавливающая равновесие сила возрастает за счет силы кулонового притяжения между шариками, т. е. дело будет обстоять так, как будто увеличилось ускорение свободного падения. Следовательно, период уменьшится. Во втором случае сила кулонового притяжения направлена вдоль нити и поэтому не дает слагающей в направлении положения равновесия, т. е. сила, восстанавливающая равновесие, не изменится, и период не изменится (только натяжение нити будет несколько меньше).

961. Потому что статические заряды располагаются лишь на внешней поверхности проводника.

962. Поровну.

963. Не сможет.

964. Заряды на поверхности распределяются так, что их плотность больше в точках поверхности, обладающих большей кривизной, и меньше в точках с меньшей кривизной. В точке А кривизна, а следовательно и плотность заряда, больше, чем в точке В.

965. На острых концах проводников настолько большая плотность зарядов, что они не удерживаются на проводнике и «стекают» с него.

966. На пыльной шероховатой поверхности заряды распределяются с большой плотностью на выступах пылинок, с которых они быстро «стекают».

967. Пруток покатится по рельсам влево.

968. Если смотреть сверху, то в первом случае змейка будет вращаться против часовой стрелки за счет «стекания» заряда с конца змейки. Во вто-

ром случае конвекционные токи нагретого воздуха приведут змейку во вращение по часовой стрелке.

969. Потому что флажок стремится встать вдоль силовых линий электрического поля.

970. При включении тока высокого напряжения на перьях птицы возникает статический электрический заряд, вследствие чего перья птицы топорщатся и расходятся (как расходятся кисти бумажного султана, соединенного с электростатической машиной). Это пугает птицу, и она слетает с провода.

971. Из рисунка 309 ясно, что перпендикуляр CD , проходящий через середину отрезка AB , есть геометрическое место точек, в которых напряженность поля параллельна линии AB .

972. Не изменится.

973. Заряженная пылинка будет «висеть», если вес пылинки уравновешивается силой действия электрического поля на заряд пылинки. Если заряд пылинки уменьшится, то она начнет падать. Чтобы восстановить равновесие, надо увеличить напряженность электрического поля между плоскостями.

974. В обоих случаях напряженность равна нулю.

975. Заряд был сообщен не стержню, а корпусу электрометра.

976. В точке C напряженность больше, чем в точке D .

977. В вертикальном направлении на шарик, кроме силы тяжести, действует сила со стороны электрического поля конденсатора. За счет действия этой добавочной силы изменится ускорение движения шарика. Поэтому в первом случае период колебаний уменьшится, а во втором — увеличится.

978. Заряженные частицы краски не разбрызгиваются беспорядочно во все стороны, а под действием сил электрического поля ложатся только на окрашиваемый предмет.

979. На шарике вследствие индукции на стороне, ближайшей к заряженному телу, образуется заряд противоположного знака.

980. См. ответ к задаче 979.

981. Раньше притянется шарик, висящий на льняной нити, так как введенные на нем по индукции заряды, одноименные с наэлектризованной палочкой, уйдут в землю и сила взаимодействия этого шарика с телом будет больше, чем у второго шарика, где одноименные заряды отталкивают шарик от наэлектризованного тела.

982. Нет, мог быть наэлектризован сам шарик. Если шарик отталкивается, то оба тела были наэлектризованы разноименно.

983. Поднести руку к каждому из шариков поочередно. Заряженный шарик притянется к руке.

984. Независимо от знака заряда палочки на концах стальной магнитной стрелки возникнут вследствие индукции электрические заряды, и конец стрелки притянется к наэлектризованной палочке.

985. Не всегда, а лишь тогда, когда вблизи заряженного шара нет других проводников.

986. Нет, так как на электрооскопе останется индуцированный телом заряд противоположного знака.

987. На иголке наводится заряд противоположного знака (одноименный по руке уходит в землю), который нейтрализует заряд, находящийся на листочках.

988. Молниеотвод опасен для здания, если плохо заземлен.

989. а) Поле будет существовать внутри и вне сферы. б) На внутренней поверхности сферы появится отрицательный заряд, на внешней — положительный. в) Будет изменяться электрическое поле внутри сферы. г) Будет меняться только электрическое поле вне сферы.

990. Подвешенный грузик отклонится, так как на поверхности шара

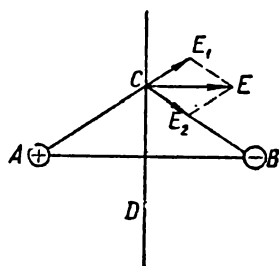


Рис. 309

возникнут индуцированные заряды равной величины, на внутренней поверхности — противоположного знака, на внешней — того же знака, что и заряд в центре. Вне шара совокупное действие заряда в центре и заряда внутренней поверхности будет равно нулю, но останется действие заряда, расположенного на внешней поверхности; этот заряд будет действовать так, как если бы он был сосредоточен в центре, и поэтому наличие полого шара никак не скажется. Если же шар заземлен, то заряда на внешней поверхности не будет, не будет и поля вне шара и грузик не отклонится.

991. Скорость увеличится. При движении заряженной частицы на внутренней поверхности трубы индуцируются заряды противоположного знака. В цилиндрической части трубы эти заряды не создают сил, действующих на частицу вдоль оси. В сужении трубы эти силы будут направлены так, что дадут составляющую, направленную в сторону сужения.

992. Скачкообразное изменение числа силовых линий при переходе границы диэлектрика объясняется действием поляризационных зарядов, возникающих на границах диэлектриков в электрических полях (рис. 310).

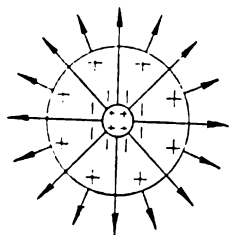


Рис. 310

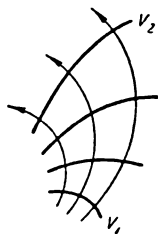


Рис. 311

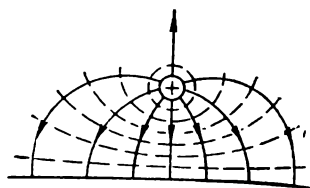


Рис. 312

993. Разойдутся. См. ответ к задаче 992.

994. Разность потенциалов тех точек, в которых помещены пламени свечей.

995. Чтобы превратить электроскоп в электрометр, показывающий потенциал измеряемой точки поля относительно земли.

996. Провода, между которыми измеряют напряжение, надо присоединить к зажимам электрометра, соединенным с его корпусом и листочками.

997. Чтобы поле проводника не влияло на показания электрометра.

998. Силовые линии проходят перпендикулярно эквипотенциальным поверхностям и направлены в сторону убывания потенциала (рис. 311). Напряженность поля больше там, где эквипотенциальные поверхности располагаются ближе друг к другу.

999. См. рисунок 312. Поверхности шарика и земли являются эквипотенциальными, и поэтому силовые линии перпендикулярны и к поверхности земли и к поверхности шарика.

1000. Никакого противоречия нет. Шарик, поднесенный к внутренней поверхности сферы, будет иметь потенциал 1001 в, так как при перенесении шарика была совершена работа, увеличившая его потенциал на 1000 в.

1002. Не изменится. См. ответ к задаче 990.

1003. От проводника с меньшим зарядом к проводнику с большим зарядом.

1004. Работы равны, так как разность потенциалов точек начала и конца перемещений заряда одинакова.

1005. В первом случае работа равна нулю (потенциалы точек A и B одинаковы). Во втором случае работы равны.

1006. Да.

1007. Одинаково.

1008. Опыт показывает, что увеличение радиуса пузыря увеличивает его электроемкость. Потенциал пузыря (и трубки A) при этом уменьшается.

1009. Да, ток будет направлен от большего шара к меньшему. Направление тока определяется знаком разности потенциалов двух эквипотенциаль-

ных поверхностей: ток направлен от большего потенциала к меньшему. В данном случае емкость малого шара меньше емкости большого, поэтому при равных отрицательных зарядах потенциал малого шара будет меньше, чем потенциал большого.

1010. Изменится.

1011. Изменилась.

1012. Изменить расположение окружающих проводников и заземлить их.

1013. Уменьшится.

1014. Пробивное напряжение уменьшится.

1015. Не изменится.

1016. Более высокое пробивное напряжение требует более толстого слоя диэлектрика, а это вызовет уменьшение емкости. Чтобы иметь заданную емкость, потребуется увеличить площадь пластин. Оба обстоятельства ведут к увеличению объема конденсатора.

1017. стакан с водой, который держат в руке, представляет собой конденсатор — лейденскую банку.

1018. Можно.

1019. Можно, но заряд в этом случае будет очень мал. На изолированной обкладке возникнут вследствие индукции заряды обоих знаков, однако ни один из них не сможет уйти с обкладки; поэтому она будет в целом незаряжена. Лейденская банка не будет конденсатором.

1021. Разности потенциалов одинаковы. Заряды различны.

1022. Разности потенциалов отличаются. Заряды одинаковы.

1023. В первом случае — параллельно, во втором — последовательно.

1024. Если конденсатор изолирован, то величина заряда на его пластинах не изменится. Чтобы поместить в поле конденсатора электрон, необходимо совершить работу против сил поля. Поэтому вблизи отрицательно заряженной пластины конденсатора заряд будет обладать потенциальной энергией. Ускорение электрона между пластинками конденсатора будет происходить за счет перехода части этой потенциальной энергии в кинетическую.

1025. Превращается во внутреннюю энергию поляризованного диэлектрика (керосина).

1026. При движении ползунка влево разность потенциала на обкладках конденсатора падает, он разряжается, через гальванометр идет ток, и стрелка его отклоняется. При движении ползунка вправо стрелка отклоняется в другую сторону.

1027. Вследствие центробежного эффекта концентрация электронов на периферии будет больше нормальной, поэтому края диска зарядятся отрицательно, а центр — положительно. Отметим, что эти заряды ничтожно малы и практической роли не играют.

1028. После работы элемента цинковая пластинка будет иметь меньший вес вследствие перехода ионов цинка в раствор.

1029. Не изменится.

1030. Не изменится.

1031. В старой батарее очень медленно происходят процессы деполяризации.

1032. Образовался гальванический элемент с электродами алюминий — медь, находящимися в воде, которая благодаря солям является электролитом. При действии этого элемента и происходит растворение металла (алюминия) и выделение водорода на меди.

1033. Щелочной, так как э. д. с. его меньше, чем э. д. с. элемента Лекланше.

1034. Если электролит пролит, то его надо добавить, если он испарился, то достаточно долить дистиллированной воды.

1035. Медная трубка.

1036. Стекло не всегда изолятор. В нагретом состоянии (300°С) оно становится проводником электричества.

1037. Уменьшением сопротивления электрическому току в местах контакта звеньев цепи.

1038. Для улучшения электрической проводимости стыков.

1039. У лампочки с металлической нитью ток уменьшается по мере накаливания нити, так как сопротивление металлов увеличивается с увеличением температуры. У угольной лампочки происходит обратное.

1041. В первом случае в сеть включают последовательно двадцать одну лампу, а во втором — две.

1043. Включить два вольтметра последовательно и суммировать показания обоих приборов.

1044. Проводник A имеет одинаковое поперечное сечение по всей длине. Поперечное сечение проводника C меняется скачком в точках M и P , а проводника B — плавно от точки к точке.

1048. а) Уменьшаться; б) увеличиваться.

1049. Между телом человека, который стоит на земле, и верхним проводом имеется высокое напряжение, а между телом и рельсом почти нет напряжения, так как оба они находятся на одном и том же проводнике — земле.

1050. Включить плитку в сеть. Двумя электродами, идущими от лампы и прижатыми друг к другу, коснуться середины спирали плитки. Затем один из электродов постепенно отодвигать от другого, касаясь при этом витков спирали, и следить за накалом лампы.

1051. а) 127 В . б) Нет, так как линия может быть замкнута, но сопротивление ее может быть настолько велико, что амперметр не даст заметных отклонений. С другой стороны, в линии может быть короткое замыкание; тогда амперметр будет испорчен.

1052. 0,25 Ом .

1053. Больше будет показывать вольтметр V_2 .

1054. Его нужно зашунтировать.

1055. а) При увеличении сопротивления реостата показания гальванометра увеличатся. б) Включить реостат полностью.

1056. Когда R велико, следует применять первую схему.

1057. Уменьшится.

1058. а) Нуль. б) Влево. в) Показания A_2 все время меньше показаний A_1 . г) Увеличится.

1059. Ток будет возникать, так как потенциалы проводников AB и CD будут различны. Направления всех возникающих токов указаны на рисунке 313. Потенциалы точек A , B , C и D изменятся. Разность потенциалов между точками A и C , а также между B и D уменьшится. Потенциал точки E будет ниже потенциала точек A и B , потенциал точки K — выше потенциалов точек C и D .

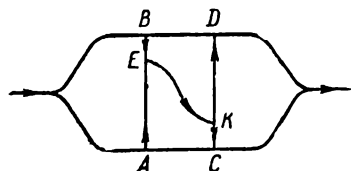


Рис. 313



Рис. 314

1060. Лампа не загорелась: почти все напряжение было на вольтметре, имеющем сопротивление, как правило, большее, чем у лампы.

1062. Кнопки должны быть включены параллельно друг другу.

1063. См. рисунок 314.

1064. См. рисунок 315.

1065. Один из вариантов решения задачи представлен на рисунке 316. Здесь A — пружина, BB — замыкатель, KP — часть дверцы, C — кнопка замыкания.

1066. См. рисунок 317. $O(1, 2)$ — однополюсный переключатель.

1067. Так как электродвигатель вращает, кроме механизмов аппарата, еще и вентилятор, охлаждающий лампу, то включать надо сначала выключатель K_2 , приведя в движение двигатель, а затем зажечь лампу, замкнув выключатель K_1 . Выключать нужно в обратном порядке.

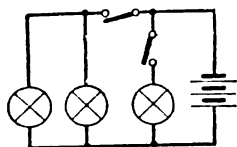


Рис. 315

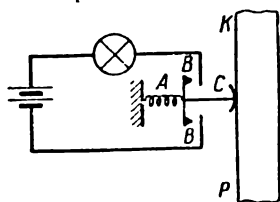


Рис. 316

1068. См. рисунок 318.

1069. Наиболее простая схема изображена на рисунке 319.

1070. Так как лампы должны по условию задачи гореть независимо друг от друга, то они должны быть включены параллельно и через соответствующую клемму переключателя соединяться с линией электропроводки. Но, кроме того, требуется взять такой переключатель, который мог бы замыкать обе лампы одновременно. Обоим условиям удовлетворяет переключатель, подвижная часть которого имеет Т-образную форму. Схема соответствующей цепи изображена на рисунке 320.

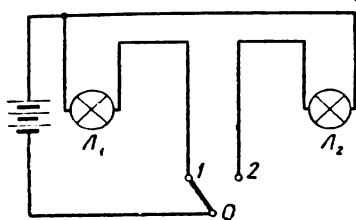


Рис. 317

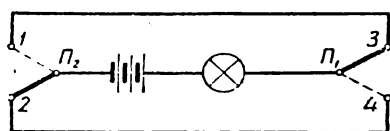


Рис. 318

чател, подвижная часть которого имеет Т-образную форму. Схема соответствующей цепи изображена на рисунке 320.

1072. а) Присоединить провода от лампы сначала к клеммам 1—4, а затем к 2—3. Если в первом случае лампа горит, то правая пробка не пере-

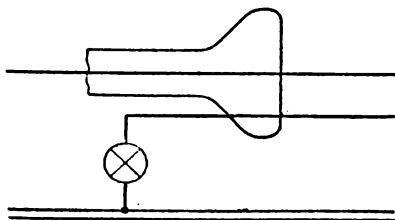


Рис. 319

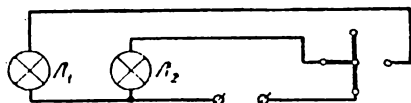


Рис. 320

горела, если нет, то, значит, она перегорела. Аналогичные рассуждения применимы и для второго соединения. б) Если лампа, присоединенная к клеммам 3—4, горит, то разрыв цепи произошел в квартире. Если не горит, то либо перегорели пробки, либо отсутствует ток во внешней цепи. Однако если лампа, подключенная к клеммам 1—2, накаливается, то это свидетельствует

о том, что перегорели пробки. Если же она не накаливается, то, очевидно, электрический тск отсутствует во внешней линии.

1073. Одну сигнальную лампу присоединить к клеммам 1—3, другую — к клеммам 2—4 (рис. 133). При перегорании пробок сигнальные лампы включаются в цепь, замкнутую квартирными электрическими лампами или приборами. При перегорании левой пробки включится левая сигнальная лампа, при перегорании правой — правая. При коротком замыкании обе сигнальные лампы (или одна лампа) дают максимальный накал, не зависящий от включения или выключения квартирных ламп или приборов.

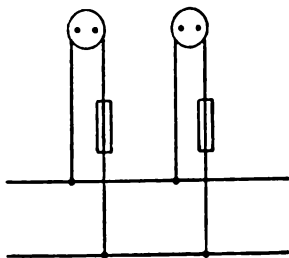


Рис. 321

1074. См. рисунок 321.

1075. В первом случае лампа L_2 горит в полный накал, а L_1 не горит. Во втором — обе лампы будут гореть не в полный накал.

1076. Наибольшее — у вольтметра V_2 , наименьшее — у V_1 .

1077. Проходящий через вольтметр (а значит, и через элемент) ток создает внутреннее падение напряжения на элементе, вследствие чего напряжение на вольтметре будет меньше э. д. с. элемента.

1078. При замыкании цепи напряжение на лампочке будет меньше э. д. с. (разницу составляет падение напряжения внутри батареи).

1079. Очень большим.

1080. Кольцо представляет собой параллельное соединение двух проводников. При движении ползунка в любом направлении сопротивление этого соединения уменьшается, поэтому уменьшается и напряжение на зажимах генератора, что и покажет вольтметр.

1081. При последовательном включении лампочек показания амперметра уменьшатся, а вольтметра увеличатся. При параллельном включении показания амперметра увеличатся, а вольтметра уменьшатся.

1082. Нет, новое падение напряжения будет больше половины падения напряжения, которое было прежде на участке AB .

1083. Малым по сравнению с другими сопротивлениями, включенными в цепь.

1084. Ток в цепи увеличится.

1085. Маленький по размеру имеет большее сопротивление.

1086. На участке AB величина тока уменьшится, а в неразветвленной части цепи увеличится.

1087. При включении стартера, потребляющего большой ток (сотни ампер), происходила бы большая потеря напряжения внутри генератора тока. При изменении температуры вследствие изменения сопротивления будет изменяться и напряжение на полюсах аккумуляторной батареи.

1088. «Максимальный ток разрядки» не представляет наибольшей величины тока, которую может дать аккумулятор при коротком замыкании. Он определяет то предельное значение тока, которое допустимо для нормальной работы аккумулятора, т. е. для такой работы, при которой не возникает разрушения его пластин и, главное, нежелательных электрохимических изменений в пластинах. Это особенно относится к свинцовым аккумуляторам. При длительных перегрузках в свинцовых аккумуляторах возникает сульфатация пластин (на обоих электродах образуется белый слой соли $PbSO_4$, обладающий малой растворимостью и большим удельным сопротивлением), в результате чего аккумулятор выходит из строя.

1090. Величина тока на участке цепи обратно пропорциональна сопротивлению при постоянном напряжении, что и не было выполнено. Чтобы сохранить напряжение на участке постоянным, ученик должен был ввести в цепь реостат или собрать цепь по схеме потенциометра.

1091. При перемещении ползунка реостата правой схемы, например, влево сопротивление части реостата, включенной в цепь, будет уменьшаться.

а значит, будут уменьшаться и показания вольтметра. Лампа в этом случае получит от генератора тока большее напряжение и будет гореть ярче. При передвижении ползунка реостата левой схемы, например, влево его сопротивление будет уменьшаться, приближаясь к сопротивлению амперметра; в этом случае амперметр будет уменьшать свои показания, так как ток теперь делится на две части примерно поровну. На яркости горения лампы передвижение ползунка не скажется, так как падение напряжения на участке реостат — амперметр, учитывая их малое суммарное сопротивление (при параллельном соединении), будет ничтожным.

1092. Будет, так как изменяется ток в цепи.

1094. При движении ползунка влево разность потенциалов на клеммах вольтметра уменьшается, но при переходе в точку *C* показания вольтметра, строго говоря, будут меньше чем в два раза.

1095. а) Приборы неисправны. б) Нет.

1096. Нет, так как элемент, находящийся внутри батареи, ничего не прибавляет к э. д. с. элемента, от пластин которого отходят провода батареи.

1097. Можно. Батарея параллельно соединенных элементов, находящихся в одном сосуде, эквивалентна одному элементу, площадь электродов которого равна сумме площадей электродов всех элементов.

1098. Тока в цепи нет. Напряжение на зажимах каждого элемента равно его э. д. с.

1099. а) Лампа не горит потому, что э. д. с. в цепи равна нулю ($E = E_1 - E_2 = 0$, так как $E_1 = E_2$). б) Для того чтобы нить лампы накалилась, необходимо наличие э. д. с. в) Двумя способами: 1) сохранить соединение элементов и включить лампу в цепь параллельно, то есть один провод от лампы присоединить к положительным полюсам, другой — к отрицательным; 2) включить элементы последовательно.

1100. Если амперметр показывает отсутствие тока в цепи батареи E_2 , то, очевидно, напряжение между точками *C* и *D*, созданное током, текущим в цепи от батареи E_1 , как раз равно по величине э. д. с. E_2 . Эту величину и покажет вольтметр, включенный между точками *C* и *D*.

1101. Во второй цепи величина тока в три раза, а мощность в 6 раз меньше, чем в первой цепи.

1102. У первой лампы.

1103. Тот амперметр потребляет большую мощность, у которого сопротивление больше.

1104. При измерении сопротивлений обмоток, соединенных с соответствующими клеммами, находят, что токовая обмотка та, у которой наименьшее сопротивление. Обмотка напряжения на 220 в имеет самое большое сопротивление.

1105. На поверхности раскаленной проволоки образуется слой окислы, не проводящей электрического тока. Вследствие этого активный диаметр проволоки уменьшается, а ее сопротивление увеличивается. Если величина тока в проволоке, у которой непрерывно уменьшается диаметр, поддерживается постоянной, то температура проволоки увеличивается. В результате проволока перегорает.

1106. От охлаждения проволоки ее сопротивление уменьшается и ток увеличивается.

1107. Бумажные полоски препятствуют охлаждению участков проволоки, которые они прикрывают. Поэтому температура этих участков повышается, что вызывает увеличение сопротивления, которое способствует выделению большого количества теплоты. В конечном итоге температура этих участков достигает температуры плавления никелина, и проволока в этих местах плавится.

1112. Чтобы не вызывать перегрева электропроводки при коротком замыкании.

1114. Спираль второй плитки.

1116. Амперметр покажет увеличение тока.

1117. Ток будет больше тогда, когда вся спираль погружена в воду, так как от охлаждения проволоки ее сопротивление уменьшается.

1118. Параллельно.
 1119. Мощность уменьшается.
 1121. Сопротивление единицы длины у нити больше, чем у провода.
 1122. Вверх, так как, если сопротивление внешней цепи уменьшится, ток на участке AB возрастет и, следовательно, увеличится расход энергии генератора на этом участке.

1123. Большой ток пропустит лампа с вольфрамовым волоском.
 1124. Сопротивление холодного металла меньше, чем раскаленного. Поэтому в момент включения ток будет наибольший. Лампа, долго находившаяся в употреблении, имеет тонкую нить (вследствие испарения металла), поэтому в момент включения окончательно разрушается.

1125. При включении в сеть приборов с малым сопротивлением (утюг, плитка) возрастает ток в цепи. Это вызывает возрастание падения напряжения внутри генератора и на подводящих проводах. Вследствие этого уменьшается падение напряжения на вводе в квартиру и яркость горящих ламп падает. С течением времени яркость ламп постепенно увеличивается, потому что по мере разогревания прибора его сопротивление увеличивается и понижение напряжения, вызванное его включением, уменьшается.

1126. В момент включения, когда нить большой лампы холодная, через лампу карманного фонаря идет недопустимо большой ток, и она перегорает. Если же нить большой лампы разогреть, то в цепи идет меньший ток и лампа L_2 горит с небольшим перекалом. Если в качестве L_1 взять мало-мощную лампу (сопротивление ее велико), то и в холодном состоянии она защищает лампу L_2 от большого тока.

1127. Расход электроэнергии увеличится.

1128. Количество теплоты, выделившееся в лампе при прохождении тока, пропорционально потребляемой мощности. Потребляемая мощность при последовательном соединении ламп пропорциональна их сопротивлениям. Так как лампы рассчитаны на одинаковое напряжение, то сопротивление меньше у той, которая рассчитана на большую мощность. Следовательно, эта лампа при последовательном соединении с другой будет потреблять меньше энергии, и в ней выделится меньшее количество теплоты.

1129. См. рисунок 322.

1130. С одинаковой яркостью.

1131. а) Будут гореть в накала только лампы L_2 и L_3 . Лампа L_1 видимого накала не даст. б) L_1 будет гореть с небольшим накалом, а L_3 — почти с полным накалом. в) Не изменится, так как сопротивление реостата мало по сравнению с сопротивлением ламп.

1132. Чтобы лампы горели нормальным накалом, напряжения на участках AB и BC должны быть равны. А так как ток при последовательном соединении постоянен во всей цепи, то это будет при условии, что равны сопротивления этих участков. При

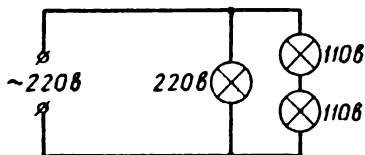


Рис. 322

если равны потребляемые мощности. Итак, лампы надо подбирать так, чтобы мощность на участке AB (сумма мощностей ламп L_1 и L_2) была равна мощности лампы L_3 .

1133. Лампа L_5 .

1134. Для генератора малой мощности существенным является падение напряжения на подводящих проводах. Поэтому напряжение на зажимах AB будет меньше, чем на зажимах KL , а на

зажимах CD меньше, чем на AB , и на EF меньше, чем на CD .

1135. При положительном заряде оловянной бумаги электроны движутся к стеклянной колбе и заряжают ее внутреннюю поверхность отрицательно, поэтому отклонение листочков электроскопа уменьшается. При отрицательном заряде оловянной бумаги электроны не попадают на стенки колбы.

1136. Электроны, двигаясь ускоренно между катодом и анодом, приобре-

тают кинетическую энергию. При соударении электронов с анодом эта энергия передается аноду, вследствие чего он нагревается.

1137. Потому что положительные ионы воздуха бомбардируют и разрушают нить.

1138. а) Наступлением тока насыщения. б) Число электронов, испускаемых катодом в секунду, больше числа электронов, захватываемых анодом за то же время. Поэтому повышение анодного напряжения продолжает вызывать увеличение анодного тока. в) Когда дальнейшее повышение анодного напряжения не вызовет увеличения анодного тока. г) Нет.

1139. Не будет, так как для наличия тока в этой цепи нужно, чтобы в одной из ламп электроны истекали из холодного электрода (анода), что невозможно.

1140. Закоротить сетку и анод.

1141. Потому что в каждой единице объема электролита находится столько же положительных зарядов, сколько и отрицательных, поэтому в целом электролит не заряжен.

1142. Влага на руках всегда содержит раствор солей и является электролитом. Поэтому она создает гораздо лучший контакт между проводами и кожей, чем при сухой коже.

1143. Ионы, содержащиеся в воде, обеспечивают хорошую электропроводность почвы.

1144. Потому что влага на проводах представляет собой электролит и является проводником.

1145. а) Опустить электроды, идущие от лампы и прижатые один к другому, в раствор поваренной соли, а затем медленно раздвинуть их.

б) Можно или сблизить электроды, соединенные с лампой, или расположить их в плоскости, перпендикулярной линиям тока. в) Ток увеличивается.

1146. Нет.

1147. Окраска появится на катоде, где должен был бы выделяться калий, но вследствие вторичной реакции выделяется водород и образуется щелочь. Если бумагу высушить, то она не будет заметно проводить ток.

1148. Вблизи анода.

1149. При угольных электродах — до тех пор, пока из раствора не уйдут все ионы меди (при этом в ванне останется серная кислота). При медных электродах — до тех пор, пока не растворится анод.

1150. Количество выделяющегося вещества зависит только от величины протекающего заряда, а величина энергии зависит, кроме этого, и от разности потенциала.

1151. По 2 г в каждой ванне.

1152. В первой и второй ваннах — водород и хлор, в третьей — медь и кислород.

1153. Одинаковые.

1154. Из растворов на катоде будет выделяться не натрий, а водород.

1155. Происходит электролиз солей, содержащихся в слюне.

1156. При электролизе воды объем выделяющегося водорода в два раза больше объема кислорода, поэтому отрицательным полюсом будет тот, у которого выделяется больше газа.

1157. Анод — медь, электролит — раствор соли меди, например раствор медного купороса.

1158. Происходит электролиз, при котором на трубопроводе, как на катоде, откладываются металлы, поступающие из грунта, как из электролита.

1159. Положительная пластина представляет собой пористый слой перекиси свинца бурого цвета; отрицательная пластина — губчатый свинец темно-серого цвета.

1160. Эти металлы обладают большой химической стойкостью, механической прочностью и после полировки дают красивый блеск.

1161. Ионы меди с тех мест, с которых воск снят, будут переходить в раствор, образуя углубления (гравировка на меди). Места, покрытые воском, не изменятся.

1163. Светящуюся часть пламени свечи создают не раскаленные газы, а несгоревшие мельчайшие раскаленные частицы углерода. При высокой температуре раскаленный уголь, как и металлы, излучает электроны, в результате чего сам заряжается положительно, поэтому пламя будет отклоняться в сторону отрицательного полюса электрофорной машины.

1165. Проходит в виде тихого разряда, но не ощущается птицами вследствие крайне незначительной величины разрядного тока.

1166. Описанное явление носит название «огни Эльма». Это очень редкое явление природы. На остриях, например на шпилях башен, на столбах оград, иногда даже на головах людей появляется голубоватый свет, похожий на прозрачные языки пламени. Это — тихий разряд — движение электрических зарядов в воздухе при нормальном атмосферном давлении и высоком напряжении.

1167. Поверхность шара не идеально гладкая поверхность. Около отдельных микрошероховатостей, имеющих очень малый радиус кривизны и большую напряженность электрического поля, начинается тихий разряд. Поэтому заряды с шара стекают раньше, чем это следует из расчета для всей поверхности шара.

1168. Эти провода являются молниеотводами.

1169. Если внести в промежуток между шарами разрядника кусок стали или иной проводник, то воздушный промежуток уменьшится и искровой разряд произойдет между шарами и проводником. Пламя свечи представляет собой проводящий объем газа, и при внесении его в пространство между шарами искровой разряд произойдет через пламя.

1171. Чтобы газ, находящийся между электродами в сжатом состоянии, стал проводником. Тогда появится искра, зажигающая горючую смесь.

1172. Таким образом комбайн заземляется. Это предохраняет его от повреждений во время грозы.

1173. Нельзя, так как серебро и медь имеют малое удельное сопротивление и в месте контакта не будет достаточного для сварки нагрева.

1174. Когда нить накала перегорит, цепь замыкается электрической дугой, возникающей в газовой среде в месте разрыва нити. При этом издается характерный звук «поющей» электрической дуги.

1175. Между проводом и дугой вагона вспыхивает электрическая дуга.

1176. Падение напряжения на реостате определяется не только его сопротивлением, но и величиной тока, идущего через него. В первом случае, при выключенной лампе, ток в цепи был слабый (ток шел через реостат, амперметр и вольтметр) и соответственно падение напряжения на реостате было небольшое. Во втором случае, когда включили лампу, ток усилился и увеличилось падение напряжения на реостате.

1177. Нет.

1178. Для уменьшения времени вредного воздействия дуги на контактирующие поверхности. Пружина вырывает нож рубильника быстрее, чем это делает рука человека.

1179. Для свечения газа в неоновой лампе нужно создать в ней электрическое поле. В результате трения о стекло неоновой лампы возникают

электрические заряды, поле которых достаточно для кратковременного свечения лампы.

1180. Наибольшее — у катода; наименьшее — в области тлеющего свечения (в точках А, В, С напряженность равна нулю).

1182. Включая между точками А и В вольтметр (рис. 323), можно

определить, какая из точек имеет более высокий потенциал. Пусть оказалось, что у точки А потенциал выше, чем у точки В. Затем нужно поднести снизу к соответствующему проводу, например к верхнему, магнитную стрелку, насаженную на вертикальное острие. По отклонению северного полюса магнитной стрелки можно определить направление тока в проводе. Например,

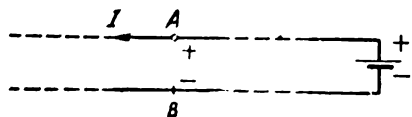


Рис. 323

если северный полюс магнитной стрелки отклонится из плоскости рисунка на читателя, то, значит, ток в этом проводе течет через точку *A* справа налево. Отсюда следует, что генератор в рассматриваемом примере расположен справа от точки *A*. Расположение его слева от точки *A* невозможно, так как возникнет противоречие одному из условий, найденных опытным путем: направлению тока или расположению потенциалов плюс и минус.

1183. Если шнур состоит из двух жил, то стрелка не должна отклоняться, потому что ток в обеих жилах шнура имеет противоположное направление и одинаковую величину.

1184. Силовые линии магнитного поля представляют собой концентрические окружности, центры которых лежат на оси цилиндра. Стержень в таком поле не намагнитится.

1185. Разряжается.

1186. Если все стороны параллелограмма одинаковы, то напряженность поля в точке *O* равна нулю. Во втором случае напряженность поля в точке *O* перпендикулярна к плоскости параллелограмма и направлена к читателю.

1187. Стрелки расположатся вдоль силовых линий магнитного поля кругового тока (рис. 324).

1190. Вектор напряженности магнитного поля в центре сферы лежит в плоскости, перпендикулярной к плоскости обоих витков, и образует с этими плоскостями углы в 45° .

1191. Если витки плотно прилегают друг к другу, то силовые линии магнитного поля имеют вид окружностей, находящихся внутри катушки.

1194. См. рисунок 325.

1196. Напряженность поля постоянного магнита есть функция координаты места (зависит от расстояния до полюса магнита).

1199. Неправильно.

1200. Если электродвигатель включен в сеть, то ток проходит через обмотку электромагнита *K*, который, притягивая якорь *M*, размыкает цепь аккумулятора. При прекращении тока якорь *M* отпадает, замыкая цепь аккумуляторной батареи, и лампы загораются.

1201. При снижении числа оборотов двигателя напряжение, даваемое генератором, уменьшается, магнитное действие электромагнита 1 ослабляется и пружина 2 оттягивает якорь 3, разрывая контакты 4. При этом аккумуляторная батарея отключается от генератора.

1202. При уменьшении уровня бензина в баке ползунок 6 реостата

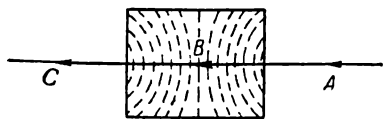


Рис. 324

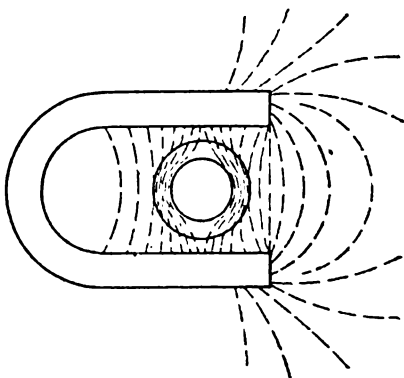


Рис. 325

5, перемещаясь влево (цепь замкнута ключом 2), закорачивает реостат на «массу» (движение ползунка вызывается поплавком 7, расположенным на поверхности бензина). При этом катушка 4 теряет свои магнитные свойства и стрелка 1 притянется к катушке 3. При пустом баке стрелка будет находиться в крайнем левом положении, где и помещен нуль шкалы.

1203. Да, на концах будут одноименные полюсы.

1204. Электромагнит притягивает ближайшую к нему ненагретую проволоку вертушки, но вследствие нагревания горелкой эта проволока теряет свою намагниченность и магнитное взаимодействие между ней и магнитом ослабевает. После этого магнит притянет следующую ненагретую и потому

сильно намагничивающуюся проволоку — явление опять повторится и т. д. Вертушка при этом будет непрерывно вращаться.

1207. Чтобы якорь сразу после прекращения тока отрывался от сердечника электромагнита и не задерживался бы действием остаточного магнетизма.

1208. См. рисунок 326.

1209. Может.

1210. Электромагнит с плоскими полюсными башмаками.

1211. Сделать большое число витков из тонкой проволоки.

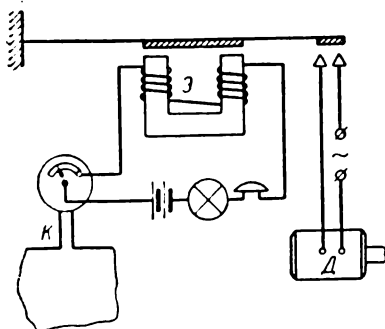


Рис. 326

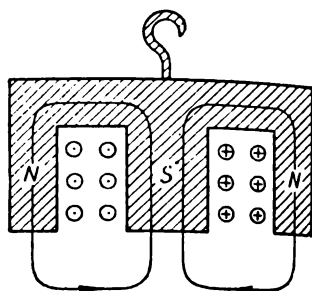


Рис. 327

1212. В осевом сечении полюсы располагаются так, как это показано на рисунке 327.

1213. Магнитный держатель исключает возможность деформации деталей. Кроме того, увеличивается производительность за счет экономии времени при смене деталей.

1214. Включить реостат последовательно с электромагнитом или сделать выдвижной сердечник.

1216. См. рисунок 328.

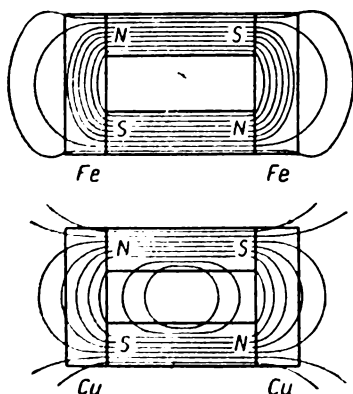


Рис. 328



Рис. 329

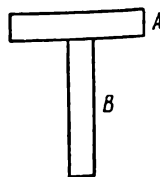


Рис. 330

1218. У краев трещины опилки будут располагаться более плотно.

1219. Можно, только очень слабо.

1223. Стальная пружина и другие стальные детали часов, намагничиваясь, взаимодействуют друг с другом, вследствие чего правильный ход часов нарушается.

1225. При поднесении одинаковых южных полюсов равновесие стрелки

будет неустойчивым, а северных — устойчивым. В остальных случаях северный полюс магнитной стрелки будет двигаться вдоль силовой линии магнитного поля в сторону действия большей силы.

1226. При разноименных полюсах стрелка притянется к сложенным спицам так, как если бы они вовсе не были намагниченными. При одноименных полюсах в зависимости от знака полюса стрелка либо притягивается, либо отталкивается.

1227. Нет. При идеальных условиях кольцо совершенно не должно действовать на железо.

1228. Расположение, указанное на рисунке 329, а, соответствует положению устойчивого равновесия, а положение, указанное на рисунке 329, б, — положению неустойчивого равновесия.

1231. Сложить бруски в форме буквы *T* (рис. 330). Если наблюдается притяжение, то брусок *B* — магнит.

1232. В первом случае по мере приближения магнита цилиндры будут один за другим отрываться от гирлянды и притягиваться к магниту. Во втором случае «прочность» гирлянды будет возрастать по мере приближения магнита. Когда второй магнит вплотную приблизится к нижнему цилиндру, то он притянется к гирлянде и останется висеть на ней.

1233. При прикосновении пластины *B* часть силовых линий магнитного поля накоротко замыкается через эту пластину (рис. 331), поэтому уменьшается сила взаимодействия между магнитом и пластиной *A*, и она падает.

1234. См. ответ к задаче 1233.

1235. Сначала иголки разойдутся, так как магнит индуцирует на нижних концах иголок одноименные магнитные полюсы, которые будут отталкивать друг друга. Когда магнит приблизится на достаточно малое расстояние, взаимодействие между ним и каждой из иголок станет больше, чем взаимодействие между иголками, и они опустятся, притягиваясь к магниту и располагаясь вдоль расходящихся силовых линий магнитного поля. После удаления магнита иголки снова будут отталкиваться за счет их остаточного магнетизма.

1236. На конце полосы, обращенном к северу, возникнет северный полюс, а на другом конце — южный.

1237. Магнитное поле Земли на расстояниях, равных длине магнитной стрелки, практически однородно, то есть напряженность его остается постоянной по величине и направлению. Поэтому, действуя на магнитную стрелку, оно может создать только вращающие моменты, но не может создать равнодействующей силы, отличной от нуля. Поле постоянного магнита на расстояниях, равных длине стрелки, неоднородно — напряженность его у одного конца стрелки оказывается больше, чем у другого. Поэтому поле магнита, действуя на стрелку, создает равнодействующую силу, не равную нулю, и вызывает не только вращение, но и поступательное движение стрелки.

1238. См. ответ к задаче 1237.

1240. С увеличением числа солнечных пятен увеличивается амплитуда горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли.

1241. На северном географическом полюсе.

1242. На астатическую стрелку не действуют внешние магнитные поля (в том числе и поле Земли).

1243. Намагничивание железных вертикальных предметов в магнитном поле Земли доказывает, что напряженность этого поля имеет вертикальную составляющую.

1244. а) Больше намагнитится вертикальная полоса, так как вертикальная составляющая напряженности магнитного поля Земли на широте Москвы больше, чем горизонтальная. б) Внизу будет находиться северный полюс, наверху — южный.

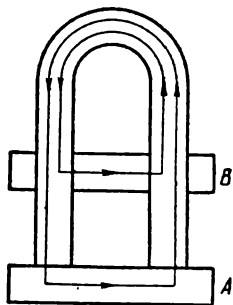


Рис. 331

1245. Вертикальная ось вращения стрелки не проходит через ее центр тяжести.

1246. Вблизи полюса мала горизонтальная составляющая напряженности земного магнитного поля и потому мал вращающий момент, действующий на компасную стрелку.

1247. Вертикальное.

1248. Влево.

1250. Силовые линии магнитного поля магнита должны быть направлены к читателю.

1251. Ионы воздуха, образующие ток в дуге, будут отклоняться магнитным полем; дуга сместится в сторону и погаснет.

1252. По окружности, так как действующая на частицы сила постоянна и в каждой точке траектории перпендикулярна к скорости.

1253. Луч будет колебаться с частотой 50 гц.

1254. Подвижная система гальванометра имеет значительную массу, а электронный пучок осциллографа практически безынерционен.

1255. Ионы обоих знаков будут смещаться вверх.

1256. При направлении тока, указанном стрелкой, на элементы витка будут действовать силы, растягивающие его, и виток примет форму круга. При обратном направлении тока виток сожмется и примет вид двух параллельных соприкасающихся прямых.

1257. На элемент тока, направленного от C к D , действует магнитное поле всего контура тока, силовые линии которого направлены сверху вниз.

1258. От оси диска к ртути идет ток, который магнитным полем отклоняется влево. Момент силы будет вращать диск по часовой стрелке.

1259. Диск будет вращаться в обоих случаях.

1260. Направление движения жидкости определяется по правилу левой руки. В данном случае, если смотреть сверху, вращение будет происходить по часовой стрелке.

1261. Для установления характера движения провода следует сначала определить направление силовых линий магнитного поля на участках, прилегающих к точкам A и B , а затем по правилу левой руки направление движения этих участков. Провод обвоет магнит так, чтобы силовые линии магнита и получившегося соленоида (рис. 332) совпадали.

1264. Пробка будет вначале повертываться так, чтобы плоскость витка встала перпендикулярно к оси магнита, а затем будет приближаться к магниту.

1266. Магнит поднимется вверх. Во втором случае он притянется к соленоиду (опустится вниз).

1267. Стержни из железа и чугуна опустятся вниз, а медный стержень останется неподвижным.

1269. Объемный электрический заряд в проводнике с электрическим током равен нулю (число электронов и число положительных ионов одинаково). Действуют лишь магнитные силы, которые при одинаковом направлении токов притягивают проводник один к другому. В катодных же пучках (поток электронов) объемный электрический заряд не равен нулю. Силы взаимодействия электрических полей между пучками вследствие одноименности их зарядов будут силами отталкивания. Магнитные же поля катодных лучей слишком слабы и не могут противодействовать силе электрического взаимодействия.

1270. В первом случае поплавок немного всплывает, так как провода AB и CD будут притягиваться друг к другу. Во втором случае провода оттолкнутся, поплавок повернется на 180° и притянется к проводу CD .

1272. В обоих случаях притягиваются.

1273. Во всех случаях контуры располагаются так, чтобы силовые линии магнитного поля одного контура совпадали по направлению с силовыми линиями другого.

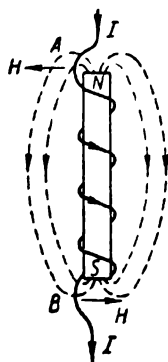


Рис. 332

1274. Проводники повернутся и расположатся в одной плоскости так, чтобы направления токов в них были одинаковы, т. е. чтобы совпадали направления силовых линий их магнитных полей.

1275. Катушка *B* оттолкнется, повернется на 180° , притянется к катушке *A* и наденется на нее. При перемене направления одного из токов катушка *B* наденется на катушку *A*.

1276. В направлении $0-1$.

1277. Ток пойдет в направлении с юга на север.

1278. В двух частях проволоки возникают разные по величине, но имеющие разный знак э. д. с. индукции, которые взаимно компенсируются.

1279. Против часовой стрелки.

1280. Нет, так как при падении магнита сквозь катушку с замкнутой обмоткой в ней наводится индукционный ток, который своим магнитным полем препятствует движению магнита (закон Ленца).

1281. В катушке возникает большая э. д. с., так как э. д. с. индукции пропорциональна длине проводника, движущегося в магнитном поле, т. е. пропорциональна числу витков катушки.

1282. Нет.

1283. Движение стального стержня (если он не обладает остаточным магнетизмом) на положение кольца не влияет. При движении магнита в кольцо по закону Ленца возникает индукционный ток, поле которого препятствует перемещению магнита. Магнит в свою очередь с такой же силой действует на кольцо, и оно отклоняется от вертикального положения в ту сторону, в которую движется магнит.

1284. При колебаниях в кольце наводятся токи всегда такого направления, что они своим магнитным полем препятствуют его движению.

1285. Если прямоугольник движется вдоль силовых линий магнитного поля, то э. д. с. индукции равна нулю, так как магнитный поток, пронизывающий прямоугольник, не изменяется.

1286. Нет, потому что при любом положении рамки магнитный поток, проходящий сквозь нее, равен нулю.

1287. При прохождении положения *A* ток пойдет против часовой стрелки, в положении *B* индукционного тока не будет; при прохождении положения *C* ток будет направлен по часовой стрелке.

1288. Отрывание магнитов друг от друга и их соединение связано с резким изменением магнитного потока, проходящего внутри каждого из магнитов. Изменение магнитного потока, пронизывающего катушку *A*, создает в ней э. д. с. индукции.

1289. Надо добиться изменения магнитного потока внутри мотка провода. Это можно сделать, замыкая и размыкая полюсы магнита куском стали.

1290. Неоднородность в стальной балке изменяет магнитный поток, пронизывающий катушку дефектоскопа, а значит, создает в ней э. д. с. индукции.

1291. Вызванное звуком колебание стальной мембраны вблизи электромагнита первого телефона (используемого в качестве микрофона) изменяет магнитный поток, пронизывающий его катушки. Это наводит в цепи переменный ток звуковой частоты. Переменное намагничивание электромагнита второго телефона заставляет колебаться его мембрану с частотой звука.

1292. При раскачивании первой катушки в ней возникает индукционный ток, который проходит по виткам второй катушки, находящейся в магнитном поле, и раскачивает ее. Направление движения второй катушки зависит от направления тока в ней и расположения полюсов магнита.

1293. а) Одинаковый. б) В первом случае больше.

1294. Магнитное поле индукционного тока противодействует перемещению проводника. Энергия, затраченная на выполнение работы по преодолению этого сопротивления, и обращается в энергию электрического тока. Причины намагничивания постоянных магнитов в электрических машинах — тепловое движение молекул и механические толчки.

1295. Ток будет идти от ртuti к оси диска.

1296. Поляризация диэлектрика.

1297. Так, чтобы изменялся магнитный поток, пронизывающий прямо- угольник, например вращать вокруг одной из его сторон.

1298. а) В северном полушарии — западного конца. б) При движении с запада на восток. в) Э. д. с. возрастает с увеличением скорости поезда.

1299. Только при подъеме или спуске с возвышенностей, так как при горизонтальном движении автомобиля магнитный поток, пронизывающий рассматриваемый контур, не изменяется.

1300. В телефонных проводах будет индуцироваться переменная э. д. с., создающая помехи разговору.

1301. В момент включения катушки индукционный ток в кольце имеет направление, противоположное направлению тока в ней. Вследствие взаимодействия этих токов кольцо подсакивает. При дальнейшем движении кольца вниз в неоднородном магнитном поле катушки в нем индуцируются токи такого направления, что они своим магнитным полем препятствуют падению кольца и оно повисает в воздухе.

1302. При замыкании цепи катушки кольцо отходит от нее, так как в нем индуцируется в момент замыкания ток, направление которого противоположно направлению тока в катушке.

1303. В первом и третьем случаях в катушке *B* возникает ток, направление которого противоположно направлению тока в катушке *A*. Во втором и четвертом — направления токов в обеих катушках совпадают.

1304. См. рисунок 333.

1305. При сближении цепей ток направлен от *C* к *D*; при удалении — от *D* к *C*.

1306. При замыкании — от *C* к *D*, при размыкании — от *D* к *C*.

1307. Не будет.

1308. Э. д. с. будет иметь наименьшее значение, когда рамка будет расположена в плоскости, проходящей через прямо- линейный провод. Наибольшая э. д. с. будет возникать тогда, когда рамка будет перпендикулярна к этой плоскости.

1309. Не будет.

1310. Содержимое тигля нагревается вихревыми токами (токами Фуко), направленными параллельно виткам наружной обмотки.

1311. Токами высокой частоты.

1312. При увеличении скорости движения в диске возникают большие по величине вихревые токи, тормозящие диск.

1313. Качающаяся стрелка создает переменное магнитное поле, индуцирующее в медном футляре вихревые токи, направление которых согласно закону Ленца таково, что они препятствуют движению стрелки.

1314. При вращении диска в нем возникают вихревые токи, направленные так, что действие на них поля магнита тормозит вращение. По третьему закону Ньютона равная и противоположно направленная сила действует на магнит и заставляет его вращаться вслед за диском. Если в диске сделать радиальные разрезы, то в нем индуцируются небольшие вихревые токи, оказывающие слабое действие на магнит.

1315. Энергия колебаний в значительной степени расходуется на возбуждение вихревых токов в алюминиевом каркасе катушки и в цепи самой замкнутой катушки прибора.

1316. В северном полушарии — на окружности, в южном — в центре.

1317. В медном листе индуцируется ток, магнитное поле которого (по закону Ленца) противодействует изменению магнитного поля второй катушки. Следовательно, напряжение в первой катушке уменьшится.

1318. Когда кубик подвешен за ушко *A*, прослойки изоляции между медными листами препятствуют возникновению токов Фуко, тормозящих вращение.

1319. Основная часть энергии магнитного поля превращается во внутреннюю энергию тела.

1320. При размыкании цепи.

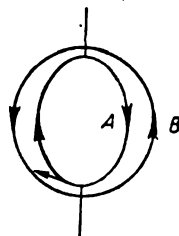


Рис. 333

1321. Индуктивность длинной проволоки больше, чем короткой: соленоида — больше, чем прямого проводника, наибольшая индуктивность у электромагнита.

1322. Вследствие огромной индуктивности электромагнита при быстром размыкании возникает значительная э. д. с. (сотни вольт).

1323. Индуктивность ламп мала по сравнению с индуктивностью электродвигателя.

1324. Когда работает звонок, происходит быстрое замыкание и размыкание цепи. Вследствие возникновения при замыкании э. д. с. самоиндукции, направленной против э. д. с. генератора тока, и быстрого затем размыкания цепи волосок лампочки накаливания не успевает раскалиться. Возникающая при частом размыкании значительная по величине э. д. с. самоиндукции поддерживает горение неоновой лампочки.

1325. Ток самоиндукции, возникающий при размыкании, заряжает конденсатор и не проходит поэтому в виде искры через рубильник.

1326. Более сильная искра получается при размыкании электромагнита, у которого индуктивность больше, чем у ламп.

1327. При размыкании цепи вследствие самоиндукции создается более высокое напряжение, достаточное для образования искры и при большем расстоянии между электродами катушки.

1328. Действие стабилизатора основано на том, что при изменениях сварочного тока в катушке индуцируется э. д. с. самоиндукции, противодействующая этим изменениям.

1329. Наименьшей индуктивностью обладает первый проводник, а наибольшей — третий.

1330. В первом случае энергия, затрачиваемая на перемещение проводника, превращается целиком во внутреннюю энергию нагревающегося активного сопротивления; во втором случае часть затрачиваемой энергии идет на увеличение энергии магнитного поля, возникающего вокруг катушки самоиндукции.

1331. Во время перемещения груза часть энергии тока расходуется на совершение механической работы. Поэтому на накаливание нити лампы расходуется меньше энергии.

1333. См. рисунок 334.

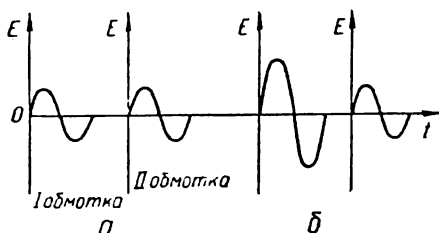


Рис. 334

1334. Переменный ток в СССР имеет частоту 50 гц. При быстроходных машинах (паровые турбины), вращающихся со скоростью $50 \frac{\text{об}}{\text{сек}}$, генератору

достаточно иметь одну пару полюсов (один оборот ротора даст один период). Генератор же, работающий от тихоходной гидротурбины, должен иметь во столько раз большее число пар полюсов, во сколько раз его скорость меньше скорости паровой турбины. Тогда частота создаваемого им тока будет тоже 50 гц.

1335. Наверху — южный полюс, внизу — северный. Наибольшая плотность магнитного потока в областях А и С поверхности ротора.

1337. Можно.

1338. Будет. Рассмотренный проект является одной из конструкций уни-полярной машины, дающей постоянный ток без пульсаций. С теоретической точки зрения эта машина безупречна, но практически малоприменима, так как ни длина рамки $ABCD$, ни величина магнитного поля, ни скорость вращения не могут быть сделаны достаточными для создания тех напряжений, которые применяются в современной технике.

1339. Можно. В случае переменного тока в течение обоих полупериодов силы взаимодействия между листочками и корпусом будут направлены в одну сторону, а потому среднее за период значение силы будет отлично от нуля, и листочки разойдутся.

1341. Второй способ увеличивает безваттное сопротивление.

1343. При такой форме намотки катушка не образует вокруг себя магнитного поля, поэтому не возникает экстратоков самоиндукции, которые мешают измерению сопротивлений.

1344. Увеличится.

1345. Увеличится.

1346. В ветви C — переменный, в L — постоянный, в R — постоянный и переменный.

1348. Нулевой провод обычно имеет меньший диаметр.

1349. Лампа горела, когда ее включили между фазовым проводом и «землей»; не горела, когда ее включили между нулевым проводом и «землей».

1350. 220 в.

1351. С большей степенью вероятности исключается возможность контакта пальцев руки человека с фазовым проводом при ввинчивании и вывинчивании ламп.

1352. 127 в; 110 в; 220 в.

1353. Соединены треугольником.

1354. Для первого, так как фазы нагружены неравномерно.

1355. При коротком замыкании цепи через металлический лом или электрическую дугу по гибким проводам идут большие токи. В зависимости от фаз токов в той или иной паре проводов возникает притяжение или отталкивание.

1356. При включении в сеть с линейным напряжением 220 в обмотки надо соединить треугольником, при включении в сеть с напряжением в 380 в — звездой. Если включить двигатель в сеть с напряжением 220 в, соединив обмотки звездой, он не будет развивать мощности, на которую рассчитан. Если включить в сеть с напряжением 380 в, соединив обмотки треугольником, он будет развивать мощность больше той, на которую рассчитан, обмотки перегреются и двигатель может выйти из строя.

1357. Нельзя.

1358. При включении двигателя треугольником. При выключении же обмоток звездой между фазами оказывается по две обмотки. Поэтому на каждую обмотку приходится меньшее напряжение.

1359. Индуцируемый ток создаст магнитное поле, противоположное остаточному намагничиванию индуктора. Индуктор размагнитится, и машина не будет работать.

1360. Пропустить через обмотки возбуждения ток от постороннего генератора (батареи аккумуляторов), позаботившись о том, чтобы ток этот намагничивал индуктор в том направлении, которое соответствует указанному направлению вращения якоря машины.

1362. При уменьшении внешнего сопротивления величина тока, идущего через обмотку электромагнита, увеличивается. Усиление магнитного поля индуктора машины приводит к увеличению э. д. с. машины.

1363. Уменьшится.

1364. 300 ец.

1365. Машины постоянного тока работают с самовозбуждением, распределительные сети здесь короткие, и поэтому нет необходимости в трансформировании. Работа параллельно с аккумуляторной батареей позволяет отключать генератор от сети без нарушения электроснабжения.

1366. а) Замкнутая цепь переменного тока состоит из генератора тока G , соединительных проводов и лампы. Замкнутая цепь выпрямленного тока состоит из генератора G , соединительных проводов, выпрямителя B и аккумулятора A . б) Цепь выпрямителя замыкается только при одном направлении тока. Следовательно, разность потенциалов в точках 1 и 2 уменьшается только при этом направлении, обратный же ток протекает при нормальной разности потенциалов. Отсюда следует, что токи одного направления, проходящие через лампу, имеют меньшее значение, чем токи обратного направления. Следовательно, через лампу проходит частично выпрямленный ток.

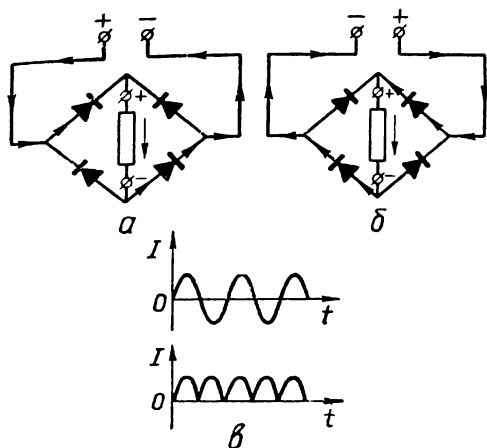


Рис. 335

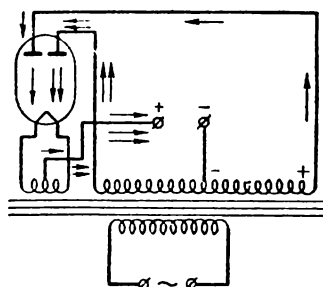


Рис. 336

1367. См. рисунок 335.

1368. Путь тока в течение первого полупериода изображен одинарной стрелкой, в течение второго полупериода — двойной (рис. 336).

1369. При пуске двигателя вхолостую или с малой нагрузкой величина тока в якоре очень мала и индуцированная в якоре э. д. с. почти равна напряжению сети. В двигателе с последовательным возбуждением через обмотки возбуждения проходит ток якоря; для того чтобы при таком малом токе в якоре могла индуцироваться большая э. д. с., якорь двигателя должен вращаться с очень большим числом оборотов, т. е. он идет «вразнос». В двигателе с параллельным возбуждением этого не может случиться, потому что величина тока в обмотках возбуждения и магнитный поток в машине мало зависят от тока в якоре и необходимая э. д. с. индуцируется при умеренном числе оборотов двигателя.

1370. Изменение направления тока в якоре происходит одновременно с изменением направления тока в обмотках возбуждения, что не отражается на направлении вращения якоря двигателя.

1371. Второй способ.

1372. При пуске двигателя в ход ручка реостата находится в крайнем правом положении. При этом отрезок реостата $R_{\text{пуск}}$ введен в цепь якоря и является пусковым сопротивлением; цепь же катушки возбуждения замкнута накоротко через металлическую полосу. Поэтому, пока ручка реостата находится на этой полоске, якорь вращается с наименьшим числом оборотов. Переводя ручку реостата постепенно влево, мы сначала выводим сопротивление $R_{\text{пуск}}$ из цепи якоря, а затем начинаем вводить все большую и большую долю сопротивления $R_{\text{рег}}$ в цепь возбуждения. Магнитный поток при этом уменьшается, а число оборотов двигателя возрастает.

1373. В качестве пускового реостата нужно взять реостат из толстой проволоки с малым сопротивлением, а в качестве регулировочного — реостат из тонкой проволоки с большим сопротивлением.

1374. Величина тока в якоре пропорциональна разности между приложенным напряжением и э. д. с. индукции, наводимой при вращении обмотки якоря в магнитном поле. При уменьшении угловой скорости якоря уменьшается э. д. с. индукции и увеличивается величина тока в якоре.

1375. При вращении якоря первого генератора в системе возникает индукционный ток. Последний приводит во вращение якорь второй машины.

1377. При движении под уклон. Рекуперация энергии широко используется на горных железных дорогах, в метрополитене (см. задачу № 201).

1378. При последовательном соединении каждый электродвигатель получает лишь часть (половину) напряжения, при параллельном — полное. Во втором случае скорость будет больше.

1379. Повышается, так как уменьшается коэффициент трансформации.

1382. При разомкнутой вторичной обмотке ток в первичной обмотке практически равен нулю (холостой ход).

1384. Короткозамкнутый виток создает для трансформатора чрезмерно большую нагрузку. По этому витку проходит недопустимо большой ток, в результате чего весь трансформатор перегревается.

1385. а) Так как токи в обмотках сдвинуты по фазе на 180° , то вследствие их взаимодействия обмотки должны отталкиваться, поэтому показание динамометра, на котором подвешена катушка, уменьшается.

б) При замыкании вторичной обмотки через лампу (вследствие увеличения активного сопротивления) ток в обмотке уменьшается и уменьшается сила отталкивания катушек.

1386. Сталь при перемагничивании в местах неплотного соединения вибрирует. Частота звука 100 гц.

1387. В первом случае — уменьшится, во втором — увеличится.

1388. Не могут.

1389. Амплитудой колебаний.

1390. Активное сопротивление контуров неодинаково. Колебания затухают быстрее в контуре с большим активным сопротивлением.

1391. Равна нулю.

1392. В конденсаторе и катушке; в катушке; в конденсаторе; в катушке.

1393. Между напряжением и током существует сдвиг фаз, равный 90° .

1394. Г. Герц наблюдал пучность стоячей волны, образовавшейся от сложения волны, излучаемой вибратором, и волны, отраженной от стены.

1395. См. рисунок 337.

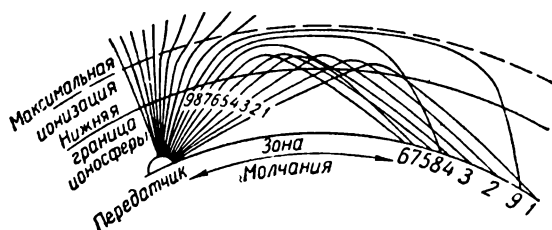


Рис. 337

1396. Мост и тоннель экранируют (отражают и частично поглощают) электромагнитные волны.

1398. Имеющий усилитель высокой частоты.

1399. Прием короткими антеннами дает слабый сигнал, который затем усиливается в блоке усилителя высокой частоты. Таким образом, недоста-

ток антенны компенсируется высокими качествами усилителя радиоприемника.

1400. Приемным колебательным контуром.

1401. Усиление принимаемого сигнала неизбежно связано с усилением помех (шумов) самого приемника.

1402. В батарейных приемниках применяются лампы прямого накала, в сетевых — лампы косвенного накала.

1403. Так как серебро имеет меньшее удельное сопротивление, чем медь, то, покрывая им провод, тем самым уменьшают его сопротивление (при высоких частотах ток протекает по поверхности провода).

1406. Любой передатчик имеет собственные внутренние шумы (фон переменного тока и магнитных наводок и шумы ламп), которые модулируют колебания высокой частоты, излучаемые радиопередатчиком, и принимаются радиоприемником.

1407. Наушники включают как нагрузочное сопротивление в анодную цепь. Они должны иметь большое сопротивление, чтобы не изменять режима работы электронных ламп.

1408. Для нормальной работы выходной лампы в ее анодную цепь должно быть включено сопротивление в несколько тысяч (а иногда сотен) ом, а звуковая катушка громкоговорителя имеет сопротивление несколько ом. Выходной трансформатор позволяет создать в анодной цепи лампы необходимое сопротивление нагрузки при использовании низкоомного громкоговорителя.

1409. «Холостая» антенна является зеркалом для электромагнитных волн, она способствует усилению принимаемого сигнала. Она должна находиться на расстоянии примерно четверти длины волны.

1412. Необходимо наклонять палку под разными углами к направлению лучей солнца.

1413. На одной прямой так, чтобы предмет и экран были параллельны друг другу.

1415. Когда источник света точечный.

1416. Источник света должен быть больше предмета, а экран должен находиться от предмета дальше, чем вершина конуса полной тени.

1417. Надо установить несколько ламп.

1418. См. рисунок 338. Увеличиваются размеры не только тени, но и полутени.

1419. Облако отбрасывает суживающийся к земле конус полной тени, но высота конуса из-за значительных размеров облака весьма велика. Поэтому полная тень облака на Земле практически мало отличается по размерам от самого облака.

1420. Может, если тень образуется на стене, параллельно которой бежит человек, а источник света движется быстрее человека в том же направлении, что и человек.

1421. Глаз следует помещать возможно ближе к отверстию.

1422. Чем ближе отверстие к экрану, тем изображение получается меньшим.

1423. В противоположном.

1426. Скорость света равна отношению удвоенного расстояния между наблюдателями ко времени между моментами пуска и приема светового сигнала первым наблюдателем. Определить скорость света так, как описано в задаче, можно, если иметь часы, измеряющие указанный выше ничтожно малый промежуток времени.

1427. Так.

1428. Для свободного чтения книжного шрифта требуется освещенность не менее 40 лк. Освещенность в полнолуние при безоблачном небе 0,1 лк.

1429. Потому что различные участки протяженного источника находятся на разных расстояниях от того места, где измеряется освещенность.

1431. Изображение будет приближаться к берегу.

1433. На угол 2α .

1434. См. рисунок 339.

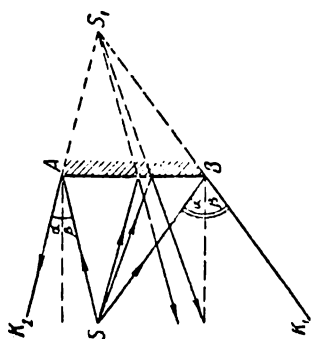
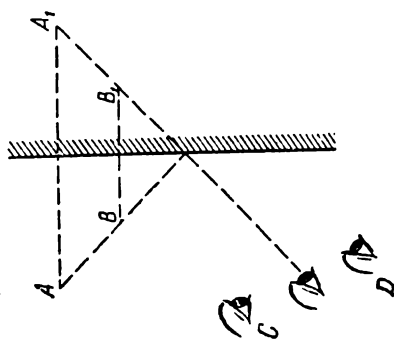


Рис. 341

Рис. 342

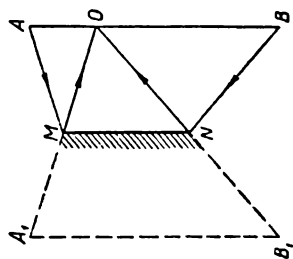


Рис. 345

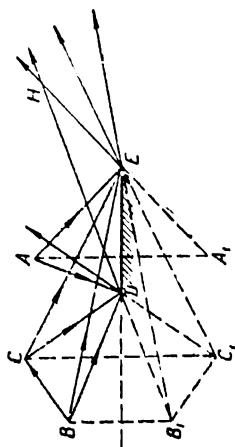


Рис. 344

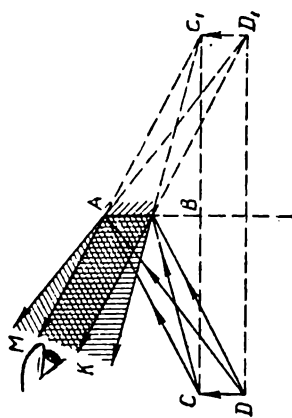


Рис. 343

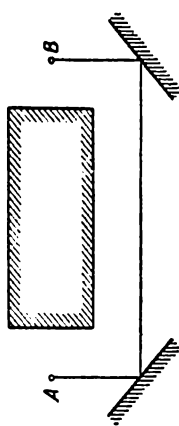


Рис. 346

1457. 3 и 5 изображений. Изображения располагаются на окружности.
 1458. См. рисунок 347; $\angle \alpha = 120^\circ$.
 1459. См. рисунок 348.

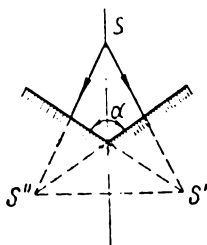


Рис. 347

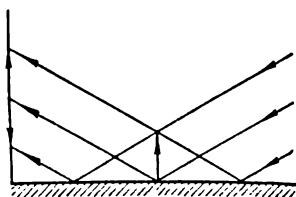


Рис. 348

1460. Дорожка на поверхности воды возникает вследствие отражения света от мелких волн, которые ориентированы в различных направлениях. Поэтому при самых различных положениях наблюдателя отраженные лучи попадают к нему в глаз. Каждый наблюдатель видит «свою» дорожку.

1462. Вследствие рассеяния (отражения) света мелкими капельками воды.

1463. Световые лучи отражаются от такой поверхности зеркально.

1464. Черная лакированная доска отражает зеркально, хотя и с небольшим коэффициентом отражения; коэффициент отражения возрастает по мере приближения угла падения к прямому.

1465. Запотевшее стекло рассеивает свет и кажется молочно-белым, а в тех местах, где стерты капельки воды, стекло видно либо темным (если фон темный), либо светлым (если фон светлый), либо зеркально блестящим.

1466. Коэффициент отражения заметно возрастает по мере приближения угла падения к прямому.

1467. См. ответ к задаче 1466.

1468. При уменьшении угла падения лучей интенсивность отраженных от воды лучей, слепящих человека, уменьшается.

1469. См. ответ к задаче 1468.

1471. При освещении дороги фарами неровности дороги дают тени, хорошо заметные издали.

1472. Изображение кажется светлее, так как при этом в глаз попадает меньше постороннего света.

1474. Таким зеркалом можно было бы поджечь что-нибудь лишь на расстоянии около 50 см, так как главный фокус зеркала находится на расстоянии, равном половине радиуса кривизны.

1476. Пучок лучей ближнего света широкий и направлен вниз.

1478. Вся поверхность зеркала кажется светящейся.

1479. Светящаяся точка совмещается с действительным изображением в центре зеркала, с мнимым — на поверхности зеркала.

1480. Может, если светящаяся точка мнимая, т. е. на зеркало падает сходящийся пучок лучей.

1481. Строим точку A_2 , симметричную точке A_1 (рис. 349, а, б), и проводим линии AA_1 и AA_2 . Пересечение этих линий с осью зеркала определяет положение вершины зеркала B и его центра O .

1482. Противоречие возникло потому, что взяты лучи, расположенные далеко от главной оптической оси.

1483. Изображение будет вдвое менее ярким.

1484. На расстоянии, равном радиусу зеркала.

1485. Выпуклое зеркало дает наибольшее поле зрения по сравнению с другими зеркалами.

1486. Изображение возникает на поверхности роговицы глаза, как в выпуклом зеркале.

1487. Лучи падают пучком, сходящимся в направлении главного фокуса зеркала.

1489. Колеблущаяся поверхность воды представляет собой ряд вогнутых и выпуклых зеркал самой разнообразной формы, дающих разнообразные изображения.

1490. Если показатели преломления обеих сред одинаковы, а также когда луч перпендикулярен к поверхности раздела сред.

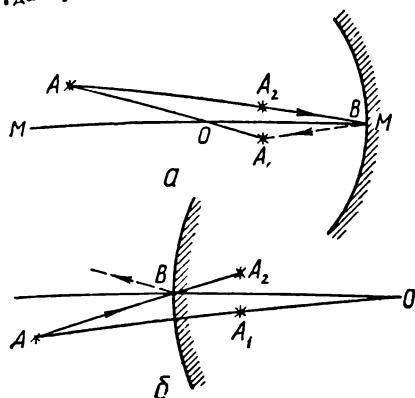


Рис. 349

1491. См. рисунок 350.

1492. Изображение рыбы в воде мнимое, приподнятое к поверхности. Поэтому целиться острой следует так, чтобы между рыбой и острием был значительный просвет.

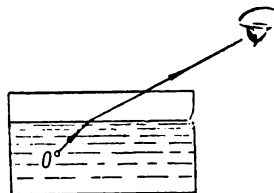


Рис. 350

1494. В результате преломления лучей на гранях аквариума (рис. 351) в глаз попадают два потока лучей.

1495. На границе сред воздух — вода свет частично отражается, частично преломляется.

1496. Угол, под которым световые лучи от предметов падают на границу вода — воздух, постоянно изменяется. Вследствие этого меняется и угол преломления. Поэтому наблюдатель видит предметы в воде колеблющимися.

1497. Показатель преломления тела насекомого близок к показателю преломления воды, а показатель преломления глаз — отличен. Через прозрачные глаза свет проходил бы, не раздражая зрительных нервов. В воздухе организмы эти видны.

1498. Конвекционные потоки различно нагретого воздуха вызывают колебание луча света, идущего от звезды.

1499. Весной почва в разных местах нагрета по-разному и воздух над этими местами имеет различную плотность, разный показатель преломления. Воздух вследствие конвекции движется, лучи света проходят через слои воздуха с меняющимся показателем преломления. Это вызывает колебание видимого диска солнца. «Игра» солнца наблюдается в любой день, когда возникает температурная, а следовательно, и оптическая переменная неоднородность воздуха.

1501. Луч в атмосфере искривляется, видимое положение светила не совпадает с действительным положением светила (атмосферная рефракция).

1502. Видимое положение каждой звезды несколько сместилось бы в направлении от зенита. Звезды, которые видны вблизи линии горизонта, стали бы невидимыми.

1503. Вследствие атмосферной рефракции.

1504. См. ответ к задаче 1503.

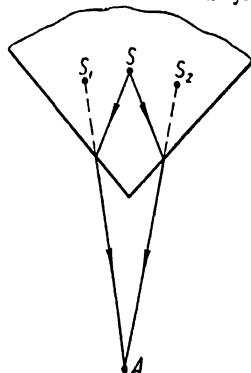


Рис. 351

1505. Вследствие рефракции Солнце видно восходящим несколько раньше, а заходящим несколько позже.

1506. Показатель преломления должен быть меньше единицы. Примерами могут служить некоторые металлы (золото, серебро).

1507. Вследствие полного отражения света от слоя воздуха, образующегося между сажей и водой.

1508. Не увидит, так как поверхность пробирки будет казаться зеркальной.

1509. Лучи полностью отражаются на границе вода — воздух.

1510. Всегда, когда солнце сильно нагревает землю, нижний слой воздуха менее плотен, чем верхние слои. Лучи, идущие вниз от верхних слоев воздуха и составляющие с вертикалью углы, больше предельного, отражаются кверху. Поэтому наблюдатель видит прямое изображение предмета посредством лучей, параллельных горизонту, и обратное —

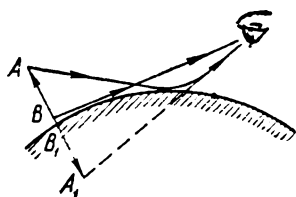


Рис. 352

посредством отраженных лучей (рис. 352). Над морем мираж наблюдается вследствие отражения лучей от верхних слоев воздуха.

1511. Струя воды, вытекающая из трубки, имеет форму параболы. Луч касается вершины параболы и падает на границу вода — воздух под углом, больше предельного. В результате он испытывает полное отражение и снова падает на поверхность струи под углом, больше предельного. Многократные полные отражения луча внутри струи приводят к тому, что луч выходит из струи лишь в месте ее падения, то есть в точке К.

1512. Течение струи турбулентное, вследствие этого в некоторых ее местах луч падает на поверхность под углом, меньшим предельного. Зубной порошок в струе рассеивает свет, поэтому струя видима лучше.

1513. Непрозрачность обусловлена расстоянием света в неоднородной среде: при каждом переходе света из одной среды в другую свет частично отражается.

1515. Солнце, находясь за горизонтом, освещает атмосферу. Воздух рассеивает лучи и создает сумеречный свет.

1516. Рассеянный атмосферой солнечный свет значительно ярче света звезд, поэтому звезды не видны.

1517. Свет от этих звезд проходит в атмосфере больший путь, чем свет от звезд, расположенных вблизи зенита, и больше рассеивается.

1518. У сухого материала поверхность шероховата. Поэтому отраженный свет оказывается рассеянным. Если материал смочить, то шероховатость уменьшится. Кроме того, в тонкой пленке воды свет испытывает многократное полное отражение и поглощается.

1519. Когда бумага плотно наложена на чертеж, разные ее участки «испускают» по всем направлениям различные световые потоки. Поэтому чертеж виден. Если бумагу удалить от чертежа, то вследствие того что свет от чертежа идет рассеянный, любое место ее будет освещено примерно одинаково.

1520. Матовый баллон, не изменяя величины светового потока, уменьшает яркость нити накала лампочки.

1521. При угле, равном 0° .

1522. См. рисунок 353.

1523. Обычно через стекло смотрят по направлению, перпендикулярному к поверхности стекла. Кроме того, толщина оконного стекла невелика.

1524. Оптическая плотность и толщина стекла в разных местах различна, это создает видимые смещения частей предметов.

1525. Изображение свечи получается при отражении лучей света от задней (посеребренной) и от передней граней стекла. Кроме того, многократное отражение лучей внутри стекла создает ряд дополнительных изображений свечи.

1526. От изображения звезды O (рис. 354) рассеянные лучи идут по всевозможным направлениям внутри стекла. Центральная часть этих лучей проходит сквозь стекло. Для более отклоненных лучей, начиная с OCK и ODA , получается полное отражение. Лучи попадают обратно в слой желатина и дают ореол. Резкий внутренний край ореола соответствует предельному углу отражения ODE . По мере дальнейшего отклонения лучей интенсивность их постепенно уменьшается.

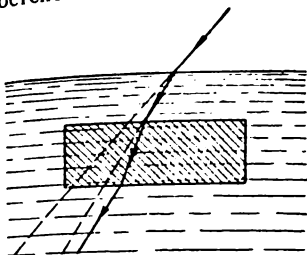


Рис. 353

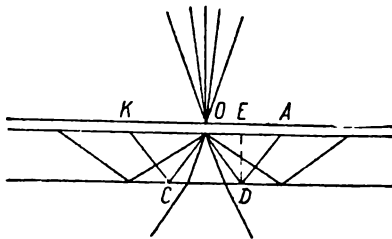


Рис. 354

1527. Лучи останутся параллельными.

1528. На грани AC луч испытывает полное отражение.

1529. См. рисунок 355.

1530. Нельзя, так как луч не может пройти через призму, преломляющий угол которой больше двойного предельного угла.

1531. а) Отрезок AB изображается отрезком AB_2 (рис. 356). б) На этих гранях свет испытывает полное отражение. в) Свет от карандаша K не пройдет через грань AA_1D_1D , так как полностью отражается этой гранью.

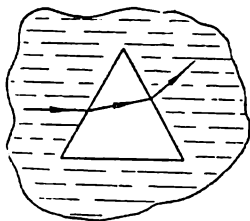


Рис. 355

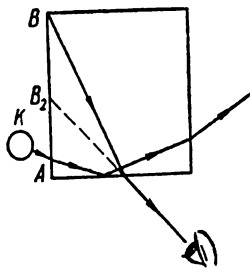


Рис. 356

1533. Надо получить на стене резкое изображение нити лампы. Та линза, которая при этом будет расположена ближе к стене, имеет большую оптическую силу.

1534. Фокусное расстояние увеличится от увеличения радиусов кривизны и от уменьшения показателя преломления.

1535. Главное фокусное расстояние линзы будет бесконечно большое.

1536. Как рассеивающая линза.

1537. Результаты будут разные.

1538. а) Дальше от линзы. б) Ближе к линзе.

1539. Надо положить одну линзу на другую так, чтобы совпали главные оптические оси. Если система линз будет собирать лучи, то оптическая сила собирающей линзы больше, чем рассеивающей; если система линз будет рассеивать лучи, то оптическая сила собирающей линзы меньше, чем рассеивающей. Оптические силы линз одинаковы, если система будет преломлять лучи как плоскопараллельная пластинка.

1540. Вторая, четвертая, шестая,

1541. Величина изображения не изменится.

1542. Без экрана изображение можно видеть лишь из ограниченной части пространства, в пределах которой распространяются лучи от изображения. Экран, диффузно отражая свет, позволяет значительно расширить границы видимости изображения.

1543. Вода в стакане играет роль цилиндрической собирающей линзы.

1544. Необходимо провести вспомогательную побочную оптическую ось и рассматривать данную точку как находящуюся вне проведенной оптической оси.

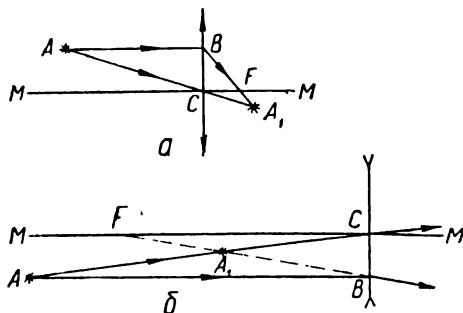


Рис. 357

1545. Лучи, исходящие из точки A , пересекутся, исходящие из точки B — нет.

1546. Изображение получится, только оно будет менее ярким.

1547. Изображение будет вдвое менее ярким.

1548. Надо построить изображения точек A и B . Получившиеся точки A_1 и B_1 соединить прямой.

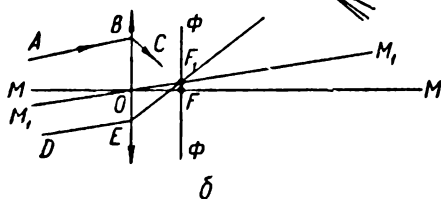
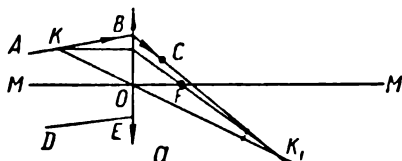


Рис. 358

1549. Следует построить изображения нескольких точек, лежащих на отрезке, и соединить найденные точки сплошной линией.

1551. Надо мысленно увеличить размеры линзы.

1552. На расстоянии, равном удвоенному фокусному расстоянию.

1553. Проводим линию AA_1 (рис. 357, а, б). Пересечение ее с осью MM дает точку C — оптический центр линзы. Проводим линию AB параллельно оси MM . Пересечение ее с изображением линзы даст точку B . Проводим линию BA_1 ,

пересечение которой с MM определяет положение фокуса.

1554. а) Берем произвольную точку K на луче AB (рис. 358, а) и находим ее изображение K_1 , параллельное лучу DE . Из точки K проводим также луч, параллельный главной оптической оси. Этот луч после преломления проходит через точку K_1 . Пересечение луча с главной оптической осью дает местоположение главного фокуса F .

б) Через точку F проводим фокальную плоскость $\Phi\Phi$ и побочную оптическую ось M_1M_1 . Для этого продолжим линию BC до пересечения ее с оптической осью KO (рис. 358, б). Получаем побочный фокус F_1 , через который должен пройти луч DE .

1555. Из основных свойств линз следует, что линза L_1 — собирающая, линза L_2 — рассеивающая. Главный фокус F определяется при помощи побочной оси M_1M_1 (рис. 359), где AB — произвольный луч, падающий из точки A на линзу.

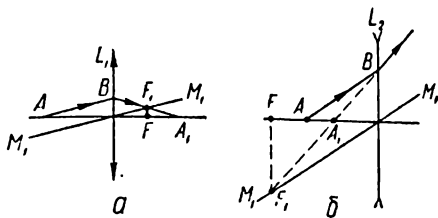


Рис. 359

1556. Задача имеет два решения, так как точка A_1 может быть действительной или мнимой. В первом случае сопряженную точку находим, воспользовавшись принципом обратимости луча. Во втором случае предполагаем, что искомая точка A лежит на оси. Проведем произвольный луч A_1BC из A_1 (рис. 360), а затем обычным способом определим ход луча AB до линзы с помощью побочной оптической оси. Точка пересечения F_1B с главной осью и является искомой точкой A .

1557. Лампочка должна находиться в оптическом центре зеркала и одновременно в главном фокусе линзы.

1558. Изображение будет действительным и расположено между линзой и ее фокусом (рис. 361).

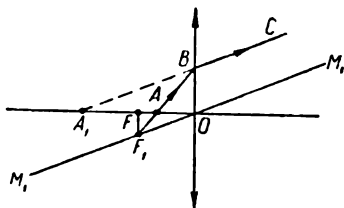


Рис. 360

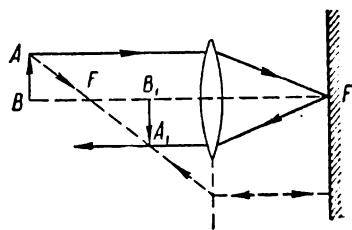


Рис. 361

1559. Первое изображение образуют лучи, отразившиеся от передней поверхности стекла, как от выпуклого зеркала, второе — лучи, проникшие в стекло и отразившиеся от задней его поверхности, как от вогнутого зеркала.

1560. В первом случае изображение примет форму прямоугольника. Стороны квадрата, параллельные линии разреза линзы, останутся неизменными, две другие — сократят свои размеры. Во втором случае изображение дает два неравных прямоугольника. В ближней к глазу половине линзы прямоугольник имеет большие размеры.

1561. Раздражение зрительного нерва при любом способе раздражения вызывает ощущение света.

1562. Не может.

1563. Чем дальше находится предмет от наблюдателя, тем под меньшим углом зрения рассматривает его глаз, тем меньшим он представляется.

1564. Удаленные предметы рассматриваются под малым углом зрения, поэтому путь, проходимый ими в единицу времени, представляется меньшим.

1565. При рассматривании близких предметов.

1566. Отверстие служит светящейся точкой. На сетчатке получается прямая тень булавки; такое расположение тени на сетчатке дает представление о перевернутой булавке.

1567. С помощью малого отверстия на сетчатке получается увеличенное и перевернутое изображение предмета. Хрусталик при этом незначительно меняет ход лучей.

1568. Близорукий глаз видит близкие предметы под большим углом зрения, чем нормальный глаз.

1569. При «диафрагмировании» изображение делается более резким.

1570. Линзы собирающие. Дальность зрения.

1571. С удалением глаза от лупы уменьшается поле зрения.

1572. Если предмет может быть на расстоянии, меньшем расстояния наилучшего зрения.

1573. Близорукость.

1574. Каждая линза с хрусталиком глаза составляет единую оптическую систему.

1575. Зрение одним глазом не обеспечивает правильной оценки расстояний.

1576. Для увеличения стереоскопичности зрения.

1577. При переходе из воды в глаз лучи мало преломляются и не могут дать резкого изображения на сетчатке.

1578. Относительный показатель преломления хрусталика рыбьего глаза, находящегося в воде, невелик. Поэтому увеличение оптической силы хрусталика достигается большой кривизной его поверхности.

1579. Линзы очков увеличивают оптическую силу глаза, находящегося в воде. Если глаза пловца закрывает герметическая маска, то очки не нужны, так как глаза находятся не в воде, а в воздухе.

1580. Во-первых, чтобы выделить их среди других сигналов. Во-вторых, чтобы меньше утомлять глаза: свет, непрерывно падающий на одно и то же место сетчатки, уменьшает ее чувствительность.

1581. Чтобы не ослеплять водителей встречных машин.

1582. Глаз способен сохранять некоторое время зрительное впечатление.

1583. См. ответ к задаче 1582.

1584. Знак плюс.

1585. Свет молнии так краток, что движущиеся предметы не успевают сместиться настолько, чтобы глаз заметил это смещение.

1586. Явление объясняется световым утомлением глаза. Если в глаз падал свет от яркого предмета, то места сетчатки, на которые он падал, некоторое время неспособны воспринимать свет. В это время, осветив сетчатку равномерно слабым источником света, можно видеть свет всюду, за исключением тех мест, которые перед этим были ярко освещены. Так возникает образ черного предмета на сером фоне. Яркая светлая молния быстро сменялась менее яркой, осветившей темно-серые облака. На этом сером фоне рассказчик увидел «черную молнию» — копию светлой молнии, блеснувшей незадолго перед этим.

1587. Это явление наблюдается, когда скорость смены кадров киноленты немногим больше скорости вращения колеса. За время смены кадров колесо успевает сделать несколько меньше полного оборота.

1588. Обман зрения. Все предметы, которые видны неясно, человек представляет расположенными далеко. Так как угол зрения для фонарной лампы относительно велик, человек мысленно увеличивает размеры лампы и считает лампу висящей высоко.

1589. Большой поперечник Луны у горизонта есть лишь обман зрения. Фотографии Луны близ горизонта и вблизи зенита показывают, что угловой диаметр Луны в обоих случаях одинаков. В последнем можно убедиться и визуально, если посмотреть на Луну в зеркало, расположенное так, чтобы изображение Луны оказалось примерно в зените. Зеркало лучше применять поверхностного серебрения.

1590. Явление объясняется иррадиацией: раздражение, если оно достаточно сильное (от светлого и яркого предмета), распространяется по сет-

чатке и на соседние ее участки. Поэтому белые предметы кажутся всегда большими, чем их истинные размеры.

1591. См. ответ к задаче 1590.

1592. Вследствие иррадиации источник света представляется больших размеров, чем это есть в действительности. Поэтому он будет казаться ближе расположенным.

1593. См. ответ к задаче 1588.

1594. Расхождение лучей объясняется перспективным эффектом схождения удаляющихся параллельных прямых.

1595. В двух глазах получаются два изображения, которые воспринимаются головным мозгом как одно лишь тогда, когда они лежат в идентичных точках сетчаток глаз.

1596. В соответствующих местах сетчаток глаз получаются разные изображения — в правом изображении руки, в левом — изображение отверстия. Это можно проверить, закрывая тот или другой глаз.

1597. Изображение стало менее ярким.

1598. а) Увеличить. б) Уменьшить.

1599. Вместо объектива можно сделать маленькое отверстие, как в простейшей камере-обскуре.

1600. В аппаратах «ФЭД», «Любитель», «Турист» нельзя пленку удалить от объектива на расстояние, равное удвоенному фокусному расстоянию, а в аппарате «Фотокор» — можно.

1601. Расстояние от пленки до объектива в обоих случаях практически одинаково (мало отличается от 5 см). Поэтому размер изображения во втором случае вдвое меньше, а площадь изображения вчетверо меньше, чем в первом. В то же время количество энергии света, попадающей в объектив от снимаемого предмета, тоже будет вчетверо меньше. Следовательно, экспозиция в обоих случаях одинакова.

1602. Яркость изображения уменьшится вдвое.

1603. Отражение рассеянное. Зеркало использовать нельзя, так как зритель не увидел бы изображения.

1604. Прежний световой поток распределяется на большую площадь.

1605. Чтобы увеличить освещенность поля зрения; ход лучей в микроскопе с каплей кедрового масла дан на рисунке 362, а, а без капли — на рисунке 362, б.

1606. Поднять.

1607. Возможны оба варианта.

1608. Можно, если поменять местами объектив и окуляр и приблизить окуляр к объективу до совпадения их главных фокусов.

1610. Линзы надо расположить так, чтобы совпали их главные фокусы. Решение невозможно, если фокусное расстояние собирающей линзы меньше фокусного расстояния рассеивающей.

1611. Увеличивается яркость точечного изображения звезды, так как в объектив телескопа попадает больший световой поток, чем в зрачок невооруженного глаза.

1612. Яркость звезд увеличивается (см. ответ к задаче 1611), а яркость неба не возрастает (с увеличением светового потока увеличиваются и размеры изображения участка неба). Поэтому звезды становятся видимыми.

1613. Луна на картах изображается так, как она видна в телескоп.

1615. В простейшем случае для этого достаточно выдвинуть окуляр настолько, чтобы получилось действительное изображение объекта.

1616. Полосы будут располагаться ближе друг к другу.

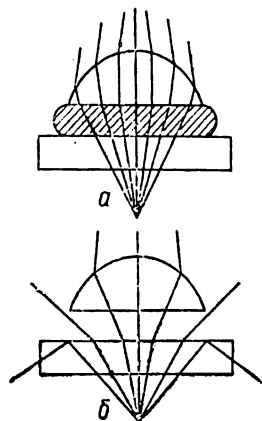


Рис. 362

1617. Радужные полосы в тонких пленках возникают в результате интерференции световых волн, отраженных от верхней и нижней границ пленки. Волна, отраженная от нижней границы, отстает по фазе от волны, отраженной от верхней границы. Величина этого отставания зависит от толщины пленки и от длины световых волн в пленке. Вследствие интерференции будут происходить гашение одних цветов спектра и усиление других. Поэтому места пленки, обладающие разной толщиной, будут окрашенными в различные цвета.

1618. При температуре 220—350° С сталь покрывается тонким прозрачным слоем окисла. Толщина этого слоя (следовательно, и цвет побежалости) зависит от температуры. Например, температуре 220° С соответствует светло-желтый цвет, температуре 285° С — фиолетовый.

1619. Вода во внутреннем слое пленки постепенно стекает вниз, нижняя часть пленки утолщается, а верхняя становится тоньше. Места, соответствующие определенной толщине пленки, перемещаются, вместе с ними перемещаются и соответствующие интерференционные полосы. Через некоторое время толщина пленки в верхней части становится меньше четверти длины волны самых коротких волн падающего на пленку света. В этих местах пленки при интерференции отраженных от пленки лучей будет происходить гашение волн всех длин.

1620. Интерференцией солнечного света в прозрачной пленке, покрывающей крылья насекомого и имеющей разную толщину в разных местах.

1621. При падении лучей на тонкую пленку образуются интерференционные полосы равного наклона, положение которых меняется, если смотреть на пленку под разными углами.

1622. Полосы будут прямыми, идущими параллельно линии касания линзы с плоской пластинкой.

1624. С потерей полволны отражается луч от задней грани пластинки.

1625. Свет отражается от передней и задней поверхностей пленки. Условия отражения одинаковы. Поэтому после выхода из пленки отраженные лучи имеют разность хода, равную половине длины волны, и при интерференции полностью гасят друг друга.

1626. Свет огибает такие части (дифракция).

1627. При большом диаметре зрачка острота зрения уменьшается из-за большой сферической аберрации. При малом диаметре зрачка сказывается искажение изображения дифракционными явлениями.

1628. Имеет место дифракция на щели, образованной веками прищуренного глаза, и на решетке, образованной ресницами.

1629. В результате дифракции в области тени появляются лучи света. Так как условия интерференции для разных длин волн различны, то белый свет распадается на цветные лучи.

1630. Пластинка играет роль дифракционной решетки, дающей спектр в отраженных лучах.

1631. См. ответ к задаче 1630.

1632. Наблюдается дифракция света в неоднородной среде.

1633. Свет, проходя через мутную среду, дает дифракционную картину.

1634. Вода, ограниченная плоским дном стакана и горизонтальной поверхностью, заполняет двугранный угол. Поэтому свет, проходя через воду, диспергирует.

1635. Чтобы получившиеся цветные полосы не накладывались друг на друга.

1636. Призма дает большое число монохроматических изображений предмета, сдвинутых относительно друг друга. Вследствие их наложения в средней части предмета глаз воспринимает сумму всех цветов, а по краям предмета суммируются не все цвета: с одной стороны видна голубовато-фиолетовая полоса, а с другой — оранжево-красная.

1637. Сначала исчезнет ряд цветов (останутся красный, оранжевый, зеленый, фиолетовый). Затем в средней части появится белая полоса, ширина которой будет увеличиваться. Наконец получится белая полоса с цветной окантовкой (с одной стороны синий, с другой — оранжево-красный цвета).

1638. Спектральную полосу.

1639. Разделим наблюдаемое поле на узкие горизонтальные полоски. Свет от каждой полоски разлагается призмой в спектр. Спектры от полосок накладываются друг на друга, и пространство между горизонтальными сторонами квадрата кажется неокрашенным. В непосредственной близости от горизонтальных сторон квадрата наложение и смещение цветов не полное, и там наблюдается спектр. Цвета располагаются: у верхней стороны квадрата — красный, оранжевый, желтый, у нижней стороны — голубой, синий, фиолетовый. Около вертикальных сторон квадрата спектр не наблюдается потому, что лучи в горизонтальном направлении не отклоняются.

1640. Обе полосы окажутся смещенными, причем фиолетовая смещена больше красной.

1641. Ближе к перпендикуляру расположится красный луч, дальше остальных — фиолетовый.

1642. В призме полного отражения (рис. 363) отраженный луч DO' падает на грань BC под тем же углом i , под которым луч, вошедший в призму, преломляется ($\angle i' = \angle r$). Поэтому $\angle r' = \angle i$ для всех лучей, т. е. лучи различного цвета выходят параллельным пучком. Кроме того, если луч падает на грань AB в пределах угла AON' , то в точке D обеспечено полное отражение (для стекла с $n = 1,5$), следовательно, невозможно и относительное изменение яркости составных частей белого пучка.

1643. Изображение синей половины прямоугольника получается ближе к линзе, чем изображение красной половины.

1644. Фотографическая пластинка наиболее чувствительна к фиолетово-синим лучам, которые сильнее преломляются в линзах, чем лучи желто-зеленые, наиболее воспринимаемые глазом.

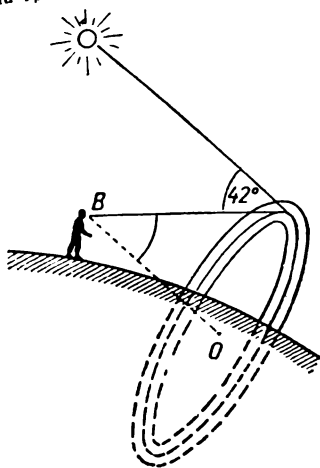


Рис. 363

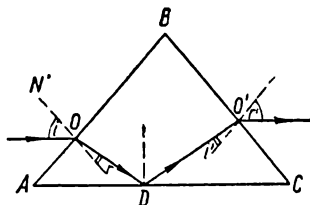


Рис. 364

1645. Радуга возникает вследствие полного отражения и дисперсии лучей в дождевых каплях. При этом цветные лучи рассеиваются с наибольшей интенсивностью в направлении, образующем угол около 42° с направлением солнечных лучей (рис. 364). Геометрическое место точек, дающих лучи, направленные под углом 42° к линии OB , представляет дугу окружности.

1646. Радуга видна лишь тогда, когда высота Солнца над горизонтом не превышает 42° . Высота же полуденного Солнца 22 июня на широте Москвы равна $57,5^\circ$.

1647. Нельзя. Глаз наблюдателя всегда находится в плоскости, проходящей через центр радуги и центр солнечного диска (рис. 364). Поэтому двое наблюдателей никогда не видят одну и ту же радугу.

1648. В западной.

1649. В 5 час, так как чем ниже опускается Солнце, тем выше поднимается точка O (рис. 364). Следовательно, радуга все большей дугой поднимается над горизонтом, а при заходе Солнца она становится полукруглой.

1650. Описанное явление возможно. «Когда бы радуга ни возникала, она всегда образуется игрой света на каплях воды. Обычно это дождевые капли. Изредка — мелкие капли тумана. Если вы когда-нибудь услышите, что кто-то видел радугу в падающем снеге или на совершенно чистом небе, будьте уверены, что снег был полурастаявшим или радуга была видна на том морозе, шем дожде, который временами идет без всяких туч»¹. Возникает сомнение относительно расположения радуг второго, третьего и высших порядков. Для радуги второго порядка теория дает угол 51° , т. е. эта радуга должна быть вне первой яркой радуги, а не внутри ее.

1652. Красный, так как при переходе из одной среды в другую частота света не изменяется, а она и определяет цвет лучей.

1653. Ультрафиолетовое излучение от естественной зелени и предметов маскировки различно. Поэтому она не нагревается до температуры накала нити лампы.

1654. Плитка обладает большой теплоотдачей. Поэтому она не нагревается до температуры накала нити лампы. Наиболее нагретый газ сосредоточивается в верхней части баллона.

1655. Стекло пустотной лампы нагревается лучами, а стекло газонаполненной — газом, наполняющим баллон лампы.

1656. Отражать инфракрасные лучи, испускаемые спиралью.

1657. Излучает. Это вытекает из графика распределения энергии в спектре излучения абсолютно черного тела.

1658. Не имеет. Температура, которую показывает прибор на солнце, зависит от температуры воздуха и способности термометра отражать или поглощать энергию излучения. Два различных по конструкции термометра, установленных на солнце в одном и том же месте, могут показать разную температуру.

1661. Темные почвы лучше прогреваются солнечными лучами и больше охлаждаются ночью вследствие излучения.

1662. Листва не пропускает солнечных лучей, поэтому воздух в тени дерева не нагревается.

1663. Воздух нагревается в основном за счет излучения почвы. Излучение почвы возрастает с повышением ее температуры. Наивысшей температуры почва достигает после полудня, поэтому и воздух нагревается в это время сильнее всего.

1664. Черный предмет виден, как контраст со светлыми предметами.

1665. Чтобы поглощать «боковые» лучи, идущие от посторонних источников света.

1666. Черная, так как она поглощает все падающие на нее лучи.

1667. Коэффициент поглощения лучей у грязного снега больше, чем у чистого.

1675. Белый винт, отражая солнечные лучи, ослеплял бы летчика.

1676. Энергия лучей превращается чаще всего в молекулярно-кинетическую энергию тела (тело нагревается).

1677. Темные поверхности лучше излучают инфракрасные лучи, чем белые.

1678. Каски служат для защиты от механических воздействий во время пожара, а также для защиты от интенсивного инфракрасного излучения.

1679. В закопченном.

1681. Никелированная поверхность уменьшает инфракрасное излучение. Экономичность кипятильника возрастает.

1682. Чтобы поверхность его не сильно нагревалась лучами тропического солнца.

1683. Блестящая поверхность металлических чешуек отражает значительную часть инфракрасных лучей.

1684. Для уменьшения лучепоглощения.

1685. Зачерненные поверхности крыльев начинают излучать так быстро, что охлаждаются ниже температуры блестящих поверхностей; физические

¹ М. Минарт, Свет и цвет в природе, Физматгиз, М., 1958, стр. 219.

условия становятся противоположными начальным; мельничка вращается в обратном направлении.

1686. Поверхности, хорошо излучающие инфракрасные лучи, хорошо и поглощают их, а поверхности, плохо излучающие, плохо поглощают. Поэтому в рассматриваемом случае наблюдается равновесие.

1687. Вследствие теплоотдачи в окружающее пространство. Когда количество теплоты, отданное окружающей среде, сравняется с количеством теплоты, выделенным в проводнике, наступает тепловое динамическое равновесие между проводником и окружающей средой и повышение температуры проводника прекращается.

1688. Спираль, навитая крупным шагом, имеет большую поверхность теплоотдачи в окружающую среду.

1689. Интенсивность солнечных лучей при закате или восходе Солнца много меньше, чем днем, так как лучи проходят в это время более толстый слой воздуха и больше поглощаются.

1690. Потому что пар рассеивает лучи, имеющие меньшую длину волны (фиолетовые, синие, голубые, зеленые, желтые).

1691. Вода поглощает ультрафиолетовые лучи.

1692. Сначала появится красная часть спектра, а за ней по мере нагревания нити все остальные.

1693. При свете керосиновой лампы, так как спектр ее света отличается от солнечного. Максимум энергии излучения керосиновой лампы (температура $1000-1500^{\circ}\text{C}$) приходится на инфракрасную область спектра. Поэтому в спектре ее света больший процент энергии приходится на красные и оранжевые лучи и ничтожный — на синие и фиолетовые.

1694. Светящиеся пары металлов дают линейчатый спектр. По спектру определяют состав вещества, из которого сделан электрод.

1695. Луна отражает свет Солнца, и спектр ее света подобен спектру Солнца. Однако в этом спектре наблюдаются слабые линии поглощения, появляющиеся в результате поглощения определенных длин волн химическими элементами поверхности Луны.

1696. Линии поглощения становятся линиями испускания.

1697. Надо поместить в невидимые части спектра соответствующие индикаторы.

1698. Круг будет представляться серым.

1699. Голубовато-синий.

1700. Желтую или черную.

1701. Цвет поверхности определяется спектральным составом лучей, отражаемых ею. Когда поверхность сухая, то к лучам, соответствующим окраске поверхности, добавляется рассеянный белый свет от неровностей поверхности. Поэтому цвет поверхности оказывается менее ярким. Когда поверхность пропитана водой, неровности затягиваются пленкой воды и рассеянное излучение исчезает. Поэтому основной тон окраски поверхности воспринимается нами как более темный.

1702. Светло-синия краска отражает зеленые, голубые и синие лучи. В свете свечи преобладают оранжевые, желтые и зеленые лучи (пламя свечи кажется желтым). Поэтому из всех лучей света свечи лента будет отражать лишь зеленые лучи.

1703. Платок будет казаться почти черным.

1706. Эти зонты хорошо отражают оранжевые, красные и инфракрасные лучи.

1707. Красный (синий) цветок через зеленое стекло будет казаться черным.

1708. Цвет стекла должен совпадать с цветом букв.

1709. Эти пары стекол видимых лучей не пропускают.

1710. Фиолетовым (почти черным), зеленым, синим.

1711. Зеленые.

1712. Бумага будет казаться в первом случае белой (аддитивный цвет), во втором — зеленой (субтрактивный цвет).

1714. Синее стекло пропускает фиолетовые, синие, голубые лучи, задерживая все остальные.

Синяя краска бумаги отражает фиолетовые, синие, голубые лучи, поглощая все остальные.

Синие лучи, как более короткие, более остальных рассеиваются в воде.

1715. В мелких местах рассеяние световых волн происходит не столько молекулами воды, сколько более крупными частицами (песок, ил, пузырьки воздуха, живые организмы), способными рассеивать и более длинные (зеленые) волны.

1716. Сильнее других воздухом рассеиваются синие и голубые лучи. Поэтому слой воздуха между наблюдателем и далеким лесом кажется, как и небо, голубоватым.

1717. Инфракрасные лучи не рассеиваются в воздухе.

1718. Чтобы поглотить рассеянные синие лучи, которые дают на пленке вуаль.

1719. Красные лучи распространяются с меньшими потерями. Поэтому красный сигнал дальше виден.

1720. Луна окрашивается в красноватый цвет лучами Солнца, преломленными в земной атмосфере.

1721. Грозовые облака состоят из мельчайших капелек, рассеивающих синие лучи, а кучевые — из крупных капель, рассеивающих все длины волн.

1722. Стекло рассеивает зеленые лучи, но это заметно лишь в значительной толще стекла. Царапина на стекле вследствие неровности поверхности рассеивает все длины волн видимого света и представляется нам молочно-белой.

1723. Глаз человека наиболее чувствителен к лучам света, находящимся в средней части сплошного спектра (желтым и зеленым).

1724. Длительное рассматривание зеленовато-голубого экрана телевизора приводит к цветовому утомлению глаза — в течение некоторого времени глаз не воспринимает зелено-голубые лучи. Поэтому при рассматривании белых предметов глаз видит их окрашенными в желто-оранжевый цвет.

1725. Рентгеновское излучение возникает, но оно слабое и поглощается стеклом трубки.

1726. Положительный, так как из пластинок под действием рентгеновских лучей вырываются электроны.

1727. Свинец и соли свинца поглощают рентгеновские лучи.

1728. Чтобы получить точечный источник рентгеновских лучей, дающих на экране резкие очертания просвечиваемых тел.

1729. Изображение всегда больше предмета, так как пучок рентгеновских лучей расходящийся.

1730. Сернистая кислота поглощает рентгеновское излучение и делает видимыми мягкие ткани тела человека (желудок, кишечник).

1731. Электроны приобретают в трубке большую кинетическую энергию, вследствие чего при их ударе об антикатод возникают кванты рентгеновских лучей, обладающих большей энергией.

1732. Изменяется число квантов рентгеновских лучей, а их «жесткость», определяемая величиной квантов, сохраняется прежней.

1733. Уравнение Эйнштейна написано для одного поглощаемого кванта. Не каждый квант света, падающего на поверхность металла, обладает достаточной энергией для совершения работы выхода и сообщения электрону кинетической энергии. Поэтому говорить об энергии света в целом нельзя.

1734. Можно в ультрафиолетовых или инфракрасных лучах.

1735. Красный свет не действует на фотоэмульсию малой чувствительности.

1736. Лучи, близкие к фиолетовому концу спектра, химически более активны, они хуже проходят через желтое стекло.

1737. На фотоэмульсию синие лучи действуют сильнее, чем желтые, а красные почти не действуют.

1738. Зеленая растительность не поглощает инфракрасных лучей, а отражает и рассеивает их.

1739. Кварцевые лампы дают ультрафиолетовое излучение, действие которого на кислород воздуха приводит к образованию озона.

1740. Лучи дополнительных цветов лучше поглощаются веществом.

1741. Пройдя меньший слой воздуха, ультрафиолетовые лучи Солнца обладают большей интенсивностью.

1742. Вода в сосуде поглощает всю энергию ультрафиолетовых лучей.

1743. Деталь опускают в ванну с флуоресцирующей жидкостью. Потом смывают эту жидкость с поверхности детали и в темном помещении пускают на деталь ультрафиолетовые лучи. Жидкость, оставшаяся в щелях, ярко светит.

1744. Наблюдается триболоминесценция — холодное свечение, возникающее при трении или раздавливании многих кристаллических тел.

1745. Электрическая энергия преобразуется в энергию люминесцентного излучения.

1747. Если свет поглощается, то пластинка будет двигаться по направлению падения света, если отражается — по направлению нормали к поверхности.

1749. Масса α -частицы примерно в 7000 раз больше массы β -частицы.

1750. Пересекая пластинку, частица теряет часть своей энергии на ионизацию и возбуждение атомов среды. Ввиду этого скорость ее уменьшается и траектория сильнее искривляется магнитным полем. Следовательно, частица двигалась сверху вниз и заряжена положительно.

1752. ${}^{17}\text{Cl}^{37}$ имеет на два нейтрона больше, чем ${}^{17}\text{Cl}^{35}$.

1753. а) α -частицы. б) Превращение ядра азота (при захвате им α -частицы) в ядро изотопа кислорода с выбрасыванием протона. Ветви вилки образуют протон и ядро изотопа кислорода.

1754. ${}^{13}\text{Al}^{27} + {}^0_1\text{H}^1 \rightarrow {}^{11}\text{Na}^{24} + {}^2_2\text{He}^4$.

1755. ${}^{12}\text{Mg}^{24} + {}^0_1\text{H}^1 \rightarrow {}^{11}\text{Na}^{24} + {}^1_1\text{H}^1$.

1756. а) Ядро магния.

1757. α -частицы; ${}_5\text{B}^{11} + {}^1_1\text{H}^1 \rightarrow {}^3_2\text{He}^4$.

1758. Осуществляя ядерную реакцию:



Вследствие редкого попадания нейтронов в ядра ртути количество полученного золота ничтожно мало. Так как затрата энергии огромна, то процесс экономически невыгоден.

1759. Энергия α -частиц недостаточна, чтобы преодолеть силу отталкивания ядра тяжелого элемента и проникнуть в него.

1760. Первый.

1761. Порядковый номер уменьшится на единицу, атомный вес не изменится.

1762. Можно.

1763. На границе бензин — нефть в горячее надо ввести радиоактивный препарат, а вблизи необходимого сечения нефтепровода поместить счетчик Гейгера. Можно использовать также «Радиоактивный индикатор уровня» — прибор, выпускаемый заводом «Калуга-прибор». По изменению плотности жидкости прибор отметит границу раздела жидкостей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	2
К МЕТОДИКЕ РЕШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ	
Терминология качественных задач	3
Значение качественных задач	—
Аналитико-синтетический метод решения задач по физике	4
Решение качественных вопросов	5
Эвристический прием решения качественных задач	—
Графический и экспериментальный приемы решения качественных задач	7

ЗАДАЧИ

Механика

Равнопеременное движение	10
Законы движения Ньютона	13
Криволинейное движение	18
Всемирное тяготение	23
Работа и энергия	24
Элементы статики	27
Механические колебания и волны. Звук	32
Движение жидкости и газа	39

Молекулярная физика и теплота

Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества	56
Теплота, работа, внутренняя энергия	57
Свойства газов	60
Свойства жидкостей	63
Свойства твердых тел	68
Изменение агрегатного состояния вещества	71
Тепловые двигатели	78

Электричество

Электрические заряды и электрическое поле	81
Электрический ток в металлах. Законы постоянного тока	88
Электронные явления в вакууме	101

Электрический ток в электролитах	102
Электрический ток в газах	104
Магнитное поле	107
Электромагнитная индукция	121
Переменный ток	128
Электромагнитные колебания и волны	134

Оптика

Фотометрия. Геометрическая оптика	137
Волновые свойства света	152
Квантовые свойства света	160

Строение атома

Ответы и решения	163
----------------------------	-----

Мордехай Ейзикович Тульчинский

СБОРНИК КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ

Редактор *Н. В. Хрусталь.*

Переплет *Н. Н. Румянцева.*

Художественный редактор *В. С. Эрденко.*

Технический редактор *В. Ф. Егорова.*

Корректор *К. А. Иванова.*

Сдано в набор 15/1 1965 г. Подписано к печати 5/IV 1965 г. 60×90^{1/16}. Печ. л. 14,75. Уч.-изд. л. 16,49. Тираж 80000 экз. Пл. 1965 г. № 251.

А 04410. Заказ № 64.

Издательство «Просвещение» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по печати.

Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41

Типография изд-ва «Уральский рабочий»,

г. Свердловск, проспект Ленина, 49.

Цена без переплета 50 к., переплет 15 к.